

Documentación Técnica: Hipatia

Generado automáticamente el 2026-04-04 18:55:01

Índice de Código (completo y verificable)

Resumen rápido (para auditoría en papel)

Métrica	Valor
Archivos <code>.py</code> listados en el índice	433
Incluidos en el cuerpo (tienen bloque en el PDF)	433
Omitidos (reglas de docstrings/otros)	0

Leyenda:

- `pNNNN`: página exacta donde empieza el bloque del archivo en el PDF (placeholder `p0000` si aún no se calculó).
- `Omitido`: el archivo no se incluye en el cuerpo por reglas de docstrings (ver `FRASES_IGNORADAS`).
- `FRASES_IGNORADAS`: Conjunto de textos genéricos (ej. 'Sin descripción disponible') o docstrings vacíos. El script ignora intencionalmente los módulos con estas descripciones porque no aportan información útil.
- `Mypy Sí`: tipado estricto aplicado a ese módulo en `mypy.ini`.
- `Mypy Parcial`: el proyecto usa una configuración gradual allí; se prioriza estabilidad/coste de esfuerzo.
- `analysis/`
 - `scripts/analysis/analyze_codebase.py` → `p0477` | clases: `FileStats`, `DirectorySummary` | `Mypy`: Parcial (configuración gradual: `disallow_untyped_defs=False` en `mypy.ini` tipar todo al 100% no compensa el esfuerzo; se prioriza estabilidad.)
 - `scripts/analysis/analyze_controller.py` → `p0478` | `Mypy`: Parcial (configuración gradual: `disallow_untyped_defs=False` en `mypy.ini` tipar todo al 100% no compensa el esfuerzo; se prioriza estabilidad.)
 - `scripts/analysis/analyze_coverage_risks.py` → `p0479` | `Mypy`: Parcial (configuración gradual: `disallow_untyped_defs=False` en `mypy.ini` tipar todo al 100% no compensa el esfuerzo; se prioriza estabilidad.)
 - `scripts/analysis/analyze_db_usage.py` → `p0480` | `Mypy`: Parcial (configuración gradual: `disallow_untyped_defs=False` en `mypy.ini` tipar todo al 100% no compensa el esfuerzo; se prioriza estabilidad.)
 - `scripts/analysis/analyze_dependencices.py` → `p0481` | `Mypy`: Parcial (configuración gradual: `disallow_untyped_defs=False` en `mypy.ini` tipar todo al 100% no compensa el esfuerzo; se prioriza estabilidad.)
 - `scripts/analysis/analyze_fabrication_dialogs.py` → `p0482` | `Mypy`: Parcial (configuración gradual: `disallow_untyped_defs=False` en `mypy.ini` tipar todo al 100% no compensa el esfuerzo; se prioriza estabilidad.)
 - `scripts/analysis/analyze_loose_mockes.py` → `p0483` | `Mypy`: Parcial (configuración gradual: `disallow_untyped_defs=False` en `mypy.ini` tipar todo al 100% no compensa el esfuerzo; se prioriza estabilidad.)
 - `scripts/analysis/analyze_refactoring_impact.py` → `p0484` | `Mypy`: Parcial (configuración gradual: `disallow_untyped_defs=False` en `mypy.ini` tipar todo al 100% no compensa el esfuerzo; se prioriza estabilidad.)

- `scripts/analysis/analyze_repository_connections.py` → p0485 | clases: FileAnalysisResult, RepoUsageData, ProjectAnalysisResult, RepositoryConnectionAnalyzer | Mypy: Parcial (configuración gradual: `disallow_untyped_defs=False` en `mypy.ini` tipar todo al 100% no compensa el esfuerzo; se prioriza estabilidad.)
- `scripts/analysis/analyze_root_files.py` → p0486 | clases: DefinitionsDict, DefinitionsPayload, ErrorPayload, MissingResult, RootFileAnalysis | Mypy: Parcial (configuración gradual: `disallow_untyped_defs=False` en `mypy.ini` tipar todo al 100% no compensa el esfuerzo; se prioriza estabilidad.)
- `scripts/analysis/analyze_structure.py` → p0487 | Mypy: Parcial (configuración gradual: `disallow_untyped_defs=False` en `mypy.ini` tipar todo al 100% no compensa el esfuerzo; se prioriza estabilidad.)
- `scripts/analysis/analyze_tracking_impact.py` → p0488 | Mypy: Parcial (configuración gradual: `disallow_untyped_defs=False` en `mypy.ini` tipar todo al 100% no compensa el esfuerzo; se prioriza estabilidad.)
- `scripts/analysis/analyze_typing_deep.py` → p0489 | Mypy: Parcial (configuración gradual: `disallow_untyped_defs=False` en `mypy.ini` tipar todo al 100% no compensa el esfuerzo; se prioriza estabilidad.)
- `scripts/analysis/analyze_ui_structure.py` → p0490 | Mypy: Parcial (configuración gradual: `disallow_untyped_defs=False` en `mypy.ini` tipar todo al 100% no compensa el esfuerzo; se prioriza estabilidad.)
- `scripts/analysis/detect_obsolete_code.py` → p0491 | Mypy: Parcial (configuración gradual: `disallow_untyped_defs=False` en `mypy.ini` tipar todo al 100% no compensa el esfuerzo; se prioriza estabilidad.)
- `scripts/analysis/verify_naming_conventions.py` → p0492 | Mypy: Parcial (configuración gradual: `disallow_untyped_defs=False` en `mypy.ini` tipar todo al 100% no compensa el esfuerzo; se prioriza estabilidad.)
- `camera_manager/`
 - `core/camera_manager/__init__.py` → p0143 | Mypy: Sí (`disallow_untyped_defs=True` en `mypy.ini` (fase avanzada/módulo completado).)
 - `core/camera_manager/base.py` → p0144 | clases: CameraBackend, CameraInfo | Mypy: Sí (`disallow_untyped_defs=True` en `mypy.ini` (fase avanzada/módulo completado).)
 - `core/camera_manager/detector.py` → p0145 | Mypy: Sí (`disallow_untyped_defs=True` en `mypy.ini` (fase avanzada/módulo completado).)
 - `core/camera_manager/manager.py` → p0146 | clases: CameraManager | Mypy: Sí (`disallow_untyped_defs=True` en `mypy.ini` (fase avanzada/módulo completado).)
 - `core/camera_manager/utils.py` → p0147 | Mypy: Sí (`disallow_untyped_defs=True` en `mypy.ini` (fase avanzada/módulo completado).)
- `dialogs/`
 - `effects/`
 - `ui/dialogs/effects/__init__.py` → p0334 | Mypy: Sí (`disallow_untyped_defs=True` en `mypy.ini` (fase avanzada/módulo completado).)
 - `ui/dialogs/effects/golden_glow.py` → p0335 | clases: GoldenGlowEffect | Mypy: Sí (`disallow_untyped_defs=True` en `mypy.ini` (fase avanzada/módulo completado).)
 - `ui/dialogs/effects/green_cycle.py` → p0336 | clases: GreenCycleEffect | Mypy: Sí (`disallow_untyped_defs=True` en `mypy.ini` (fase avanzada/módulo completado).)
 - `ui/dialogs/effects/mixed_gold_green.py` → p0337 | clases: MixedGoldGreenEffect | Mypy: Sí (`disallow_untyped_defs=True` en `mypy.ini` (fase avanzada/módulo completado).)
 - `ui/dialogs/effects/processing_glow.py` → p0338 | clases: ProcessingGlowEffect | Mypy: Sí (`disallow_untyped_defs=True` en `mypy.ini` (fase avanzada/módulo completado).)
 - `ui/dialogs/effects/progress.py` → p0339 | clases: SimulationProgressEffect | Mypy: Sí (`disallow_untyped_defs=True` en `mypy.ini` (fase avanzada/módulo completado).)
 - `fabrication/`

- ui/dialogs/fabrication/__init__.py → p0340 | Mypy: Sí (disallow_untyped_defs=True en mypy.ini (fase avanzada/módulo completado).)
- ui/dialogs/fabrication/assignment_dialogs.py → p0341 | clases: AssignPreprocesosDialog | Mypy: Sí (disallow_untyped_defs=True en mypy.ini (fase avanzada/módulo completado).)
- ui/dialogs/fabrication/bitacora_dialog.py → p0342 | clases: BitacoraEntryDTO, FabricacionBitacoraDialog | Mypy: Sí (disallow_untyped_defs=True en mypy.ini (fase avanzada/módulo completado).)
- ui/dialogs/fabrication/create_dialog.py → p0343 | clases: CreateFabricacionDialog | Mypy: Sí (disallow_untyped_defs=True en mypy.ini (fase avanzada/módulo completado).)
- ui/dialogs/fabrication/create_presenter.py → p0344 | clases: CreateFabricacionPresenter | Mypy: Sí (disallow_untyped_defs=True en mypy.ini (fase avanzada/módulo completado).)
- ui/dialogs/fabrication/dialog_dependencies.py → p0345 | Mypy: Sí (disallow_untyped_defs=True en mypy.ini (fase avanzada/módulo completado).)
- ui/dialogs/fabrication/input_dialogs.py → p0346 | clases: GetLotelInstanceParametersDialog, GetOptimizationParametersDialog, GetUnitsDialog | Mypy: Sí (disallow_untyped_defs=True en mypy.ini (fase avanzada/módulo completado).)
- ui/dialogs/fabrication/persistence_dialogs.py → p0347 | clases: SavePilaDialog, LoadPilaDialog | Mypy: Sí (disallow_untyped_defs=True en mypy.ini (fase avanzada/módulo completado).)
- ui/dialogs/fabrication/products_dialog.py → p0348 | clases: ProductsSelectionDialog | Mypy: Sí (disallow_untyped_defs=True en mypy.ini (fase avanzada/módulo completado).)
- ui/dialogs/fabrication/selection_dialogs.py → p0349 | clases: PreprocesosSelectionDialog, PreprocesosForCalculationDialog | Mypy: Sí (disallow_untyped_defs=True en mypy.ini (fase avanzada/módulo completado).)
- ui/dialogs/fabrication/ui_dialog_protocols.py → p0350 | clases: OpensFabricacionPreprocesos, ShowsUserMessage | Mypy: Sí (disallow_untyped_defs=True en mypy.ini (fase avanzada/módulo completado).)

○ prep/

- ui/dialogs/prep/__init__.py → p0351 | Mypy: Sí (disallow_untyped_defs=True en mypy.ini (fase avanzada/módulo completado).)
- ui/dialogs/prep/prep_groups_dialog.py → p0352 | clases: PrepGroupsDialog | Mypy: Sí (disallow_untyped_defs=True en mypy.ini (fase avanzada/módulo completado).)
- ui/dialogs/prep/prep_steps_dialog.py → p0353 | clases: PrepStepsDialog | Mypy: Sí (disallow_untyped_defs=True en mypy.ini (fase avanzada/módulo completado).)
- ui/dialogs/prep/preproceso_dialog.py → p0354 | clases: PreprocesoDialog | Mypy: Sí (disallow_untyped_defs=True en mypy.ini (fase avanzada/módulo completado).)

○ product/

- ui/dialogs/product/__init__.py → p0355 | Mypy: Sí (disallow_untyped_defs=True en mypy.ini (fase avanzada/módulo completado).)
- ui/dialogs/product/add_iteration_dialog.py → p0356 | clases: AddIterationDialog | Mypy: Sí (disallow_untyped_defs=True en mypy.ini (fase avanzada/módulo completado).)
- ui/dialogs/product/bom_import_preview_dialog.py → p0357 | clases: BOMImportPreviewDialog | Mypy: Sí (disallow_untyped_defs=True en mypy.ini (fase avanzada/módulo completado).)
- ui/dialogs/product/procesos_mecanicos_dialog.py → p0358 | clases: ProcesosMecanicosDialog, AddProcesoMecanicoDialog | Mypy: Sí (disallow_untyped_defs=True en mypy.ini (fase avanzada/módulo completado).)
- ui/dialogs/product/product_details_dialog.py → p0359 | clases:

ProductDetailsDialog | Mypy: Sí (disallow_untyped_defs=True en mypy.ini (fase avanzada/módulo completado).)

- ui/dialogs/product/subfabricaciones_dialog.py → p0360 | clases: SubfabricacionesDialog | Mypy: Sí (disallow_untyped_defs=True en mypy.ini (fase avanzada/módulo completado).)

○ production_flow/

- ui/dialogs/production_flow/__init__.py → p0361 | Mypy: Sí (disallow_untyped_defs=True en mypy.ini (fase avanzada/módulo completado).)
- ui/dialogs/production_flow/common_dialogs.py → p0362 | Mypy: Sí (disallow_untyped_defs=True en mypy.ini (fase avanzada/módulo completado).)
- ui/dialogs/production_flow/cycle_end_config_dialog.py → p0363 | clases: CycleEndConfigDialog | Mypy: Sí (disallow_untyped_defs=True en mypy.ini (fase avanzada/módulo completado).)
- ui/dialogs/production_flow/define_flow_dialog.py → p0364 | clases: DefineProductionFlowDialog | Mypy: Sí (disallow_untyped_defs=True en mypy.ini (fase avanzada/módulo completado).)
- ui/dialogs/production_flow/define_flow_presenter.py → p0365 | clases: DefineFlowPresenter | Mypy: Sí (disallow_untyped_defs=True en mypy.ini (fase avanzada/módulo completado).)
- ui/dialogs/production_flow/definir_cantidades_dialog.py → p0366 | clases: DefinirCantidadesDialog | Mypy: Sí (disallow_untyped_defs=True en mypy.ini (fase avanzada/módulo completado).)
- ui/dialogs/production_flow/enhanced_flow_dialog.py → p0367 | clases: EnhancedProductionFlowDialog | Mypy: Sí (disallow_untyped_defs=True en mypy.ini (fase avanzada/módulo completado).)
- ui/dialogs/production_flow/enhanced_flow_presenter.py → p0368 | clases: EnhancedFlowPresenter | Mypy: Sí (disallow_untyped_defs=True en mypy.ini (fase avanzada/módulo completado).)
- ui/dialogs/production_flow/enhanced_flow_state_manager.py → p0369 | clases: EnhancedFlowStateManager | Mypy: Sí (disallow_untyped_defs=True en mypy.ini (fase avanzada/módulo completado).)
- ui/dialogs/production_flow/flow_action_handler.py → p0370 | clases: FlowActionHandler | Mypy: Sí (disallow_untyped_defs=True en mypy.ini (fase avanzada/módulo completado).)
- ui/dialogs/production_flow/flow_builder.py → p0371 | clases: FlowBuilder | Mypy: Sí (disallow_untyped_defs=True en mypy.ini (fase avanzada/módulo completado).)
- ui/dialogs/production_flow/flow_simulation_handler.py → p0372 | clases: FlowSimulationHandler | Mypy: Sí (disallow_untyped_defs=True en mypy.ini (fase avanzada/módulo completado).)
- ui/dialogs/production_flow/machine_resource_manager.py → p0373 | clases: MachineResourceManager | Mypy: Sí (disallow_untyped_defs=True en mypy.ini (fase avanzada/módulo completado).)
- ui/dialogs/production_flow/reassignment_rule_dialog.py → p0374 | clases: ReassignmentRuleDialog | Mypy: Sí (disallow_untyped_defs=True en mypy.ini (fase avanzada/módulo completado).)

- ui/dialogs/__init__.py → p0326 | Mypy: Sí (disallow_untyped_defs=True en mypy.ini (fase avanzada/módulo completado).)
- ui/dialogs/backup_restore_dialog.py → p0327 | clases: BackupRestoreDialog | Mypy: Sí (disallow_untyped_defs=True en mypy.ini (fase avanzada/módulo completado).)
- ui/dialogs/canvas_widget.py → p0328 | clases: CanvasWidget | Mypy: Sí (disallow_untyped_defs=True en mypy.ini (fase avanzada/módulo completado).)
- ui/dialogs/canvas_widgets.py → p0329 | Mypy: Sí (disallow_untyped_defs=True en mypy.ini (fase avanzada/módulo completado).)
- ui/dialogs/card_widget.py → p0330 | clases: CardWidget | Mypy: Sí (disallow_untyped_defs=True en mypy.ini (fase avanzada/módulo completado).)
- ui/dialogs/connection_dialog.py → p0331 | clases: ConnectionDialog | Mypy: Sí

- (disallow_untyped_defs=True en mypy.ini (fase avanzada/módulo completado).)
 - ui/dialogs/tracking_dialogs.py → p0332 | clases: OrderSetupDialog | Mypy: Sí (disallow_untyped_defs=True en mypy.ini (fase avanzada/módulo completado).)
 - ui/dialogs/utility_dialogs.py → p0333 | clases: AddBreakDialog, LoginDialog, ChangePasswordDialog, SyncDialog, SeleccionarHojasExcelDialog, MultiWorkerSelectionDialog | Mypy: Sí (disallow_untyped_defs=True en mypy.ini (fase avanzada/módulo completado).)
- facades/
 - core/facades/__init__.py → p0148 | Mypy: Sí (disallow_untyped_defs=True en mypy.ini (fase avanzada/módulo completado).)
 - core/facades/planning_facade.py → p0149 | clases: PlanningFacade | Mypy: Sí (disallow_untyped_defs=True en mypy.ini (fase avanzada/módulo completado).)
 - core/facades/product_facade.py → p0150 | clases: ProductFacade | Mypy: Sí (disallow_untyped_defs=True en mypy.ini (fase avanzada/módulo completado).)
 - core/facades/production_facade.py → p0151 | clases: ProductionFacade | Mypy: Sí (disallow_untyped_defs=True en mypy.ini (fase avanzada/módulo completado).)
 - core/facades/reporting_facade.py → p0152 | clases: ReportingFacade | Mypy: Sí (disallow_untyped_defs=True en mypy.ini (fase avanzada/módulo completado).)
 - core/facades/system_facade.py → p0153 | clases: SystemFacade | Mypy: Sí (disallow_untyped_defs=True en mypy.ini (fase avanzada/módulo completado).)
 - core/facades/workforce_facade.py → p0154 | clases: WorkforceFacade | Mypy: Sí (disallow_untyped_defs=True en mypy.ini (fase avanzada/módulo completado).)
- hardware/
 - tools/hardware/detect_cameras.py → p0500 | clases: CameraInfo | Mypy: Parcial (configuración gradual: disallow_untyped_defs=False en mypy.ini tipar todo al 100% no compensa el esfuerzo; se prioriza estabilidad.)
- health/
 - core/health/__init__.py → p0155 | Mypy: Sí (disallow_untyped_defs=True en mypy.ini (fase avanzada/módulo completado).)
 - core/health/constants.py → p0156 | Mypy: Sí (disallow_untyped_defs=True en mypy.ini (fase avanzada/módulo completado).)
 - core/health/health_checker.py → p0157 | clases: TableHealth, SystemHealth, TestResults, HealthReport, DatabaseHealthChecker | Mypy: Sí (disallow_untyped_defs=True en mypy.ini (fase avanzada/módulo completado).)
 - core/health/health_worker.py → p0158 | clases: HealthCheckWorker | Mypy: Sí (disallow_untyped_defs=True en mypy.ini (fase avanzada/módulo completado).)
 - core/health/test_runner.py → p0159 | clases: TestRunner | Mypy: Sí (disallow_untyped_defs=True en mypy.ini (fase avanzada/módulo completado).)
- historial/
 - controllers/historial/__init__.py → p0076 | Mypy: Sí (disallow_untyped_defs=True en mypy.ini (fase avanzada/módulo completado).)
 - controllers/historial/controller.py → p0077 | clases: HistorialController | Mypy: Sí (disallow_untyped_defs=True en mypy.ini (fase avanzada/módulo completado).)
 - controllers/historial/interaction_manager.py → p0078 | clases: HistorialInteractionManager | Mypy: Sí (disallow_untyped_defs=True en mypy.ini (fase avanzada/módulo completado).)
 - controllers/historial/protocols.py → p0079 | clases: HistorialControllerProtocol | Mypy: Sí (disallow_untyped_defs=True en mypy.ini (fase avanzada/módulo completado).)
 - controllers/historial/report_manager.py → p0080 | clases: HistorialReportManager | Mypy: Sí (disallow_untyped_defs=True en mypy.ini (fase avanzada/módulo completado).)
 - controllers/historial/view_manager.py → p0081 | clases: HistorialViewManager | Mypy: Sí (disallow_untyped_defs=True en mypy.ini (fase avanzada/módulo completado).)

- `import_manager/`

- `adapters/`

- `core/import_manager/adapters/__init__.py` → p0163 | Mypy: Sí (disallow_untyped_defs=True en mypy.ini (fase avanzada/módulo completado).)
 - `core/import_manager/adapters/a3rp_csv_adapter.py` → p0164 | clases: A3RPCSVAdapter | Mypy: Sí (disallow_untyped_defs=True en mypy.ini (fase avanzada/módulo completado).)
 - `core/import_manager/adapters/a3rp_excel_adapter.py` → p0165 | clases: A3RPExcelAdapter | Mypy: Sí (disallow_untyped_defs=True en mypy.ini (fase avanzada/módulo completado).)

- `services/`

- `core/import_manager/services/__init__.py` → p0166 | Mypy: Sí (disallow_untyped_defs=True en mypy.ini (fase avanzada/módulo completado).)
 - `core/import_manager/services/bom_import_service.py` → p0167 | clases: BOMImportService | Mypy: Sí (disallow_untyped_defs=True en mypy.ini (fase avanzada/módulo completado).)

- `core/import_manager/__init__.py` → p0160 | Mypy: Sí (disallow_untyped_defs=True en mypy.ini (fase avanzada/módulo completado).)
 - `core/import_manager/dto.py` → p0161 | clases: BOMNodeDTO | Mypy: Sí (disallow_untyped_defs=True en mypy.ini (fase avanzada/módulo completado).)
 - `core/import_manager/ports.py` → p0162 | clases: IBOMImporter | Mypy: Sí (disallow_untyped_defs=True en mypy.ini (fase avanzada/módulo completado).)

- `interfaces/`

- `core/interfaces/controller_interface.py` → p0168 | clases: QABCMeta, IController | Mypy: Sí (disallow_untyped_defs=True en mypy.ini (fase avanzada/módulo completado).)
 - `core/interfaces/view_interface.py` → p0169 | clases: IView | Mypy: Sí (disallow_untyped_defs=True en mypy.ini (fase avanzada/módulo completado).)
 - `core/interfaces/worker_view_interface.py` → p0170 | clases: IWorkerView | Mypy: Sí (disallow_untyped_defs=True en mypy.ini (fase avanzada/módulo completado).)

- `label_manager/`

- `core/label_manager/__init__.py` → p0171 | Mypy: Sí (disallow_untyped_defs=True en mypy.ini (fase avanzada/módulo completado).)
 - `core/label_manager/base.py` → p0172 | Mypy: Sí (disallow_untyped_defs=True en mypy.ini (fase avanzada/módulo completado).)
 - `core/label_manager/manager.py` → p0173 | clases: LabelManager | Mypy: Sí (disallow_untyped_defs=True en mypy.ini (fase avanzada/módulo completado).)
 - `core/label_manager/ports.py` → p0174 | clases: IDocumentGenerator | Mypy: Sí (disallow_untyped_defs=True en mypy.ini (fase avanzada/módulo completado).)
 - `core/label_manager/printer.py` → p0175 | Mypy: Sí (disallow_untyped_defs=True en mypy.ini (fase avanzada/módulo completado).)

- `maintenance/`

- `scripts/maintenance/backup_database.py` → p0493 | Mypy: Parcial (configuración gradual: disallow_untyped_defs=False en mypy.ini tipar todo al 100% no compensa el esfuerzo; se prioriza estabilidad.)
 - `scripts/maintenance/reset_admin.py` → p0494 | Mypy: Parcial (configuración gradual: disallow_untyped_defs=False en mypy.ini tipar todo al 100% no compensa el esfuerzo; se prioriza estabilidad.)

- `models/`

- `database/models/__init__.py` → p0251 | Mypy: Sí (disallow_untyped_defs=True en

- mypy.ini (fase avanzada/módulo completado).)
 - database/models/base.py → p0252 | clases: Base | Mypy: Sí (disallow_untyped_defs=True en mypy.ini (fase avanzada/módulo completado).)
 - database/models/fabrication.py → p0253 | clases: Fabricacion, FabricacionContador | Mypy: Sí (disallow_untyped_defs=True en mypy.ini (fase avanzada/módulo completado).)
 - database/models/inventory.py → p0254 | clases: Material, Pila, PasoPila, DiarioBitacora, EntradaDiario, Lote | Mypy: Sí (disallow_untyped_defs=True en mypy.ini (fase avanzada/módulo completado).)
 - database/models/machine.py → p0255 | clases: Maquina, MachineMaintenanc, GrupoPreparacion, PreparacionPaso | Mypy: Sí (disallow_untyped_defs=True en mypy.ini (fase avanzada/módulo completado).)
 - database/models/product.py → p0256 | clases: Producto, Preproceso, Subfabricacion, ProcesoMecanico, ProductIteration | Mypy: Sí (disallow_untyped_defs=True en mypy.ini (fase avanzada/módulo completado).)
 - database/models/security.py → p0258 | clases: Configuration, LoginAttempt, AuditLog | Mypy: Sí (disallow_untyped_defs=True en mypy.ini (fase avanzada/módulo completado).)
 - database/models/tracking.py → p0259 | clases: TrabajoLog, PasoTrazabilidad, IncidenciaLog, IncidenciaAdjunto | Mypy: Sí (disallow_untyped_defs=True en mypy.ini (fase avanzada/módulo completado).)
 - database/models/worker.py → p0260 | clases: Trabajador, TrabajadorPilaAnotacion | Mypy: Sí (disallow_untyped_defs=True en mypy.ini (fase avanzada/módulo completado).)
- pila/
 - controllers/pila/controller.py → p0082 | clases: PilaController | Mypy: Sí (disallow_untyped_defs=True en mypy.ini (fase avanzada/módulo completado).)
 - controllers/pila/lote_manager.py → p0083 | clases: LoteManager | Mypy: Sí (disallow_untyped_defs=True en mypy.ini (fase avanzada/módulo completado).)
 - controllers/pila/pila_manager.py → p0084 | clases: PilaManager | Mypy: Sí (disallow_untyped_defs=True en mypy.ini (fase avanzada/módulo completado).)
 - controllers/pila/protocols.py → p0085 | clases: IPilaView, IPilaDatabase, IPilaService, IProductService, IFabricacionService | Mypy: Sí (disallow_untyped_defs=True en mypy.ini (fase avanzada/módulo completado).)
- product/
 - controllers/product/__init__.py → p0086 | Mypy: Sí (disallow_untyped_defs=True en mypy.ini (fase avanzada/módulo completado).)
 - controllers/product/application_shell.py → p0087 | clases: IApplicationShell | Mypy: Sí (disallow_untyped_defs=True en mypy.ini (fase avanzada/módulo completado).)
 - controllers/product/fabricacion_manager.py → p0088 | clases: FabricacionManager | Mypy: Sí (disallow_untyped_defs=True en mypy.ini (fase avanzada/módulo completado).)
 - controllers/product/fabricacion_products_handler.py → p0089 | clases: IPlanningCalculationProvider, FabricacionProductsHandler | Mypy: Sí (disallow_untyped_defs=True en mypy.ini (fase avanzada/módulo completado).)
 - controllers/product/material_manager.py → p0090 | clases: MaterialManager | Mypy: Sí (disallow_untyped_defs=True en mypy.ini (fase avanzada/módulo completado).)
 - controllers/product/preproceso_manager.py → p0091 | clases: PreprocesoManager | Mypy: Sí (disallow_untyped_defs=True en mypy.ini (fase avanzada/módulo completado).)
 - controllers/product/product_manager.py → p0092 | clases: ProductManager | Mypy: Sí (disallow_untyped_defs=True en mypy.ini (fase avanzada/módulo completado).)
 - controllers/product/protocols.py → p0093 | clases: IProductView, IProductModel, IFabricacionControllerDelegate, ProductControllerProtocol | Mypy: Sí (disallow_untyped_defs=True en mypy.ini (fase avanzada/módulo completado).)
- protocols/
 - core/protocols/__init__.py → p0176 | Mypy: Sí (disallow_untyped_defs=True en mypy.ini (fase avanzada/módulo completado).)
 - core/protocols/domain.py → p0177 | clases: IProductService, IFabricacionService, IMaterialService | Mypy: Sí (disallow_untyped_defs=True en mypy.ini (fase avanzada/módulo completado).)

completado).)

- qr_scanner/

- core/qr_scanner/__init__.py → p0178 | Mypy: Sí (disallow_untyped_defs=True en mypy.ini (fase avanzada/módulo completado).)
- core/qr_scanner/base.py → p0179 | Mypy: Sí (disallow_untyped_defs=True en mypy.ini (fase avanzada/módulo completado).)
- core/qr_scanner/detector.py → p0180 | clases: QRDetector | Mypy: Sí (disallow_untyped_defs=True en mypy.ini (fase avanzada/módulo completado).)
- core/qr_scanner/scanner.py → p0181 | clases: QrScanner, QrScannerCallback | Mypy: Sí (disallow_untyped_defs=True en mypy.ini (fase avanzada/módulo completado).)
- core/qr_scanner/ui.py → p0182 | Mypy: Sí (disallow_untyped_defs=True en mypy.ini (fase avanzada/módulo completado).)

- repositories/

- machine/

- database/repositories/machine/__init__.py → p0276 | Mypy: Sí (disallow_untyped_defs=True en mypy.ini (fase avanzada/módulo completado).)
- database/repositories/machine/crud_manager.py → p0277 | clases: MachineCRUDManager | Mypy: Sí (disallow_untyped_defs=True en mypy.ini (fase avanzada/módulo completado).)
- database/repositories/machine/maintenance_manager.py → p0278 | clases: MachineMaintenanceManager | Mypy: Sí (disallow_untyped_defs=True en mypy.ini (fase avanzada/módulo completado).)
- database/repositories/machine/preparation_manager.py → p0279 | clases: MachinePreparationManager | Mypy: Sí (disallow_untyped_defs=True en mypy.ini (fase avanzada/módulo completado).)
- database/repositories/machine/repository.py → p0280 | clases: MachineRepository | Mypy: Sí (disallow_untyped_defs=True en mypy.ini (fase avanzada/módulo completado).)
- database/repositories/machine/stats_manager.py → p0281 | clases: MachineStatsManager | Mypy: Sí (disallow_untyped_defs=True en mypy.ini (fase avanzada/módulo completado).)

- pila/

- database/repositories/pila/__init__.py → p0282 | Mypy: Sí (disallow_untyped_defs=True en mypy.ini (fase avanzada/módulo completado).)
- database/repositories/pila/pila_base_manager.py → p0283 | clases: PilaBaseManager | Mypy: Sí (disallow_untyped_defs=True en mypy.ini (fase avanzada/módulo completado).)
- database/repositories/pila/pila_bitacora_manager.py → p0284 | clases: PilaBitacoraManager | Mypy: Sí (disallow_untyped_defs=True en mypy.ini (fase avanzada/módulo completado).)
- database/repositories/pila/pila_crud_manager.py → p0285 | clases: PilaCRUDManager | Mypy: Sí (disallow_untyped_defs=True en mypy.ini (fase avanzada/módulo completado).)
- database/repositories/pila/pila_workflow_manager.py → p0286 | clases: PilaWorkflowManager | Mypy: Sí (disallow_untyped_defs=True en mypy.ini (fase avanzada/módulo completado).)
- database/repositories/pila/repository.py → p0287 | clases: PilaRepository | Mypy: Sí (disallow_untyped_defs=True en mypy.ini (fase avanzada/módulo completado).)

- preproceso/

- database/repositories/preproceso/__init__.py → p0288 | Mypy: Sí (disallow_untyped_defs=True en mypy.ini (fase avanzada/módulo completado).)

- `database/repositories/preproceso/fabricacion_manager.py` → p0289 | clases: FabricacionManager | Mypy: Sí (disallow_untyped_defs=True en mypy.ini (fase avanzada/módulo completado).)
- `database/repositories/preproceso/preproceso_manager.py` → p0290 | clases: PreprocesoManager | Mypy: Sí (disallow_untyped_defs=True en mypy.ini (fase avanzada/módulo completado).)
- `database/repositories/preproceso/repository.py` → p0291 | clases: PreprocesoRepository | Mypy: Sí (disallow_untyped_defs=True en mypy.ini (fase avanzada/módulo completado).)

○ reports/

- `database/repositories/reports/__init__.py` → p0292 | Mypy: Sí (disallow_untyped_defs=True en mypy.ini (fase avanzada/módulo completado).)
- `database/repositories/reports/reports_incidentes_manager.py` → p0293 | clases: ReportsIncidentesManager | Mypy: Sí (disallow_untyped_defs=True en mypy.ini (fase avanzada/módulo completado).)
- `database/repositories/reports/reports_orders_manager.py` → p0294 | clases: ReportsOrdersManager | Mypy: Sí (disallow_untyped_defs=True en mypy.ini (fase avanzada/módulo completado).)
- `database/repositories/reports/reports_products_manager.py` → p0295 | clases: ReportsProductsManager | Mypy: Sí (disallow_untyped_defs=True en mypy.ini (fase avanzada/módulo completado).)
- `database/repositories/reports/reports_search_manager.py` → p0296 | clases: ReportsSearchManager | Mypy: Sí (disallow_untyped_defs=True en mypy.ini (fase avanzada/módulo completado).)
- `database/repositories/reports/reports_stats_manager.py` → p0297 | clases: ReportsStatsManager | Mypy: Sí (disallow_untyped_defs=True en mypy.ini (fase avanzada/módulo completado).)
- `database/repositories/reports/repository.py` → p0298 | clases: ReportsRepository | Mypy: Sí (disallow_untyped_defs=True en mypy.ini (fase avanzada/módulo completado).)

○ tracking/

- `database/repositories/tracking/core_manager.py` → p0299 | clases: TrackingCoreManager | Mypy: Sí (disallow_untyped_defs=True en mypy.ini (fase avanzada/módulo completado).)
- `database/repositories/tracking/mappers.py` → p0300 | clases: TrackingMapper | Mypy: Sí (disallow_untyped_defs=True en mypy.ini (fase avanzada/módulo completado).)
- `database/repositories/tracking/queries_manager.py` → p0301 | clases: TrackingQueriesManager | Mypy: Sí (disallow_untyped_defs=True en mypy.ini (fase avanzada/módulo completado).)
- `database/repositories/tracking/steps_manager.py` → p0302 | clases: TrackingStepsManager | Mypy: Sí (disallow_untyped_defs=True en mypy.ini (fase avanzada/módulo completado).)

○ worker/

- `database/repositories/worker/__init__.py` → p0303 | Mypy: Sí (disallow_untyped_defs=True en mypy.ini (fase avanzada/módulo completado).)
- `database/repositories/worker/annotation_manager.py` → p0304 | clases: WorkerAnnotationManager | Mypy: Sí (disallow_untyped_defs=True en mypy.ini (fase avanzada/módulo completado).)
- `database/repositories/worker/auth_manager.py` → p0305 | clases: WorkerAuthManager | Mypy: Sí (disallow_untyped_defs=True en mypy.ini (fase avanzada/módulo completado).)
- `database/repositories/worker/repository.py` → p0306 | clases: WorkerRepository | Mypy: Sí (disallow_untyped_defs=True en mypy.ini (fase avanzada/módulo completado).)

- database/repositories/worker/worker_manager.py → p0307 | clases: WorkerCoreManager | Mypy: Sí (disallow_untyped_defs=True en mypy.ini (fase avanzada/módulo completado).)
 - database/repositories/__init__.py → p0261 | Mypy: Sí (disallow_untyped_defs=True en mypy.ini (fase avanzada/módulo completado).)
 - database/repositories/base.py → p0262 | clases: BaseRepository | Mypy: Sí (disallow_untyped_defs=True en mypy.ini (fase avanzada/módulo completado).)
 - database/repositories/configuration_repository.py → p0263 | clases: ConfigurationRepository | Mypy: Sí (disallow_untyped_defs=True en mypy.ini (fase avanzada/módulo completado).)
 - database/repositories/incidencia_repository.py → p0264 | clases: IncidenciaRepository | Mypy: Sí (disallow_untyped_defs=True en mypy.ini (fase avanzada/módulo completado).)
 - database/repositories/iteration_repository.py → p0265 | clases: IterationRepository | Mypy: Sí (disallow_untyped_defs=True en mypy.ini (fase avanzada/módulo completado).)
 - database/repositories/iteration_repository_helpers.py → p0266 | Mypy: Sí (disallow_untyped_defs=True en mypy.ini (fase avanzada/módulo completado).)
 - database/repositories/label_counter_repository.py → p0267 | clases: LabelCounterRepository | Mypy: Sí (disallow_untyped_defs=True en mypy.ini (fase avanzada/módulo completado).)
 - database/repositories/lote_repository.py → p0268 | clases: LoteRepository | Mypy: Sí (disallow_untyped_defs=True en mypy.ini (fase avanzada/módulo completado).)
 - database/repositories/material_repository.py → p0269 | clases: MaterialRepository | Mypy: Sí (disallow_untyped_defs=True en mypy.ini (fase avanzada/módulo completado).)
 - database/repositories/product_repository.py → p0270 | clases: ProductRepository | Mypy: Sí (disallow_untyped_defs=True en mypy.ini (fase avanzada/módulo completado).)
 - database/repositories/product_repository_helpers.py → p0271 | Mypy: Sí (disallow_untyped_defs=True en mypy.ini (fase avanzada/módulo completado).)
 - database/repositories/protocols.py → p0272 | clases: RepositoryProtocol, PilaRepositoryProtocol, TrackingRepositoryProtocol | Mypy: Sí (disallow_untyped_defs=True en mypy.ini (fase avanzada/módulo completado).)
 - database/repositories/tracking_log_repository.py → p0273 | clases: TrackingLogRepository | Mypy: Sí (disallow_untyped_defs=True en mypy.ini (fase avanzada/módulo completado).)
 - database/repositories/tracking_repository.py → p0274 | clases: TrackingRepository | Mypy: Sí (disallow_untyped_defs=True en mypy.ini (fase avanzada/módulo completado).)
 - database/repositories/tracking_stats_repository.py → p0275 | clases: TrackingStatsRepository | Mypy: Sí (disallow_untyped_defs=True en mypy.ini (fase avanzada/módulo completado).)
- security/
 - core/security/access_control.py → p0183 | Mypy: Sí (disallow_untyped_defs=True en mypy.ini (fase avanzada/módulo completado).)
 - core/security/password_service.py → p0184 | clases: PasswordService | Mypy: Sí (disallow_untyped_defs=True en mypy.ini (fase avanzada/módulo completado).)
 - core/security/security_exceptions.py → p0185 | clases: SecurityError, SecurityServiceNotInitializedError, InsufficientPermissionsError, RateLimitExceededError | Mypy: Sí (disallow_untyped_defs=True en mypy.ini (fase avanzada/módulo completado).)
 - core/security/security_service.py → p0186 | clases: UserRole, Permission, SecurityService | Mypy: Sí (disallow_untyped_defs=True en mypy.ini (fase avanzada/módulo completado).)
- services/
 - report_sheets/
 - core/services/report_sheets/__init__.py → p0209 | Mypy: Sí (disallow_untyped_defs=True en mypy.ini (fase avanzada/módulo completado).)
 - core/services/report_sheets/audit.py → p0210 | clases: AuditSheet | Mypy: Sí

- (disallow_untyped_defs=True en mypy.ini (fase avanzada/módulo completado).)
 - core/services/report_sheets/base.py → p0211 | clases: ExcelSheetStrategy | Mypy: Sí (disallow_untyped_defs=True en mypy.ini (fase avanzada/módulo completado).)
 - core/services/report_sheets/cronograma.py → p0212 | clases: CronogramaSheet | Mypy: Sí (disallow_untyped_defs=True en mypy.ini (fase avanzada/módulo completado).)
 - core/services/report_sheets/cuellos_botella.py → p0213 | clases: CuellosBotollaSheet | Mypy: Sí (disallow_untyped_defs=True en mypy.ini (fase avanzada/módulo completado).)
 - core/services/report_sheets/graficas.py → p0214 | clases: GraficasSheet | Mypy: Sí (disallow_untyped_defs=True en mypy.ini (fase avanzada/módulo completado).)
 - core/services/report_sheets/resumen.py → p0215 | clases: ResumenEjecutivoSheet | Mypy: Sí (disallow_untyped_defs=True en mypy.ini (fase avanzada/módulo completado).)
 - core/services/report_sheets/trabajadores.py → p0216 | clases: AnalisisTrabajadoresSheet | Mypy: Sí (disallow_untyped_defs=True en mypy.ini (fase avanzada/módulo completado).)
 - core/services/report_sheets/trabajo_paralelo.py → p0217 | clases: TrabajoParaleloSheet | Mypy: Sí (disallow_untyped_defs=True en mypy.ini (fase avanzada/módulo completado).)
- reporting/
- core/services/reporting/__init__.py → p0218 | Mypy: Sí (disallow_untyped_defs=True en mypy.ini (fase avanzada/módulo completado).)
 - core/services/reporting/base.py → p0219 | clases: IReporteEstrategia, GeneradorDeInformes | Mypy: Sí (disallow_untyped_defs=True en mypy.ini (fase avanzada/módulo completado).)
 - core/services/reporting/excel_report_strategy.py → p0220 | clases: ReportePilaFabricacionExcelMejorado | Mypy: Sí (disallow_untyped_defs=True en mypy.ini (fase avanzada/módulo completado).)
 - core/services/reporting/pdf_report_sections.py → p0221 | Mypy: Sí (disallow_untyped_defs=True en mypy.ini (fase avanzada/módulo completado).)
 - core/services/reporting/pdf_report_strategy.py → p0222 | clases: ReporteHistorialFabricacion, ReporteHistorialIteracion | Mypy: Sí (disallow_untyped_defs=True en mypy.ini (fase avanzada/módulo completado).)
- core/services/audit_logger.py → p0187 | clases: AuditLogger | Mypy: Sí (disallow_untyped_defs=True en mypy.ini (fase avanzada/módulo completado).)
- core/services/backup_service.py → p0188 | clases: BackupService | Mypy: Sí (disallow_untyped_defs=True en mypy.ini (fase avanzada/módulo completado).)
- core/services/backup_utils.py → p0189 | Mypy: Sí (disallow_untyped_defs=True en mypy.ini (fase avanzada/módulo completado).)
- core/services/calculation_audit.py → p0190 | clases: DecisionStatus, CalculationDecision | Mypy: Sí (disallow_untyped_defs=True en mypy.ini (fase avanzada/módulo completado).)
- core/services/calendar_helper.py → p0191 | Mypy: Sí (disallow_untyped_defs=True en mypy.ini (fase avanzada/módulo completado).)
- core/services/data_importer.py → p0192 | clases: Material, IMaterialImporter, ExcelMaterialImporter, MaterialImporterFactory | Mypy: Sí (disallow_untyped_defs=True en mypy.ini (fase avanzada/módulo completado).)
- core/services/fabricacion_service.py → p0193 | clases: FabricacionService | Mypy: Sí (disallow_untyped_defs=True en mypy.ini (fase avanzada/módulo completado).)
- core/services/flow_builder_service.py → p0194 | clases: FlowBuilderService | Mypy: Sí (disallow_untyped_defs=True en mypy.ini (fase avanzada/módulo completado).)
- core/services/flow_simulation_service.py → p0195 | clases: SimulationSession, FlowSimulationService | Mypy: Sí (disallow_untyped_defs=True en mypy.ini (fase avanzada/módulo completado).)

- core/services/machine_service.py → p0196 | clases: MachineService | Mypy: Sí (disallow_untyped_defs=True en mypy.ini (fase avanzada/módulo completado).)
- core/services/maintenance_service.py → p0197 | clases: MaintenanceWorker, MaintenanceService | Mypy: Sí (disallow_untyped_defs=True en mypy.ini (fase avanzada/módulo completado).)
- core/services/pila_service.py → p0198 | clases: PilaService | Mypy: Sí (disallow_untyped_defs=True en mypy.ini (fase avanzada/módulo completado).)
- core/services/preparation_service.py → p0199 | clases: PreparationService | Mypy: Sí (disallow_untyped_defs=True en mypy.ini (fase avanzada/módulo completado).)
- core/services/product_service.py → p0200 | clases: ProductService | Mypy: Sí (disallow_untyped_defs=True en mypy.ini (fase avanzada/módulo completado).)
- core/services/rate_limiter.py → p0201 | clases: RateLimiter | Mypy: Sí (disallow_untyped_defs=True en mypy.ini (fase avanzada/módulo completado).)
- core/services/report_service.py → p0202 | clases: ReportService | Mypy: Sí (disallow_untyped_defs=True en mypy.ini (fase avanzada/módulo completado).)
- core/services/report_strategy.py → p0203 | Mypy: Sí (disallow_untyped_defs=True en mypy.ini (fase avanzada/módulo completado).)
- core/services/system_integration_service.py → p0204 | clases: SystemIntegrationService | Mypy: Sí (disallow_untyped_defs=True en mypy.ini (fase avanzada/módulo completado).)
- core/services/temporal_storage.py → p0205 | clases: RegistroTemporal | Mypy: Sí (disallow_untyped_defs=True en mypy.ini (fase avanzada/módulo completado).)
- core/services/time_calculator.py → p0206 | clases: CalculadorDeTiempos | Mypy: Sí (disallow_untyped_defs=True en mypy.ini (fase avanzada/módulo completado).)
- core/services/tracking_assignment_service.py → p0207 | clases: TrackingAssignmentService | Mypy: Sí (disallow_untyped_defs=True en mypy.ini (fase avanzada/módulo completado).)
- core/services/worker_service.py → p0208 | clases: WorkerService | Mypy: Sí (disallow_untyped_defs=True en mypy.ini (fase avanzada/módulo completado).)
- simulation/
 - engine/
 - core/simulation/engine/__init__.py → p0229 | Mypy: Sí (disallow_untyped_defs=True en mypy.ini (fase avanzada/módulo completado).)
 - core/simulation/engine/base.py → p0230 | clases: SimulationState | Mypy: Sí (disallow_untyped_defs=True en mypy.ini (fase avanzada/módulo completado).)
 - core/simulation/engine/core_runner.py → p0231 | clases: CoreSimulationRunner | Mypy: Sí (disallow_untyped_defs=True en mypy.ini (fase avanzada/módulo completado).)
 - core/simulation/engine/dependency_handler.py → p0232 | clases: DependencyHandler | Mypy: Sí (disallow_untyped_defs=True en mypy.ini (fase avanzada/módulo completado).)
 - core/simulation/engine/motor.py → p0233 | clases: MotorDeEventos | Mypy: Sí (disallow_untyped_defs=True en mypy.ini (fase avanzada/módulo completado).)
 - core/simulation/engine/results_compiler.py → p0234 | clases: ResultsCompiler | Mypy: Sí (disallow_untyped_defs=True en mypy.ini (fase avanzada/módulo completado).)
 - simulation_events/
 - core/simulation/simulation_events/__init__.py → p0235 | Mypy: Sí (disallow_untyped_defs=True en mypy.ini (fase avanzada/módulo completado).)
 - core/simulation/simulation_events/base.py → p0236 | clases: EventoDeSimulacion | Mypy: Sí (disallow_untyped_defs=True en mypy.ini (fase avanzada/módulo completado).)
 - core/simulation/simulation_events/production.py → p0237 | clases: EventoInicioUnidad, EventoFinUnidad | Mypy: Sí (disallow_untyped_defs=True en mypy.ini (fase avanzada/módulo completado).)
 - core/simulation/simulation_events/worker.py → p0238 | clases:

EventoReasignacionTrabajador, EventoTiempoInactivo | Mypy: Sí
(disallow_untyped_defs=True en mypy.ini (fase avanzada/módulo completado).)

- controllers/simulation/__init__.py → p0094 | Mypy: Sí (disallow_untyped_defs=True en mypy.ini (fase avanzada/módulo completado).)
- controllers/simulation/controller.py → p0095 | clases: SimulationController | Mypy: Sí (disallow_untyped_defs=True en mypy.ini (fase avanzada/módulo completado).)
- controllers/simulation/editor_manager.py → p0096 | clases: SimulationEditorManager | Mypy: Sí (disallow_untyped_defs=True en mypy.ini (fase avanzada/módulo completado).)
- controllers/simulation/execution_helpers.py → p0097 | Mypy: Sí (disallow_untyped_defs=True en mypy.ini (fase avanzada/módulo completado).)
- controllers/simulation/execution_manager.py → p0098 | clases: SimulationExecutionManager | Mypy: Sí (disallow_untyped_defs=True en mypy.ini (fase avanzada/módulo completado).)
- controllers/simulation/optimizer_worker.py → p0099 | clases: OptimizerWorker | Mypy: Sí (disallow_untyped_defs=True en mypy.ini (fase avanzada/módulo completado).)
- controllers/simulation/protocols.py → p0100 | clases: SimulationControllerProtocol | Mypy: Sí (disallow_untyped_defs=True en mypy.ini (fase avanzada/módulo completado).)
- core/simulation/__init__.py → p0223 | Mypy: Sí (disallow_untyped_defs=True en mypy.ini (fase avanzada/módulo completado).)
- core/simulation/event_engine.py → p0224 | Mypy: Sí (disallow_untyped_defs=True en mypy.ini (fase avanzada/módulo completado).)
- core/simulation/resource_manager.py → p0225 | clases: IntervaloOcupacion, ReglaReasignacion, GestorDeRecursos | Mypy: Sí (disallow_untyped_defs=True en mypy.ini (fase avanzada/módulo completado).)
- core/simulation/simulation_engine.py → p0226 | clases: SimulationWorker, Optimizer | Mypy: Sí (disallow_untyped_defs=True en mypy.ini (fase avanzada/módulo completado).)
- core/simulation/timeline_task.py → p0227 | clases: LineaTemporalTarea | Mypy: Sí (disallow_untyped_defs=True en mypy.ini (fase avanzada/módulo completado).)
- core/simulation/timeline_task_parallel.py → p0228 | Mypy: Sí (disallow_untyped_defs=True en mypy.ini (fase avanzada/módulo completado).)
- utils/
 - core/utils/author_loader.py → p0239 | clases: WorkerSignals, AuthorInfoLoader | Mypy: Sí (disallow_untyped_defs=True en mypy.ini (fase avanzada/módulo completado).)
 - core/utils/helpers.py → p0240 | Mypy: Sí (disallow_untyped_defs=True en mypy.ini (fase avanzada/módulo completado).)
 - core/utils/pila_serializer.py → p0241 | clases: PilaJSONEncoder | Mypy: Sí (disallow_untyped_defs=True en mypy.ini (fase avanzada/módulo completado).)
 - core/utils/ui_scaler.py → p0242 | clases: UIScaler | Mypy: Sí (disallow_untyped_defs=True en mypy.ini (fase avanzada/módulo completado).)
 - core/utils/visualization.py → p0243 | clases: VisualizationGenerator | Mypy: Sí (disallow_untyped_defs=True en mypy.ini (fase avanzada/módulo completado).)
- validation/
 - core/validation/validator_service.py → p0244 | clases: ValidationResult, ValidatorService | Mypy: Sí (disallow_untyped_defs=True en mypy.ini (fase avanzada/módulo completado).)
- versions/
 - migrations/versions/a195b5f170d2_add_security_tables.py → p0505 | Mypy: Parcial (configuración gradual: disallow_untyped_defs=False en mypy.ini tipar todo al 100% no compensa el esfuerzo; se prioriza estabilidad.)
 - migrations/versions/c1444b2546d3_initial_clean_migration.py → p0506 | Mypy: Parcial (configuración gradual: disallow_untyped_defs=False en mypy.ini tipar todo al 100% no compensa el esfuerzo; se prioriza estabilidad.)
- widgets/

○ product/

- ui/widgets/product/__init__.py → p0396 | Mypy: Sí (disallow_untyped_defs=True en mypy.ini (fase avanzada/módulo completado).)
- ui/widgets/product/iterations_widget.py → p0397 | clases: ProductIterationsWidget | Mypy: Sí (disallow_untyped_defs=True en mypy.ini (fase avanzada/módulo completado).)
- ui/widgets/product/materials_widget.py → p0398 | clases: ProductMaterialsWidget | Mypy: Sí (disallow_untyped_defs=True en mypy.ini (fase avanzada/módulo completado).)

○ production_flow/

- ui/widgets/production_flow/__init__.py → p0399 | Mypy: Sí (disallow_untyped_defs=True en mypy.ini (fase avanzada/módulo completado).)
- ui/widgets/production_flow/define_control_panel.py → p0400 | clases: DefineControlPanel | Mypy: Sí (disallow_untyped_defs=True en mypy.ini (fase avanzada/módulo completado).)
- ui/widgets/production_flow/flow_canvas.py → p0401 | clases: ProductionFlowCanvas | Mypy: Sí (disallow_untyped_defs=True en mypy.ini (fase avanzada/módulo completado).)
- ui/widgets/production_flow/flow_card_widget.py → p0402 | clases: FlowCardWidget | Mypy: Sí (disallow_untyped_defs=True en mypy.ini (fase avanzada/módulo completado).)
- ui/widgets/production_flow/flow_connectionPainter.py → p0403 | clases: FlowConnectionPainter | Mypy: Sí (disallow_untyped_defs=True en mypy.ini (fase avanzada/módulo completado).)
- ui/widgets/production_flow/flow_display_panel.py → p0404 | clases: FlowDisplayPanel | Mypy: Sí (disallow_untyped_defs=True en mypy.ini (fase avanzada/módulo completado).)
- ui/widgets/production_flow/flow_graph_manager.py → p0405 | clases: FlowGraphManager | Mypy: Sí (disallow_untyped_defs=True en mypy.ini (fase avanzada/módulo completado).)
- ui/widgets/production_flow/flow_item_widget.py → p0406 | clases: FlowItemWidget | Mypy: Sí (disallow_untyped_defs=True en mypy.ini (fase avanzada/módulo completado).)
- ui/widgets/production_flow/flow_toolbar.py → p0407 | clases: FlowToolbarWidget | Mypy: Sí (disallow_untyped_defs=True en mypy.ini (fase avanzada/módulo completado).)
- ui/widgets/production_flow/inspector_panel.py → p0408 | clases: ProductionTaskInspector | Mypy: Sí (disallow_untyped_defs=True en mypy.ini (fase avanzada/módulo completado).)
- ui/widgets/production_flow/inspector_presenter.py → p0409 | clases: InspectorPresenter | Mypy: Sí (disallow_untyped_defs=True en mypy.ini (fase avanzada/módulo completado).)
- ui/widgets/production_flow/inspector_task_loader.py → p0410 | Mypy: Sí (disallow_untyped_defs=True en mypy.ini (fase avanzada/módulo completado).)
- ui/widgets/production_flow/inspector_ui.py → p0411 | clases: InspectorWidgets | Mypy: Sí (disallow_untyped_defs=True en mypy.ini (fase avanzada/módulo completado).)
- ui/widgets/production_flow/library_panel.py → p0412 | clases: TaskLibraryPanel | Mypy: Sí (disallow_untyped_defs=True en mypy.ini (fase avanzada/módulo completado).)

○ reports/

- ui/widgets/reports/__init__.py → p0413 | Mypy: Sí (disallow_untyped_defs=True en mypy.ini (fase avanzada/módulo completado).)
- ui/widgets/reports/charts_container.py → p0414 | clases: ReportsChartsWidget | Mypy: Sí (disallow_untyped_defs=True en mypy.ini (fase avanzada/módulo completado).)

- ui/widgets/reports/charts_renderers.py → p0415 | Mypy: Sí (disallow_untyped_defs=True en mypy.ini (fase avanzada/módulo completado).)
 - ui/widgets/reports/order_list.py → p0416 | clases: OrderCard, OrderListWidget | Mypy: Sí (disallow_untyped_defs=True en mypy.ini (fase avanzada/módulo completado).)
 - ui/widgets/reports/smart_search.py → p0417 | clases: SmartSearchWidget | Mypy: Sí (disallow_untyped_defs=True en mypy.ini (fase avanzada/módulo completado).)
 - ui/widgets/reports/stat_card.py → p0418 | clases: StatCard | Mypy: Sí (disallow_untyped_defs=True en mypy.ini (fase avanzada/módulo completado).)
- worker/
- ui/widgets/worker/camera_info_panel.py → p0419 | clases: CameraInfoPanel | Mypy: Sí (disallow_untyped_defs=True en mypy.ini (fase avanzada/módulo completado).)
 - ui/widgets/worker/camera_selector_panel.py → p0420 | clases: CameraSelectorPanel | Mypy: Sí (disallow_untyped_defs=True en mypy.ini (fase avanzada/módulo completado).)
 - ui/widgets/worker/worker_activity_panel.py → p0421 | clases: WorkerActivityPanel | Mypy: Sí (disallow_untyped_defs=True en mypy.ini (fase avanzada/módulo completado).)
 - ui/widgets/worker/worker_details_panel.py → p0422 | clases: WorkerDetailsPanel | Mypy: Sí (disallow_untyped_defs=True en mypy.ini (fase avanzada/módulo completado).)
 - ui/widgets/worker/worker_incidence_dialog.py → p0423 | clases: WorkerIncidenceDialog | Mypy: Sí (disallow_untyped_defs=True en mypy.ini (fase avanzada/módulo completado).)
- ui/widgets/__init__.py → p0375 | Mypy: Sí (disallow_untyped_defs=True en mypy.ini (fase avanzada/módulo completado).)
- ui/widgets/base.py → p0376 | Mypy: Sí (disallow_untyped_defs=True en mypy.ini (fase avanzada/módulo completado).)
- ui/widgets/calculate_times_widget.py → p0377 | clases: CalculateTimesWidget | Mypy: Sí (disallow_untyped_defs=True en mypy.ini (fase avanzada/módulo completado).)
- ui/widgets/dashboard_widget.py → p0378 | clases: DashboardWidget | Mypy: Sí (disallow_untyped_defs=True en mypy.ini (fase avanzada/módulo completado).)
- ui/widgets/fabrications_widget.py → p0379 | clases: FabricationsWidget | Mypy: Sí (disallow_untyped_defs=True en mypy.ini (fase avanzada/módulo completado).)
- ui/widgets/gestion_datos_widget.py → p0380 | clases: GestionDatosWidget | Mypy: Sí (disallow_untyped_defs=True en mypy.ini (fase avanzada/módulo completado).)
- ui/widgets/help_widget.py → p0381 | clases: HelpWidget | Mypy: Sí (disallow_untyped_defs=True en mypy.ini (fase avanzada/módulo completado).)
- ui/widgets/historial_widget.py → p0382 | clases: HistorialWidget | Mypy: Sí (disallow_untyped_defs=True en mypy.ini (fase avanzada/módulo completado).)
- ui/widgets/home_widget.py → p0383 | clases: HomeWidget | Mypy: Sí (disallow_untyped_defs=True en mypy.ini (fase avanzada/módulo completado).)
- ui/widgets/log_terminal_widget.py → p0384 | clases: LogTerminalWidget | Mypy: Sí (disallow_untyped_defs=True en mypy.ini (fase avanzada/módulo completado).)
- ui/widgets/lotos_widget.py → p0385 | clases: DefinirLoteWidget, LotesWidget | Mypy: Sí (disallow_untyped_defs=True en mypy.ini (fase avanzada/módulo completado).)
- ui/widgets/machines_widget.py → p0386 | clases: MachinesWidget | Mypy: Sí (disallow_untyped_defs=True en mypy.ini (fase avanzada/módulo completado).)
- ui/widgets/main_header.py → p0387 | clases: MainHeader | Mypy: Sí (disallow_untyped_defs=True en mypy.ini (fase avanzada/módulo completado).)
- ui/widgets/main_nav_panel.py → p0388 | clases: MainNavPanel | Mypy: Sí (disallow_untyped_defs=True en mypy.ini (fase avanzada/módulo completado).)
- ui/widgets/prep_steps_widget.py → p0389 | clases: PrepStepsWidget | Mypy: Sí (disallow_untyped_defs=True en mypy.ini (fase avanzada/módulo completado).)
- ui/widgets/preprocesos_widget.py → p0390 | clases: PreprocesosWidget | Mypy: Sí

- (disallow_untyped_defs=True en mypy.ini (fase avanzada/módulo completado).)
 - ui/widgets/products_widget.py → p0391 | clases: ProductsWidget | Mypy: Sí (disallow_untyped_defs=True en mypy.ini (fase avanzada/módulo completado).)
 - ui/widgets/reportes_widget.py → p0392 | clases: ReportesWidget | Mypy: Sí (disallow_untyped_defs=True en mypy.ini (fase avanzada/módulo completado).)
 - ui/widgets/settings_widget.py → p0393 | clases: SettingsWidget | Mypy: Sí (disallow_untyped_defs=True en mypy.ini (fase avanzada/módulo completado).)
 - ui/widgets/timeline_widget.py → p0394 | clases: TimelineVisualizationWidget, TaskAnalysisPanel | Mypy: Sí (disallow_untyped_defs=True en mypy.ini (fase avanzada/módulo completado).)
 - ui/widgets/workers_widget.py → p0395 | clases: WorkersWidget | Mypy: Sí (disallow_untyped_defs=True en mypy.ini (fase avanzada/módulo completado).)
- worker/
 - main_window/
 - ui/worker/main_window/__init__.py → p0427 | Mypy: Sí (disallow_untyped_defs=True en mypy.ini (fase avanzada/módulo completado).)
 - ui/worker/main_window/ui_manager.py → p0428 | clases: WorkerMainWindowUIManager | Mypy: Sí (disallow_untyped_defs=True en mypy.ini (fase avanzada/módulo completado).)
 - ui/worker/main_window/window.py → p0429 | clases: WorkerMainWindow | Mypy: Sí (disallow_untyped_defs=True en mypy.ini (fase avanzada/módulo completado).)
 - controllers/worker/__init__.py → p0101 | Mypy: Sí (disallow_untyped_defs=True en mypy.ini (fase avanzada/módulo completado).)
 - controllers/worker/auth_manager.py → p0102 | clases: WorkerAuthManager | Mypy: Sí (disallow_untyped_defs=True en mypy.ini (fase avanzada/módulo completado).)
 - controllers/worker/controller.py → p0103 | clases: WorkerController | Mypy: Sí (disallow_untyped_defs=True en mypy.ini (fase avanzada/módulo completado).)
 - controllers/worker/management_manager.py → p0104 | clases: WorkerManagementManager | Mypy: Sí (disallow_untyped_defs=True en mypy.ini (fase avanzada/módulo completado).)
 - controllers/worker/protocols.py → p0105 | clases: IWorkerView, IWorkerService, IWorkerModel, WorkerControllerProtocol | Mypy: Sí (disallow_untyped_defs=True en mypy.ini (fase avanzada/módulo completado).)
 - controllers/worker/task_manager.py → p0106 | clases: WorkerTaskManager | Mypy: Sí (disallow_untyped_defs=True en mypy.ini (fase avanzada/módulo completado).)
 - controllers/worker/worker_camera_config.py → p0107 | Mypy: Sí (disallow_untyped_defs=True en mypy.ini (fase avanzada/módulo completado).)
 - ui/worker/__init__.py → p0424 | Mypy: Sí (disallow_untyped_defs=True en mypy.ini (fase avanzada/módulo completado).)
 - ui/worker/camera_config_dialog.py → p0425 | clases: CameraConfigDialog | Mypy: Sí (disallow_untyped_defs=True en mypy.ini (fase avanzada/módulo completado).)
 - ui/worker/camera_config_presenter.py → p0426 | clases: CameraConfigPresenter | Mypy: Sí (disallow_untyped_defs=True en mypy.ini (fase avanzada/módulo completado).)
- analyze_ui.py → p0047 | Mypy: Parcial (configuración gradual: disallow_untyped_defs=False en mypy.ini tipar todo al 100% no compensa el esfuerzo; se prioriza estabilidad.)
- app.py → p0046 | Mypy: Sí (disallow_untyped_defs=True en mypy.ini (fase avanzada/módulo completado).)
- controllers/__init__.py → p0052 | Mypy: Sí (disallow_untyped_defs=True en mypy.ini (fase avanzada/módulo completado).)
- controllers/app_controller.py → p0053 | clases: AppController | Mypy: Sí (disallow_untyped_defs=True en mypy.ini (fase avanzada/módulo completado).)
- controllers/backup_controller.py → p0054 | clases: IBackupControllerDatabase,

BackupController | Mypy: Sí (disallow_untyped_defs=True en mypy.ini (fase avanzada/módulo completado).)

- controllers/backup_controller_io_manager.py → p0055 | clases: BackupControllerIOContext, BackupIOManager | Mypy: Sí (disallow_untyped_defs=True en mypy.ini (fase avanzada/módulo completado).)
- controllers/calculation_controller.py → p0056 | clases: CalculationController | Mypy: Sí (disallow_untyped_defs=True en mypy.ini (fase avanzada/módulo completado).)
- controllers/fabricacion_controller.py → p0057 | clases: FabricacionController | Mypy: Sí (disallow_untyped_defs=True en mypy.ini (fase avanzada/módulo completado).)
- controllers/file_controller.py → p0058 | clases: FileController | Mypy: Sí (disallow_untyped_defs=True en mypy.ini (fase avanzada/módulo completado).)
- controllers/hardware_controller.py → p0059 | clases: HardwareController | Mypy: Sí (disallow_untyped_defs=True en mypy.ini (fase avanzada/módulo completado).)
- controllers/lote_controller.py → p0060 | clases: LoteController | Mypy: Sí (disallow_untyped_defs=True en mypy.ini (fase avanzada/módulo completado).)
- controllers/machine_controller.py → p0061 | clases: MachineController | Mypy: Sí (disallow_untyped_defs=True en mypy.ini (fase avanzada/módulo completado).)
- controllers/navigation_controller.py → p0062 | clases: NavigationController | Mypy: Sí (disallow_untyped_defs=True en mypy.ini (fase avanzada/módulo completado).)
- controllers/preproceso_controller.py → p0063 | clases: PreprocesoController | Mypy: Sí (disallow_untyped_defs=True en mypy.ini (fase avanzada/módulo completado).)
- controllers/product_controller_v2.py → p0064 | clases: ProductController | Mypy: Sí (disallow_untyped_defs=True en mypy.ini (fase avanzada/módulo completado).)
- controllers/report_controller.py → p0065 | clases: ReportController | Mypy: Sí (disallow_untyped_defs=True en mypy.ini (fase avanzada/módulo completado).)
- controllers/report_export_helper.py → p0066 | clases: ReportExportHelper | Mypy: Sí (disallow_untyped_defs=True en mypy.ini (fase avanzada/módulo completado).)
- controllers/schedule_controller.py → p0067 | clases: ScheduleController | Mypy: Sí (disallow_untyped_defs=True en mypy.ini (fase avanzada/módulo completado).)
- controllers/schedule_helpers.py → p0068 | Mypy: Sí (disallow_untyped_defs=True en mypy.ini (fase avanzada/módulo completado).)
- controllers/schedule_ui_helper.py → p0069 | clases: ScheduleUiOpsHelper | Mypy: Sí (disallow_untyped_defs=True en mypy.ini (fase avanzada/módulo completado).)
- controllers/session_controller.py → p0070 | clases: SessionController | Mypy: Sí (disallow_untyped_defs=True en mypy.ini (fase avanzada/módulo completado).)
- controllers/startup_controller.py → p0071 | clases: StartupController | Mypy: Sí (disallow_untyped_defs=True en mypy.ini (fase avanzada/módulo completado).)
- controllers/ui_class_loader.py → p0072 | Mypy: Sí (disallow_untyped_defs=True en mypy.ini (fase avanzada/módulo completado).)
- controllers/ui_controller.py → p0073 | clases: UIController | Mypy: Sí (disallow_untyped_defs=True en mypy.ini (fase avanzada/módulo completado).)
- controllers/ui_signals_controller.py → p0074 | clases: UISignalsController | Mypy: Sí (disallow_untyped_defs=True en mypy.ini (fase avanzada/módulo completado).)

- `controllers/ui_signals_wiring.py` → p0075 | clases: `UISignalsWiring` | Mypy: Sí (`disallow_untyped_defs=True` en `mypy.ini` (fase avanzada/módulo completado).)
- `core/__init__.py` → p0111 | Mypy: Sí (`disallow_untyped_defs=True` en `mypy.ini` (fase avanzada/módulo completado).)
- `core/app_model.py` → p0112 | clases: `AppModel` | Mypy: Sí (`disallow_untyped_defs=True` en `mypy.ini` (fase avanzada/módulo completado).)
- `core/application_state.py` → p0113 | clases: `ApplicationState` | Mypy: Sí (`disallow_untyped_defs=True` en `mypy.ini` (fase avanzada/módulo completado).)
- `core/constants.py` → p0114 | Mypy: Sí (`disallow_untyped_defs=True` en `mypy.ini` (fase avanzada/módulo completado).)
- `core/define_flow_form_io.py` → p0115 | Mypy: Sí (`disallow_untyped_defs=True` en `mypy.ini` (fase avanzada/módulo completado).)
- `core/define_flow_presenter_io.py` → p0116 | Mypy: Sí (`disallow_untyped_defs=True` en `mypy.ini` (fase avanzada/módulo completado).)
- `core/definir_cantidades_dialog_io.py` → p0117 | Mypy: Sí (`disallow_untyped_defs=True` en `mypy.ini` (fase avanzada/módulo completado).)
- `core/di_container.py` → p0118 | clases: `ServiceLifecycle`, `ServiceRegistration`, `DIContainer` | Mypy: Sí (`disallow_untyped_defs=True` en `mypy.ini` (fase avanzada/módulo completado).)
- `core/dtos.py` → p0119 | Mypy: Sí (`disallow_untyped_defs=True` en `mypy.ini` (fase avanzada/módulo completado).)
- `core/dtos_catalog.py` → p0120 | clases: `ProductDTO`, `SubfabricacionDTO`, `ProcesoMecanicoDTO`, `MaterialDTO`, `PilaDTO`, `MaterialStatsDTO`, `ComponenteDTO`, `FabricacionProductoDTO`, `PreprocesoDTO`, `FabricacionDTO`, `LoteDTO`, `ConfigurationDTO` (+4) | Mypy: Sí (`disallow_untyped_defs=True` en `mypy.ini` (fase avanzada/módulo completado).)
- `core/dtos_flow_camera.py` → p0121 | clases: `FlowTaskDataDTO`, `CanvasCyclicConnectionFlags`, `ProductFlowLibraryProductDTO`, `FlowTaskConfigDTO`, `ProductionFlowStepDTO`, `FlowCanvasTaskDTO`, `CameraConfigDTO`, `CameraDetailDTO`, `FlowItemDTO` | Mypy: Sí (`disallow_untyped_defs=True` en `mypy.ini` (fase avanzada/módulo completado).)
- `core/dtos_models.py` → p0122 | clases: `MachineDTO`, `MachineMaintenanceDTO`, `PreparationGroupDTO`, `PreparationStepDTO`, `WorkerDTO`, `WorkerAnnotationDTO`, `WorkerDetailDTO`, `AuthResponseDTO`, `BackupInfoDTO`, `SimulationResultTaskDTO`, `CalculationSubPartDTO`, `CalculationProductDTO` (+11) | Mypy: Sí (`disallow_untyped_defs=True` en `mypy.ini` (fase avanzada/módulo completado).)
- `core/enhanced_flow_canvas_state_io.py` → p0123 | Mypy: Sí (`disallow_untyped_defs=True` en `mypy.ini` (fase avanzada/módulo completado).)
- `core/enhanced_flow_presenter_io.py` → p0124 | Mypy: Sí (`disallow_untyped_defs=True` en `mypy.ini` (fase avanzada/módulo completado).)
- `core/flow_canvas_io.py` → p0125 | clases: `CanvasVisualConnection` | Mypy: Sí (`disallow_untyped_defs=True` en `mypy.ini` (fase avanzada/módulo completado).)
- `core/flow_card_labels.py` → p0126 | Mypy: Sí (`disallow_untyped_defs=True` en `mypy.ini` (fase avanzada/módulo completado).)
- `core/flow_graph_manager_io.py` → p0127 | Mypy: Sí (`disallow_untyped_defs=True` en `mypy.ini` (fase avanzada/módulo completado).)
- `core/flow_inspector_context.py` → p0128 | clases: `FlowInspectorTaskContext` | Mypy: Sí (`disallow_untyped_defs=True` en `mypy.ini` (fase avanzada/módulo completado).)

- `core/holidays_config_io.py` → p0129 | Mypy: Sí (`disallow_untyped_defs=True` en `mypy.ini` (fase avanzada/módulo completado).)
- `core/inspector_task_payload_io.py` → p0130 | Mypy: Sí (`disallow_untyped_defs=True` en `mypy.ini` (fase avanzada/módulo completado).)
- `core/production_context.py` → p0131 | clases: `ProductionStatus`, `ProductionContext` | Mypy: Sí (`disallow_untyped_defs=True` en `mypy.ini` (fase avanzada/módulo completado).)
- `core/qr_generator.py` → p0132 | clases: `QrGenerator` | Mypy: Sí (`disallow_untyped_defs=True` en `mypy.ini` (fase avanzada/módulo completado).)
- `core/qt_log_handler.py` → p0134 | clases: `_SignalEmitter`, `QtLogHandler` | Mypy: Sí (`disallow_untyped_defs=True` en `mypy.ini` (fase avanzada/módulo completado).)
- `core/quote_service.py` → p0136 | clases: `QuoteService` | Mypy: Sí (`disallow_untyped_defs=True` en `mypy.ini` (fase avanzada/módulo completado).)
- `core/reassignment_rule_dialog_io.py` → p0137 | Mypy: Sí (`disallow_untyped_defs=True` en `mypy.ini` (fase avanzada/módulo completado).)
- `core/reports_dtos.py` → p0138 | clases: `ResultadoBusquedaDTO`, `OrdenFabricacionResumenDTO`, `OrdenFabricacionDetalleDTO`, `PromedioTiempoDTO`, `TiempoTrabajadorDTO`, `IncidenciaResumenDTO`, `PuntoEvolucionDTO`, `UnidadTrabajoDTO`, `ResumenProductoDTO` | Mypy: Sí (`disallow_untyped_defs=True` en `mypy.ini` (fase avanzada/módulo completado).)
- `core/schedule_config.py` → p0140 | clases: `ScheduleConfig` | Mypy: Sí (`disallow_untyped_defs=True` en `mypy.ini` (fase avanzada/módulo completado).)
- `core/sync_service.py` → p0141 | clases: `SyncService` | Mypy: Sí (`disallow_untyped_defs=True` en `mypy.ini` (fase avanzada/módulo completado).)
- `core/tracking_dtos.py` → p0142 | clases: `FabricacionAsignadaDTO`, `IncidenciaAdjuntoDTO`, `IncidenciaLogDTO`, `PasoTrazabilidadDTO`, `TrabajoLogDTO` | Mypy: Sí (`disallow_untyped_defs=True` en `mypy.ini` (fase avanzada/módulo completado).)
- `database/__init__.py` → p0248 | Mypy: Sí (`disallow_untyped_defs=True` en `mypy.ini` (fase avanzada/módulo completado).)
- `database/config.py` → p0249 | clases: `DatabaseConfig` | Mypy: Sí (`disallow_untyped_defs=True` en `mypy.ini` (fase avanzada/módulo completado).)
- `database/database_manager.py` → p0250 | clases: `DatabaseManager` | Mypy: Sí (`disallow_untyped_defs=True` en `mypy.ini` (fase avanzada/módulo completado).)
- `features/__init__.py` → p0311 | Mypy: Sí (`disallow_untyped_defs=True` en `mypy.ini` (fase avanzada/módulo completado).)
- `features/worker_controller.py` → p0312 | clases: `WorkerController` | Mypy: Sí (`disallow_untyped_defs=True` en `mypy.ini` (fase avanzada/módulo completado).)
- `features/worker_controller_io_manager.py` → p0313 | clases: `WorkerIOManager` | Mypy: Sí (`disallow_untyped_defs=True` en `mypy.ini` (fase avanzada/módulo completado).)
- `features/worker_db_sync.py` → p0314 | clases: `WorkerDbSync` | Mypy: Sí (`disallow_untyped_defs=True` en `mypy.ini` (fase avanzada/módulo completado).)
- `features/worker_incidence_dialog.py` → p0315 | clases: `IncidenceDialog` | Mypy: Sí (`disallow_untyped_defs=True` en `mypy.ini` (fase avanzada/módulo completado).)
- `features/worker_validation_service.py` → p0316 | clases: `QRScannerProtocol`, `WorkerValidationService` | Mypy: Sí (`disallow_untyped_defs=True` en `mypy.ini` (fase avanzada/

módulo completado).)

- `generate_ui_report.py` → p0048 | Mypy: Parcial (configuración gradual: `disallow_untyped_defs=False` en `mypy.ini` tipar todo al 100% no compensa el esfuerzo; se prioriza estabilidad.)
- `migrations/env.py` → p0504 | Mypy: Parcial (configuración gradual: `disallow_untyped_defs=False` en `mypy.ini` tipar todo al 100% no compensa el esfuerzo; se prioriza estabilidad.)
- `scripts/__init__.py` → p0433 | Mypy: Parcial (configuración gradual: `disallow_untyped_defs=False` en `mypy.ini` tipar todo al 100% no compensa el esfuerzo; se prioriza estabilidad.)
- `scripts/analyze_mixin.py` → p0434 | Mypy: Parcial (configuración gradual: `disallow_untyped_defs=False` en `mypy.ini` tipar todo al 100% no compensa el esfuerzo; se prioriza estabilidad.)
- `scripts/analyze_pila_controller.py` → p0435 | Mypy: Parcial (configuración gradual: `disallow_untyped_defs=False` en `mypy.ini` tipar todo al 100% no compensa el esfuerzo; se prioriza estabilidad.)
- `scripts/analyze_product_controller_coverage.py` → p0436 | Mypy: Parcial (configuración gradual: `disallow_untyped_defs=False` en `mypy.ini` tipar todo al 100% no compensa el esfuerzo; se prioriza estabilidad.)
- `scripts/analyze_ui_state.py` → p0437 | Mypy: Parcial (configuración gradual: `disallow_untyped_defs=False` en `mypy.ini` tipar todo al 100% no compensa el esfuerzo; se prioriza estabilidad.)
- `scripts/architecture_layer_edges.py` → p0438 | Mypy: Parcial (configuración gradual: `disallow_untyped_defs=False` en `mypy.ini` tipar todo al 100% no compensa el esfuerzo; se prioriza estabilidad.)
- `scripts/audit_import_graph.py` → p0439 | Mypy: Parcial (configuración gradual: `disallow_untyped_defs=False` en `mypy.ini` tipar todo al 100% no compensa el esfuerzo; se prioriza estabilidad.)
- `scripts/audit_module_docstrings.py` → p0440 | Mypy: Parcial (configuración gradual: `disallow_untyped_defs=False` en `mypy.ini` tipar todo al 100% no compensa el esfuerzo; se prioriza estabilidad.)
- `scripts/build_executable.py` → p0441 | Mypy: Parcial (configuración gradual: `disallow_untyped_defs=False` en `mypy.ini` tipar todo al 100% no compensa el esfuerzo; se prioriza estabilidad.)
- `scripts/check_documentation_omissions.py` → p0442 | Mypy: Parcial (configuración gradual: `disallow_untyped_defs=False` en `mypy.ini` tipar todo al 100% no compensa el esfuerzo; se prioriza estabilidad.)
- `scripts/check_typing_coverage.py` → p0443 | Mypy: Parcial (configuración gradual: `disallow_untyped_defs=False` en `mypy.ini` tipar todo al 100% no compensa el esfuerzo; se prioriza estabilidad.)
- `scripts/codebase_analyzer.py` → p0444 | Mypy: Parcial (configuración gradual: `disallow_untyped_defs=False` en `mypy.ini` tipar todo al 100% no compensa el esfuerzo; se prioriza estabilidad.)
- `scripts/coverage_focus.py` → p0445 | Mypy: Parcial (configuración gradual: `disallow_untyped_defs=False` en `mypy.ini` tipar todo al 100% no compensa el esfuerzo; se prioriza estabilidad.)
- `scripts/detect_dead_code.py` → p0446 | clases: `MethodExtractor` | Mypy: Parcial (configuración

gradual: disallow_untyped_defs=False en mypy.ini tipar todo al 100% no compensa el esfuerzo; se prioriza estabilidad.)

- `scripts/doc_audit_common.py` → p0447 | Mypy: Parcial (configuración gradual: disallow_untyped_defs=False en mypy.ini tipar todo al 100% no compensa el esfuerzo; se prioriza estabilidad.)
- `scripts/download_opencv_resources.py` → p0448 | Mypy: Parcial (configuración gradual: disallow_untyped_defs=False en mypy.ini tipar todo al 100% no compensa el esfuerzo; se prioriza estabilidad.)
- `scripts/extract_test_quality_in_progress.py` → p0449 | clases: BacklogItem | Mypy: Parcial (configuración gradual: disallow_untyped_defs=False en mypy.ini tipar todo al 100% no compensa el esfuerzo; se prioriza estabilidad.)
- `scripts/generate_comprehensive_report.py` → p0450 | Mypy: Parcial (configuración gradual: disallow_untyped_defs=False en mypy.ini tipar todo al 100% no compensa el esfuerzo; se prioriza estabilidad.)
- `scripts/generate_coverage_report.py` → p0451 | Mypy: Parcial (configuración gradual: disallow_untyped_defs=False en mypy.ini tipar todo al 100% no compensa el esfuerzo; se prioriza estabilidad.)
- `scripts/generate_daniel_doc.py` → p0452 | clases: FileIndexInfo, DirIndexNode | Mypy: Parcial (configuración gradual: disallow_untyped_defs=False en mypy.ini tipar todo al 100% no compensa el esfuerzo; se prioriza estabilidad.)
- `scripts/generate_monolitos_finales.py` → p0453 | Mypy: Parcial (configuración gradual: disallow_untyped_defs=False en mypy.ini tipar todo al 100% no compensa el esfuerzo; se prioriza estabilidad.)
- `scripts/generate_quotes_db.py` → p0454 | Mypy: Parcial (configuración gradual: disallow_untyped_defs=False en mypy.ini tipar todo al 100% no compensa el esfuerzo; se prioriza estabilidad.)
- `scripts/init_database.py` → p0455 | Mypy: Parcial (configuración gradual: disallow_untyped_defs=False en mypy.ini tipar todo al 100% no compensa el esfuerzo; se prioriza estabilidad.)
- `scripts/inject_module_docstrings.py` → p0456 | Mypy: Parcial (configuración gradual: disallow_untyped_defs=False en mypy.ini tipar todo al 100% no compensa el esfuerzo; se prioriza estabilidad.)
- `scripts/legacy_analyzer.py` → p0457 | Mypy: Parcial (configuración gradual: disallow_untyped_defs=False en mypy.ini tipar todo al 100% no compensa el esfuerzo; se prioriza estabilidad.)
- `scripts/list_mypy_core_services_gaps.py` → p0458 | Mypy: Parcial (configuración gradual: disallow_untyped_defs=False en mypy.ini tipar todo al 100% no compensa el esfuerzo; se prioriza estabilidad.)
- `scripts/monolith_analyzer.py` → p0459 | clases: FileNode, GraphStats, _ImportCollector | Mypy: Parcial (configuración gradual: disallow_untyped_defs=False en mypy.ini tipar todo al 100% no compensa el esfuerzo; se prioriza estabilidad.)
- `scripts/print_summary.py` → p0460 | Mypy: Parcial (configuración gradual: disallow_untyped_defs=False en mypy.ini tipar todo al 100% no compensa el esfuerzo; se prioriza estabilidad.)
- `scripts/profile_queries.py` → p0461 | clases: QueryCounter | Mypy: Parcial (configuración gradual: disallow_untyped_defs=False en mypy.ini tipar todo al 100% no compensa el esfuerzo; se prioriza estabilidad.)

- `scripts/reorder_docstring_before_future.py` → p0462 | Mypy: Parcial (configuración gradual: `disallow_untyped_defs=False` en `mypy.ini` tipar todo al 100% no compensa el esfuerzo; se prioriza estabilidad.)
- `scripts/run_quality_audit.py` → p0463 | Mypy: Parcial (configuración gradual: `disallow_untyped_defs=False` en `mypy.ini` tipar todo al 100% no compensa el esfuerzo; se prioriza estabilidad.)
- `scripts/security_audit_analyzer.py` → p0464 | clases: `SecurityAuditAnalyzer` | Mypy: Parcial (configuración gradual: `disallow_untyped_defs=False` en `mypy.ini` tipar todo al 100% no compensa el esfuerzo; se prioriza estabilidad.)
- `scripts/seed_data.py` → p0465 | Mypy: Parcial (configuración gradual: `disallow_untyped_defs=False` en `mypy.ini` tipar todo al 100% no compensa el esfuerzo; se prioriza estabilidad.)
- `scripts/sync_worktree_to_icloud.py` → p0466 | Mypy: Parcial (configuración gradual: `disallow_untyped_defs=False` en `mypy.ini` tipar todo al 100% no compensa el esfuerzo; se prioriza estabilidad.)
- `scripts/test_quality_analyzer.py` → p0467 | Mypy: Parcial (configuración gradual: `disallow_untyped_defs=False` en `mypy.ini` tipar todo al 100% no compensa el esfuerzo; se prioriza estabilidad.)
- `scripts/track_docx_dependencies.py` → p0468 | Mypy: Parcial (configuración gradual: `disallow_untyped_defs=False` en `mypy.ini` tipar todo al 100% no compensa el esfuerzo; se prioriza estabilidad.)
- `scripts/ui_dto_boundary_analyzer.py` → p0469 | clases: `Finding` | Mypy: Parcial (configuración gradual: `disallow_untyped_defs=False` en `mypy.ini` tipar todo al 100% no compensa el esfuerzo; se prioriza estabilidad.)
- `scripts/ui_dto_boundary_decision_report.py` → p0470 | clases: `Decision` | Mypy: Parcial (configuración gradual: `disallow_untyped_defs=False` en `mypy.ini` tipar todo al 100% no compensa el esfuerzo; se prioriza estabilidad.)
- `scripts/ui_dto_findings_catalog.py` → p0471 | Mypy: Parcial (configuración gradual: `disallow_untyped_defs=False` en `mypy.ini` tipar todo al 100% no compensa el esfuerzo; se prioriza estabilidad.)
- `scripts/update_readme_metrics.py` → p0472 | Mypy: Parcial (configuración gradual: `disallow_untyped_defs=False` en `mypy.ini` tipar todo al 100% no compensa el esfuerzo; se prioriza estabilidad.)
- `scripts/update_test_imports.py` → p0473 | Mypy: Parcial (configuración gradual: `disallow_untyped_defs=False` en `mypy.ini` tipar todo al 100% no compensa el esfuerzo; se prioriza estabilidad.)
- `scripts/verify_migration.py` → p0474 | clases: `CodeIssue` | Mypy: Parcial (configuración gradual: `disallow_untyped_defs=False` en `mypy.ini` tipar todo al 100% no compensa el esfuerzo; se prioriza estabilidad.)
- `scripts/verify_qr_optimization.py` → p0475 | clases: `TestQrScannerOptimization` | Mypy: Parcial (configuración gradual: `disallow_untyped_defs=False` en `mypy.ini` tipar todo al 100% no compensa el esfuerzo; se prioriza estabilidad.)
- `scripts/verify_structure.py` → p0476 | Mypy: Parcial (configuración gradual: `disallow_untyped_defs=False` en `mypy.ini` tipar todo al 100% no compensa el esfuerzo; se prioriza estabilidad.)
- `tools/__init__.py` → p0498 | Mypy: Parcial (configuración gradual: `disallow_untyped_defs=False` en `mypy.ini` tipar todo al 100% no compensa el esfuerzo; se prioriza estabilidad.)

- `tools/analyze_app_controller.py` → p0499 | clases: `AppControllerVisitor` | Mypy: Parcial (configuración gradual: `disallow_untyped_defs=False` en `mypy.ini` tipar todo al 100% no compensa el esfuerzo; se prioriza estabilidad.)
- `ui/__init__.py` → p0320 | Mypy: Sí (`disallow_untyped_defs=True` en `mypy.ini` (fase avanzada/módulo completado).)
- `ui/main_window.py` → p0321 | clases: `MainView` | Mypy: Sí (`disallow_untyped_defs=True` en `mypy.ini` (fase avanzada/módulo completado).)
- `ui/startup_screen.py` → p0322 | clases: `StartupScreen` | Mypy: Sí (`disallow_untyped_defs=True` en `mypy.ini` (fase avanzada/módulo completado).)
- `ui/startup_screen_constants.py` → p0323 | Mypy: Sí (`disallow_untyped_defs=True` en `mypy.ini` (fase avanzada/módulo completado).)
- `ui/startup_screen_report.py` → p0324 | Mypy: Sí (`disallow_untyped_defs=True` en `mypy.ini` (fase avanzada/módulo completado).)
- `ui/startup_screen_ui.py` → p0325 | clases: `StartupSectionWidgets` | Mypy: Sí (`disallow_untyped_defs=True` en `mypy.ini` (fase avanzada/módulo completado).)

Vision General

Hipatia es un sistema industrial para la **Simulación y Optimización de Tiempos de Fabricación**. Permite gestionar flujos de trabajo complejos, planificar cargas de operarios y realizar trazabilidad en tiempo real mediante **códigos QR**.

Funcionalidades principales:

- Cálculo de tiempos de fabricación por procesos mecánicos y manuales
- Trazabilidad completa de componentes y órdenes de fabricación
- Asignación inteligente de trabajadores y máquinas
- Motor de simulación de escenarios de producción
- Gestión de backups, auditoría y seguridad por roles

Arquitectura del Sistema

Patrón **MVC modernizado** con inyección de dependencias vía `DIContainer`. Cada capa tiene responsabilidad única y se comunica hacia abajo:

Capa	Tecnología	Responsabilidad
UI	PyQt6	Widgets, diálogos, señales/slots
Controllers	Python	Orquestación, delegación, manejo de eventos UI
Services	Python	Lógica de negocio pura, sin dependencia de UI
Core / AppModel	Python	Fachada que expone servicios a los controllers
Database	SQLAlchemy 2.0	Repositorios, modelos ORM, migraciones Alembic

Regla de Arquitectura: Fase 12C (DTO-First)

La Fase 12C define una frontera estricta entre UI y dominio:

- La UI no debe manipular diccionarios crudos de negocio.
- El intercambio entre capas se realiza con DTOs (*DTO).

- Los analizadores de frontera verifican que no se reintroduzcan accesos legacy en UI.

```
graph TD
    subgraph UI["🖥️ Capa UI (PyQt6)"]
        MW[MainWindow]
        W[Widgets: Home, Dashboard, etc.]
        D[Dialogs: DefineFlow, QrScanner]
        MW --> W
        MW --> D
    end

    subgraph CTRL["⚙️ Capa Controllers"]
        AC[AppController - Hub]
        SC[SessionController]
        LC[LoteController]
        FC[FabricacionController]
        PC[ProductController]
        WC[WorkerController]
        SIM[SimulationController]
        AC --> SC
        AC --> LC
        AC --> FC
        AC --> PC
        AC --> WC
        AC --> SIM
    end

    subgraph CORE["Capa Core / Services"]
        AM[AppModel - Fachada]
        WS[WorkerService]
        PS[ProductService]
        FS[FabricacionService]
        PLS[PilaService]
        RS[ReportService]
        LM[LabelManager]
        QR[QrGenerator]
        SS[SimulationEngine]
        AM --> WS
        AM --> PS
        AM --> FS
        AM --> PLS
        AM --> RS
        AM --> LM
        LM --> QR
    end

    subgraph DB["🗄️ Capa Database"]
        DM[DatabaseManager]
        WR[WorkerRepository]
        PR[ProductRepository]
        TR[TrackingRepository]
        LR[LabelCounterRepo]
        DM --> WR
        DM --> PR
        DM --> TR
        DM --> LR
    end

    UI -->|señales/slots| CTRL
    CTRL -->|delega| CORE
    CORE -->|persiste| DB
```

Matriz RBAC (Roles vs Permisos)

Permiso	ADMIN	RESPONSABLE	OPERARIO	INVITADO
MANAGE_USERS	Sí	Sí	No	No

VIEW_PRODUCTS	Sí	Sí	Sí	No
CREATE_PRODUCT	Sí	Sí	No	No
EDIT_PRODUCT	Sí	Sí	No	No
DELETE_PRODUCT	Sí	Sí	No	No
VIEW_FABRICATIONS	Sí	Sí	Sí	No
CREATE_FABRICATION	Sí	Sí	No	No
EDIT_FABRICATION	Sí	Sí	No	No
DELETE_FABRICATION	Sí	Sí	No	No
MANAGE_MACHINES	Sí	Sí	No	No
VIEW_DASHBOARD	Sí	Sí	Sí	No
GENERATE_REPORTS	Sí	Sí	No	No
MANAGE_SETTINGS	Sí	Sí	No	No
VIEW_HISTORY	Sí	Sí	No	No

Acciones Auditables

Acción	Disparo principal	Registro
LOGIN	SessionController.handle_login	AuditLogger.log_login
LOGOUT	SessionController.logout	AuditLogger.log_logout
DELETE	Operaciones sensibles de datos	AuditLogger.log_delete
EXPORT	Exportaciones de reportes/datos	AuditLogger.log_export
IMPORT	Importaciones y restauraciones	AuditLogger.log_import
SETTINGS_CHANGE	Cambios de configuración	AuditLogger.log_settings_change

Arbol de Carpetas

```
graph TD
  ROOT["📁 Hipatia (raíz)"]
  ROOT --> controllers["📁 controllers"]
  controllers --> controllers_historial["historial/"]
  controllers --> controllers_pila["pila/"]
  controllers --> controllers_product["product/"]
  controllers --> controllers_simulation["simulation/"]
  controllers --> controllers_worker["worker/"]
  ROOT --> core["📁 core"]
  core --> core_camera_manager["camera_manager/"]
  core --> core_facades["facades/"]
  core --> core_health["health/"]
  core --> core_import_manager["import_manager/"]
  core --> core_interfaces["interfaces/"]
  core --> core_label_manager["label_manager/"]
  ROOT --> database["📁 database"]
  database --> database_models["models/"]
  database --> database_repositories["repositories/"]
  ROOT --> ui["📁 ui"]
  ui --> ui_dialogs["dialogs/"]
```

```

ui --> ui_widgets["widgets/"]
ui --> ui_worker["worker/"]
ROOT --> features["🔗 features"]
ROOT --> scripts["🔧 scripts"]
scripts --> scripts_analysis["analysis/"]
scripts --> scripts_maintenance["maintenance/"]
ROOT --> tests[" tests"]
tests --> tests_controllers["controllers/"]
tests --> tests_db["db/"]
tests --> tests_debugging["debugging/"]
tests --> tests_e2e["e2e/"]
tests --> tests_integration["integration/"]
tests --> tests_logic["logic/"]
ROOT --> migrations["📦 migrations"]
migrations --> migrations_versions["versions/"]
migrations --> migrations_versions 2["versions 2/"]

```

Carpeta	Contenido
controllers/	Controladores MVC — uno por dominio funcional
core/	AppModel, servicios de negocio, DTOs, simulación, seguridad
database/	Modelos SQLAlchemy, repositorios, DatabaseManager
ui/	Widgets PyQt6, diálogos, ventana principal
features/	Módulos de funcionalidad transversal (worker sync, validación)
scripts/	Herramientas de análisis, generación de docs, QA
tests/	Suite de tests (unit, integration, e2e)
migrations/	Migraciones Alembic de la base de datos

Modelo de Base de Datos ERD

Esquema completo extraído de los modelos SQLAlchemy en database/models/. Las tablas de enlace Many-to-Many (fabricacion_preproceso_link, trabajador_fabricacion_link, etc.) están implícitas en las relaciones.

```

erDiagram
    Producto {
        string codigo PK
        string descripcion
        string departamento
        int tipo_trabajador
        float tiempo_optimo
    }
    Subfabricacion {
        int id PK
        string producto_codigo FK
        string descripcion
        float tiempo
        int maquina_id FK
    }
    ProcesoMecanico {
        int id PK
        string producto_codigo FK
        string nombre
        float tiempo
    }
    ProductIteration {
        int id PK
        string producto_codigo FK
    }

```

```

        datetime fecha_creacion
        string nombre_responsable
    }
    Material {
        int id PK
        string codigo_componente
    }
    Preproceso {
        int id PK
        string nombre
        float tiempo
        int tipo_trabajador
    }
    Fabricacion {
        int id PK
        string codigo
        string descripcion
    }
    Trabajador {
        int id PK
        string nombre_completo
        string username
        string role
        int tipo_trabajador
        bool activo
    }
    Maquina {
        int id PK
        string nombre
        string departamento
        bool activa
    }
    GrupoPreparacion {
        int id PK
        string nombre
        int maquina_id FK
        string producto_codigo FK
    }
    PreparacionPaso {
        int id PK
        int grupo_id FK
        string nombre
        float tiempo_fase
        bool es_diario
    }
    Pila {
        int id PK
        string nombre
        string producto_origen_codigo FK
    }
    Lote {
        int id PK
        string codigo
    }

Producto ||--o{ Subfabricacion : "tiene"
Producto ||--o{ ProcesoMecanico : "tiene"
Producto ||--o{ ProductIteration : "tiene"
Producto }o--o{ Material : "requiere"
Producto }o--o{ Lote : "agrupa"
Preproceso }o--o{ Material : "consume"
Preproceso }o--o{ Fabricacion : "vincula"
Fabricacion }o--o{ Trabajador : "asignados"
Fabricacion }o--o{ Lote : "agrupa"
Maquina ||--o{ GrupoPreparacion : "tiene"
Maquina ||--o{ Subfabricacion : "ejecuta"
GrupoPreparacion ||--o{ PreparacionPaso : "contiene"
GrupoPreparacion }o--o| Producto : "especifico_de"
Pila }o--o| Producto : "origen"

```

Leyenda del Diccionario de Datos

El esquema ERD contiene campos de control lógico cuyo significado literal es:

- **tipo_trabajador** (INT) en Tablas `Producto`, `Subfabricacion`, `ProcesoMecanico` y `Trabajador`:
 - 1: **Operario Básico / Junior** (Capaz de montar y ejecutar tareas estándar).
 - 2: **Especialista / Mid** (Capaz de operar maquinaria pesada, Tornos/Fresas y programación CNC sencilla).
 - 3: **Experto / Senior** (Capaz de validar calidad, resolver cuellos de botella y supervisar flujo).

Modelos principales

Modelo	Tabla	Descripción
Producto	productos	Catálogo de productos con tiempos y procesos
Fabricacion	fabricaciones	Orden de fabricación (OF)
Trabajador	trabajadores	Operarios y administradores
Maquina	maquinas	Recursos físicos de planta
Preproceso	preprocesos	Tareas preparatorias reutilizables
Material	materiales	Materias primas y componentes (BOM)
Pila	pilas	Plan de producción para simulación
Lote	lotes	Agrupación logística de fabricaciones
GrupoPreparacion	grupos_preparacion	Pasos de setup de máquina

Flujos Principales

Flujo de Fabricación y Trazabilidad QR

```
sequenceDiagram
    actor U as Operario
    participant UI as UI (Widget)
    participant CTRL as FabricacionController
    participant SVC as FabricacionService
    participant DB as Repository
    participant QR as QR Generator

    U->>UI: Crear nueva Fabricación
    UI->>CTRL: on_create_fabricacion(datos)
    CTRL->>SVC: create_fabricacion(codigo, preprocesos)
    SVC->>DB: fabricacion_repo.add(fabricacion)
    DB-->>SVC: fabricacion_id
    SVC->>QR: generate_labels(fabricacion_id, unidades)
    QR-->>SVC: rutas_etiquetas[]
    SVC-->>CTRL: FabricacionDTO
    CTRL->>UI: refresh_view()
    UI-->>U: Etiquetas QR listas para imprimir

    U->>UI: Escanear QR (inicio tarea)
    UI->>CTRL: on_qr_scan(qr_data)
    CTRL->>SVC: registrar_inicio_trabajo(qr_data)
    SVC->>DB: tracking_repo.log_inicio(trabajador_id, fabricacion_id)
    DB-->>SVC: TrabajoLog creado
    SVC-->>CTRL: ok
    CTRL->>UI: actualizar_estado_operario()
```

Flujo de Importación BOM (A3RP)

```
flowchart TD
    excelFile["Archivo Excel A3RP"] --> excelAdapter["A3RPExcelAdapter.parse_file"]
    excelAdapter --> bomNodeTree["BOMNodeDTO tree"]
    bomNodeTree --> previewDialog["BOMImportPreviewDialog (supervisión)"]
    previewDialog --> bomService["BOMImportService.import_bom_tree"]
    bomService --> productRepo["ProductRepository (crear/actualizar productos)"]
    bomService --> materialRepo["MaterialRepository (crear/vincular materiales)"]
    bomService --> relationLayer["Relaciones BOM producto-material"]
```

Flujo de Simulación y Gantt

```
graph LR
    A[Pila de Trabajo] --> B[SimulationEngine]
    B --> C{Motor de Eventos}
    C --> D[Asignar Trabajador]
    C --> E[Asignar Máquina]
    D --> F[Calcular Tiempo]
    E --> F
    F --> G{¿Conflicto?}
    G -- Sí --> H[Replanificar]
    H --> C
    G -- No --> I[TimelineTask]
    I --> J[ResultsCompiler]
    J --> K[GanttWidget]
    J --> L[SimulationDTO]
```

Sistema de Etiquetado QR (Apli 1861)

Arquitectura desacoplada para la generación de etiquetas de trazabilidad. Soporta plantillas Word estáticas y generación dinámica de cuadrículas A5 (66 etiquetas).

```
graph TD
    subgraph SVC["📦 Core Services"]
        LM[LabelManager]
        QR[QrGenerator]
    end

    subgraph PORT["🔌 Ports (Interfaces)"]
        IDG[IDocumentGenerator]
    end

    subgraph ADAPT["🔌 Adapters (Infraestructure)"]
        DOCX[DocxGeneratorAdapter - Plantillas]
        APLI[Apli1861LabelGenerator - Dinámico A5]
    end

    LM --> IDG
    IDG <|-- DOCX
    IDG <|-- APLI
    LM --> QR
    APLI -->|Genera| DOC[Archivo .docx A5 / 66 etiquetas]
```

Flujo de Sincronización Offline/USB

```
sequenceDiagram
    actor U as Usuario
    participant UI as SyncDialog
    participant SVC as SyncService
    participant FDB as SQLiteExterna
    participant LDB as SQLiteLocal

    U->>UI: Seleccionar archivo .db en USB
    UI->>SVC: compare_databases(foreign_db_path)
    SVC->>FDB: Leer tablas sincronizables
    SVC->>LDB: Leer tablas locales
    SVC-->>UI: DatabaseComparisonDTO
```

```
UI-->>U: Mostrar diferencias por tabla

U->>UI: Confirmar cambios seleccionados
UI->>SVC: apply_changes(DatabaseComparisonDTO)
SVC->>LDB: Upsert por SyncRecordDTO
LDB-->>SVC: Commit
SVC-->>UI: Total de cambios aplicados
UI-->>U: Sincronizacion completada
```

Flujo de Login y Autorización

```
sequenceDiagram
    actor U as Usuario
    participant DLG as LoginDialog
    participant RL as RateLimiter
    participant WS as WorkerService
    participant AL as AuditLogger
    participant SS as SecurityService
    participant UI as MainView

    U->>DLG: Introduce credenciales
    DLG->>RL: is_blocked(username)
    alt Usuario bloqueado
        RL-->>DLG: True
        DLG->>AL: log_login(fallido, bloqueado)
        DLG-->>U: Mensaje de bloqueo
    else Usuario permitido
        RL-->>DLG: False
        DLG->>WS: authenticate_user(username, password)
        alt Credenciales validas
            WS-->>DLG: AuthResponseDTO
            DLG->>RL: check_and_record_attempt(success=True)
            DLG->>AL: log_login(exitoso)
            DLG->>SS: login_user(user_data)
            DLG->>UI: _update_ui_for_role()
            UI-->>U: Acceso habilitado por permisos
        else Credenciales invalidas
            WS-->>DLG: None
            DLG->>RL: check_and_record_attempt(success=False)
            DLG->>AL: log_login(fallido)
            DLG-->>U: Credenciales incorrectas
        end
    end
end
```

Tecnologías

Librería	Versión
Python	3.12+
alembic	N/A
bcrypt	N/A
greenlet	N/A
psycpg2-binary	N/A
PyQt6	6.10.1
PyQt6-Charts	6.10.0
SQLAlchemy	2.0.45
pandas	2.2.3

openpyxl	3.1.5
Pillow	12.0.0
opencv-contrib-python	4.12.0.88
qrcode	8.0
python-docx	1.2.0
reportlab	4.4.7
jinja2	3.1.4
markdown-pdf	1.3.1
requests	2.32.0
concurrent-log-handler	0.9.25
graphviz	0.20.3
wikiquote	0.1.17
wikipedia	1.4.0
pytest	8.4.2
pytest-cov	6.0.0
pytest-html	4.1.1
pytest-qt	4.4.0
pytest-mock	3.14.0
pytest-timeout	2.3.1
pytest-env	1.1.3
coverage	7.6.0
pylint	3.3.0
bandit	1.7.10
flake8	7.1.0
mypy	1.8.0

¿Qué representa cada tecnología? (explicación simple)

- `Python`: el “lenguaje de trabajo” del proyecto; el sistema programa toda la lógica.
- `SQLAlchemy`: traduce objetos Python a “filas/tablas” en la base de datos.
- `PyQt6`: crea la interfaz de escritorio (ventanas, botones, diálogos y señales).
- `Alembic`: gestiona cambios graduales del esquema de la base de datos.
- `pytest`: ejecuta la suite de pruebas para asegurar que todo funciona tras cambios.
- `mypy`: revisa tipos de forma estática para detectar errores antes de ejecutar.
- `Mermaid`: dibuja diagramas (arquitectura, relaciones y flujos) dentro del documento.

- `markdown-pdf`: convierte el Markdown final a PDF listo para leer/compartir.
-

Instalación y Despliegue

Requisitos base

- Python 3.11 o superior; CI en 3.11 y 3.12 (`.github/workflows/ci.yml`); referencia de tipado mypy `python_version = 3.12`; `.python-version` recomienda 3.12 para `pyenv`.
- Entorno virtual (`venv`) recomendado
- Dependencias instaladas desde `requirements.txt`

Instalación local (desarrollo)

1. Crear entorno virtual: `python -m venv .venv`
2. Activar entorno:
 - macOS/Linux: `source .venv/bin/activate`
 - Windows (PowerShell): `.venv\Scripts\Activate.ps1`
3. Instalar dependencias: `pip install -r requirements.txt`
4. Configurar entorno: copiar `.env.example` a `.env` y ajustar variables
5. Ejecutar aplicación: `python app.py`

Configuración de rutas (producción)

- Base de datos: `DB_TYPE` y `DB_PATH` (SQLite por defecto en `data/montaje.db`).
- Logs: `LOG_DIR` (por defecto `logs`).
- Backups: `BACKUP_DIR` (por defecto `backups`).
- Todas las rutas relativas se resuelven desde la raíz del proyecto.

Empaquetado para planta

- Script oficial: `python scripts/build_executable.py`
 - Motor: PyInstaller
 - Artefacto final: carpeta `dist/` con ejecutable Hipatia
 - Incluye recursos críticos de migración (`migrations/` y `alembic.ini`).
-

Suite de Tests

Sección generada automáticamente desde `test_reports/compliance_data.json`.
Ejecutar `python3 scripts/test_quality_analyzer.py` para actualizar.

Filosofía de Testing

La suite de tests de Hipatia sigue un modelo de **calidad verificable** con tres principios fundamentales:

1. **Mocks estrictos por defecto** — `create_autospec()` o `MagicMock(spec=...)` para cualquier dependencia que tenga stubs de tipo disponibles. Esto garantiza que los tests fallen si la interfaz real cambia.
2. **Excepciones documentadas** — PyQt6 y `python-docx` no tienen stubs de tipo completos. En estos casos se usa `MagicMock()` sin `spec`, lo cual es inevitable y está registrado explícitamente en el analizador de calidad como penalización no corregible.
3. **Verificación de interacciones explícita** — En controladores y servicios, cada test que verifica una llamada usa `assert x.call_count == N` antes de `assert_called_once_with(...)`. Esto evita el antipatrón de `assert_called_once()` sin argumentos, que no verifica qué se pasó.
4. **Asserts observables por defecto** — `assert True` se considera un **smoke test** y solo se permite

como último recurso, siempre documentado como `assert True # smoke_test: ....` Si existe un observable (estado/retorno/interacción), se prefiere ese `assert`.

El marcador `pytestmark = pytest.mark.unit` se aplica a nivel de módulo en todos los archivos de tests unitarios, permitiendo ejecutar subconjuntos con `pytest -m unit`.

Sistema de Scoring y Techo Real

El analizador `scripts/test_quality_analyzer.py` asigna un **score absoluto** (0-100) basado en criterios objetivos, y calcula un **score techo** que descuenta las penalizaciones inevitables por dependencias externas sin stubs.

Criterio	Puntos	Notas
Tiene <code>pytestmark 0 @pytest.mark.*</code>	+25	Obligatorio en todos los archivos
Usa <code>create_autospec / spec=</code>	+20	Para dependencias con stubs disponibles
Verifica interacciones (<code>assert_called*</code>)	+15	Obligatorio en controllers/services
Valida DTOs con <code>isinstance(..., XxxDTO)</code>	+15	Para tests de capa de servicio
Todos los <code>@patch</code> tienen <code>autospec=True</code>	+15	Excepto builtins/Qt/OS
Tiene docstrings en clases y métodos	+10	
<code>MagicMock()</code> sin <code>spec</code> (por mock)	-5 (máx -30)	Inevitable si usa PyQt6/docx
<code>@patch</code> sin <code>autospec</code> (por patch)	-3 (máx -20)	Inevitable para builtins/Qt/OS
Test sin ningún <code>assert</code> (por test)	-5 (máx -20)	Siempre corregible
<code>assert True</code> trivial sin justificar	-1 (máx -10)	Solo permitido con <code># smoke_test:</code>
<code>assert_called_once()</code> sin args	-3 (máx -15)	Antipatrón: no verifica argumentos

Cuando un archivo alcanza su **techo real** (`score optimizado = techo`), el analizador lo marca con ✓ y explica la razón. El estado del archivo (Actualizado / En Progreso / Legacy) se calcula sobre el score techo, no el absoluto, para no penalizar lo ya optimizado.

Resumen Global

Métrica	Valor
Archivos analizados	234
Actualizados (≥80 techo)	231
En Progreso (50-79)	1
Legacy / Pendiente (<50)	2
Score absoluto medio	75.2/100
Score optimizado medio	77.1/100

Detalle por Archivo

Columnas: **Score** = score absoluto · **Techo** = score máximo alcanzable · ✓ = en techo real · **Estado** = calculado sobre techo

Archivo	Score	Techo	Estado	Decisión téc
conftest.py	100	100 ✓	Actualizado	—
__init__.py	100	100 ✓	Actualizado	—
__init__.py	100	100 ✓	Actualizado	—
audit_report_generator.py	100	100 ✓	Actualizado	—
test_iteration_repository.py	100	100 ✓	Actualizado	—
test_app_model.py	100	100 ✓	Actualizado	—
test_dashboard_widget.py	100	100 ✓	Actualizado	—
test_pila_controller_comprehensive.py	100	100 ✓	Actualizado	PilaService/ProductFabricacionService repositorios con MagicMock(spec=
test_calculate_times_widget.py	100	100 ✓	Actualizado	—
test_product_dialogs_coverage.py	70	100 ✓	Actualizado	Diálogos Qt heredados; MagicMock() inevitablemente internos; ProductDialog; ProductIterationDialog
test_a3rp_excel_adapter.py	100	100 ✓	Actualizado	—
test_lote_manager_isolated.py	70	100 ✓	Actualizado	create_autospec() IProductService/IFabricacionService garantizar que las fabricaciones se creen...
test_historial_controller_comprehensive.py	70	100 ✓	Actualizado	Widgets Qt del historial sin spec (inevitablemente fabricaciones → crearlas)
test_preproceso_controller_comprehensive.py	100	100 ✓	Actualizado	—
test_machine_repository.py	100	100 ✓	Actualizado	—

test_prep_dialogs_coverage.py	100	100 ✓	Actualizado	—
test_navigation_controller_comprehensive.py	70	100 ✓	Actualizado	Widgets de destino (CalculateTimesWi DefinirLoteWidget, importados para is
test_pila_manager_isolated.py	70	100 ✓	Actualizado	create_autospec() garantizar interfaz; para isinstance() p
test_calculation_controller_comprehensive.py	82	100 ✓	Actualizado	CalculateTimesWi MagicMock() con para isinstance; @patch('QFileDi
test_worker_controller_comprehensive.py	70	100 ✓	Actualizado	—
__init__.py	100	100 ✓	Actualizado	—
test_camera_manager_full.py	100	100 ✓	Actualizado	—
test_ui_controller_comprehensive.py	70	100 ✓	Actualizado	HomeWidget y wid Qt → MagicMock() llamadas asíncron: assert...
test_lote_controller_comprehensive.py	70	100 ✓	Actualizado	Componentes Qt (Q QSpinBox, PyQtSig de importar LoteCo SIGAB...
test_ui_signals_controller_comprehensive.py	100	100 ✓	Actualizado	—
test_worker_main_window.py	70	100 ✓	Actualizado	WorkerMainWindo (PyQt6) → MagicM widgets internos; u con M...
test_preproceso_repository.py	100	100 ✓	Actualizado	—
test_product_controller_v2_comprehensive.py	100	100 ✓	Actualizado	—
test_app_controller_orchestration.py	100	100 ✓	Actualizado	—
test_machine_controller_comprehensive.py	70	100 ✓	Actualizado	MachinesWidget y son Qt → MagicMc de seguridad parch au...
test_qapp_crash.py	100	100 ✓	Actualizado	—

test_simulation_controller_comprehensive.py	100	100 ✓	Actualizado	SimulationEngine p create_autospec widgets de resulta
test_define_flow_dialog_edge.py	70	100 ✓	Actualizado	DefineProductionF DefineControlPane sustituido por FakeControlPanel(
test_product_controller_preprocesos.py	70	100 ✓	Actualizado	ProductController c AppController → M QDialog/QMessag patch() para in...
test_di_container_lifecycle.py	100	100 ✓	Actualizado	—
test_charts_container.py	100	100 ✓	Actualizado	—
test_canvas_widgets.py	100	100 ✓	Actualizado	—
__init__.py	100	100 ✓	Actualizado	—
__init__.py	100	100 ✓	Actualizado	—
__init__.py	100	100 ✓	Actualizado	—
macos_fix.py	100	100 ✓	Actualizado	—
__init__.py	100	100 ✓	Actualizado	—
test_product_repository_db.py	100	100 ✓	Actualizado	—
__init__.py	100	100 ✓	Actualizado	—
__init__.py	100	100 ✓	Actualizado	—
test_backup_restore_dialog.py	100	100 ✓	Actualizado	Diálogo Qt → Magi para todos los widg
test_flow_item_widget.py	100	100 ✓	Actualizado	—
test_fabrication_dialogs.py	82	94 ✓	Actualizado	—
test_report_controller_comprehensive.py	77	92 ✓	Actualizado	Controlador con m MagicMock() para create_autospec negocio puros
test_cycle_reproduction.py	85	85 ✓	Actualizado	—
test_backup_integration.py	85	85 ✓	Actualizado	—

test_audit_report_generator.py	85	85 ✓	Actualizado	—
test_preparation_service.py	85	85 ✓	Actualizado	—
test_app_coverage.py	85	85 ✓	Actualizado	Cobertura de app. @patch('QApplic. (Qt inevitable)
test_label_manager.py	85	85 ✓	Actualizado	python-docx sin st sys.modules['do en módulo; create_autospec para logger;...
test_scheduler_logic.py	85	85 ✓	Actualizado	Lógica de planifica mocks, solo DTOs
test_ui_scaler.py	85	85 ✓	Actualizado	—
test_lotes_widget.py	85	85 ✓	Actualizado	—
test_security_improvements.py	85	85 ✓	Actualizado	Módulo de segurid create_autospec validadores
test_apli_adapter.py	85	85 ✓	Actualizado	—
test_products_widget.py	85	85 ✓	Actualizado	—
test_historial_widget.py	85	85 ✓	Actualizado	—
test_fabrication_dialogs_coverage.py	85	85 ✓	Actualizado	CreateFabricacion (PyQt6) → MagicM widgets; objetos Pi simulad...
test_machine_service.py	85	85 ✓	Actualizado	MachineService pu create_autospec para repositorio
test_reports_widgets.py	85	85 ✓	Actualizado	StatCard, OrderLis SmartSearchWidg ReportsChartsWid QFrame (PyQt6) – inevitable...
test_backup_controller.py	85	85 ✓	Actualizado	—
test_enhanced_flow_dialog.py	70	85 ✓	Actualizado	—
test_phase5_di_injection.py	85	85 ✓	Actualizado	—
test_product_service_delegation.py	85	85 ✓	Actualizado	—
test_maintenance_service.py	85	85 ✓	Actualizado	—
test_dialog_dependencies.py	85	85 ✓	Actualizado	—
test_reports_infrastructure.py	85	85 ✓	Actualizado	Infraestructura de create_autospec @patch('builtin.
test_inspector_panel.py	85	85 ✓	Actualizado	—

test_widgets_coverage.py	85	85 ✓	Actualizado	—
test_product_service_core_paths.py	85	85 ✓	Actualizado	—
test_health_checker.py	85	85 ✓	Actualizado	—
test_define_flow_dialog.py	85	85 ✓	Actualizado	—
test_database_manager_full.py	85	85 ✓	Actualizado	—
test_settings_widget.py	85	85 ✓	Actualizado	SettingsWidget Qt inevitable; create_ ScheduleControlle
test_enhanced_flow_presenter.py	85	85 ✓	Actualizado	—
test_configuration_repository.py	85	85 ✓	Actualizado	—
test_worker_validation_service.py	85	85 ✓	Actualizado	—
test_common_dialogs.py	85	85 ✓	Actualizado	—
test_preprocesos_widget.py	85	85 ✓	Actualizado	—
test_product_service.py	85	85 ✓	Actualizado	—
test_security_phase2_integration.py	85	85 ✓	Actualizado	Test de integración BD real en memoria de repositorio
test_tracking_repository_stats_export.py	85	85 ✓	Actualizado	—
test_charts_widget.py	85	85 ✓	Actualizado	—
test_session_controller_comprehensive.py	85	85 ✓	Actualizado	SessionController : directas → create los servicios
test_backup_service.py	85	85 ✓	Actualizado	—
test_startup_controller.py	85	85 ✓	Actualizado	StartupController c Mockito MagicMock (spec= subsistema
test_health_test_runner.py	85	85 ✓	Actualizado	—
test_create_fabricacion_dialog.py	80	85 ✓	Actualizado	—
test_visual_effects.py	85	85 ✓	Actualizado	—
test_worker_service.py	85	85 ✓	Actualizado	—
test_define_flow_presenter.py	85	85 ✓	Actualizado	DefineFlowPresen create_autospec mocks de Prepara consultas de...
test_app_model_coverage.py	85	85 ✓	Actualizado	—
test_widgets_dashboard.py	85	85 ✓	Actualizado	—
test_reportes_widget.py	85	85 ✓	Actualizado	Widget de reportes para widgets; crea ReportService

test_smart_search.py	85	85 ✓	Actualizado	SmartSearch puro create_autospec dependencias exte
test_bom_import_service.py	85	85 ✓	Actualizado	—
test_order_list_widget.py	85	85 ✓	Actualizado	—
test_qr_scanner.py	85	85 ✓	Actualizado	QR Scanner con c @patch('cv2.Vid autospec (C exten
test_worker_db_sync.py	85	85 ✓	Actualizado	—
test_machine_controller.py	85	85 ✓	Actualizado	—
test_flow_canvas.py	85	85 ✓	Actualizado	—
test_bitacora_dialog.py	85	85 ✓	Actualizado	FabricacionBitacor controller.mode pila_service; ya llamadas ...
test_backup_controller_comprehensive.py	85	85 ✓	Actualizado	—
test_product_repository.py	85	85 ✓	Actualizado	—
test_hardware_controller.py	85	85 ✓	Actualizado	—
test_event_engine_comprehensive.py	85	85 ✓	Actualizado	—
test_timeline_widget.py	85	85 ✓	Actualizado	TimelineWidget Qt mocks MagicMock
test_flow_builder_service.py	85	85 ✓	Actualizado	—
test_file_controller.py	85	85 ✓	Actualizado	—
test_dialogs.py	85	85 ✓	Actualizado	—
test_workers_widget.py	85	85 ✓	Actualizado	—
test_report_strategy_comprehensive.py	85	85 ✓	Actualizado	Estrategias de rep create_autospec concreta
test_tracking_exceptions.py	85	85 ✓	Actualizado	Excepciones de dc sin mocks, solo ins
test_fabricacion_controller_comprehensive.py	85	85 ✓	Actualizado	—
test_simulation_events_comprehensive.py	85	85 ✓	Actualizado	Eventos de simula create_autospec repositorios
test_controller_interface.py	85	85 ✓	Actualizado	—
test_tracking_assignment_service.py	85	85 ✓	Actualizado	TrackingService pu create_autospec repositorios
test_widgets_integration.py	85	85 ✓	Actualizado	—
test_app_model_services_setup.py	85	85 ✓	Actualizado	—

test_reports_ui_integration.py	85	85 ✓	Actualizado	—
test_pila_integration.py	85	85 ✓	Actualizado	—
test_iteration_setup.py	85	85 ✓	Actualizado	—
test_app_services_e2e_setup.py	85	85 ✓	Actualizado	—
test_machine_workflow.py	85	85 ✓	Actualizado	—
test_iteration_workflow.py	85	85 ✓	Actualizado	—
test_security_workflow.py	85	85 ✓	Actualizado	—
test_product_workflow.py	85	85 ✓	Actualizado	—
test_dialogs_e2e.py	85	85 ✓	Actualizado	—
test_backup_audit_e2e.py	85	85 ✓	Actualizado	—
test_fabricacion_manager.py	85	85 ✓	Actualizado	—
test_material_manager.py	85	85 ✓	Actualizado	—
test_product_manager.py	85	85 ✓	Actualizado	—
test_preproceso_manager.py	85	85 ✓	Actualizado	—
test_management_manager.py	85	85 ✓	Actualizado	—
test_auth_manager.py	85	85 ✓	Actualizado	—
test_task_manager.py	85	85 ✓	Actualizado	—
test_features_worker_controller.py	82	82	Actualizado	—
test_sync_service.py	80	80 ✓	Actualizado	SyncService con th create_autospec MagicMock() para
test_main_window.py	75	75 ✓	Actualizado	—
test_app_startup_integration.py	75	75 ✓	Actualizado	—
test_flow_action_handler.py	75	75 ✓	Actualizado	—
test_machines_widget.py	70	70 ✓	Actualizado	Widget Qt puro → MagicMock() inevi negocio testeable
test_dialogs_flow.py	70	70 ✓	Actualizado	—
test_health_worker.py	70	70 ✓	Actualizado	—
test_fabrications_widget.py	70	70 ✓	Actualizado	—
test_canvas_widgets_coverage.py	70	70 ✓	Actualizado	CardWidget (×2) y ProductionFlowCa QLabel (PyQt6) → inevitable; CardWi
test_prep_steps_widget.py	70	70 ✓	Actualizado	—
test_tracking_repository_full.py	70	70 ✓	Actualizado	—

test_security_validation.py	70	70 ✓	Actualizado	Validación de segu mocks, solo assert
test_order_list.py	70	70 ✓	Actualizado	—
test_camera_config_dialog.py	70	70 ✓	Actualizado	—
test_gestion_datos_widget.py	70	70 ✓	Actualizado	—
test_home_widget.py	70	70 ✓	Actualizado	—
test_dialogs_integration.py	70	70 ✓	Actualizado	—
test_label_counter_setup.py	70	70 ✓	Actualizado	—
test_conftest_infrastructure.py	70	70 ✓	Actualizado	—
test_main_window_flows.py	70	70 ✓	Actualizado	—
test_camera_config_presenter.py	65	65 ✓	Actualizado	—
test_camera_manager_no_cv2.py	65	65 ✓	Actualizado	—
test_camera_manager_main.py	65	65 ✓	Actualizado	—
test_macos_fix.py	65	65 ✓	Actualizado	—
test_utility_dialogs_coverage.py	65	65 ✓	Actualizado	—
test_reports_repository.py	65	65 ✓	Actualizado	Repositorio SQLAI create_autospec sesión de BD
test_label_counter_repository.py	65	65 ✓	Actualizado	—
test_pila_repository.py	65	65 ✓	Actualizado	—
test_flow_simulation_service.py	65	65 ✓	Actualizado	—
test_lote_repository.py	65	65 ✓	Actualizado	—
test_password_service.py	65	65 ✓	Actualizado	—
test_worker_repository.py	65	65 ✓	Actualizado	—
test_schedule_controller_comprehensive.py	53	65	En Progreso	ScheduleControlle factories con spec clases Qt sin autos
test_detect_dead_code.py	65	65 ✓	Actualizado	—
test_reports_integration.py	65	65 ✓	Actualizado	—
test_iteration_integration.py	65	65 ✓	Actualizado	—
test_label_counter_integration.py	65	65 ✓	Actualizado	—
test_material_repository.py	65	65 ✓	Actualizado	—
test_tracking_repository_unit.py	65	65 ✓	Actualizado	—
test_flow_toolbar.py	60	60 ✓	Actualizado	—
test_create_dialog.py	50	55 ✓	Actualizado	—

test_audit_infra.py	50	50 ✓	Actualizado	—
test_common_production_dialogs.py	50	50 ✓	Actualizado	—
test_inspector_presenter.py	50	50 ✓	Actualizado	—
test_connection_dialog_comprehensive.py	50	50 ✓	Actualizado	—
test_architecture_layer_edges.py	50	50 ✓	Actualizado	—
test_qt_log_handler.py	50	50 ✓	Actualizado	—
test_help_widget.py	50	50 ✓	Actualizado	—
test_log_terminal_widget.py	50	50 ✓	Actualizado	—
test_dialog_integration_smoke.py	50	50 ✓	Actualizado	CycleEndConfigDi ReassignmentRule DefinirCantidadesE (PyQt6) → MagicM
test_ui_opt3_features_no_ui_imports.py	50	50 ✓	Actualizado	—
test_code_quality_config.py	50	50 ✓	Actualizado	—
test_schedule_helpers.py	50	50 ✓	Actualizado	—
test_tracking_repository_coverage_fix.py	50	50 ✓	Actualizado	—
test_report_sheets.py	50	50 ✓	Actualizado	Hojas de reporte c create_autospec Excel
test_library_panel.py	50	50 ✓	Actualizado	TaskLibraryPanel e MagicMock() inevit dependencias visu update_visual_stat
test_startup_screen_report.py	50	50 ✓	Actualizado	—
test_database_config.py	50	50 ✓	Actualizado	—
test_protocols_imports.py	50	50 ✓	Actualizado	—
test_startup_screen_constants.py	50	50 ✓	Actualizado	—
test_fabrication_module_structure.py	50	50 ✓	Actualizado	—
test_tracking_dialogs.py	50	50 ✓	Actualizado	Diálogos de trackir para widgets; crea servicios
test_create_presenter.py	50	50 ✓	Actualizado	—
test_ui_opt2_fabrication_dialogs_boundary.py	50	50 ✓	Actualizado	—
test_machine_integration.py	50	50 ✓	Actualizado	—
test_worker_integration.py	50	50 ✓	Actualizado	—
test_configuration_integration.py	50	50 ✓	Actualizado	—
test_product_integration.py	50	50 ✓	Actualizado	—
test_preproceso_integration.py	50	50 ✓	Actualizado	—

test_docx_adapter.py	50	50 ✓	Actualizado	—
test_app_model_integration.py	50	50 ✓	Actualizado	—
test_widgets_setup.py	50	50 ✓	Actualizado	—
test_preproceso_setup.py	50	50 ✓	Actualizado	—
test_product_setup.py	50	50 ✓	Actualizado	—
test_machine_setup.py	50	50 ✓	Actualizado	—
test_pila_setup.py	50	50 ✓	Actualizado	—
test_dialogs_setup.py	50	50 ✓	Actualizado	—
test_worker_setup.py	50	50 ✓	Actualizado	—
test_macos_setup.py	50	50 ✓	Actualizado	—
test_tracking_repository_setup.py	50	50 ✓	Actualizado	—
test_pila_workflow.py	50	50 ✓	Actualizado	—
test_preproceso_workflow.py	50	50 ✓	Actualizado	—
test_worker_workflow.py	50	50 ✓	Actualizado	—
test_label_counter_e2e.py	50	50 ✓	Actualizado	—
test_package_compliance.py	50	50 ✓	Actualizado	—
test_main_header.py	50	50 ✓	Actualizado	—
test_main_nav_panel.py	50	50 ✓	Actualizado	—
test_flow_simulation_handler.py	50	50 ✓	Actualizado	—
test_bom_import_preview_dialog.py	40	40 ✓	Actualizado	—
test_controllers_opt4_no_static_ui_imports.py	40	40	Legacy / Pendiente	—
test_bom_importer.py	25	25 ✓	Actualizado	—
test_worker_camera_config.py	25	25	Legacy / Pendiente	—

Referencia de Componentes

Extraído automáticamente de los docstrings del código fuente. Organizado por capa.

Raíz del proyecto

```
graph TD
  X[root] -->|depende| Y[Core]
```

Nombre del Módulo: app.py Descripción: Punto de entrada principal para la aplicación Hipatia (Cálculo de Tiempos de Fabricación). Se encarga de la inicialización de QT, configuración de BD, logging y arranque de controladores. También crea e instala el `QtLogHandler` que alimenta la terminal interna de advertencias y errores visible en la pantalla de inicio.

-  `_check_dependencies`: Verifica e importa dependencias opcionales dinámicamente. En particular, intenta cargar OpenCV (cv2) para funcionalidades de cámara.
 -  `_fix_qt_macos`: Aplica correcciones específicas para macOS. Resuelve problemas conocidos de Qt con espacios en rutas y configuración de plugins.
 -  `setup_logging`: Configura el sistema de registro (logging) en archivo y consola. Implementa rotación de archivos concurrente y salida por consola con diferentes niveles de detalle. El `QtLogHandler` NO se crea aquí: se instala en `main()` después de crear `QApplication`, ya que `QObject` requiere que exista una instancia de `QApplication`.
 -  `main`: Punto de entrada principal que orquesta el arranque de la aplicación. Inicializa la base de datos, el modelo, la vista y el controlador principal, gestionando también el proceso de autenticación de usuario. Después del login conecta el `QtLogHandler` al `HomeWidget` para que la terminal interna de la pantalla de inicio reciba los mensajes de advertencia y error generados durante la sesión. El `QtLogHandler` se crea DESPUÉS de `QApplication` porque `QObject` no puede instanciarse antes de que exista un event-loop de Qt. El buffer interno del handler almacena los warnings del arranque y los reproduce en cuanto el widget está listo.
-

`analyze_ui.py`

Nombre del Módulo: `analyze_ui.py` Descripción: Script para analizar la complejidad y estructura de los archivos de la interfaz de usuario (UI). Extrae clases, métodos, complejidad ciclomática aproximada y uso de señales/conexiones.

-  `analyze_file`: Analiza un archivo Python individual para extraer métricas de estructura y complejidad. Args: `filepath`: Ruta absoluta o relativa al archivo `.py` que se desea analizar. Returns: Un diccionario con el recuento de líneas, ruta del archivo y una lista de clases encontradas con sus métodos y métricas asociadas.
 -  `main`: Punto de entrada principal del script. Escanea los directorios de UI y genera un informe en formato JSON.
-

`generate_ui_report.py`

-  `generate_markdown`: Lee un informe JSON de análisis de UI y genera un documento Markdown estructurado. Args: `json_path`: Ruta al archivo JSON generado por `analyze_ui.py`. `output_path`: Ruta donde se guardará el informe Markdown resultante.
-

Capítulo: controllers/

Métrica	Valor
Archivos .py en controllers/	56
Incluidos en el cuerpo	56
Omitidos (docstrings/reglas)	0
Clases detectadas (AST)	60

```
graph TD
    DIC[DIContainer] --> CTRL[Controllers]
    CTRL -->|orquestración| CORE[Core/Services]
```

controllers/ — Referencia

 `controllers/__init__.py`

Nombre del Paquete: controllers Descripción: Centraliza y exporta todos los controladores del sistema Hipatia. Sigue el patrón MVC, donde los controladores actúan como mediadores entre los modelos de datos y las vistas de la interfaz de usuario.

controllers/app_controller.py

Nombre del Módulo: app_controller.py Descripción: Orquestador central de la aplicación. Gestiona el ciclo de vida de los sub-controladores y coordina la comunicación entre el modelo global y la vista principal.

Clase ApplicationController

Controlador Principal de la Aplicación.

Actúa como el 'Hub' central de la lógica de negocio, encargándose de la inicialización de la infraestructura, la inyección de dependencias a través del contenedor DI y la delegación de tareas a controladores especializados.

Métodos Principales:

- `__init__`: Inicializa el orquestador principal y sus dependencias base. Args: model: Instancia del modelo de aplicación (AppModel). view: Instancia de la vista principal (MainView).
schedule_manager: Gestor de configuración de horarios.
 - `initialize_infra`: Inicializa la infraestructura básica y los sub-controladores. Este método prepara los servicios y estados antes de que se conecten las señales de la UI.
 - `connect_all_signals`: Establece todas las conexiones de señales y slots entre controladores y la UI. Debe llamarse una vez que todos los componentes visuales han sido inicializados.
 - `initialize`: Realiza una inicialización completa de la aplicación (infraestructura + señales). Método de conveniencia para arranques estándar.
 - `cleanup`: Limpieza de recursos al cerrar la aplicación.
 - `current_user`: Obtiene el usuario autenticado actualmente a través del controlador de sesión.
Returns: Instancia del usuario actual o None si no hay sesión activa.
 - `current_user`: Permite sincronizar el usuario actual con SessionController.
 - `on_data_changed`: Notifica a los componentes interesados que los datos globales han cambiado. Coordina la actualización de la UI y el refresco de tablas de búsqueda.
 - `config_get_setting`: Compatibilidad para widgets que reciben ApplicationController durante arranque y esperan la API de configuración del ScheduleController.
 - `config_set_setting`: Compatibilidad para escritura de configuración en arranque temprano.
 - `handle_attach_file`: Delega la adjunción de archivos al FileController.
-

`controllers/backup_controller.py`

Nombre del Módulo: `backup_controller.py` Descripción: Gestiona las operaciones de copia de seguridad (backup), restauración, exportación e importación de la base de datos y logs del sistema.

Clase `IBackupControllerDatabase`

Contrato mínimo de BD para backup/sync (incluye dobles de test ligeros).

Clase `BackupController`

Controlador encargado de la gestión de copias de seguridad.

Centraliza la lógica para crear backups estructurados por fecha, importar datos desde paquetes ZIP, exportar la BD actual y sincronizar cambios entre diferentes archivos de base de datos SQLite.

Métodos Principales:

- `__init__`: Inicializa el controlador de backups. Args: `db`: Instancia del gestor de base de datos. `view`: Referencia a la vista principal para diálogos y mensajes. `logger`: Instancia para el registro de eventos técnicos. `backup_service`: Servicio especializado en lógica de backup (opcional). `audit_logger`: Servicio de auditoría para registrar acciones de usuario (opcional).
 - `show_backup_restore_dialog`: Muestra el diálogo de gestión de backups.
 - `_get_db_path`: Extract SQLite file path from `db_url`. Returns empty string for non-SQLite DBs.
 - `_create_backup_directory_structure`: Crea la estructura de carpetas para backups organizados por fecha y hora.
 - `_backup_and_clean_log`: Realiza backup del log de errores y lo limpia.
 - `create_automatic_backup`: Realiza una copia de seguridad automática completa. Crea una estructura organizada por fecha y hora, copia la base de datos y realiza la rotación/limpieza de los logs de errores. Returns: True si el proceso se completó con éxito, False en caso contrario.
-

 `controllers/backup_controller_io_manager.py`

Operaciones I/O de importación, exportación y sincronización para backups.

BackupController instancia BackupIOManager y delega en `on_import_databases / on_export_databases / on_sync_databases`; sin herencia múltiple.

 **Clase BackupControllerIOContext**

Contrato mínimo que el I/O manager necesita del controlador (solo composición).

 **Clase BackupIOManager**

Colaborador de composición para operaciones I/O de backup.

controllers/calculation_controller.py

Nombre del Módulo: calculation_controller.py Descripción: Gestiona la lógica de cálculo de tiempos de fabricación, incluyendo la interacción con la pila de preprocesos y la exportación de logs de auditoría.

Clase CalculationController

Controlador para la lógica de cálculo de tiempos de fabricación.

Responsable de orquestar la página de cálculo, gestionar la conexión de sus señales y procesar las operaciones sobre la pila de preprocesos.

Métodos Principales:

- `__init__`: Inicializa el CalculationController. Args: `app_controller`: Referencia al ApplicationController principal. `pila_service`: Servicio de pilas (inyectado).
 - `connect_calculate_signals`: Conecta las señales del widget de cálculo. Si la UI no está inicializada, programa la conexión para después.
 - `on_go_home_and_reset_calc`: Limpia el estado de la simulación y retorna a la pantalla principal. Asegura que no queden datos residuales de cálculos anteriores.
 - `on_calc_product_result_selected`: Maneja la selección de un producto en los resultados de cálculo.
 - `on_export_audit_log`: Exporta el contenido del log de auditoría a un archivo HTML.
 - `get_fabricacion_products_for_calculation`: Obtiene y prepara los productos de una fabricación para el motor de cálculo. Args: `fabricacion_id`: Identificador único de la fabricación. Returns: Una lista de CalculationProductDTO con los tiempos y cantidades preparados.
 - `add_preprocesos_to_current_pila`: Añade preprocesos a la pila de cálculo actual. Args: `preprocesos`: Lista de CalculationProductDTO con la información de los preprocesos. Returns: int: Número de preprocesos añadidos exitosamente.
 - `update_lote_content_table`: Refresca la tabla de contenido del lote en la UI.
 - `update_calculate_page_lists`: Actualiza las listas de la página de cálculo. Args: `calc_page`: Instancia opcional del widget.
 - `safe_update_calculate_page`: Actualiza la página de cálculo de forma segura, con manejo de errores. Este método se llama diferido para dar tiempo a Qt a estabilizar los widgets.
-

 `controllers/fabricacion_controller.py`

Nombre del Módulo: `fabricacion_controller.py` Descripción: Controlador central para la gestión del ciclo de vida de las fabricaciones. Maneja la creación, búsqueda y la integración con preprocesos.

Clase `FabricacionController`

Controlador dedicado a la gestión de fabricaciones.

Actúa como mediador para las operaciones CRUD de fabricaciones, delegando gran parte de la lógica pesada a `ProductControllerV2` para mantener la consistencia.

Métodos Principales:

- `__init__`: Inicializa el controlador de fabricaciones. Args: `db_manager`: Gestor de conexión a la base de datos. `view`: Referencia a la vista principal. `product_controller`: Controlador de productos para delegación. `logger`: Instancia de logging.
 - `connect_signals`: Conecta las señales del widget de gestión de Fabricaciones.
 - `show_create_fabricacion_dialog`: Muestra el diálogo para crear una nueva fabricación.
 - `search_fabricaciones`: Busca fabricaciones por texto. Args: `text`: Texto de búsqueda
 - `show_fabricacion_preprocesos`: Muestra los preprocesos de una fabricación. Args: `fabricacion_id`: ID de la fabricación
 - `refresh_fabricaciones_list`: Actualiza la lista de fabricaciones en la UI.
 - `get_fabricacion_products_for_calculation`: Obtiene todos los productos de una fabricación preparados para cálculo. Args: `fabricacion_id`: ID de la fabricación Returns: Lista de `CalculationProductDTO` con datos para cálculo
-

controllers/file_controller.py

Nombre del Módulo: file_controller.py Descripción: Gestiona la persistencia de archivos adjuntos, la apertura de documentos del sistema y la importación de datos externos en formato JSON.

Clase FileController

Controlador dedicado a la gestión de archivos y persistencia de datos externos.

Proporciona utilidades para adjuntar imágenes o planos a productos/fabricaciones, visualizar archivos usando aplicaciones del sistema y procesar importaciones JSON de tareas y registros de trabajo.

Métodos Principales:

- `__init__`: Inicializa el controlador de archivos. Args: `db_manager`: Gestor de conexión a la base de datos para operaciones de persistencia. `view`: Referencia a la vista principal para mostrar diálogos de archivo. `logger`: Instancia para el registro de operaciones de sistema de archivos.
 - `handle_attach_file`: Copia un archivo externo al directorio de datos del sistema y genera una ruta relativa. Args: `owner_type`: Tipo de entidad (p. ej. 'producto', 'fabricacion'). `owner_id`: Identificador de la entidad. `source_file_path`: Ruta absoluta del archivo de origen. `file_type`: Categoría del archivo (p. ej. 'imagen', 'plano'). Returns: `FileOperationResultDTO`: Resultado de la operación con estado y ruta o error.
 - `handle_view_file`: Abre un archivo usando el visor por defecto del sistema. Args: `relative_path`: Ruta relativa del archivo
 - `on_import_task_data`: Inicia un diálogo para importar datos de tareas desde un archivo JSON. Fusiona la información importada con la base de datos de tracking local.
 - `on_data_after_import`: Callback auxiliar para actualizar UI después de importar backup.
-

`controllers/hardware_controller.py`

Nombre del Módulo: `hardware_controller.py` Descripción: Gestiona la interacción con dispositivos de hardware, principalmente cámaras de video para el escaneo de códigos QR.

Clase `HardwareController`

Controlador para la gestión de dispositivos de hardware.

Maneja el ciclo de vida de la conexión con cámaras, la detección de dispositivos compatibles, la configuración de resolución y la integración con el escáner QR.

Métodos Principales:

- `__init__`: Inicializa el controlador de hardware. Args: `db`: Gestor de base de datos para acceder a la configuración de dispositivos. `view`: Referencia a la vista principal de la aplicación. `logger`: Instancia opcional para el registro de eventos de hardware.
 - `initialize_qr_scanner`: Inicializa el escáner QR configurando el dispositivo de captura de video. Este método busca la cámara preferida, la abre y vincula el objeto `VideoCapture` al `QrScanner`. Args: `worker_controller`: Opcional; instancia del controlador de operario para inyectar el scanner.
 - `_get_settings_page_with_camera_combo`: Obtiene la página de ajustes si expone `camera_combo`.
 - `detect_cameras`: Detecta cámaras y actualiza la UI de configuración.
 - `load_hardware_settings`: Carga la configuración de hardware guardada en la UI.
 - `save_hardware_settings`: Guarda la configuración de hardware con validación.
 - `test_camera`: Prueba la cámara seleccionada mostrando un preview.
-

`controllers/lote_controller.py`

Nombre del Módulo: `lote_controller.py` Descripción: Gestiona la lógica de plantillas de lotes, incluyendo su definición, búsqueda y la actualización de su contenido en la interfaz de cálculo.

Clase `LoteController`

Controlador dedicado a la gestión de lotes y sus plantillas.

Permite el filtrado de lotes existentes, la actualización dinámica de su contenido en tablas editables y la delegación de operaciones de persistencia al controlador de pilas.

Métodos Principales:

- `__init__`: Inicializa el controlador de lotes. Args: `db_manager`: Instancia del gestor de base de datos. `view`: Referencia a la vista principal. `pila_controller`: Controlador de pilas para operaciones delegadas. `logger`: Instancia de logging.
 - `connect_signals`: Conecta las señales del widget de lotes.
 - `connect_definir_lote_signals`: Conecta las señales del widget para definir plantillas de Lote.
 - `update_lotes_view`: Actualiza la vista de lotes.
 - `update_lote_content_table`: Refresca la tabla de contenido del lote en la interfaz de cálculo. Construye filas con controles interactivos (SpinBox) para gestionar cantidades.
 - `on_calc_lote_search_changed`: Maneja cambios en la búsqueda de lotes. Args: `text`: Texto de búsqueda
 - `set_current_lote_content`: Establece el contenido actual del lote. Args: `content`: Lista de items del lote
-

 `controllers/machine_controller.py`

Nombre del Módulo: `machine_controller.py` Descripción: Controlador encargado de la gestión de maquinaria, mantenimientos y configuración de grupos de preparación de máquinas.

Clase MachineController

Controlador para la gestión de máquinas.

Coordina la creación, edición y eliminación de maquinaria, además de supervisar los registros de mantenimiento preventivo/correctivo y los grupos de preparación.

Métodos Principales:

- `__init__`: Inicializa el controlador de máquinas con sus dependencias. Args: `machine_service`: Servicio lógico de gestión de máquinas. `preparation_service`: Grupos y pasos de preparación de máquinas. `product_service`: Catálogo de productos (diálogos de prep). `view`: Interfaz de usuario para interacciones y mensajes. `logger`: Sistema de registro de eventos.
 - `update_machines_view`: Actualiza la vista de máquinas con TODAS las máquinas.
 - `get_distinct_machine_processes`: Obtiene el conjunto de procesos únicos (ej. 'Inyección', 'Montaje') asignados a las máquinas registradas.
-

controllers/navigation_controller.py

Nombre del Módulo: navigation_controller.py Descripción: Gestiona la navegación entre las diferentes páginas de la aplicación, controlando la carga de datos específicos y el flujo de transiciones.

Clase NavigationController

Controlador dedicado a la gestión de navegación.

Responsable de orquestar el cambio de vista entre los diferentes widgets funcionales, asegurando que los datos necesarios se refresquen al entrar en cada sección.

Métodos Principales:

- `__init__`: Inicializa el controlador de navegación. Args: `app`: Referencia al controlador principal de la aplicación. `view`: Interfaz de la vista para gestionar el cambio de páginas. `product_service`: Servicio de productos para carga de datos durante la navegación. `logger`: Instancia para el registro de eventos de navegación.
 - `initialize`: Inicializa el controlador y establece las conexiones iniciales.
 - `cleanup`: Limpieza de recursos del controlador.
 - `connect_signals`: Conecta las señales de los botones de navegación.
 - `on_nav_button_clicked`: Maneja el clic en botones de navegación. Args: `name`: Nombre de la página destino
 - `navigate_to`: Navega a una página específica. Args: `page_name`: Nombre de la página Returns: `True` si la navegación fue exitosa
 - `_perform_navigation`: Lógica interna de navegación. Lanza excepciones en caso de error. Args: `name`: Nombre de la página
 - `safe_update_calculate_page`: Actualiza la página de cálculo de forma segura, con manejo de errores. Este método se llama diferido para dar tiempo a Qt a estabilizar los widgets. Args: `calc_page`: Widget de la página de cálculo
 - `on_go_home_and_reset_calc`: Limpia la simulación y vuelve a la pantalla de inicio.
 - `update_page_permissions`: Actualiza los permisos de acceso a páginas según el rol del usuario. Args: `role`: Rol del usuario actual
-

controllers/preproceso_controller.py

Nombre del Módulo: preproceso_controller.py Descripción: Gestiona la lógica de preprocesos, incluyendo su carga desde el modelo, vínculo con componentes y conversión a pasos operativos en la pila.

Clase PreprocesoController

Controlador para la gestión de preprocesos de fabricación.

Métodos Principales:

- `__init__`: Inicializa el controlador de preprocesos. Args: `db_manager`: Gestor de conexión a la base de datos. `view`: Referencia a la vista principal. `fabricacion_service`: Servicio lógico de fabricaciones. `logger`: Instancia de logging.
 - `preproceso_repo`: Lazy initialization del repositorio de preprocesos.
 - `connect_signals`: Conecta las señales del widget de preprocesos.
 - `load_preprocesos_data`: Solicita al servicio la carga de todos los preprocesos disponibles y los refleja en la tabla de la interfaz de usuario.
 - `get_all_preprocesos_with_components`: Obtiene todos los preprocesos ya formateados desde el repositorio. Returns: Lista de preprocesos con sus componentes
 - `get_preprocesos_by_fabricacion`: Obtiene los preprocesos asignados a una fabricación. Args: `fabricacion_id`: ID de la fabricación Returns: Lista de diccionarios con información de preprocesos
 - `add_preprocesos_to_current_pila`: Añade preprocesos a la pila de cálculo actual. Args: `preprocesos`: Lista de preprocesos a añadir
 - `convert_preproceso_to_pila_step`: Convierte un preproceso al formato de paso de pila. Args: `preproceso`: Diccionario con datos del preproceso Returns: Diccionario en formato de paso de pila
 - `on_manage_procesos_for_new_product`: Gestiona los procesos para un nuevo producto. Args: `current_procesos`: Procesos actuales del producto
-

controllers/product_controller_v2.py

Nombre del Módulo: product_controller_v2.py Descripción: Controlador centralizado para la gestión de productos, fabricaciones y preprocesos. Actúa como fachada (Facade) delegando en gestores especializados.

Clase ProductController

Controlador para la gestión de productos, fabricaciones y preprocesos. Fachada que orquesta la lógica distribuida en Managers especializados.

Métodos Principales:

- `__init__`: Inicializa el controlador de productos V2 con dependencias explícitas. Args: app_shell: Hub (IApplicationShell): adjuntos, sesión, ui_controller. db: DatabaseManager. product_model: Fachada AppModel / protocolo IProductModel (repos y delegación restante). view: Vista principal. product_facade: ProductFacade del dominio. fabricacion_service: Servicio de fabricaciones. planning_facade: PlanningFacade (pila / cálculo). material_service: Servicio de materiales (alias frecuente: product_service). machine_service: Servicio de máquinas. state: ApplicationState compartido.
 - `on_data_changed`: Puente requerido por protocolos: notifica cambios de datos a la UI.
 - `_connect_products_signals`: Delega la conexión de señales al gestor correspondiente.
-

controllers/report_controller.py

Nombre del Módulo: report_controller.py Descripción: Gestiona la generación y exportación de informes en diversos formatos (Excel, PDF), incluyendo resultados de simulación e historiales.

Clase ReportController

Controlador de informes y exportaciones.

Responsable de orquestar la creación de documentos PDF y Excel a partir de datos de simulación, históricos de piezas o registros de actividad.

Métodos Principales:

- `__init__`: Inicializa el controlador de informes. Args: db: Gestor de base de datos. view: Referencia a la vista principal. worker_service: Servicio de trabajadores. product_service: Servicio de productos. pila_service: Servicio de pilas de fabricación. schedule_manager: Configuración de horarios. logger: Logger opcional.
 - `initialize`: Inicializa el controlador.
 - `cleanup`: Limpieza de recursos.
 - `update_simulation_data`: Actualiza los datos de la última simulación para usar en exportaciones. Args: results: Lista de resultados de simulación audit_log: Log de auditoría de la simulación production_flow: Flujo de producción usado units: Unidades calculadas flexible_workers: Número de trabajadores flexibles necesarios
 - `on_generar_informe_clicked`: Genera el informe seleccionado por el usuario desde la página de Reportes.
 - `on_print_historial_report_clicked`: Genera un informe PDF del historial seleccionado.
-

 `controllers/report_export_helper.py`

Exportaciones Excel/PDF desde la última simulación (composición sobre ReportController).

 **Clase** `ReportExportHelper`

Delegado sin herencia múltiple; usa el controlador para estado y `handle_error`.

Nombre del Módulo: `schedule_controller.py` Descripción: Controlador orquestador para la gestión de la planificación de la producción. Gestiona la configuración de horarios laborales, descansos y festivos mediante componentes delegados.

Clase `ScheduleController`

Controlador de horarios y descansos. Utiliza composición para delegar la lógica de UI y API legacy en helpers especializados.

Métodos Principales:

- `__init__`: Inicializa el controlador y sus componentes delegados. Args: `db`: DatabaseManager con acceso a los repositorios. `view`: MainView para mostrar mensajes y acceder a widgets. `schedule_manager`: ScheduleConfig para recargar configuración. `logger`: Logger opcional para registro.
 - `model`: Propiedad puente para compatibilidad con el sistema de widgets antiguos.
 - `save_schedule_settings`: Guarda la configuración del horario laboral persistiendo en la DB.
 - `load_schedule_settings`: Carga la configuración de horarios desde la arquitectura persistente a la UI.
 - `on_add_break_clicked`: Manejador del botón para añadir un nuevo descanso en la configuración.
 - `on_remove_break_clicked`: Manejador para eliminar el descanso seleccionado de la lista de UI.
 - `on_edit_break_clicked`: Manejador para editar un descanso existente.
 - `on_add_break`: Método de compatibilidad para el flujo legacy de añadir descansos.
 - `add_break`: API para añadir descansos programáticamente.
 - `delete_break`: API para eliminar descansos por índice.
 - `save_work_hours`: API directa para guardar horas laborales.
 - `load_schedule_config`: Carga completa de la configuración (Horas, Descansos, Festivos).
 - `load_holidays`: Carga la lista de festivos desde la configuración y la vuelca en la UI.
 - `on_add_holiday`: Añade el día seleccionado en el calendario como festivo.
 - `on_remove_holiday`: Elimina el día seleccionado de la lista de festivos configurada.
 - `config_get_setting`: Obtiene un ajuste de configuración de la persistencia.
 - `config_set_setting`: Establece o actualiza un ajuste de configuración.
 - `reload_config`: Recarga la configuración global de horarios en el sistema.
 -  `get_add_break_dialog_class`: Clase del diálogo de descansos (carga diferida; sin import estático ui).
-

controllers/schedule_helpers.py

Helpers puros para `ScheduleController`.

Se extraen funciones sin dependencia de UI para mantener el controlador pequeño y testeable.

-  `parse_break_text`: Parsea un texto `HH:mm - HH:mm` y devuelve (start, end) o None.
 -  `load_breaks_list`: Convierte JSON de breaks a lista normalizada de dicts.
 -  `break_display_lines_from_json`: Devuelve textos listos para `QListWidget` (capa de deserialización, sin tocar UI). Evita que el widget acceda con subscripts a dicts crudos del JSON.
 -  `normalize_holidays`: Normaliza holidays legacy (list[str] o list[dict]) a list[dict{date,desc}].
 -  `holidays_dates`: Extrae date de la lista normalizada.
 -  `dump_json`: Serializa JSON de forma consistente.
-

controllers/schedule_ui_helper.py

Nombre del Módulo: schedule_ui_helper.py Descripción: Helper para operaciones de interfaz de usuario del ScheduleController. Maneja la lógica de interacción con widgets y diálogos de configuración de horarios.

Clase ScheduleUiOpsHelper

Helper encargado de las operaciones que interactúan con la UI. Extraído de ScheduleController para mejorar la cohesión y reducir el tamaño del controlador.

Métodos Principales:

- `__init__`: Inicializa el helper con las dependencias necesarias. Args: db: DatabaseManager para persistencia. view: MainView para acceso a widgets y mensajes. schedule_manager: Gestor de configuración de horarios. logger: Instancia de logger. controller: Referencia al controlador padre para delegación de llamadas mockeables.
 - `save_schedule_settings`: Guarda la configuración completa del horario laboral desde la UI.
 - `load_schedule_settings`: Carga la configuración del horario en los widgets de la UI.
 - `on_add_break_clicked`: Abre el diálogo especializado para añadir un nuevo descanso horaro.
 - `on_remove_break_clicked`: Elimina el descanso seleccionado actualmente en la lista de la UI.
 - `on_edit_break_clicked`: Permite editar un descanso existente abriendo el diálogo con los datos actuales.
 - `on_add_break`: Legacy helper: Abre un diálogo genérico para añadir un descanso.
 - `add_break`: Añade un descanso de forma programática (API legacy / tests).
 - `delete_break`: Elimina un descanso por índice (API legacy / tests).
 - `save_work_hours`: Guarda horas laborales y descansos en configuración (API legacy).
 - `load_schedule_config`: Carga horas y descansos en la UI y delega festivos al controlador.
-

`controllers/session_controller.py`

Nombre del Módulo: `session_controller.py` Descripción: Gestiona el ciclo de vida de la sesión del usuario, incluyendo la autenticación, cierre de sesión, control de acceso por roles y auditoría.

Clase `SessionController`

Controlador de sesiones y seguridad.

Responsable de validar credenciales, manejar el bloqueo por intentos fallidos (Rate Limiting) y habilitar/deshabilitar funcionalidades de la UI según el rol.

Métodos Principales:

- `__init__`: Inicializa el controlador de sesión. Args: `app_controller`: Referencia al controlador principal de la aplicación. `db`: `DatabaseManager` (misma instancia que expone `AppController`). `worker_service`: Servicio de trabajadores (inyectado).
 - `handle_login`: Muestra el diálogo de login y gestiona la autenticación.
 - `logout`: Cierra la sesión actual.
 - `_update_ui_for_role`: Habilita o deshabilita elementos de la UI según los permisos del usuario.
 - `launch_worker_interface`: Lanza la interfaz simplificada para trabajadores.
-

`controllers/startup_controller.py`

Nombre del Módulo: `startup_controller.py` Descripción: Orquestador del arranque de la aplicación. Se encarga de instanciar servicios, repositorios y todos los controladores del sistema.

Clase `StartupController`

Controlador responsable de la inicialización de la aplicación. Maneja la configuración de servicios, repositorios y sub-controladores.

Métodos Principales:

- `__init__`: Inicializa el controlador de arranque. Args: `app_controller`: Instancia del controlador principal de la aplicación.
 - `initialize_app`: Orquesta todo el proceso de arranque.
 - `_init_services`: Inicializa y registra los servicios y repositorios core.
 - `_init_scheduler`: Inicializa el planificador de tareas automático.
 - `_check_scheduled_tasks`: Verifica si hay tareas programadas para ejecutar en este momento.
 - `_init_state`: Inicializa el estado global de la aplicación (`ApplicationState`).
 - `_init_controllers`: Inicializa todos los controladores de la aplicación usando el contenedor. Utiliza fábricas (lambdas) para permitir la instanciación diferida y ciclos de vida.
-

controllers/ui_class_loader.py

Resolución de clases del paquete `ui` sin `import ui.*` en el AST.

El informe `architecture_layer_edges` solo cuenta `import / import from` estáticos;
`importlib.import_module` evita aristas `controllers→ui` manteniendo el mismo comportamiento en runtime.

-  `ui_class`: Devuelve un atributo (típicamente una clase `QWidget/QDialog`) de un submódulo `ui`. Sin caché inter-test: los tests pueden parchear `ui.dialogs.*` o el nombre reexportado en el módulo controlador antes de cada llamada.
-

controllers/ui_controller.py

Nombre del Módulo: ui_controller.py Descripción: Controlador central para la sincronización de la interfaz de usuario.

Clase UIController

Controlador de sincronización de la interfaz.

Se encarga de mantener los widgets actualizados frente a cambios en los datos, gestionar barras de progreso y cargar elementos informativos como frases célebres.

Métodos Principales:

- `__init__`: Inicializa el controlador de UI. Args: `view`: Referencia a la interfaz principal. `machine_service`: Servicio de máquinas. `worker_service`: Servicio de trabajadores. `report_service`: Servicio de informes. `product_service`: Servicio de productos. `worker_controller`: Referencia al controlador de trabajadores. `machine_controller`: Referencia al controlador de máquinas. `quote_service`: Servicio de frases célebres. `thread_pool`: Pool de hilos para tareas asíncronas. `logger`: Instancia de logging.
 - `update_dashboard_view`: Actualiza la vista del dashboard.
 - `update_workers_view`: Actualiza la lista de trabajadores en la vista.
 - `update_machines_view`: Actualiza la lista de máquinas en la vista.
 - `update_simulation_progress`: Actualiza el valor de la barra de progreso en la UI. Args: `value`: Valor de progreso (0-100)
 - `on_data_changed`: Maneja eventos de cambio de datos, actualizando vistas relevantes.
 - `load_quote_for_home`: Anteriormente cargaba una frase de WikiQuote en el HomeWidget. El HomeWidget ahora muestra el resumen de salud del sistema en su lugar, por lo que este método ya no realiza ninguna acción.
-

 `controllers/ui_signals_controller.py`

Nombre del Módulo: `ui_signals_controller.py` Descripción: Centralizador de la interconexión mediante señales y slots. Desacopla la lógica de los widgets de los controladores principales.

Clase `UISignalsController`

Controlador de señales y ranuras (signals & slots).

Centraliza la conexión entre los eventos de la interfaz de usuario (clics, cambios de texto) y los métodos de negocio de los diversos controladores.

Métodos Principales:

- `__init__`: Inicializa el controlador de señales. Args: `app_controller`: Referencia al controlador principal.
 - `connect_all_signals`: Conecta todas las señales de la aplicación.
-

 `controllers/ui_signals_wiring.py`

Cableado de señales Qt entre vista y controladores (composición; sin herencia múltiple).

 **Clase** `UISignalsWiring`

Encapsula la conexión de widgets y slots; recibe app, vista y logger del controlador.

Métodos Principales:

- `run_import_tasks_from_csv_dialog`: Abre diálogo CSV y delega la importación en `AppModel` o `TrackingRepository`.
-

 `controllers/historial/__init__.py`

Nombre del Paquete: historial Descripción: Gestiona la visualización e interacción con los registros históricos, auditorías e iteraciones de productos.

 `controllers/historial/controller.py`

Nombre del Módulo: `controller.py` (Historial) Descripción: Controlador principal del sub-paquete de historial. Utiliza composición para delegar la gestión de UI, interacciones y reportes.

Clase `HistorialController`

Controlador central para el historial.

Orquesta los diferentes gestores (Vista, Interacción, Reportes) para proporcionar una interfaz unificada de consulta de auditoría y bitácoras.

Métodos Principales:

- `__init__`: Inicializa el controlador y compone sus gestores. Args: `db`: Referencia a la base de datos. `pila_service`: Servicio de gestión de pilas de fabricación. `worker_service`: Servicio de gestión de operarios. `view`: Referencia a la vista principal. `logger`: Instancia de logging (opcional).
 - `connect_signals`: Conecta las señales de la vista del historial delegando en los gestores.
-

 `controllers/historial/interaction_manager.py`

Nombre del Módulo: `interaction_manager.py` (Historial) Descripción: Gestiona la lógica de interacción del usuario en la sección de historial, como la selección de elementos y filtros por calendario.

Clase `HistorialInteractionManager`

Gestor de interacción para el historial.

Se encarga de reaccionar a los eventos de usuario, como la selección de iteraciones o fabricaciones, actualizando los detalles y resaltando fechas.

Métodos Principales:

- `on_item_selected`: Maneja la selección de un ítem en la lista de resultados.
 - `on_calendar_clicked`: Filtra la lista por la fecha seleccionada en el calendario.
-

 **controllers/historial/protocols.py**

Nombre del Módulo: protocols.py (Historial) Descripción: Define los protocolos (interfaces estructurales) para garantizar el tipado correcto y la compatibilidad entre el controlador de historial y sus gestores.

 `controllers/historial/report_manager.py`

Nombre del Módulo: `report_manager.py` (Historial) Descripción: Gestor encargado de la generación de informes PDF para el historial de iteraciones y fabricaciones, utilizando estrategias de reporte personalizadas.

Clase `HistorialReportManager`

Gestor de reportes para el historial.

Se encarga de recolectar los datos necesarios según el modo de visualización y disparar la generación de documentos PDF.

Métodos Principales:

- `__init__`: Inicializa el `HistorialReportManager`. Args: `db` (Any): Instancia del servicio de base de datos. `pila_service` (Any): Instancia del servicio de pila. `worker_service` (Any): Instancia del servicio de worker. `view` (MainView): Referencia a la vista principal de la aplicación. `controller_ref` (Any, optional): Referencia al controlador, si es necesario. Defaults to None.
 - `on_print_report_clicked`: Generador de informes PDF para historial.
-

 `controllers/historial/view_manager.py`

Nombre del Módulo: `view_manager.py` (Historial) Descripción: Gestiona la lógica de presentación de los datos históricos, incluyendo el filtrado de listas, resaltado de calendarios y generación de gráficos QtCharts.

Clase `HistorialViewManager`

Gestor de vista para el historial.

Sincroniza los datos crudos con la interfaz de usuario, manejando la población de listas, el resaltado dinámico de fechas en el calendario y la actualización del gráfico de actividad.

Métodos Principales:

- `update_view`: Actualiza la vista completa de Historial.
 - `populate_list`: Rellena la lista de resultados según el modo y filtros.
 - `update_calendar_highlights`: Actualiza los resaltados del calendario según los ítems listados.
 - `update_activity_chart`: Actualiza el gráfico de actividad (últimos 12 meses).
-

 `controllers/pila/controller.py`

Nombre del Módulo: `controller.py` Descripción: Controlador Fachada para la gestión de Pilas y Lotes. Delega la lógica pesada a `LoteManager` y `PilaManager`.

Clase `PilaController`

Controlador Fachada para Pilas y Lotes. Implementa Composición sobre Herencia delegando en Gestores.

Métodos Principales:

- `get_preprocesos_for_fabricacion`: Obtiene los preprocesos asociados a una fabricación específica. Args: `fabricacion_id`: ID de la fabricación. Returns: Lista de diccionarios con id, nombre y descripción de los preprocesos.
 - `_connect_lotes_management_signals`: Conecta las señales de la pestaña de gestión de Lotes.
-

 `controllers/pila/lote_manager.py`

Nombre del Módulo: `lote_manager.py` Descripción: Gestor especializado en la lógica de plantillas de lote (Templates). Se encarga de la búsqueda de productos, fabricaciones y el guardado de la estructura del lote.

Clase `LoteManager`

Gestor de plantillas de lote. Maneja la interacción entre la vista de definición de lotes y los repositorios.

Métodos Principales:

- `on_calc_lote_search_changed`: Busca lotes disponibles para añadir a la pila de cálculo.
 - `on_lote_def_product_search_changed`: Busca productos para añadir a una plantilla de lote.
 - `on_lote_def_fab_search_changed`: Busca fabricaciones para añadir a una plantilla de lote.
 - `update_lotes_view`: Actualiza la lista de gestión de lotes.
 - `save_lote_template`: Guarda una nueva plantilla de lote.
 - `delete_lote_template`: Elimina una plantilla de lote tras confirmación.
-

 `controllers/pila/pila_manager.py`

Nombre del Módulo: `pila_manager.py` Descripción: Gestor especializado en el ciclo de vida de las Pilas de fabricación. Maneja el cargado, guardado, eliminación y visualización de la bitácora.

Clase `PilaManager`

Gestor de ciclo de vida de Pilas. Coordina la persistencia y recuperación de sesiones de planificación.

Métodos Principales:

- `load_pila`: Muestra el diálogo de carga y procesa la pila seleccionada.
 - `_handle_delete_pila`: Maneja la eliminación de una pila tras confirmación.
 - `_apply_loaded_pila_to_ui`: Actualiza el estado de la aplicación y la UI con los datos cargados.
 - `save_pila`: Muestra el diálogo de guardado y persiste la pila actual.
 - `view_bitacora`: Abre el diálogo de bitácora para la pila actual.
 - `_reparse_dates`: Convierte fechas ISO de resultados de simulación a objetos `datetime`.
-

 `controllers/pila/protocols.py`

Nombre del Módulo: protocols.py Descripción: Define las interfaces (Protocolos) necesarias para que los gestores de Lotes y Pilas interactúen con la Vista y la Base de Datos de forma desacoplada.

 Clase IPilaView

Interfaz para la vista que maneja Pilas y Lotes.

 Clase IPilaDatabase

Interfaz para el acceso a datos relacionado con Pilas.

 Clase IPilaService

Interfaz para el servicio de Pilas.

 Clase IProductService

Interfaz para el servicio de Productos.

 Clase IFabricacionService

Interfaz para el servicio de Fabricaciones.

 `controllers/product/__init__.py`

Nombre del Paquete: product Descripción: Gestiona la lógica de productos, materiales, sub-fabricaciones y preprocesos asociados mediante gestores especializados (Managers).

 `controllers/product/application_shell.py`

Subconjunto tipado de ApplicationController usado por ProductManager / FabricacionManager. Evita depender del tipo completo del hub en la capa de producto.

 **Clase** `IApplicationShell`

Operaciones del hub requeridas por los gestores de producto/fabricación.

 `controllers/product/fabricacion_manager.py`

Nombre del Módulo: `fabricacion_manager.py` (Product) Descripción: Gestor de órdenes de fabricación, encargado de coordinar la creación y edición de producciones junto con sus preprocesos y productos asociados.

Clase `FabricacionManager`

Gestor de fabricaciones y órdenes de trabajo.

Facilita la creación de nuevas fabricaciones mediante diálogos interactivos, gestiona la búsqueda y filtrado de las mismas, y sincroniza sus preprocesos.

Métodos Principales:

- `__init__`: Inicializa el gestor de fabricaciones. Args: `app`: Shell del hub (auditoría, refresco UI). `view`: Referencia a la vista principal (`IProductView`). `fabricacion_service`: Servicio lógico de fabricaciones (`IFabricacionService`). `product_facade`: Fachada de catálogo de productos (`IProductService`). `planning_facade`: Fachada de planificación (datos para motor de cálculo). `state`: Estado compartido de la aplicación (`ApplicationState`). `controller_ref`: Referencia opcional al controlador.
 - `show_fabricacion_products`: Muestra el diálogo para asignar/editar productos de una fabricación.
 - `get_fabricacion_products_for_calculation`: Obtiene productos de la fabricación preparados para el motor de cálculo.
 - `show_create_fabricacion_dialog`: Muestra el diálogo para crear fabricación con preprocesos y productos.
 - `search_fabricaciones`: Busca fabricaciones usando el repositorio de preprocesos.
 - `show_fabricacion_preprocesos`: Muestra el diálogo para asignar/editar preprocesos de una fabricación.
-



`controllers/product/fabricacion_products_handler.py`

Nombre del Módulo: `fabricacion_products_handler` Descripción: Coordinación de productos asociados a fabricaciones (diálogo y datos para cálculo). Extraído en B4.5 desde lógica que antes estaba acoplada al controlador de producto.



Clase `IPPlanningCalculationProvider`

Solo la parte de planificación necesaria para armar DTOs de cálculo.



Clase `FabricacionProductsHandler`

Colaborador con composición: gestión de productos de una fabricación y preparación para el motor de cálculo.

Métodos Principales:

- `show_fabricacion_products`: Muestra el diálogo para asignar/editar productos de una fabricación.
 - `refresh_fabrication_display`: Refresca la visualización de la fabricación en la pestaña usando el ID.
 - `get_fabricacion_products_for_calculation`: Obtiene y prepara los productos de una fabricación para el motor de cálculo. Retorna una lista de `CalculationProductDTO`.
-

 `controllers/product/material_manager.py`

Nombre del Módulo: `material_manager.py` (Product) Descripción: Gestor encargado de la administración de materiales y componentes del sistema, incluyendo su creación, importación masiva y vinculación con productos.

Clase `MaterialManager`

Gestor de materiales y componentes.

Proporciona funcionalidades para gestionar el catálogo de piezas (componentes), su persistencia y su relación con los productos terminados.

Métodos Principales:

- `__init__`: Inicializa el gestor de materiales. Args: `view`: Referencia a la vista principal (`IProductView`). `material_service`: Servicio lógico de materiales (`IMaterialService`). `controller_ref`: Referencia opcional al controlador (`ProductControllerProtocol`).
 - `handle_import_materials_to_product`: Gestiona la importación de una lista de materiales desde un archivo.
 - `handle_add_material_to_product`: Crea un material y lo vincula al producto.
 - `handle_update_material`: Actualiza los datos de un material.
 - `handle_unlink_material_from_product`: Desvincula un material de un producto.
 - `handle_create_material`: Crea un nuevo material en el sistema.
 - `handle_delete_material`: Elimina un material del sistema.
-

 `controllers/product/preproceso_manager.py`

Nombre del Módulo: `preproceso_manager.py` (Product) Descripción: Gestor de rutinas de preproceso, encargado de la definición, edición y eliminación de tareas previas necesarias para la fabricación.

Clase PreprocesoManager

Gestor de rutinas de preproceso.

Administra el ciclo de vida de los preprocesos, permitiendo su creación, modificación y eliminación, así como su visualización en la interfaz de gestión.

Métodos Principales:

- `__init__`: Inicializa el gestor de preprocesos. Args: `view`: Referencia a la vista principal (`IProductView`). `fabricacion_service`: Servicio lógico de fabricaciones (`IFabricacionService`). `material_service`: Servicio lógico de materiales (`IMaterialService`). `controller_ref`: Referencia opcional al controlador (`ProductControllerProtocol`).
 - `get_preprocesos_by_fabricacion`: Obtiene preprocesos vinculados a una fabricación.
 - `_load_preprocesos_data`: Carga datos de preprocesos en la tabla visual.
 - `show_add_preproceso_dialog`: Muestra diálogo para crear preproceso.
 - `show_edit_preproceso_dialog`: Muestra diálogo para editar preproceso.
 - `delete_preproceso`: Solicita confirmación y elimina un preproceso.
-

 `controllers/product/product_manager.py`

Nombre del Módulo: `product_manager.py` (Product) Descripción: Gestor central para la administración de productos, incluyendo su creación, edición, eliminación y gestión de iteraciones de diseño.

Clase `ProductManager`

Gestor de productos e iteraciones.

Maneja las operaciones CRUD de productos, la validación de sus datos y la coordinación con los servicios de persistencia e iteraciones.

Métodos Principales:

- `__init__`: Inicializa el gestor de productos. Args: `app`: Shell del hub (adjuntos, sesión, UI). `machine_service`: Servicio de máquinas para listados en diálogos. `view`: Referencia a la vista principal (`IProductView`). `product_facade`: Fachada de catálogo / iteraciones (cumple `IProductService`). `state`: Estado compartido de la aplicación (`ApplicationState`). `controller_ref`: Referencia opcional al controlador de productos.
 - `handle_add_product_iteration`: Gestiona la lógica para añadir una nueva iteración de producto.
 - `handle_add_iteration_image`: Añade una imagen a la galería de la iteración.
 - `_log_audit`: Helper para registrar auditoría.
 - `_connect_products_signals`: Conecta las señales del widget de gestión de Productos.
-

 `controllers/product/protocols.py`

Protocolos de la capa producto: vista, modelo de fachada y contrato del controlador.

Los protocolos de dominio (`IProductService`, `IFabricacionService`, `IMaterialService`) viven en `core.protocols` e implementan nominalmente los servicios en `core.services`.

Clase `IProductView`

Vista principal usada por los gestores de producto (p. ej. `MainView`).

Clase `IProductModel`

Fachada pasada como `product_model` (p. ej. `AppModel`).

Los servicios se anotan con las clases concretas para que mypy acepte `AppModel` sin depender de la subtipificación nominal `QObject+Protocol` en todos los casos.

Clase `IFabricacionControllerDelegate`

Subconjunto de `ProductController` usado por `FabricacionController` (delegación UI).

Clase `ProductControllerProtocol`

Contrato estructural que cumple `ProductController` (vista, servicios, estado, callbacks).

 `controllers/simulation/__init__.py`

Nombre del Paquete: simulation Descripción: Contiene la lógica para la simulación de flujos de producción, optimización de tiempos y gestión del editor visual de tareas.

 `controllers/simulation/controller.py`

Nombre del Módulo: `controller.py` (Simulation) Descripción: Controlador principal para el módulo de simulación. Orquesta la ejecución de hilos de cálculo, la optimización de recursos y la persistencia de flujos.

Clase `SimulationController`

Controlador de simulaciones y optimización.

Encargado de coordinar el motor de simulación con la interfaz de usuario, gestionando hilos de ejecución para evitar bloqueos y delegando tareas a los managers.

Métodos Principales:

- `__init__`: Inicializa el controlador de simulaciones. Args: `app_controller`: Referencia al controlador principal de la aplicación. `worker_service`: Servicio de trabajadores (inyectado). `machine_service`: Servicio de máquinas (inyectado). `pila_service`: Servicio de pilas (inyectado).
 - `handle_save_flow_only`: Guarda solo el flujo de producción, reconstruyendo los datos necesarios.
 - `_update_simulation_progress`: Actualiza el valor de la barra de progreso en la UI.
 - `clear_simulation_state`: Limpia el estado de la simulación.
-

 `controllers/simulation/editor_manager.py`

Coordinación y señales del subsistema «editor_manager»: enlaza UI, servicios y persistencia para este ámbito de la aplicación Hipatia.

 **Clase** `SimulationEditorManager`

Gestor para la gestión del Editor Visual de Flujo de Producción.

`controllers/simulation/execution_helpers.py`

Utilidades de apoyo para `SimulationExecutionManager`.

Estas funciones encapsulan bloques repetidos (construcción de scheduler, activación de botones y arranque de hilos) para mantener el manager pequeño.

-  `build_scheduler`: Construye el motor de simulación a partir del estado actual de workers y máquinas.
 -  `set_planning_units`: Aplica unidades de producción al planning session.
 -  `enable_result_actions`: Habilita los botones de acciones disponibles tras resultados.
 -  `start_optimizer_thread`: Crea y arranca el hilo de optimización, registrándolo en `controller_ref`.
-

 `controllers/simulation/execution_manager.py`

Nombre del Módulo: `execution_manager.py` (Simulation) Descripción: Gestor encargado de la ejecución física de las simulaciones, manejando hilos de trabajo, optimizadores y comunicación de resultados a la UI.

Clase `SimulationExecutionManager`

Gestor de ejecución de simulaciones.

Encargado de configurar el motor de simulación (Scheduler), gestionar los hilos de ejecución de cálculo manual y disparar el proceso de optimización.

Métodos Principales:

- `__init__`: Inicializa el gestor de ejecución. Args: `app`: Referencia a la aplicación principal. `db`: Gestor de base de datos. `worker_service`: Servicio de trabajadores. `machine_service`: Servicio de máquinas. `pila_service`: Servicio de pilas. `view`: Referencia a la vista principal. `state`: Estado compartido. `schedule_manager`: Gestor de horarios. `controller_ref`: Referencia al controlador de simulación.
 - `_prepare_large_visual_simulation`: Minimiza efectos visuales en simulaciones grandes para reducir carga de UI.
-

 `controllers/simulation/optimizer_worker.py`

Coordinación y señales del subsistema «optimizer_worker»: enlaza UI, servicios y persistencia para este ámbito de la aplicación Hipatia.

Clase `OptimizerWorker`

Worker para ejecutar el Optimizer en un hilo separado.

Métodos Principales:

- `run`: Ejecuta el bucle de optimización usando `MotorDeEventos` directo.
 - `_create_scheduler`: Crea y configura una instancia de `MotorDeEventos`.
-

 **controllers/simulation/protocols.py**

Nombre del Módulo: protocols.py (Simulation) Descripción: Define los protocolos para asegurar la interoperabilidad entre el SimulationController y sus gestores delegados (Execution y Editor).

 `controllers/worker/__init__.py`

Coordinación y señales del subsistema «**init**»: enlaza UI, servicios y persistencia para este ámbito de la aplicación Hipatia.

 `controllers/worker/auth_manager.py`

Nombre del Módulo: auth_manager.py (Worker) Descripción: Gestor encargado de la seguridad y autenticación de trabajadores, específicamente el cambio de contraseñas propias y ajenas.

 **Clase WorkerAuthManager**

Gestor para el cambio de contraseñas de trabajadores y administración.

 `controllers/worker/controller.py`

Nombre del Módulo: WorkerController Descripción: Controlador principal para la gestión de trabajadores y acceso a la interfaz de operario.

Clase WorkerController

Controlador para la gestión de trabajadores (Admin). Incluye CRUD de trabajadores, asignación de tareas y lanzamiento de interfaz de operario. Implementa WorkerControllerProtocol (Fachada).

Métodos Principales:

- `__init__`: Inicializa el controlador de trabajadores inyectando dependencias. Args: `app_controller`: Controlador principal (sesión, QR, navegación). `view`: Vista principal (protocolo IWorkerView). `worker_service`: Servicio de dominio de trabajadores. `product_service`: Búsqueda de productos en asignación de tareas. `fabricacion_service`: Órdenes de fabricación para autocompletado. `workers_changed_signal`: Señal re-emitida por AppModel al cambiar trabajadores.
 - `update_workers_view`: Actualiza la lista de trabajadores en la vista.
 - `_launch_worker_interface`: Lanza la interfaz simplificada para trabajadores.
-

 `controllers/worker/management_manager.py`

Nombre del Módulo: `management_manager.py` (Worker) Descripción: Gestor de administración de personal. Maneja el CRUD de trabajadores y la visualización de sus detalles en el panel de administración.

Clase `WorkerManagementManager`

Gestor para la administración de trabajadores (CRUD).

Métodos Principales:

- `__init__`: Inicializa el gestor de administración de trabajadores. Args: `app`: Instancia del controlador principal. `view`: Interfaz de usuario. `worker_service`: Servicio lógico de gestión de trabajadores. `fabricacion_service`: Servicio opcional para gestión de fabricaciones.
 - `update_workers_view`: Actualiza la vista de trabajadores con TODOS los trabajadores.
-

 **controllers/worker/protocols.py**

Nombre del Módulo: protocols.py (Worker) Paquete: controllers.worker — interfaces estructurales para administración de trabajadores.

 Clase IWorkerView

Vista raíz mínima para administración de trabajadores (p. ej. MainView). Solo expone lo que usan management/task/auth sobre `self.view`.

 Clase IWorkerService

Contrato alineado con `core.services.worker_service.WorkerService`.

 Clase IWorkerModel

Interfaz legacy para tests que aún mockean el modelo agregado.

 Clase WorkerControllerProtocol

Interfaz para el controlador fachada de Worker.

 `controllers/worker/task_manager.py`

Nombre del Módulo: task_manager.py (Worker) Descripción: Gestor de asignación de tareas. Permite buscar productos y asignar órdenes de fabricación específicas a los trabajadores.

 **Clase WorkerTaskManager**

Gestor para la asignación y cancelación de tareas a trabajadores.

 `controllers/worker/worker_camera_config.py`

Diálogo de configuración de cámara para la interfaz operario (controllers + ui; no features).

-  `run_worker_camera_config_dialog`: **Abre** CameraConfigDialog **y actualiza** QrScanner **en el** feature controller.
-

Capítulo: core/

Métrica	Valor
Archivos .py en core/	131
Incluidos en el cuerpo	131
Omitidos (docstrings/reglas)	0
Clases detectadas (AST)	179

```
graph TD
  CTRL[Controllers] -->|invocan| CORE[Core/Services]
  CORE -->|persisten/consultan| DB[Database]
```


 **core/__init__.py**

Lógica o utilidades del núcleo (`__init__`): tipos, servicios auxiliares o infraestructura compartida fuera de la capa de interfaz.

Nombre del Módulo: `app_model.py` Descripción: Fachada principal que centraliza el acceso a todos los servicios de dominio (productos, máquinas, trabajadores, etc.) y la base de datos.

Clase `AppModel`

Modelo unificado de la aplicación (Fachada).

Proporciona un punto de entrada único para los controladores, delegando la lógica de negocio en servicios especializados y emitiendo señales de cambio.

Métodos Principales:

- `__init__`: Inicializa el modelo de la aplicación. Args: `db_manager`: Gestor de conexión a la base de datos.
 - `_connect_service_signals`: Conecta las señales de los servicios a las señales del `AppModel` (Bridge).
 - `get_dashboard_stats`: Obtiene estadísticas consolidadas para el dashboard. Delega a los servicios correspondientes.
 - `get_prep_info_for_product`: Delega en `PreparationService` (grupo y máquina por defecto para el producto).
 - `get_latest_fabricaciones`: Obtiene las últimas órdenes de fabricación creadas.
 - `search_fabricaciones`: Busca órdenes de fabricación por código o descripción.
 - `create_fabricacion`: Crea una nueva orden de fabricación básica.
 - `update_fabricacion_preprocesos`: Vincula un conjunto de preprocesos a una fabricación.
 - `create_preproceso`: Crea un nuevo preproceso en el sistema.
 - `update_preproceso`: Actualiza los datos de un preproceso existente.
 - `delete_preproceso`: Elimina un preproceso del sistema.
 - `get_fabricacion_by_id`: Busca una orden de fabricación por su ID numérico.
 - `get_fabricacion_by_codigo`: Busca una orden de fabricación por su código alfanumérico.
 - `get_products_for_fabricacion`: Obtiene los productos asociados a una orden de fabricación.
 - `create_fabricacion_with_preprocesos`: Crea una fabricación y sus preprocesos asociados en una sola transacción.
 - `set_products_for_fabricacion`: Asigna una lista de productos a una fabricación específica.
 - `delete_product`: Elimina un producto del catálogo por su código.
 - `get_product_reports_dashboard`: Obtiene bundle completo de datos de reportes para el producto solicitado.
-

 `core/application_state.py`

Nombre del Módulo: `application_state.py` Descripción: Almacén de estado compartido (State Management) que centraliza las variables globales y temporales de la aplicación.

Clase `ApplicationState`

Estado compartido de la aplicación.

Almacena variables de sesión, resultados de la última simulación, estados de búsqueda y referencias a hilos en segundo plano, permitiendo la comunicación entre componentes desacoplados.

Métodos Principales:

- `__init__`: Inicializa una nueva instancia de `ApplicationState`. Configura el logger y todas las variables de estado iniciales.
-

 **core/constants.py**

Módulo de Constantes Globales.

Define iconos, colores, estados y parámetros de configuración compartidos por toda la aplicación Hipatia.

 **core/define_flow_form_io.py**

Nombre del Módulo: `define_flow_form_io` Descripción: Convierte el dict devuelto por `DefineControlPanel.get_form_data` en `FlowTaskConfigDTO`, fuera de la capa ui (Fase 12C).

-  `define_form_data_to_flow_task_config`: Arma el DTO de configuracion desde el mapa del panel de definicion.
-

`core/define_flow_presenter_io.py`

Nombre del Módulo: `define_flow_presenter_io` Descripción: Lectura de mapas de producto/tarea/paso y conversion legacy a DTOs para `DefineFlowPresenter`, fuera de `ui/dialogs` (Fase 12C).

-  `find_first_positive_duration`: Primera clave con valor float > 0 (misma logica que el presenter legacy).
 -  `flow_task_data_from_legacy_step_task`: DTO de tarea desde el dict anidado en un paso de flujo persistido.
 -  `flow_task_config_from_legacy_step`: DTO de config desde un paso de flujo persistido (dict plano).
-

 **core/definir_cantidades_dialog_io.py**

Nombre del Módulo: definir_cantidades_dialog_io Descripción: Etiquetas de filas del plan de produccion para DefinirCantidadesDialog, fuera de ui/dialogs (Fase 12C).

`core/di_container.py`

Nombre del Módulo: `di_container.py` Descripción: Contenedor ligero de Inyección de Dependencias (DI) para gestionar la instanciación y resolución de servicios y controladores con soporte para ciclos de vida (Singleton y Transient).

Clase `ServiceLifecycle`

Define el ciclo de vida de un servicio en el contenedor.

Clase `ServiceRegistration`

Estructura interna para almacenar el registro de un servicio.

Clase `DIContainer`

Contenedor de Inyección de Dependencias (Singleton).

Gestiona el registro de tipos y la resolución de instancias, permitiendo configurar el ciclo de vida de cada componente.

Métodos Principales:

- `get_instance`: Devuelve la instancia única (singleton) del contenedor.
 - `register`: Registra un servicio o componente en el contenedor. Args: `service_type`: El tipo o identificador de la clase. `instance`: Una instancia ya creada (se registrará como SINGLETON). `factory`: Una función que devuelve la instancia (lazy loading). `lifecycle`: El ciclo de vida deseado (SINGLETON por defecto).
 - `resolve`: Resuelve y retorna una instancia del servicio solicitado. Args: `service_type`: El tipo clase a resolver. Returns: La instancia solicitada del servicio. Raises: `KeyError`: Si el servicio no está registrado.
 - `is_registered`: Comprueba si un servicio está registrado en el contenedor.
 - `clear`: Limpia todos los registros. Útil para entornos de test.
-

 **core/dtos.py**

Fachada de compatibilidad para DTOs de dominio.

`core.dtos` se mantiene como punto de import estable para todo el proyecto. Las definiciones concretas viven en `core.dtos_models`.

 `core/dtos_catalog.py`

DTOs de catálogo/producción (productos, lotes, pilas, iteraciones).

 `core/dtos_flow_camera.py`

DTOs de flujo de producción y cámara.

Clase FlowTaskDataDTO

Métodos Principales:

- `from_legacy_mapping`: Construye un DTO a partir de un dict legado (canvas / tests). Centraliza la conversión para que la UI no use `.get` sobre mapas crudos.

Clase CanvasCyclicConnectionFlags

Metadatos de pintado para aristas cíclicas en el canvas de flujo (UI).

Métodos Principales:

- `from_connection_mapping`: Interpreta flags desde el dict de conexión legado del canvas.

Clase ProductFlowLibraryProductDTO

Agrupación de descripción de producto y tareas (`FlowTaskDataDTO`) para biblioteca / panel de definición.

Clase FlowItemDTO

DTO para representar un ítem del flujo en la vista (Fase 12C).

 `core/dtos_models.py`

Definiciones concretas de DTOs del dominio Hipatia.

Clase FileOperationResultDTO

Resultado de una operación de adjuntar o mover archivos.

Clase ProductDetailsDTO

Detalles completos de un producto y sus subcomponentes.

Clase QuoteDTO

Frase célebre.

Clase AuthorInfoDTO

Información enriquecida de un autor de Wikipedia.

Clase SyncRecordPayloadDTO

Contenedor de datos dinámicos para un registro de sincronización.

Clase SyncRecordDTO

Un registro individual para sincronización.

Clase SyncTableDifferencesDTO

Diferencias detectadas en una tabla específica.

Clase DatabaseComparisonDTO

Resultado completo de la comparación de dos bases de datos.

Clase WorkerFormDataDTO

Datos extraídos del formulario de un trabajador.

Clase LoteInstanceParametersDTO

Parámetros para instanciar un lote desde UI.

Clase CalculationStepDTO

Representa un paso o ítem en la sesión de planificación/cálculo.

 **core/enhanced_flow_canvas_state_io.py**

Nombre del Módulo: enhanced_flow_canvas_state_io Descripción: Mutaciones y consultas sobre entradas canvas_tasks del flujo enhanced (data/config/position), fuera de ui/dialogs (Fase 12C).

 `core/enhanced_flow_presenter_io.py`

Nombre del Módulo: enhanced_flow_presenter_io Descripción: Carga de flujo, biblioteca de productos y exportación a dicts para FlowBuilder (ui/dialogs/production_flow/flow_builder.py), fuera de ui/dialogs (Fase 12C).

Nombre del Módulo: `flow_canvas_io` Descripción: Lectura de mapas de conexión del canvas de flujo desde capa no-UI, para que los widgets no usen `.get/[]` sobre dicts en bucles de pintado. Incluye acceso al cuerpo data de tareas canvas y flags de ciclo en `config`.

Clase `CanvasVisualConnection`

Arista visual entre dos widgets del canvas (define-flow y production flow).

-  `canvas_visual_connection_from_mapping`: Construye una conexión visual desde el dict histórico `start/end/type`.
 -  `normalize_canvas_visual_connections`: Normaliza entradas dict o DTO a lista homogénea.
 -  `legacy_canvas_task_widget`: Widget asociado a una entrada `canvas_tasks[i]` del diálogo legacy.
 -  `legacy_canvas_task_config`: Subdict `config` de una tarea en canvas legacy.
 -  `legacy_canvas_task_is_cycle_start`: True si la tarea marca inicio de ciclo en el modelo legacy.
 -  `canvas_task_body`: Cuerpo data de una entrada `presenter.canvas_tasks[i]`.
 -  `canvas_task_display_name`: Nombre de tarea para listas de diálogo (data dict o DTO con `.name`).
 -  `flow_task_config_is_cycle_end_flag`: True si config marca fin de ciclo.
 -  `flow_task_config_is_cycle_start_flag`: True si config marca inicio de ciclo.
 -  `flow_task_config_cycle_return_to_index`: Índice de tarea a la que regresa el ciclo (`cycle_return_to_index` en config legacy).
 -  `cycle_end_dialog_configuration_values`: Par (`is_cycle_end`, `return_to_index`) del dict de `CycleEndConfigDialog.get_configuration`.
 -  `worker_line_config_display_name`: Nombre visible de una línea de trabajador en el canvas (clave `name`).
 -  `worker_line_config_reassignment_rule`: Regla de reasignación asociada a la línea de trabajador, si existe.
 -  `worker_line_config_set_reassignment_rule`: Persiste la regla de reasignación en la config mutable de la línea.
 -  `connection_widgets_pair`: Devuelve (`start`, `end`) tal como los guarda el modelo de conexiones del canvas.
 -  `connection_link_type`: Tipo de arista: 'normal' o 'cyclic'.
 -  `connection_cyclic_paint_flags`: Flags de pintado para aristas cíclicas (dict legacy o DTO).
-

`core/flow_card_labels.py`

Nombre del Módulo: `flow_card_labels` Descripción: Textos para tarjetas del canvas de flujo; lectura de mapas de tarea fuera de ui/ (Fase 12C).

-  `flow_card_primary_html`: HTML principal nombre + duracion.
 -  `flow_card_task_id_str`: Identificador logico de la tarea para señales.
 -  `flow_card_with_workers_html`: Returns: (texto QLabel, tooltip)
-

`core/flow_graph_manager_io.py`

Nombre del Módulo: `flow_graph_manager_io` Descripción: Lectura y mutacion del estado canvas/presenter usada por `FlowGraphManager`, fuera de `subscripts` y `.get` en la capa `ui` (Fase 12C).

-  `logical_connection_indices`: Indices from/to desde `get_logical_connections`.
 -  `logical_connection_highlights`: `highlight_parent`, `highlight_child`, `highlight_destination`, `highlight_origin`.
 -  `apply_loaded_flow_step_to_presenter_config`: Copia campos persistidos del paso al subdict config del presenter.
-

 `core/flow_inspector_context.py`

Nombre del Módulo: `flow_inspector_context` Descripción: DTO de vista para enlazar el grafo de flujo con el inspector de tarea sin construir mapas intermedios con subíndices en el diálogo.

Clase `FlowInspectorTaskContext`

Datos listos para `InspectorPanel.set_task` y listas asociadas.

Métodos Principales:

- `inspector_step_payload`: Formato esperado por el inspector (id + task + config).
-

`core/holidays_config_io.py`

Nombre del Módulo: `holidays_config_io` Descripción: Normalización y consultas sobre la lista de festivos en configuración, fuera de la capa ui (Fase 12C).

-  `normalize_holidays_json`: Convierte JSON/str/lista heterogenea en lista deduplicada de dicts `date/desc`.
 -  `holiday_dates_set`: Conjunto de fechas ISO ya normalizadas.
 -  `holidays_without_date`: Copia sin la entrada con la fecha dada.
 -  `iter_holiday_dates_iso`: Lista ordenada de fechas para resaltar en calendario.
-

 `core/inspector_task_payload_io.py`

Nombre del Módulo: `inspector_task_payload_io` Descripción: Lectura de filas task/config del inspector de flujo, fuera de ui/ (Fase 12C).

 `core/production_context.py`

Lógica o utilidades del núcleo (`production_context`): tipos, servicios auxiliares o infraestructura compartida fuera de la capa de interfaz.

Clase `ProductionStatus`

Data class to hold the status of the current production session.

Clase `ProductionContext`

Manages the context of the current production session for a worker. Keeps track of the current Order (OF), progress (1 of X), and current process layer.

Métodos Principales:

- `start_session`: Starts a new production session.
 - `increment_unit`: Increments the completed units counter.
 - `is_complete`: Checks if the target number of units has been reached.
 - `get_progress_label`: Returns a formatted string like 'Unit 5 of 100'.
 - `reset`: Clears the current session.
-

GENERADOR DE CÓDIGOS QR - SISTEMA DE TRAZABILIDAD

Genera códigos QR únicos para trazabilidad de unidades individuales y proporciona funciones para convertirlos a diferentes formatos.

Características:

- Generación de IDs únicos con timestamp y hash
- Códigos QR con corrección de errores alta (nivel H)
- Conversión a PIL Image y PyQt6 QPixmap
- Generación en lote

Autor: Sistema de Trazabilidad Fecha: 2025

Clase QrGenerator

Generador de códigos QR para trazabilidad.

Attributes: logger: Logger para registro de operaciones qr_version: Versión del código QR (tamaño)
error_correction: Nivel de corrección de errores box_size: Tamaño de cada "caja" del QR en píxeles border:
Tamaño del borde en cajas

Métodos Principales:

- `__init__`: Inicializa el generador de QR. Args: qr_version: Versión del QR (1-40, None para auto)
error_correction: Nivel de corrección (L, M, Q, H) box_size: Tamaño de cada caja en píxeles border:
Tamaño del borde en cajas
- `generate_unique_id`: Genera un identificador único para una unidad. El formato es: FAB{id}-{producto}-UNIT{num}-{timestamp}-{hash} Ejemplo: FAB123-PROD001-UNIT1-20250131143022-A3F9 Args: fabricacion_id: ID de la fabricación producto_codigo: Código del producto unit_number: Número de unidad timestamp: Timestamp específico (opcional, usa datetime.now() por defecto)
Returns: String con el identificador único
- `generate_qr_code`: Genera un código QR a partir de datos. Args: data: Datos a codificar en el QR
size: Tamaño final de la imagen (ancho, alto) en píxeles (opcional) Returns: PIL Image con el código QR o None si hay error
- `generate_qr_pixmap`: Genera un QPixmap de PyQt6 con el código QR. Útil para mostrar el QR directamente en la UI de PyQt6. Args: data: Datos a codificar size: Tamaño del QPixmap (ancho, alto) Returns: QPixmap con el código QR o None si hay error
- `save_qr_to_file`: Guarda un código QR en un archivo. Args: data: Datos a codificar filepath: Ruta donde guardar el archivo size: Tamaño opcional de la imagen Returns: True si se guardó correctamente, False si hubo error
- `generate_batch_qr_codes`: Genera múltiples códigos QR en lote. Args: base_data: Datos base para el QR count: Número de QRs a generar size: Tamaño opcional de las imágenes Returns: Lista de tuplas (data, imagen)
-  `generate_simple_qr`: Función de utilidad para generar rápidamente un QR. Args: data: Datos a codificar size: Tamaño del QR Returns: QPixmap con el QR o None si hay error
-  `generate_production_qr_id`: Función de utilidad para generar un ID de producción estándar.

Args: fabricacion_id: ID de la fabricación producto_codigo: Código del producto unit_number:
Número de unidad Returns: ID único para la unidad

Nombre del Módulo: `qt_log_handler` Descripción: Handler de logging de Python que integra el sistema de registro estándar con el hilo de interfaz de Qt. Captura mensajes de nivel WARNING, ERROR y CRITICAL y los reenvía a la UI mediante señales Qt (thread-safe) para su visualización en tiempo real.

Diseño:

- `QtLogHandler` hereda de `logging.Handler` (no puede ser `QObject` simultáneamente, por eso se delega la señal a `_SignalEmitter`).
- `_SignalEmitter` es un `QObject` mínimo que expone la señal `log_emitted(str)`. Al conectar esa señal a un slot del hilo principal, Qt garantiza que la ejecución del slot ocurre en el event-loop correcto aunque `emit()` se invoque desde otro hilo.
- Almacena en un buffer interno los mensajes que llegan antes de que la UI esté lista. Cuando `connect_to_widget()` se invoca, reproduce el buffer completo para que el usuario vea también los warnings de arranque generados antes del login.

Clase `_SignalEmitter`

Objeto Qt auxiliar que alberga la señal de log.

Se separa en su propia clase porque `logging.Handler` no puede heredar de `QObject` (herencia múltiple incompatible con la metaclassa de Qt).

Signals: `log_emitted`: emitida por cada registro de log procesado. Transporta el mensaje ya formateado como cadena.

Clase `QtLogHandler`

Handler de logging que reenvía mensajes WARNING/ERROR/CRITICAL a la UI de Qt.

Conecta el sistema de logging de Python con un widget de visualización en la interfaz gráfica de forma thread-safe: usa una señal Qt para cruzar desde hilos de fondo al event-loop del hilo principal.

Incorpora un buffer interno que almacena mensajes mientras la UI no está lista (antes e incluso durante el proceso de login). Al llamar a `connect_to_widget()`, el buffer se reproduce completo y a partir de ese momento los mensajes llegan en tiempo real.

Uso típico::

```
handler = QtLogHandler()
logging.getLogger().addHandler(handler)
# ... más tarde, una vez creado el HomeWidget ...
handler.connect_to_widget(home_widget.append_log)
```

Attributes: `emitter`: instancia de `_SignalEmitter` cuya señal `log_emitted` puede conectarse manualmente al slot del widget de destino.

Métodos Principales:

- `__init__`: Inicializa el handler con nivel WARNING, formatter estándar y buffer vacío. El formatter incluye hora, nivel y nombre del logger para facilitar la identificación del origen del mensaje en la terminal visual.
- `emit`: Procesa un registro de log y emite la señal Qt con el mensaje formateado. Si el widget de destino aún no está conectado, el mensaje se almacena en el buffer interno para ser reproducido posteriormente. Llamado automáticamente por el sistema de logging cada vez que se genera un mensaje cuyo nivel supera el mínimo del handler. Args: `record`: Registro de log generado por el framework estándar de Python.
- `connect_to_widget`: Conecta el handler al slot del widget y reproduce el buffer acumulado. Debe llamarse una sola vez, una vez que el `HomeWidget` ha sido creado y mostrado. A partir de este momento los mensajes fluyen en tiempo real y no se buferizan más. Args: `slot`: Callable del widget

de destino que acepta un único argumento de tipo `str` (el mensaje formateado). Típicamente `LogTerminalWidget.append_log`.

`core/quote_service.py`

Lógica o utilidades del núcleo (`quote_service`): tipos, servicios auxiliares o infraestructura compartida fuera de la capa de interfaz.

Clase `quoteService`

Servicio para mostrar frases célebres y enriquecerlas con datos de Wikipedia.

Métodos Principales:

- `_load_quotes`: Carga las frases del JSON local.
 - `get_random_quote`: Devuelve una frase aleatoria. Returns: Instancia de `QuoteDTO` con la frase y el autor.
 - `get_author_info`: Busca información del autor en Wikipedia (Bio + Imagen). Args: `author_name`: Nombre del autor a buscar. Returns: `AuthorInfoDTO` con el resumen e imagen, o `None` si no se encuentra.
-

 `core/reassignment_rule_dialog_io.py`

Nombre del Módulo: `reassignment_rule_dialog_io` Descripción: Lectura de tareas canvas y reglas de reasignacion para el dialogo, fuera de `ui/dialogs` (Fase 12C).

REPORTS DTOs - DATA TRANSFER OBJECTS PARA MÓDULO DE REPORTES

Este módulo define los DTOs (Data Transfer Objects) utilizados para transferir datos entre el ReportsRepository y las capas de UI. Cada DTO representa una vista específica de los datos optimizada para la visualización en el módulo de Reportes de Producción.

Clase ResultadoBusquedaDTO

DTO para resultados de búsqueda inteligente. Representa un producto, fabricación u orden encontrada.

Clase OrdenFabricacionResumenDTO

DTO para resumen de una Orden de Fabricación. Muestra información agregada sin detalles individuales.

Clase OrdenFabricacionDetalleDTO

DTO para detalle completo de una Orden de Fabricación. Incluye información extendida para vista de detalle.

Clase PromedioTiempoDTO

DTO para estadísticas de tiempo promedio de un producto. Incluye métricas de dispersión para análisis.

Clase TiempoTrabajadorDTO

DTO para tiempos promedio por trabajador en un producto. Permite comparar rendimiento entre operarios.

Clase IncidenciaResumenDTO

DTO para resumen de incidencias agrupadas por tipo. Usado en gráficas de patrón de incidencias.

Clase PuntoEvolucionDTO

DTO para un punto en la gráfica de evolución temporal. Representa el tiempo promedio en un período específico.

Clase UnidadTrabajoDTO

DTO para detalle de una unidad individual de trabajo. Usado en la vista expandida de una orden.

Clase ResumenProductoDTO

DTO para resumen estadístico de un producto. Información general mostrada al seleccionar un producto.

`core/schedule_config.py`

Lógica o utilidades del núcleo (`schedule_config`): tipos, servicios auxiliares o infraestructura compartida fuera de la capa de interfaz.

Clase `ScheduleConfig`

Métodos Principales:

- `_load_from_database`: Carga la configuración desde la base de datos.
 - `__getstate__`: Prepara el estado del objeto para ser 'pickled' (guardado). Excluimos los atributos que no se pueden guardar, como el logger y el gestor de BD.
 - `__setstate__`: Restaura el estado del objeto al ser 'unpickled' (cargado).
 - `reload_config`: Recarga la configuración desde la base de datos. Args: `db_manager`: Gestor de base de datos (opcional, usa `self.db_manager` si no se proporciona)
 - `_parse_time`: Convierte string de tiempo a objeto `time`.
 - `_process_holidays`: Procesa los datos de festivos desde la base de datos y los convierte a objetos `date` para compatibilidad con el sistema de calendario.
-

SyncService: Database Comparison and Merge for USB Sync

Enables "sneakernet" synchronization by comparing local database with an imported SQLite file and allowing selective merge of differences.

Clase SyncService

Service for comparing and synchronizing two SQLAlchemy databases. Designed for USB-based sync workflow between disconnected machines.

Métodos Principales:

- `__init__`: Initialize SyncService with the local database session factory. Args: `local_session_factory`: SQLAlchemy sessionmaker for local DB
 - `compare_databases`: Compare local database with a foreign SQLite database file. Args: `foreign_db_path`: Path to the foreign .db file (from USB) Returns: `DatabaseComparisonDTO` containing differences per table.
 - `_compare_table`: Compare a single table between local and foreign databases. Args: `local_session`: Local database session `foreign_session`: Foreign database session `model_class`: SQLAlchemy model class `primary_key`: Name of the primary key column Returns: List of `SyncRecordDTO`s that differ (new or updated in foreign DB). Each DTO contains a `SyncRecordPayloadDTO` with the fields.
 - `apply_changes`: Apply selected changes to the local database. Args: `comparison`: `DatabaseComparisonDTO` containing changes to apply Returns: Number of records successfully applied
 - `_apply_single_record`: Apply a single record to the local database. Args: `session`: Local database session `model_class`: SQLAlchemy model class `primary_key`: Name of primary key column `record_dto`: `SyncRecordDTO` Returns: True if successfully applied.
-

 `core/tracking_dtos.py`

Lógica o utilidades del núcleo (`tracking_dtos`): tipos, servicios auxiliares o infraestructura compartida fuera de la capa de interfaz.

 **Clase** `FabricacionAsignadaDTO`

DTO para fabricaciones asignadas a un trabajador.

 **Clase** `IncidenciaAdjuntoDTO`

DTO para adjuntos de una incidencia.

 **Clase** `IncidenciaLogDTO`

DTO para incidencias registradas.

 **Clase** `PasoTrazabilidadDTO`

DTO para pasos de trazabilidad (sellos).

 **Clase** `TrabajoLogDTO`

DTO para el log principal de trabajo (Pasaporte).

 `core/camera_manager/__init__.py`

Lógica o utilidades del núcleo (`__init__`): tipos, servicios auxiliares o infraestructura compartida fuera de la capa de interfaz.

-  `main`: Función principal para pruebas manuales.
-

 `core/camera_manager/base.py`

Nombre del Módulo: `camera_manager.base` Descripción: Tipos base para detección de cámaras y metadatos de dispositivos.

 `core/camera_manager/detector.py`

Nombre del Módulo: detector.py (CameraDetector) Descripción: Utilidades para la detección y filtrado de dispositivos de cámara compatibles conectados al sistema.

 `core/camera_manager/manager.py`

Nombre del Módulo: `manager.py` (CameraManager) Descripción: Gestor de hardware de cámara. Controla el acceso, la captura de frames y la liberación de recursos de video.

Clase `CameraManager`

Gestiona la detección, validación y acceso a cámaras de video conectadas al sistema. Proporciona funcionalidades para listar cámaras disponibles, obtener información detallada y seleccionar la mejor cámara para una aplicación.

 `core/camera_manager/utils.py`

Nombre del Módulo: camera_manager.utils Descripcion: Utilidades de plataforma para seleccionar backend de captura OpenCV.

 `core/facades/__init__.py`

Fachadas de aplicación por dominio (encima de servicios / repos).

 `core/facades/planning_facade.py`

Fachada de aplicación: pilas, bitácora y datos de cálculo.

 **Clase `PlanningFacade`**

Punto estable para planificación; delega en `PilaService`.

 `core/facades/product_facade.py`

Fachada de aplicación: catálogo, iteraciones y materiales.

 **Clase** `ProductFacade`

Punto estable para el dominio producto; delega en `ProductService`.

Métodos Principales:

- `service`: Acceso al servicio durante la migración (señales Qt, tests).
-

 `core/facades/production_facade.py`

Fachada de dominio de fabricación y preprocesos.

 **Clase** `ProductionFacade`

Agrupar `FabricacionService` y operaciones de repositorio pendientes de migrar.

 `core/facades/reporting_facade.py`

Fachada de dominio de reporting.

 **Clase** `ReportingFacade`

Agrupación de operaciones de ReportService.

 `core/facades/system_facade.py`

Fachada de dominio de sistema (máquinas, preparación y utilidades DB).

 **Clase** `systemFacade`

Agrupación de MachineService, PreparationService y utilidades de configuración/lotes.

 `core/facades/workforce_facade.py`

Fachada de dominio de trabajadores y asignaciones.

 **Clase** `WorkforceFacade`

Agrupación de operaciones de `WorkerService` y `TrackingAssignmentService`.

 `core/health/__init__.py`

Módulo de verificación de salud del sistema al arranque.

Exporta DatabaseHealthChecker, HealthReport y las dataclasses de resultado para su uso desde health_worker y startup_screen.

 `core/health/constants.py`

Constantes de salud del sistema para startup checks.

 `core/health/health_checker.py`

Nombre del Módulo: `health_checker` Descripción: Verifica el estado de la base de datos y del sistema al arranque. Sin dependencia de UI — solo lógica pura.

Clase `TableHealth`

Estado de una tabla de la base de datos.

Clase `SystemHealth`

Información de salud general del sistema.

Clase `TestResults`

Resultados de la ejecución de tests unitarios.

Clase `HealthReport`

Informe completo de salud del sistema.

Clase `DatabaseHealthChecker`

Verifica el estado de la base de datos y del sistema.

Métodos Principales:

- `check`: Ejecuta todas las verificaciones y devuelve un `HealthReport`. Args: `db_manager`: Instancia de `DatabaseManager`. Returns: `HealthReport` con el estado completo del sistema.
 - `_check_tables`: Verifica el estado de cada tabla conocida.
 - `_check_system`: Recopila información de salud del sistema.
 - `_compute_status`: Calcula el estado general basado en el informe.
-

 `core/health/health_worker.py`

Nombre del Módulo: `health_worker` Descripción: `QThread` que orquesta `DatabaseHealthChecker` y `TestRunner` emitiendo señales de progreso a la UI.

Clase `HealthCheckWorker`

Hilo de verificación de salud del sistema. Emite señales de progreso para que la UI las consuma sin bloquearse.

Métodos Principales:

- `__init__`: Inicializa el worker con el gestor de base de datos. Args: `db_manager`: Instancia de `DatabaseManager`. `run_tests`: Si `True`, ejecuta los tests unitarios tras verificar la BD.
 - `run`: Ejecuta las verificaciones en el hilo secundario.
-

 `core/health/test_runner.py`

Nombre del Módulo: `test_runner` Descripción: Ejecuta `pytest -m unit` en un subprocess y parsea el progreso en tiempo real.

Clase `TestRunner`

Ejecuta `pytest -m unit` en un subprocess y emite progreso línea a línea.

Métodos Principales:

- `run`: Lanza `pytest -m unit` y llama a los callbacks con el progreso. Args: `progress_callback: (test_name, current, total)` `finished_callback: (TestResults)`
 - `_read_coverage`: Lee la cobertura del último run guardado en `test_reports/compliance_data.json`.
-

 `core/import_manager/__init__.py`

Lógica o utilidades del núcleo (`__init__`): tipos, servicios auxiliares o infraestructura compartida fuera de la capa de interfaz.

 `core/import_manager/dto.py`

Nombre del Módulo: `import_manager.dto` Descripción: DTOs para representar árboles BOM importados desde A3RP.

 `core/import_manager/ports.py`

Lógica o utilidades del núcleo (`ports`): tipos, servicios auxiliares o infraestructura compartida fuera de la capa de interfaz.

 **Clase** `IBOMImporter`

Métodos Principales:

- `parse_file`: Debe leer un archivo y devolver la raíz del árbol de fabricación (`BOMNodeDTO`)
-

 `core/import_manager/adapters/__init__.py`

Lógica o utilidades del núcleo (`__init__`): tipos, servicios auxiliares o infraestructura compartida fuera de la capa de interfaz.

 `core/import_manager/adapters/a3rp_csv_adapter.py`

Nombre del Módulo: `import_manager.adapters.a3rp_csv_adapter` Descripción: Adaptador CSV de A3RP para construir un árbol BOM jerárquico.

A3RPExcelAdapter: Adaptador para importar estructuras BOM desde archivos Excel de A3RP.

Implementa el puerto `IBOMImporter` leyendo archivos `.xlsx` mediante `pandas`. Reconstruye el árbol de lista de materiales (BOM) analizando los niveles de indentación y las dependencias implícitas en el formato exportado por el ERP A3RP.

Clase `A3RPExcelAdapter`

Adaptador concreto para leer estructuras de producto desde archivos Excel (`.xlsx`).

Analiza la estructura jerárquica exportada por A3RP, reconstruyendo el árbol BOM (Bill of Materials) basándose en la columna 'Nivel'.

Atributos de columna esperados: Nivel: Profundidad (0=Raíz). Componente: Código único. Denominación: Descripción. Tipo: 'Compuesto' o 'Simple'. Cantidad: Unidades para el padre.

Métodos Principales:

- `parse_file`: Lee el archivo Excel y devuelve el nodo raíz del árbol BOM. Args: `file_path`: Ruta absoluta al archivo `.xlsx`. `**kwargs`: Argumentos adicionales (por ejemplo, `sheet_name`). Returns: `BOMNodeDTO`: Estructura jerárquica con el nodo raíz y sus hijos anidados. Raises: `ValueError`: Si no se encuentra un nodo raíz (Nivel 0) o si el formato es inválido. `FileNotFoundError`: Si el archivo no existe.
-

 `core/import_manager/services/__init__.py`

Lógica o utilidades del núcleo (`__init__`): tipos, servicios auxiliares o infraestructura compartida fuera de la capa de interfaz.

BOMImportService: Servicio de dominio para importar estructuras supervisadas.

Toma el árbol `BOMNodeDTO` (ya supervisado por el usuario en la UI) y se coordina con `ProductService` para inyectar estos nodos en la base de datos, creando o actualizando los productos según sea necesario.

Clase `BOMImportService`

Servicio encargado de importar un árbol BOM a la base de datos de Hipatia.

Métodos Principales:

- `__init__`: Inicializa el servicio de importación. Args: `product_service`: Interfaz o instancia capaz de crear/actualizar productos y manejar subfabricaciones (por e.g., `ProductService` o `ProductManager`).
 - `import_bom_tree`: Recorre el árbol BOM recursivamente y procesa la inserción o actualización de productos y sus relaciones de subfabricación. Sólo procesa subfabricaciones si `nodo.es_subfabricacion` es `True`. Args: `root_node`: El nodo raíz supervisado. Returns: Dict con estadísticas de importación (ej. `{'creados': X, 'actualizados': Y}`).
 - `_process_node`: Proceso recursivo interno para manejar cada nodo y sus hijos. Asegura la creación del producto, procesa sus dependencias (hijos) y evita ciclos infinitos mediante el conjunto `'procesados'`. Args: `node`: Nodo actual a procesar. `stats`: Diccionario de estadísticas para acumular resultados. `procesados`: Conjunto de códigos ya visitados para evitar ciclos.
 - `_ensure_product_exists`: Verifica si el producto existe. Si no, lo crea de forma básica.
 - `_update_product_dependencies`: Actualiza el registro del producto padre con la nueva lista de hijos.
-

 `core/interfaces/controller_interface.py`

Lógica o utilidades del núcleo (`controller_interface`): tipos, servicios auxiliares o infraestructura compartida fuera de la capa de interfaz.

Clase `IController`

Interface base para todos los controladores de la aplicación. Hereda de `QObject` para permitir el uso de señales y slots. Establece un contrato estándar para inicialización, limpieza y manejo de errores.

Métodos Principales:

- `initialize`: Configura los recursos necesarios, conecta señales y prepara el controlador para su uso. Debe ser llamado explícitamente después de la instanciación si es necesario, o como parte del `init` si no hay dependencias circulares.
 - `cleanup`: Libera recursos, desconecta señales y realiza tareas de limpieza antes de destruir el controlador. Critical para prevenir memory leaks en aplicaciones PyQt.
 - `handle_error`: Manejo estándar de errores. Puede ser sobrescrito por subclasses. Args: `error`: La excepción capturada. `context`: Descripción opcional del contexto donde ocurrió el error.
-

 `core/interfaces/view_interface.py`

Lógica o utilidades del núcleo (`view_interface`): tipos, servicios auxiliares o infraestructura compartida fuera de la capa de interfaz.

Clase `IView`

Interfaz abstracta para la vista principal. Define los métodos que el controlador puede invocar sin depender de la implementación concreta de PyQt.

Métodos Principales:

- `show_message`: Muestra un mensaje al usuario.
 - `show_confirmation_dialog`: Muestra un diálogo de confirmación.
 - `switch_page`: Cambia la página visible.
 - `get_page`: Obtiene una página (widget) específica por nombre.
 - `get_products_tab`: Retorna el widget de gestión de productos.
 - `get_fabrications_tab`: Retorna el widget de gestión de fabricaciones.
 - `pages`: Diccionario de páginas registradas.
-

 `core/interfaces/worker_view_interface.py`

Lógica o utilidades del núcleo (`worker_view_interface`): tipos, servicios auxiliares o infraestructura compartida fuera de la capa de interfaz.

Clase `IWorkerView`

Interfaz abstracta para la vista del trabajador.

Métodos Principales:

- `update_tasks_list`: Actualiza la lista de tareas asignadas.
 - `update_task_state`: Actualiza el estado visual de la tarea actual.
 - `show_message`: Muestra un mensaje al trabajador.
 - `show_confirmation_dialog`: Muestra un diálogo de confirmación.
 - `enable_action_buttons`: Habilita o deshabilita los botones de acción.
-

 `core/label_manager/__init__.py`

Lógica o utilidades del núcleo (`__init__`): tipos, servicios auxiliares o infraestructura compartida fuera de la capa de interfaz.

 `core/label_manager/base.py`

Nombre del Módulo: `core.label_manager.base` Descripción: Define los formatos de etiquetas soportados y sus parámetros técnicos.

 `core/label_manager/manager.py`

Paquete: `core.label_manager` Descripción: Sistema de gestión y generación de etiquetas de trazabilidad.

Clase `LabelManager`

Gestor central de plantillas y generación de documentos de etiquetas.

Esta clase actúa como fachada para la generación de documentos, coordinando la búsqueda de plantillas, el recuento de placeholders y la invocación de los generadores adecuados (físicos o dinámicos).

Attributes: `LABEL_FORMATS` (dict): Diccionario de formatos de etiquetas soportados.

Métodos Principales:

- `__init__`: Inicializa el gestor de etiquetas. Args: `templates_dir`: Directorio raíz donde residen las plantillas .docx. `qr_generator`: Instancia del generador de códigos QR únicos. `doc_generator`: Adaptador por defecto para generación de documentos.
 - `_get_generator_and_path`: Determina el generador y la ruta de la plantilla (física o virtual). Soporta 'plantillas virtuales' como `apli_1861_qr.docx` que no requieren un archivo físico en el disco y usan generadores especializados de bajo nivel. Args: `plantilla`: Nombre del archivo de plantilla o identificador virtual. `formato`: Formato de la hoja (A5, A4, etc.). Returns: Tupla (Generador, Ruta/DummyPath).
 - `count_qr_placeholders`: Cuenta los espacios disponibles para QRs en la plantilla. Si la plantilla es virtual, delega en el generador especializado. Si es física, escanea el documento Word buscando el placeholder `{{qr}}`. Args: `plantilla`: Nombre de la plantilla. `formato`: Formato de la hoja. Returns: Número total de huecos para códigos QR.
 - `generate_labels`: Genera el documento de etiquetas.
-

 `core/label_manager/ports.py`

Contratos (Ports) para la gestión de generación de documentos.

Clase `IDocumentGenerator`

Protocolo que define cómo debe comportarse un generador de documentos sin acoplarse a librerías específicas (como python-docx).

Métodos Principales:

- `count_qr_placeholders`: Cuenta los placeholders `{{qr}}` en el documento indicado.
 - `generate_labels`: Genera un documento reemplazando placeholders por los datos provistos.
 - `create_sample`: Crea un documento de ejemplo para un formato especificado ('A4', 'A5', etc.).
-

`core/label_manager/printer.py`

Lógica o utilidades del núcleo (`printer`): tipos, servicios auxiliares o infraestructura compartida fuera de la capa de interfaz.

-  `is_printer_available`: Comprueba si hay una impresora predeterminada configurada.
 -  `save_to_documents`: Guarda el documento en la carpeta de Documentos del usuario.
 -  `open_file_location`: Abre la ubicación del archivo en el explorador de archivos.
 -  `print_document`: Envía un documento a imprimir o lo guarda si no hay impresora.
-

 `core/protocols/__init__.py`

Protocolos de dominio compartidos (servicios). Implementados nominalmente en `core.services`.

 `core/protocols/domain.py`

Protocolos de dominio para productos, fabricaciones y materiales.

No heredar de estos protocolos en clases `QObject` (PyQt6): conflicto de metaclasses en tiempo de ejecución. Se usan para tipado estático (mypy), `create_autospec` y reexportación desde `controllers.product.protocols`.

Clase `IProductService`

Contrato del servicio de catálogo, iteraciones e imágenes de producto.

Clase `IFabricacionService`

Contrato del servicio de fabricaciones y preprocesos.

Clase `IMaterialService`

Subconjunto de operaciones de materiales (vía `ProductService`).

 `core/qr_scanner/__init__.py`

Lógica o utilidades del núcleo (`__init__`): tipos, servicios auxiliares o infraestructura compartida fuera de la capa de interfaz.

`core/qr_scanner/base.py`

Lógica o utilidades del núcleo (`base`): tipos, servicios auxiliares o infraestructura compartida fuera de la capa de interfaz.

-  `validate_qr`: Valida que un QR tenga el formato correcto de trazabilidad.
 -  `get_qr_info`: Obtiene información de un QR de trazabilidad.
-

 `core/qr_scanner/detector.py`

Nombre del Módulo: `qr_scanner.detector` Descripción: Detector QR con backend WeChat/OpenCV y fallback automático.

 `core/qr_scanner/scanner.py`

Paquete: `core.qr_scanner` Nombre del Módulo: `scanner.py` (QrScanner) Descripción: Sistema de detección y decodificación de códigos QR en tiempo real. Implementa la lógica de escaneo mediante visión artificial para la lectura de etiquetas de trazabilidad.

 `core/qr_scanner/ui.py`

Dibujo de overlays QR sobre frames OpenCV (`core.qr_scanner`, no el paquete de interfaz `ui/`).

-  `draw_qr_detection`: Dibuja indicadores visuales en el frame.
-

`core/security/access_control.py`

Nombre del Módulo: `access_control.py` Descripción: Proporciona decoradores y utilidades para el control de acceso basado en funciones (RBAC) en toda la aplicación.

-  `set_security_service`: Inicializa la instancia global del servicio de seguridad.
 -  `get_security_service`: Obtiene la instancia global del servicio de seguridad.
 -  `require_permission`: Decorador para restringir el acceso basado en permisos. Si el usuario no tiene el permiso, la función no se ejecuta.
 -  `require_role`: Decorador para restringir el acceso a un rol específico.
-

 `core/security/password_service.py`

Lógica o utilidades del núcleo (`password_service`): tipos, servicios auxiliares o infraestructura compartida fuera de la capa de interfaz.

Clase PasswordService

Servicio para el manejo seguro de contraseñas utilizando bcrypt. Reemplaza el uso de SHA-256 simple.

Métodos Principales:

- `hash_password`: Genera un hash seguro para la contraseña proporcionada usando bcrypt. Args: `plain_password`: La contraseña en texto plano. Returns: El hash de la contraseña como string (utf-8).
 - `verify_password`: Verifica si la contraseña coincide con el hash almacenado. Args: `plain_password`: La contraseña en texto plano a verificar. `hashed_password`: El hash almacenado en la base de datos. Returns: True si coinciden, False en caso contrario.
 - `validate_password`: Valida que la contraseña cumpla con los requisitos de complejidad. Requisitos:
 - Mínimo 8 caracteres
 - Al menos un número
 - Al menos una letraReturns: Tuple[bool, str]: (Es válida, Mensaje de error si no lo es)
-

 `core/security/security_exceptions.py`

Excepciones personalizadas para el sistema de seguridad.

 **Clase** `SecurityError`

Excepción base para errores de seguridad.

 **Clase** `SecurityServiceNotInitializedError`

El servicio de seguridad no está inicializado.

 **Clase** `InsufficientPermissionsError`

El usuario no tiene los permisos necesarios.

 **Clase** `RateLimitExceededError`

Se excedió el límite de intentos permitidos.

 `core/security/security_service.py`

Nombre del Módulo: `security_service.py` Descripción: Servicio central de seguridad para la gestión de roles (RBAC), autenticación de usuarios y verificación de permisos.

Clase `SecurityService`

Servicio central de seguridad para autenticación y autorización (RBAC).

Métodos Principales:

- `login_user`: Registra al usuario actual en el servicio de seguridad.
 - `logout`: Cierra la sesión del usuario actual.
 - `get_current_role`: Obtiene el rol del usuario actual como Enum.
 - `has_permission`: Verifica si el usuario actual tiene un permiso específico.
 - `check_access`: Alias de `has_permission` para uso en decoradores.
-

 `core/services/audit_logger.py`

Servicio de logging de auditoría para acciones sensibles.

Clase AuditLogger

Registra acciones sensibles en la base de datos.

Métodos Principales:

- `log`: Registra una acción en el log de auditoría. Args: `username`: Nombre del usuario que realiza la acción `action`: Tipo de acción (LOGIN, DELETE, EXPORT, etc.) `entity_type`: Tipo de entidad afectada (opcional) `entity_id`: ID de la entidad afectada (opcional) `description`: Descripción adicional (opcional) `user_id`: ID del usuario en la BD (opcional) `success`: Si la acción fue exitosa `error_message`: Mensaje de error si falló `ip_address`: Dirección IP (opcional)
 - `log_login`: Registra un intento de login.
 - `log_logout`: Registra un logout.
 - `log_delete`: Registra eliminación de entidad.
 - `log_export`: Registra exportación de datos.
 - `log_import`: Registra importación de datos.
 - `log_settings_change`: Registra cambio de configuración.
 - `cleanup_old_logs`: Elimina registros de auditoría más antiguos que el periodo de retención. Args: `retention_days`: Número de días a retener los logs. Returns: Número de registros eliminados.
-

 `core/services/backup_service.py`

Servicio de backup automatizado para protección de datos.

Clase BackupService

Gestiona backups automatizados con rotación y verificación.

Métodos Principales:

- `__init__`: Inicializa el servicio de backup. Args: `data_dir`: Directorio a respaldar (ej: 'data/')
`backup_dir`: Directorio donde guardar backups (default: data/backups/)
 - `create_backup`: Crea un backup comprimido del directorio de datos. Returns: `Tuple[bool, str]`: (éxito, mensaje/path)
 - `cleanup_old_backups`: Elimina backups antiguos según política de retención. Returns: `int`: Número de backups eliminados
 - `list_available_backups`: Lista todos los backups disponibles ordenados por fecha (más reciente primero). Returns: `List[BackupInfoDTO]`: Lista de backups con metadata
 - `restore_backup`: Restaura un backup a un directorio temporal para revisión. Args: `backup_name`: Nombre del archivo de backup
`target_dir`: Directorio destino (default: data/restore_staging/) Returns: `Tuple[bool, str]`: (éxito, mensaje/path)
-

 `core/services/backup_utils.py`

Funciones utilitarias para operación de backups.

-  `check_disk_space`: Verifica que exista espacio libre suficiente en el disco.
 -  `verify_tar_backup`: Verifica que el archivo de backup se pueda abrir y tenga contenido.
 -  `create_checksum`: Crea archivo SHA256 para el backup.
 -  `verify_checksum`: Valida checksum de backup si existe; si no existe, lo considera válido.
-

 `core/services/calculation_audit.py`

Lógica o utilidades del núcleo (`calculation_audit`): tipos, servicios auxiliares o infraestructura compartida fuera de la capa de interfaz.

Clase `DecisionStatus`

Define los estados visuales para las decisiones en la interfaz.

Clase `CalculationDecision`

Representa una decisión o evento único dentro del motor de cálculo, enriquecida con contexto para una mejor experiencia de usuario (UX).

`core/services/calendar_helper.py`

Lógica o utilidades del núcleo (`calendar_helper`): tipos, servicios auxiliares o infraestructura compartida fuera de la capa de interfaz.

-  `set_schedule_config`: Establece la configuración de horario global para compatibilidad.
 -  `get_schedule_config`: Obtiene la configuración de horario global.
-

 `core/services/data_importer.py`

Lógica o utilidades del núcleo (`data_importer`): tipos, servicios auxiliares o infraestructura compartida fuera de la capa de interfaz.

Clase `Material`

Representa un material o componente importado.

Clase `IMaterialImporter`

Interfaz abstracta para los importadores de materiales. Define el contrato que todas las implementaciones deben seguir.

Métodos Principales:

- `import_materials`: Lee un archivo y retorna una lista de objetos `Material`.

Clase `ExcelMaterialImporter`

Importador concreto para archivos Excel (.xlsx). Utiliza la librería `pandas` para un manejo eficiente de los datos.

Métodos Principales:

- `import_materials`: Lee los materiales desde un archivo Excel. Se espera que el archivo contenga las columnas 'codigo' y 'descripcion'.

Clase `MaterialImporterFactory`

Clase factoría que decide qué importador crear basado en la extensión del archivo.

Métodos Principales:

- `create_importer`: Retorna una instancia del importador apropiado para la extensión dada.
-

Nombre del Módulo: FabricacionService Descripción: Servicio de lógica de negocio para la gestión de fabricaciones, órdenes de seguimiento y preprocesos.

Clase FabricacionService

Servicio de dominio para la gestión centralizada de Fabricaciones y Preprocesos.

Actúa como una capa de orquestación (Fase 11C/12C) que:

1. Valida las reglas de negocio antes de persistir los datos.
2. Coordina la creación de fabricaciones complejas que incluyen preprocesos y productos.
3. Garantiza que toda la comunicación sea mediante `FabricacionDTO` y `PreprocesoDTO`, sirviendo como frontera limpia para los controladores de la UI.

Métodos Principales:

- `__init__`: Inicializa el servicio de fabricación con su gestor de base de datos. Args: `db_manager`: Instancia central de gestión de persistencia.
 - `preproceso_repo`: Acceso directo al repositorio de preprocesos.
 - `tracking_repo`: Acceso directo al repositorio de seguimiento.
 - `get_latest_fabricaciones`: Obtiene las fabricaciones más recientes. Args: `limit`: Número máximo de fabricaciones a retornar. Returns: Lista de objetos de fabricación.
 - `search_fabricaciones`: Busca fabricaciones por código o descripción. Args: `query`: Texto de búsqueda. Returns: Lista de fabricaciones coincidentes.
 - `create_fabricacion_with_preprocesos`: Orquesta la creación de una fabricación con sus preprocesos asociados. Recibe un `FabricacionDTO` completo y delega la persistencia al repositorio. Este método es el punto de entrada principal para flujos que requieren integridad referencial entre la cabecera de fabricación y su checklist técnica.
 - `get_preprocesos_by_fabricacion`: Obtiene la lista de preprocesos asociados a una fabricación. Args: `fabricacion_id`: ID único de la fabricación. Returns: Lista de preprocesos.
 - `get_all_ordenes_fabricacion`: Obtiene la lista de todas las órdenes de fabricación.
-

 `core/services/flow_builder_service.py`

Lógica o utilidades del núcleo (`flow_builder_service`): tipos, servicios auxiliares o infraestructura compartida fuera de la capa de interfaz.

Clase FlowBuilderService

Service responsible for constructing and refining production flows.

Métodos Principales:

- `build_flow_from_override`: Creates a production flow from an override (e.g., from Visual Editor), updating units for each step.
 - `resolve_worker_assignments`: Assigns default workers to steps that don't have them, based on skill level. Args: `production_flow`: The list of flow steps. `available_workers_sorted`: List of worker objects, ideally sorted by skill level (descending). Returns: The modified production flow with workers assigned where possible.
-

 `core/services/flow_simulation_service.py`

Lógica o utilidades del núcleo (`flow_simulation_service`): tipos, servicios auxiliares o infraestructura compartida fuera de la capa de interfaz.

Clase `SimulationSession`

Gestiona el estado de una sesión de simulación paso a paso.

Métodos Principales:

- `next_step`: Avanza al siguiente paso de la simulación. Returns: int or None: El índice de la tarea actual, -1 para indicador visual, o None si la simulación ha terminado.

Clase `FlowSimulationService`

Servicio encargado de la lógica de simulación y cálculo del orden de ejecución para flujos de producción.

Métodos Principales:

- `calculate_preview_order`: Calcula el orden de ejecución teórico basándose en: 1. Tareas de inicio de ciclo o sin dependencias. 2. Dependencias directas. 3. Saltos cíclicos (se indican pero no se siguen recursivamente en preview). Args: `canvas_tasks` (list): Lista de diccionarios con la configuración de las tareas (formato del canvas/diálogo). Returns: list: Lista de índices en el orden de ejecución teórico. Puede incluir -1 para indicar un salto cíclico visual.
 - `start_simulation`: Inicia una sesión de simulación. Args: `canvas_tasks` (list): Lista de tareas del canvas. Returns: `SimulationSession`: Objeto de sesión para controlar la simulación.
 - `identify_last_tasks_in_cycles`: Identifica las últimas tareas de cada cadena de ciclo. Una tarea es "última" si tiene `next_cyclic_task_index` pero ninguna otra tarea tiene a esta como `next_cyclic_task_index` (es decir, nadie apunta a ella en el ciclo). Args: `canvas_tasks` (list): Lista de tareas del canvas. Returns: set: Conjunto de índices de tareas que son el último paso de un ciclo.
-

 `core/services/machine_service.py`

Nombre del Módulo: MachineService Descripción: Servicio de dominio especializado en la gestión de máquinas, mantenimientos y procesos.

Clase MachineService

Servicio de dominio para gestionar máquinas. Extraído de FabricacionService para cumplir con SRP.

Métodos Principales:

- `get_all_machines`: Obtiene todas las máquinas.
 - `get_latest_machines`: Obtiene las últimas máquinas añadidas.
 - `get_machines_by_process_type`: Obtiene máquinas filtradas por tipo de proceso.
 - `add_machine`: Añade una nueva máquina.
 - `update_machine`: Actualiza la información de una máquina.
 - `delete_machine`: Elimina una máquina.
 - `get_machine_history`: Obtiene el historial de una máquina.
 - `add_machine_maintenance`: Añade un registro de mantenimiento a una máquina.
 - `get_distinct_machine_processes`: Obtiene la lista de procesos únicos definidos en las máquinas.
 - `get_machine_usage_stats`: Obtiene las estadísticas de uso de las máquinas.
-

 `core/services/maintenance_service.py`

Servicio de mantenimiento automatizado del sistema. Ejecuta tareas de limpieza y verificación en segundo plano para asegurar la higiene del sistema.

 **Clase MaintenanceWorker**

Worker para ejecutar tareas de mantenimiento en segundo plano.

 **Clase MaintenanceService**

Servicio que orquesta tareas de mantenimiento:

- Limpieza de intentos de login antiguos.
- Limpieza de logs de auditoría antiguos.
- Creación de backups automatizados.
- Rotación de backups antiguos.

Métodos Principales:

- `run_background_maintenance`: Inicia el mantenimiento en un hilo separado.
 - `perform_maintenance`: Ejecuta las tareas de mantenimiento secuencialmente.
-

 `core/services/pila_service.py`

Lógica o utilidades del núcleo (`pila_service`): tipos, servicios auxiliares o infraestructura compartida fuera de la capa de interfaz.

Clase PilaService

Servicio de dominio para gestionar Pilas de fabricación y Simulaciones.

Métodos Principales:

- `add_diario_evento`: Alias de compatibilidad para el nombre histórico del método. La UI usa `add_diario_evento`; el método canónico del servicio es `add_diario_entry`.
 - `get_data_for_calculation`: Obtiene datos de un producto estructurados en DTOs para el motor de cálculo.
 - `get_data_for_calculation_from_session`: Recopila las tareas para todos los lotes de la sesión, convirtiéndolos a DTOs.
-

 `core/services/preparation_service.py`

Nombre del Módulo: PreparationService Descripción: Servicio de dominio especializado en la gestión de grupos y pasos de preparación de máquinas.

Clase PreparationService

Servicio de dominio para gestionar grupos y pasos de preparación. Extraído de FabricacionService para cumplir con SRP.

Métodos Principales:

- `get_groups_for_machine`: Obtiene los grupos de preparación asociados a una máquina.
 - `get_prep_info_for_product`: IDs de grupo y máquina del primer grupo de preparación asociado al producto.
 - `add_prep_group`: Añade un nuevo grupo de preparación a una máquina.
 - `update_prep_group`: Actualiza un grupo de preparación existente.
 - `delete_prep_group`: Elimina un grupo de preparación.
 - `get_steps_for_group`: Obtiene los pasos de preparación de un grupo.
 - `add_prep_step`: Añade un paso de preparación a un grupo.
 - `update_prep_step`: Actualiza un paso de preparación existente.
 - `delete_prep_step`: Elimina un paso de preparación.
 - `get_prep_step_details`: Obtiene los detalles de un paso de preparación específico.
 - `get_group_details`: Obtiene los detalles de un grupo de preparación.
 - `get_prep_step_details_by_ids`: Obtiene detalles de múltiples pasos por sus IDs.
-

 `core/services/product_service.py`

Lógica o utilidades del núcleo (`product_service`): tipos, servicios auxiliares o infraestructura compartida fuera de la capa de interfaz.

Clase ProductService

Servicio de dominio para gestionar la lógica relacionada con productos. Maneja:

- Búsqueda y recuperación de detalles de producto.
- Gestión de iteraciones y materiales.
- Operaciones CRUD básicas (delegadas al repositorio).

Métodos Principales:

- `update_product_iteration`: Alias para compatibilidad con protocolos y controladores.
 - `add_product`: Valida y añade un producto usando el repositorio.
-

 `core/services/rate_limiter.py`

Servicio de limitación de tasa para prevenir ataques de fuerza bruta.

Clase RateLimiter

Gestiona el rate limiting para intentos de login.

Métodos Principales:

- `check_and_record_attempt`: Verifica si el usuario puede intentar login y registra el intento. Args: username: Nombre de usuario success: Si el intento fue exitoso ip_address: Dirección IP del intento (opcional) Returns: True si el intento está permitido, False si está bloqueado
 - `is_blocked`: Verifica si un usuario está bloqueado sin registrar un intento. Args: username: Nombre de usuario Returns: True si el usuario está bloqueado
 - `cleanup_old_attempts`: Elimina registros antiguos para mantener la tabla limpia.
-

 `core/services/report_service.py`

Lógica o utilidades del núcleo (`report_service`): tipos, servicios auxiliares o infraestructura compartida fuera de la capa de interfaz.

Clase ReportService

Servicio de dominio para gestionar Reportes y Estadísticas. Actúa como interfaz entre la UI/Controladores y el repositorio de reportes.

Métodos Principales:

- `get_product_dashboard`: Obtiene el bundle de dashboard para un producto en un contrato único.
-

 `core/services/report_strategy.py`

Fachada de compatibilidad para estrategias de informes: reexporta interfaces y implementaciones desde `core.services.reporting` (Excel/PDF) sin acoplar importadores al subpaquete interno.

 `core/services/system_integration_service.py`

Operaciones de sistema: lotes, configuración persistente y órdenes de tracking.

Centraliza el acceso que antes hacía AppModel directamente contra repositorios.

Clase `SystemIntegrationService`

Fachada delgada sobre repos de lotes, config y tracking.

Métodos Principales:

- `lote_repo`: Acceso puntual al repo (p. ej. APIs aún no envueltas).
-

 `core/services/temporal_storage.py`

Lógica o utilidades del núcleo (`temporal_storage`): tipos, servicios auxiliares o infraestructura compartida fuera de la capa de interfaz.

Clase RegistroTemporal

[cite_start]Gestiona el almacenamiento incremental de eventos procesados en disco. CORREGIDO: Ahora es seguro para usar en múltiples hilos (thread-safe).

Métodos Principales:

- `__init__`: Prepara el almacenamiento de eventos. La conexión a la BD se creará en el hilo que la necesite.
 - `_get_conn`: Crea y devuelve una conexión a la base de datos específica para el hilo actual. Si ya existe una para este hilo, la reutiliza.
 - `_default_serializer`: Serializador JSON para objetos `datetime` y `Enum`.
 - `guardar_evento`: Añade un evento al buffer y lo vuelca a disco si está lleno.
 - `_flush_buffer_to_disk`: Escribe el contenido del buffer en la base de datos SQLite y lo limpia.
 - `close`: Asegura que el buffer se guarde y cierra la conexión del hilo actual.
 - `cleanup`: Cierra la conexión y elimina el archivo de BD del disco (solo si no es `:memory:`).
 - `consultar_eventos`: Lee eventos de la base de datos SQLite.
-

Lógica o utilidades del núcleo (`time_calculator`): tipos, servicios auxiliares o infraestructura compartida fuera de la capa de interfaz.

Clase `CalculadorDeTiempos`

Clase robusta para realizar cálculos de tiempo respetando los horarios laborales, descansos y días festivos definidos en la configuración.

Matemáticas y Heurísticas (Forward-Iteration): El algoritmo evita calcular minuto a minuto ($O(N)$ ineficiente). En su lugar, itera a través del tiempo segmentándolo en "bloques ininterrumpidos de trabajo" definidos por:

- Inicio de jornada (`WORK_START_TIME`).
- Descansos predefinidos (`parsed_breaks`).
- Fin de jornada (`WORK_END_TIME`).

Para añadir tiempo, el algoritmo salta al inicio del siguiente bloque continuo. Calcula escalarmente el tamaño del bloque frente al saldo de tiempo requerido; si el bloque acomoda el saldo entero, se suma algebraicamente, logrando una altísima precisión $O(1)$ por salto sobre noches, fines de semana y festivos.

Métodos Principales:

- `is_workday`: Verifica si un día es laborable (no es fin de semana ni festivo).
 - `find_next_workday`: Encuentra el siguiente día laborable a partir de una fecha dada.
 - `_move_to_next_valid_work_moment`: Ajusta un datetime al siguiente momento laborable disponible. Salta fines de semana, festivos, horarios no laborales y descansos.
 - `add_work_minutes`: Calcula una nueva fecha proyectando Carga de Trabajo (Workload) hacia el futuro. Matemáticas Puras - Modelo Geométrico de Proyección: Dada una carga de trabajo constante `req_mins` y un calendario de bloques de tiempo `B_i`: $T_{actual} = \{\max(\text{start_datetime}, S_{0_start})\}$
 $\text{while } req_mins > 0: S_i = \{\text{bloque válido horario actual}\} dT_i = \text{abs}(S_i_end - T_{actual})$ if $dT_i \geq req_mins$: $\text{return } T_{actual} + req_mins$ ($O(1)$ Aritmética) else: $req_mins = req_mins - dT_i$ $T_{actual} = \{\text{saltar_noche_y_descanso_hacia}(S_{i+1_start})\}$ Esta heurística evita calcular `for minute in req_mins: check_is_workday()`. Salta segmentos masivos reduciendo la complejidad de $O(\text{Minutos})$ a $O(\text{Bloques})$.
 - `count_workdays`: Cuenta los días laborables entre dos fechas.
 - `calculate_work_minutes_between`: Calcula los minutos REALES de trabajo (W_{total}) entre dos instantes de tiempo espaciados (t_0, t_1). Cálculo Integral Analítico - Segmentación Temporal: El lapso total $\Delta(t) = t_1 - t_0$ se intersecta con la función bool `is_working(T)`. Para evitar iteración continua, se aplica el Teorema de Superposición de Intervalos: $B = \text{Conjunto de bloques ininterrumpidos laborales en el calendario}$ $W_{total} = \text{Sumatoria}(\text{para cada } i \text{ en } B) \text{ de } [\min(t_1, B_i.end) - \max(t_0, B_i.start)]$ La sumatoria ignora matemáticamente aquellos subconjuntos donde $\max > \min$ (es decir, saltos completos de domingos o madrugadas sin colisión métrica), permitiendo resolver lapsos de meses en milisegundos $O(\text{días_afectados})$. Args: `start_datetime`: Fecha y hora de inicio (t_0). `end_datetime`: Fecha y hora de fin (t_1). Returns: float: Sumatoria escalar (W_{total}) de los minutos de intersección válidos.
-

 `core/services/tracking_assignment_service.py`

Lógica o utilidades del núcleo (`tracking_assignment_service`): tipos, servicios auxiliares o infraestructura compartida fuera de la capa de interfaz.

Clase `TrackingAssignmentService`

Servicio de dominio para gestionar asignaciones trabajador↔fabricación.

Métodos Principales:

- `get_fabricaciones_por_trabajador`: Recupera las fabricaciones asignadas a un trabajador desde el repositorio. Args: `trabajador_id`: ID del trabajador. Returns: Lista de fabricaciones asignadas.
-

Nombre del Módulo: WorkerService Descripción: Servicio de dominio especializado en la gestión de trabajadores, historial y carga de trabajo.

Clase WorkerService

Servicio de dominio para gestionar trabajadores. Extraído de FabricacionService para cumplir con SRP.

Métodos Principales:

- `get_all_workers`: Obtiene todos los trabajadores.
 - `get_latest_workers`: Obtiene los últimos trabajadores añadidos.
 - `get_worker_details`: Obtiene detalles de un trabajador por ID.
 - `add_worker`: Añade un nuevo trabajador.
 - `update_worker`: Actualiza la información de un trabajador.
 - `delete_worker`: Elimina un trabajador.
 - `assign_task_to_worker`: Crea una nueva 'Fabricación' (Fase 12C) y la asigna a un trabajador para su seguimiento. Este método simplifica el flujo para tareas directas, encapsulando: 1. Generación de un código único basado en el nombre del trabajador y timestamp. 2. Creación de la cabecera de fabricación normalizada mediante `FabricacionDTO`. 3. Asociación del producto requerido a través del repositorio. 4. Registro de la asignación en el `TrackingAssignmentService`.
 - `get_worker_history`: Obtiene el historial de fabricaciones y anotaciones de un trabajador.
 - `get_worker_activity_log`: Obtiene el log de actividad detallado de un trabajador.
 - `actualizar_estado_asignacion`: Actualiza el estado de una fabricación asignada a un trabajador (seguimiento).
 - `get_worker_load_stats`: Calcula la carga de trabajo (duración total de tareas) por trabajador basándose en los resultados de simulación de todas las pilas.
 - `authenticate_user`: Autentica a un usuario.
 - `update_user_password`: Actualiza la contraseña de un usuario.
-

 **core/services/report_sheets/__init__.py**

Lógica o utilidades del núcleo (`__init__`): tipos, servicios auxiliares o infraestructura compartida fuera de la capa de interfaz.

 **core/services/report_sheets/audit.py**

Nombre del Módulo: report_sheets.audit Descripción: Hoja Excel de auditoría de decisiones de cálculo y eventos críticos.

 `core/services/report_sheets/base.py`

Lógica o utilidades del núcleo (`base`): tipos, servicios auxiliares o infraestructura compartida fuera de la capa de interfaz.

 **Clase** `ExcelSheetStrategy`

Métodos Principales:

- `create_sheet`: Creates a sheet in the workbook with specific logic.
-

 `core/services/report_sheets/cronograma.py`

Nombre del Módulo: report_sheets.cronograma Descripción: Hoja Excel cronológica detallada por unidad/
tarea de producción.

 `core/services/report_sheets/cuellos_botella.py`

Nombre del Módulo: report_sheets.cuellos_botella Descripción: Hoja Excel para análisis de inactividad, bloqueos y cuellos de botella.

 `core/services/report_sheets/graficas.py`

Lógica o utilidades del núcleo (`graficas`): tipos, servicios auxiliares o infraestructura compartida fuera de la capa de interfaz.

 **Clase GraficasSheet**

Genera la hoja de gráficas y visualizaciones para el reporte Excel.

 **core/services/report_sheets/resumen.py**

Nombre del Módulo: report_sheets.resumen Descripción: Hoja Excel de resumen ejecutivo con métricas agregadas de producción.

 `core/services/report_sheets/trabajadores.py`

Nombre del Módulo: report_sheets.trabajadores Descripción: Hoja Excel con carga, tiempos y productividad por trabajador.

 `core/services/report_sheets/trabajo_paralelo.py`

Lógica o utilidades del núcleo (`trabajo_paralelo`): tipos, servicios auxiliares o infraestructura compartida fuera de la capa de interfaz.

 **Clase** `TrabajoParaleloSheet`

Genera la hoja de análisis de trabajo paralelo por instancia para el reporte Excel.

 **core/services/reporting/__init__.py**

Lógica o utilidades del núcleo (`__init__`): tipos, servicios auxiliares o infraestructura compartida fuera de la capa de interfaz.

=====

BASE DE REPORTING — ESTRATEGIAS DE GENERACIÓN DE INFORMES

Define las interfaces base (IReporteEstrategia) y el contexto (GeneradorDeInformes) para el patrón Strategy en la exportación de reportes.

Desacopla la recolección de datos del formato de salida (Excel, PDF, etc.) para que la UI no dependa de los detalles de las librerías de ofimática.

 `core/services/reporting/excel_report_strategy.py`

Lógica o utilidades del núcleo (`excel_report_strategy`): tipos, servicios auxiliares o infraestructura compartida fuera de la capa de interfaz.

Clase `ReportePilaFabricacionExcelMejorado`

Generador mejorado de reportes Excel con lectura correcta del `audit_log` y presentación clara de grupos secuenciales.

Métodos Principales:

- `generar_reporte`: Orquesta la creación de todas las hojas del informe en memoria.
 - `_crear_hoja_grupos_secuenciales`: Crea una hoja con el detalle de los grupos secuenciales planificados.
-

 `core/services/reporting/pdf_report_sections.py`

Secciones reutilizables para reportes PDF de planificación.

-  `add_diagnostics_section`: Añade diagnósticos de recursos e inactividad al PDF.
 -  `add_sequential_group_diagnostics_section`: Añade diagnóstico de grupos secuenciales.
 -  `add_audit_log_table_section`: Añade tabla detallada de auditoría.
-

 `core/services/reporting/pdf_report_strategy.py`

Lógica o utilidades del núcleo (`pdf_report_strategy`): tipos, servicios auxiliares o infraestructura compartida fuera de la capa de interfaz.

 **Clase** `ReporteHistorialFabricacion`

Estrategia para generar un informe PDF de optimización, incluyendo resumen ejecutivo, diagnóstico de cuellos de botella y log detallado.

 `core/simulation/__init__.py`

Lógica o utilidades del núcleo (`__init__`): tipos, servicios auxiliares o infraestructura compartida fuera de la capa de interfaz.

=====

MOTOR DE EVENTOS — PUNTO DE ENTRADA DEL PAQUETE

Fachada de compatibilidad (Fase 2.2): reexporta `MotorDeEventos` desde `core.simulation.engine` para orquestar el bucle de eventos de simulación sin acoplar importadores al subpaquete interno.

 `core/simulation/resource_manager.py`

Nombre del Módulo: `resource_manager.py` Descripción: Gestiona la disponibilidad y asignación de recursos (operarios y máquinas) durante la simulación, controlando solapamientos.

Clase IntervaloOcupacion

Representa un bloque de tiempo en el que un recurso está ocupado.

Clase ReglaReasignacion

Define y almacena las condiciones lógicas del negocio bajo las cuales se reasignan operarios físicos en la cadena de montaje de producción.

Reglas de Negocio soportadas y modeladas:

- 'AFTER_UNITS' (Balanceo de carga in-situ / Desplazamientos Secuenciales): Implica especificar la regla con `condicion_tipo="AFTER_UNITS"` y un número N en `condicion_valor`. El sistema asume que el operario ensamblará forzosamente N iteraciones íntegras del proceso (`tarea_origen_id`), finalizando el cupo tras el cual, sin mediación de su supervisor, transicionará automáticamente al inicio de registro de un nodo alternativo (`tarea_destino_id`) equilibrando cargas.

Clase GestorDeRecursos

Gestiona la disponibilidad y asignación de trabajadores y máquinas.

Métodos Principales:

- `registrar_recurso`: Inicializa el calendario para un nuevo trabajador o máquina.
 - `programar_reasignacion`: Registra una nueva regla de reasignación para ser evaluada.
 - `encontrar_siguiete_momento_disponible`: Encuentra la primera fecha/hora en que un recurso está libre a partir de '`desde_fecha`', respetando tanto los bloques de trabajo ya asignados como el horario laboral. THREAD-SAFE: Protegido con lock para prevenir lecturas inconsistentes.
 - `asignar_recurso`: Añade un nuevo intervalo de ocupación al calendario de un recurso. THREAD-SAFE: Protegido con lock para prevenir modificaciones concurrentes.
 - `notificar_unidades_completadas`: Evalúa si la finalización de unidades en una tarea dispara alguna regla de reasignación.
-

Nombre del Módulo: `simulation_engine.py` Descripción: Motor de simulación de producción. Incluye el trabajador de hilo (Worker) y el optimizador de recursos para cumplir plazos.

Clase `SimulationWorker`

Trabajador de hilo (Worker) para ejecutar la simulación en segundo plano.

Permite que la interfaz de usuario permanezca sensible mientras se realizan los cálculos intensivos del motor de simulación.

Signals: `finished (list, list)`: Emitida al completar, envía (resultados, logs_auditoria). `progress_update (int)`: Emitida durante el proceso para actualizar barras de progreso.

Clase `Optimizer`

Motor de optimización algorítmica iterativa para asignación de recursos.

Algoritmo de Optimización (Constraint Satisfaction Heuristic): Determina matemáticamente el número mínimo y estrictamente necesario de recursos complementarios (trabajadores extra) para cumplir un plazo.

Estrategia de resolución iterativa:

1. Efectúa una simulación "Forward-Pass" logística asumiendo 0 extras.
2. Compara el array de resultables de hitos (Fin) contra los 'deadlines'.
3. Si satisface todos los plazos (`_verify_deadlines`), retorna matriz óptima.
4. Si se viola algún plazo, ajusta `trabajadores_flexibles += 1` y reinicia ciclo.
5. Protege el cálculo contra ciclos con `MAX_FLEXIBLE_WORKERS = 20` para evitar bucles O(infinito) en condiciones objetivamente imposibles por agenda horaria.

Métodos Principales:

- `_load_workers`: Loads active workers and their skills from the model.
 - `_prepare_and_prioritize_tasks`: Recopila, expande y aplanas todas las tareas. Si se proporciona un 'production_flow_override', lo usa directamente. De lo contrario, construye las tareas desde la sesión de planificación.
 - `run_simulation`: Ejecuta el bloque iterativo del solver de Satisfacción de Restricciones (CSP).
Heurística Matemática del Motor (Pseudo-código analítico):
Variable Objetivo: `w_flexibles` (enteros, recursos dinámicos).
Constraints (Restricciones): para todo `f_i` en Tareas: $\text{Fin}(f_i) \leq \text{Deadline}(f_i)$.
Iteración 0: `P_result = SimuladorDiscreto(Tareas_Base, Trabajadores=W_fijos + w_flexibles=0)`
`Holguras H_i = Deadline(f_i) - Fin(f_i)` de `P_result` if `eval(min(H_i)) >= 0`: return `P_result`, log #
Optimidad Alcanzada else: if `w_flexibles < 20`: `w_flexibles ++ 1` Goto Iteración 0 else: return `P_result(inviabile_cortado)`, log_warning #
Restricción Dura Coordina intrínsecamente la preparación del dataset, el event-loop del scheduler y la verificación vectorizada de plazos contra los `T_actuales` devueltos.
 - `_verify_deadlines`: Solver evaluador de restricciones (Deadline Constraints). Matemáticas Puras -
Análisis de Holgura (Slack Time): Sean `f_1, f_2... f_n` el arreglo de sub-ítems pertenecientes a una `Fab_A`.
Calcula el Maximo Absoluto temporal: $T_{\max}(\text{Fab_A}) = \text{Max}(\text{Fin}(f_1), \text{Fin}(f_2) \dots)$.
Compara la inecuación: $T_{\max}(\text{Fab_A}).\text{date}() \leq \text{Deadline}(\text{Fab_A}).\text{date}()$
Si la inecuación se viola, calcula la penalización métrica: $\text{Retraso Delta_D}(\text{Fab_A}) = \text{Abs}(T_{\max}(\text{Fab_A}).\text{date}() - \text{Deadline_A}(\text{Fab_A}).\text{date}())$ en días.
Si para todo `i`, $T_{\max}(i) \leq \text{Deadline}(i)$ -> Constraint Satisfecha (return True).
-

Nombre del Módulo: `timeline_task.py` Descripción: Representa el ciclo de vida de una tarea individual en la simulación, gestionando sus unidades, tiempos y transiciones de estado.

Clase `LineaTemporalTarea`

Representa el estado y la progresión de una única tarea a lo largo del tiempo. Gestiona sus propios recursos, dependencias y genera sus propios eventos de simulación.

Métodos Principales:

- `iniciar_instancia_inicial`: Crea la primera instancia de trabajo para esta tarea. Llamado desde:
- `generar_eventos_de_produccion()` - `EventoInicioUnidad.procesar()` (para la primera unidad) Args:
`trabajadores`: Lista de IDs de trabajadores `fecha_inicio`: Momento de inicio de la instancia Returns:
`id_instancia`: UUID de la instancia creada
 - `agregar_instancia_paralela`: Añade un trabajador en una nueva instancia paralela. Llamado desde:
- `EventoReasignacionTrabajador.procesar()` cuando `action='UNIRSE_PARALELO'` Args:
`trabajador_id`: ID del trabajador que se une `fecha_inicio`: Momento en que se une `motor_eventos`: Referencia al motor para generar eventos Returns: `id_instancia` si se creó exitosamente, `None` si no hay trabajo disponible
 - `completar_unidad_instancia`: Marca una unidad como completada para una instancia específica. Actualiza contadores y ELIMINA la instancia, devolviendo sus trabajadores para que el motor de eventos decida su próximo paso. Llamado desde:
- `EventoFinUnidad.procesar()` Args: `id_instancia`: UUID de la instancia que completó su unidad Returns: Dict con información de la finalización: {
'`instancia_completada`': `True`, # Siempre es `True` si se encontró '`tarea_completada`': `bool`, # `True` si la tarea entera ha terminado '`siguiente_unidad`': `None`, # El motor decidirá esto '`trabajadores_liberados`': `List[str]` # Trabajadores a liberar }
 - `obtener_instancia`: Obtiene los datos de una instancia específica. Args: `id_instancia`: UUID de la instancia Returns: Dict con datos de la instancia o `None` si no existe
 - `generar_eventos_de_produccion`: Genera el evento de inicio para la primera unidad, creando la instancia inicial. CAMBIO: Ya no genera evento de fin, solo de inicio.
 - `agregar_trabajador`: Añade un trabajador a la tarea y dispara un recálculo.
 - `recalcular_eventos_futuros`: Cancela todos los eventos futuros de esta tarea y genera nuevos eventos basados en el estado actual. Este es el núcleo del recálculo dinámico.
 - `info_instancias`: Devuelve string con información de todas las instancias activas.
 - `esta_completada`: Propiedad que devuelve `True` si la tarea ha completado todas sus unidades.
-

 `core/simulation/timeline_task_parallel.py`

Operaciones de instancias paralelas para `LineaTemporalTarea`.

-  `agregar_instancia_paralela_ops`: Crea una instancia paralela y programa su evento de inicio.
 -  `completar_unidad_instancia_ops`: Completa unidad de una instancia y retorna su estado agregado.
-

 `core/simulation/engine/__init__.py`

Lógica o utilidades del núcleo (`__init__`): tipos, servicios auxiliares o infraestructura compartida fuera de la capa de interfaz.

 `core/simulation/engine/base.py`

Definición de estructuras de datos base para el motor de simulación.

Clase `SimulationState`

Mantiene el estado volátil y reactivo de una simulación en curso.

Almacena la cola de eventos, las líneas temporales de las tareas y el estado actual de los recursos asignados.

 `core/simulation/engine/core_runner.py`

Módulo del Ejecutor Core de la Simulación.

Gestiona la cola de prioridad de eventos, el avance del tiempo y la persistencia de estados mediante checkpoints (serialización).

 **Clase** `CoreSimulationRunner`

Gestiona el bucle principal de la simulación y la cola de eventos.

Métodos Principales:

- `programar_eventos`: Añade una lista de eventos al heap de forma segura para hilos.
 - `cancelar_eventos`: Marca eventos para cancelación.
 - `tiene_evento_futuro`: Verifica si ya existe un evento programado para una unidad/instancia.
 - `save_checkpoint`: Guarda el estado actual en un archivo.
 - `load_checkpoint`: Carga el estado desde un archivo.
-

 `core/simulation/engine/dependency_handler.py`

Lógica o utilidades del núcleo (`dependency_handler`): tipos, servicios auxiliares o infraestructura compartida fuera de la capa de interfaz.

Clase `DependencyHandler`

Gestiona la validación y propagación de dependencias entre tareas.

Métodos Principales:

- `encontrar_tareas_dependientes`: Encuentra todas las tareas que dependen de la tarea especificada.
 - `verificar_dependencias_cumplidas`: Verifica si se desbloquean nuevas unidades tras completar una tarea. (Versión mejorada con propagación recursion).
-

 `core/simulation/engine/motor.py`

Módulo del Motor de Eventos (Event Loop).

Gestiona la cola de prioridad de eventos de simulación, permitiendo el avance del tiempo virtual y la ejecución de la lógica de negocio.

Clase MotorDeEventos

Orquestador principal del motor de simulación basado en eventos.

Esta clase es el "corazón" del sistema de cálculo de tiempos. Utiliza un bucle de eventos (Event Loop) con una cola de prioridad (heapq) para avanzar el tiempo virtual y procesar hitos de producción.

Responsabilidades: - Gestionar el tiempo virtual de la simulación. - Coordinar el Gestor de Recursos (trabajadores y máquinas). - Manejar dependencias entre tareas (DependencyHandler). - Compilar resultados y auditorías (ResultsCompiler). - Ejecutar la lógica de eventos (CoreSimulationRunner).

Métodos Principales:

- `_inicializar_estado_inicial`: Prepara las líneas temporales y recursos.
 - `_generar_eventos_iniciales`: Identifica tareas raíz y genera sus eventos iniciales.
 - `ejecutar_simulacion`: Bucle principal de simulación.
 - `find_task_index_by_id`: Devuelve el índice de flujo para un `tarea_id` usando el mapeo interno del motor.
-

 `core/simulation/engine/results_compiler.py`

Lógica o utilidades del núcleo (`results_compiler`): tipos, servicios auxiliares o infraestructura compartida fuera de la capa de interfaz.

Clase ResultsCompiler

Compila los resultados de la simulación y genera el log de auditoría.

Métodos Principales:

- `compilar_resultados`: Crea una entrada de resultado por cada unidad individual completada.
 - `compilar_audit_log`: Convierte los eventos en un audit log legible.
 - `_generar_descripcion`: Genera descripciones específicas para cada tipo de evento.
-

 `core/simulation/simulation_events/__init__.py`

Lógica o utilidades del núcleo (`__init__`): tipos, servicios auxiliares o infraestructura compartida fuera de la capa de interfaz.

 `core/simulation/simulation_events/base.py`

Lógica o utilidades del núcleo (`base`): tipos, servicios auxiliares o infraestructura compartida fuera de la capa de interfaz.

Clase `EventoDeSimulacion`

Clase base para todos los eventos de la simulación.

Define la estructura mínima de un evento, incluyendo su marca de tiempo, prioridad y la lógica para ser procesado por el motor de eventos.

Métodos Principales:

- `procesar`: Ejecuta la lógica asociada al evento y devuelve nuevos eventos generados. Args: `motor_eventos`: Instancia del motor que está procesando la cola. Returns: Lista de nuevos eventos a programar en la cola.
-

 `core/simulation/simulation_events/production.py`

Lógica o utilidades del núcleo (`production`): tipos, servicios auxiliares o infraestructura compartida fuera de la capa de interfaz.

Clase `EventoInicioUnidad`

Evento que marca el inicio del trabajo en una unidad de una tarea.

Métodos Principales:

- `procesar`: Planifica una unidad para una INSTANCIA específica.

Clase `EventoFinUnidad`

Evento que marca la finalización de una unidad, liberando recursos.

 `core/simulation/simulation_events/worker.py`

Lógica o utilidades del núcleo (`worker`): tipos, servicios auxiliares o infraestructura compartida fuera de la capa de interfaz.

Clase `EventoReasignacionTrabajador`

Evento que reasigna un trabajador de una tarea a otra.

Métodos Principales:

- `procesar`: Procesa la reasignación de un trabajador con soporte para modo paralelo.

Clase `EventoTiempoInactivo`

Evento que registra cuando un trabajador queda inactivo esperando trabajo. No genera nuevos eventos, solo registra la situación en el audit log.

Métodos Principales:

- `procesar`: Registra el tiempo de inactividad en el audit log.
-

 `core/utils/author_loader.py`

Nombre del Módulo: `author_loader.py` Descripción: Utilidad para cargar dinámicamente información sobre los autores y colaboradores del proyecto.

 **Clase** `WorkerSignals`

Señales para el worker de carga de info de autor.

 **Clase** `AuthorInfoLoader`

Worker para cargar información de Wikipedia en segundo plano sin bloquear la UI.

`core/utls/helpers.py`

Lógica o utilidades del núcleo (`helpers`): tipos, servicios auxiliares o infraestructura compartida fuera de la capa de interfaz.

-  `resource_path`: Get absolute path to resource, works for dev and for PyInstaller
-

 `core/utils/pila_serializer.py`

♥ Serializador robusto para pilas de cálculo. Maneja correctamente todos los tipos de datos y previene pérdida de información.

Clase PilaJSONEncoder

Encoder personalizado para serializar pilas con todos sus tipos de datos.

-  `decode_pila_json`: Decoder personalizado para restaurar objetos complejos desde JSON. Se usa con `json.loads(data, object_hook=decode_pila_json)`
 -  `serialize_production_flow`: ✓ Serializa un flujo de producción con validación completa. Retorna una tupla (`json_string`, `validation_summary`)
 -  `deserialize_production_flow`: ✓ Deserializa un flujo de producción con validación completa. Retorna una tupla (`production_flow`, `validation_summary`)
-

 `core/utils/ui_scaler.py`

Nombre del Módulo: `ui_scaler.py` Descripción: Proporciona la lógica matemática y de generación de estilos para el escalado dinámico de la interfaz gráfica en función de la resolución, permitiendo que la aplicación se adapte a pantallas pequeñas (como portátiles).

Clase `UIScaler`

Motor encargado de calcular factores de escala para la interfaz de usuario y generar hojas de estilo dinámicas (QSS) para mejorar la visualización en diferentes resoluciones de pantalla.

Métodos Principales:

- `calculate_scale_factor`: Calcula el factor de escala basado en la altura de la pantalla disponible. Args: `screen_height`: Altura disponible de la pantalla en píxeles. Returns: Un multiplicador (float) entre `MIN_SCALE` y `MAX_SCALE`.
 - `generate_dynamic_qss`: Genera un bloque global de QSS (hoja de estilos Qt) con tamaños ajustados en función del factor de escala. Args: `scale_factor`: El factor de escala previamente calculado. Returns: Una cadena de texto con el CSS/QSS dinámico listo para inyectar en `QApplication`.
 - `get_current_screen_height`: Intenta obtener la altura útil (available resolution) de la pantalla donde actualmente reside el widget proporcionado. Args: `active_widget`: Instancia de un `QWidget` visible (como `MainView`). Returns: Altura de la pantalla en píxeles o `cls.BASE_HEIGHT` si falla.
-

 `core/utils/visualization.py`

Nombre del Módulo: visualization.py Descripción: Generador de diagramas de flujo y organigramas de producción utilizando Graphviz para representar los resultados de la simulación.

Clase VisualizationGenerator

Clase para generar visualizaciones del flujo de producción y organigramas basados en los resultados de una simulación. Utiliza Graphviz para crear diagramas detallados que muestran tareas, dependencias, recursos asignados y posibles cuellos de botella (tiempos de espera).

Métodos Principales:

- `generate_organigram_image`: Crea el gráfico completo y lo renderiza a un archivo de imagen.
-

 `core/validation/validator_service.py`

Nombre del Módulo: `validator_service.py` Descripción: Servicio de validación de datos. Centraliza las reglas de negocio para asegurar la integridad de productos, códigos y cantidades.

 **Clase `ValidatorService`**

Servicio centralizado para validación de entradas de usuario. Previene datos corruptos y mejora la experiencia de usuario.

Capítulo: database/

Métrica	Valor
Archivos .py en database/	59
Incluidos en el cuerpo	59
Omitidos (docstrings/reglas)	0
Clases detectadas (AST)	70

```
graph TD
  CORE[Core/Services] -->|repositorios| DB[Database/Repos]
```


 **database/___init___**.py

Capa de datos (___init___): modelos, repositorios o acceso SQLAlchemy relacionado con este módulo.

 **database/config.py**

Capa de datos (`config`): modelos, repositorios o acceso SQLAlchemy relacionado con este módulo.

 **Clase DatabaseConfig**

Métodos Principales:

- `set_db_url`: Allows runtime override of the database URL.
 - `get_db_url`: Returns the database connection URL. Priority: Runtime override > Environment variables > Default SQLite.
 - `get_echo_sql`: Returns True if SQL queries should be logged.
 - `get_log_dir`: Returns the directory for log files.
 - `get_backup_dir`: Returns the directory for backup files.
-

database/database_manager.py

Capa de datos (database_manager): modelos, repositorios o acceso SQLAlchemy relacionado con este módulo.

Clase DatabaseManager

Gestiona todas las operaciones de la base de datos para la aplicación utilizando SQLAlchemy.

Métodos Principales:

- `__init__`: Inicializa el gestor y configura el motor de SQLAlchemy. Args: `db_url` (str, optional): URL de conexión. `engine` (Engine, optional): Motor SQLAlchemy pre-configurado (útil para tests).
 - `_create_tables_if_not_exist`: Crea las tablas definidas en los modelos si no existen.
 - `_init_repositories`: Inicializa los repositorios con la fábrica de sesiones.
 - `close`: Cierra todas las conexiones a la base de datos.
 - `get_session`: Devuelve una nueva sesión de SQLAlchemy.
 - `db_path`: Devuelve la ruta al archivo de base de datos (solo para SQLite). Extrado de `db_url`.
 - `compare_with_db`: Compare local database with a foreign SQLite database file. Args: `foreign_db_path`: Path to the foreign .db file (from USB) Returns: DatabaseComparisonDTO containing differences per table
 - `apply_sync_changes`: Apply selected changes from a sync operation. Args: `comparison`: DatabaseComparisonDTO with changes to apply Returns: Number of records successfully applied
-

 `database/models/__init__.py`

Capa de datos (`__init__`): modelos, repositorios o acceso SQLAlchemy relacionado con este módulo.

 `database/models/base.py`

Modelos ORM base (SQLAlchemy): DeclarativeBase, metadatos compartidos y tablas de enlace many-to-many entre productos, materiales y preprocesos.

Capa de datos (`fabrication`): modelos, repositorios o acceso SQLAlchemy relacionado con este módulo.

Clase `Fabricacion`

Entidad principal que representa una Orden de Fabricación (OF).

Vincula un conjunto de productos y preprocesos para su ejecución en planta, gestionando la trazabilidad y los operarios asignados.

Atributos (Columnas): - `id` (int): Identificador único autoincremental. - `codigo` (str): Código único de la orden (ej: OF-2024-001). - `descripcion` (str, optional): Breve descripción o notas de la orden.

Relaciones: - `preprocesos`: Lista de preprocesos asociados (Many-to-Many). - `trabajadores_asignados`: Operarios vinculados a esta OF (Many-to-Many). - `trabajo_logs`: Registro cronológico de actividades en planta (One-to-Many).

Clase `FabricacionContador`

Contador para numeración correlativa de etiquetas de unidad en una fabricación.

Permite garantizar que cada unidad física de un lote tenga un ID único incremental.

Atributos (Columnas): - `fabricacion_id` (int): FK hacia 'fabricaciones'. Parte de la PK. - `ultimo_numero_unidad` (int): Último correlativo generado (ej: 42 para la unidad 42).

Relaciones: - `fabricacion`: Acceso al objeto Fabricación padre.

 `database/models/inventory.py`

Capa de datos (`inventory`): modelos, repositorios o acceso SQLAlchemy relacionado con este módulo.

Clase Material

Representa un componente físico o materia prima.

Se vincula a productos, preprocesos e iteraciones para gestionar la lista de materiales (BOM) necesaria en cada fabricación.

Clase Pila

Contenedor lógico para planes de producción complejos.

Agrupar múltiples fabricaciones y lotes para realizar simulaciones de carga de trabajo y seguimiento de hitos diarios.

Clase DiarioBitacora

Registro diario de actividad vinculado a una Pila.

Almacena las entradas de lo planificado vs lo realizado cada día de la producción activa.

Clase Lote

Agrupación logística de productos o fabricaciones.

Permite gestionar unidades que deben viajar juntas o que comparten una misma prioridad de entrega/procesamiento.

 `database/models/machine.py`

Capa de datos (`machine`): modelos, repositorios o acceso SQLAlchemy relacionado con este módulo.

Clase Maquina

Representa un recurso físico (fresa, torno, etc.) en planta.

Gestiona su estado de disponibilidad, departamento y los grupos de preparación asociados para el cálculo de tiempos.

Clase GrupoPreparacion

Conjunto de pasos de preparación necesarios para una máquina.

Puede ser genérico para la máquina o específico para un producto.

Clase PreparacionPaso

Tarea individual dentro de un grupo de preparación.

Incluye el tiempo estimado, si es una tarea diaria o de verificación de primera pieza.

Capa de datos (`product`): modelos, repositorios o acceso SQLAlchemy relacionado con este módulo.

Clase Producto

Modelo que representa un Producto en el catálogo.

Almacena la configuración base, tiempos de fabricación estimados y relaciones con subfabricaciones, materiales e iteraciones.

Atributos (Columnas): - `codigo (str)`: PK. Identificador único del producto. - `descripcion (str)`: Nombre descriptivo del producto. - `departamento (str)`: Área productiva responsable (ej: Mecanizado). - `tipo_trabajador (int)`: Mínimo nivel de habilidad requerido. [Diccionario de Datos] 1 = Operario Básico/Junior (tareas rutinarias). 2 = Especialista/Mid (manejo de maquinaria compleja). 3 = Experto/Senior (calidad, configuración pesada o supervisión). - `donde (str, optional)`: Ubicación física o referencia de almacenamiento. - `tiene_subfabricaciones (bool)`: Indica si depende de otros componentes. - `tiempo_optimo (float, optional)`: Tiempo de fabricación estimado por unidad.

Relaciones: - `subfabricaciones`: Lista de componentes dependientes. - `materiales`: Materias primas asociadas. - `procesos_mecanicos`: Pasos de máquina específicos. - `iteraciones`: Historial de cambios y control de calidad.

Clase Preproceso

Modelo para tareas preparatorias reutilizables.

Define trabajos que no son procesos mecánicos de máquina pero consumen tiempo y recursos de operario (ej. limpieza, rebabado).

Atributos (Columnas): - `id (int)`: PK autoincremental. - `nombre (str)`: Nombre único del proceso. - `descripcion (str, optional)`: Texto detallado del trabajo. - `tiempo (float)`: Tiempo estimado de ejecución. - `tipo_trabajador (int)`: Nivel de habilidad requerido.

Relaciones: - `materiales`: Consumibles necesarios para el preproceso. - `fabricaciones`: Órdenes de fabricación que incluyen este paso.

Métodos Principales:

- `componentes`: Setter para mantener compatibilidad.

Clase Subfabricacion

Define un componente que forma parte de un producto pero que tiene su propio flujo de procesos o es una pieza independiente.

Atributos (Columnas): - `id (int)`: PK autoincremental. - `producto_codigo (str)`: FK hacia 'productos'. - `descripcion (str)`: Nombre del componente. - `tiempo (float)`: Tiempo de fabricación. - `tipo_trabajador (int)`: Nivel de habilidad requerido. - `maquina_id (int, optional)`: FK hacia 'maquinas' (si aplica).

Relaciones: - `producto`: Referencia al Producto padre. - `maquina`: Máquina específica asignada.

Clase ProcesoMecanico

Representa una operación de máquina específica (fresado, torneado, etc.) vinculada a un producto con un tiempo de ejecución calculado.

Atributos (Columnas): - `id (int)`: PK autoincremental. - `producto_codigo (str)`: FK hacia 'productos'. - `nombre (str)`: Nombre de la operación. - `descripcion (str)`: Detalles técnicos del proceso. - `tiempo (float)`: Tiempo de máquina por unidad. - `tipo_trabajador (int)`: Nivel de habilidad de operario.

Relaciones: - producto: Producto al que pertenece esta operación.

Clase ProductIteration

Registro histórico de cambios en un producto.

Almacena revisiones de diseño, responsables, planos y fotos de piezas reales fabricadas para control de calidad.

Atributos (Columnas): - id (int): PK autoincremental. - producto_codigo (str): FK hacia 'productos'. - fecha_creacion (datetime): Fecha de la revisión. - nombre_responsable (str): Quién realizó el cambio. - descripcion_cambio (str): Motivo o detalle de la iteración. - ruta_imagen (str): Enlace a foto de la pieza fabricada. - tipo_fallo (str): Categorización de error si aplica. - ruta_plano (str): Enlace al dibujo técnico.

Relaciones: - producto: Producto objeto de la iteración. - materiales: Versión específica de materiales en esta iteración.

 **database/models/security.py**

Modelos ORM de seguridad y auditoria.

Este modulo define las tablas de configuracion global y de seguridad operativa del sistema:

- **Configuration**: clave/valor de ajustes persistentes.
- **LoginAttempt**: historial de intentos de autenticacion para rate limiting.
- **AuditLog**: trazabilidad de acciones sensibles (RBAC/auditoria).

Clase Configuration

Par clave/valor para configuraciones persistentes del sistema.

Clase LoginAttempt

Intento de autenticacion utilizado por la politica de rate limiting.

Clase AuditLog

Registro auditable de acciones de seguridad y administracion.

 **database/models/tracking.py**

Modelos ORM para trazabilidad de fabricacion.

Agrupar el registro historico de ejecucion en planta:

- TrabajoLog: cabecera de seguimiento por QR/orden.
- PasoTrazabilidad: pasos intermedios de ejecucion.
- IncidenciaLog: incidencias reportadas durante la fabricacion.
- IncidenciaAdjunto: archivos asociados a incidencias.

Clase TrabajoLog

Registro principal de trabajo ejecutado para una fabricacion.

Clase PasoTrazabilidad

Evento de trazabilidad de un paso concreto dentro de un trabajo.

Clase IncidenciaLog

Incidencia reportada en un trabajo, con estado y resolucion.

Clase IncidenciaAdjunto

Adjunto asociado a una incidencia (archivo, tipo y metadatos).

 `database/models/worker.py`

Capa de datos (`worker`): modelos, repositorios o acceso SQLAlchemy relacionado con este módulo.

Clase Trabajador

Modelo que representa a un operario o administrador del sistema.

Gestiona la autenticación, roles por departamento y la vinculación con los registros de trabajo e incidencias en planta.

Diccionario de Datos: - `tipo_trabajador` (int): Nivel de capacidad técnica para asignaciones automáticas. 1 = Operario Básico (operaciones estándar). 2 = Especialista (maquinaria específica). 3 = Experto (resolver cuellos de botella y supervisión global). El optimizador equipará este nivel con el mínimo exigido por Producto.

`database/repositories/__init__.py`

Este archivo hace que el directorio 'repositories' sea un paquete de Python y expone las clases de repositorio para facilitar su importación.

-  `__getattr__`: Carga perezosa de `ReportsRepository` para no exigir el subpaquete `reports` en imports parciales.
-

 `database/repositories/base.py`

Repositorio base que proporciona funcionalidades comunes para todos los repositorios.

Clase BaseRepository

Clase base para todos los repositorios. Proporciona funcionalidades comunes como manejo de sesiones, logging y operaciones CRUD básicas.

Métodos Principales:

- `__init__`: Inicializa el repositorio base. Args: `session_factory`: Factory de sesiones de SQLAlchemy (SessionLocal)
 - `get_session`: Obtiene una nueva sesión de SQLAlchemy. Returns: Session de SQLAlchemy o None si hay error
 - `safe_execute`: Ejecuta una operación de base de datos de forma segura con manejo de errores. **VERSIÓN MEJORADA** con mejor logging para debugging.
 - `_get_default_error_value`: Valor por defecto a devolver en caso de error. Cada repositorio puede sobrescribir este método.
-

 `database/repositories/configuration_repository.py`

Repositorio para la gestión de configuración de la aplicación.

Clase ConfigurationRepository

Repositorio para gestión de configuración de la aplicación. Almacena pares clave-valor de configuración.

Métodos Principales:

- `_get_default_error_value`: Valor por defecto en caso de error.
 - `get_setting`: Obtiene un valor de configuración por su clave. Args: `key`: Clave de configuración `default_value`: Valor por defecto si no existe Returns: Valor de configuración o `default_value`
 - `set_setting`: Guarda o actualiza un valor de configuración. Args: `key`: Clave de configuración `value`: Valor a guardar (se convertirá a string) Returns: True si se guardó correctamente, False en caso contrario
 - `get_holidays`: Obtiene la lista de días festivos. Returns: Lista de objetos `date` con los festivos
 - `add_holiday`: Añade un día festivo. Args: `holiday_date`: Fecha del festivo `description`: Descripción opcional del festivo Returns: True si se añadió correctamente, False en caso contrario
 - `remove_holiday`: Elimina un día festivo. Args: `holiday_date`: Fecha del festivo a eliminar Returns: True si se eliminó correctamente
-

INCIDENCIA REPOSITORY

Repositorio para la gestión de incidencias y adjuntos.

Clase IncidenciaRepository

Repositorio para gestión de incidencias.

Métodos Principales:

- registrar_incidencia: Registra una nueva incidencia.
 - _crear_adjunto: Crea un adjunto fotográfico (uso interno).
 - añadir_foto_a_incidencia: Añade una foto a una incidencia existente.
 - resolver_incidencia: Marca una incidencia como resuelta.
 - obtener_incidencias_abiertas: Obtiene todas las incidencias abiertas.
 - _map_to_incidencia_log_dto: Map an IncidenciaLog ORM object to IncidenciaLogDTO.
 - _map_to_incidencia_adjunto_dto: Map IncidenciaAdjunto ORM to DTO.
-

`database/repositories/iteration_repository.py`

Repositorio para gestión de iteraciones de productos. Módulo único que concentra la persistencia de iteraciones (antes repartida en varias piezas).

Clase `IterationRepository`

Repositorio para gestión de iteraciones de productos. Maneja el historial de cambios, mejoras y gestión de imágenes.

Métodos Principales:

- `get_all_iterations_with_dates`: Obtiene todas las iteraciones de todos los productos para la vista de historial. Returns: Lista de `ProductIterationDTO`
 - `get_product_iterations`: Obtiene todas las iteraciones de un producto con sus materiales. Args: `producto_codigo`: Código del producto Returns: Lista de `ProductIterationDTO` con materiales
 - `get_product_iterations_by_id_or_similar`: Devuelve una iteración por ID.
 - `add_product_iteration`: Añade una nueva iteración de producto con sus materiales.
 - `update_product_iteration`: Actualiza los campos de una iteración de producto.
 - `delete_product_iteration`: Elimina una iteración de producto.
 - `update_iteration_image_path`: Actualiza la ruta de la imagen para una iteración.
 - `update_iteration_file_path`: Actualiza la ruta de un archivo (imagen/plano) para una iteración.
 - `add_image`: Añade una imagen a una iteración.
 - `get_images`: Obtiene todas las imágenes de una iteración.
 - `delete_image`: Elimina una imagen de la base de datos.
 - `_get_default_error_value`: Valor por defecto en caso de error.
-

 `database/repositories/iteration_repository_helpers.py`

Helpers de mapeo para `IterationRepository`.

-  `material_to_dto`: Convierte un material ORM a DTO.
 -  `iteration_to_dto`: Convierte una iteración ORM a DTO.
-

 `database/repositories/label_counter_repository.py`

Repositorio para gestionar contadores de etiquetas usando SQLAlchemy. Migrado de SQLite local a base de datos central.

Clase `LabelCounterRepository`

Gestiona la numeración de unidades de fabricación usando la BD principal. Reemplaza la implementación anterior basada en 'etiquetas.db'.

Métodos Principales:

- `get_next_unit_range`: Obtiene y reserva un rango de números de unidad únicos para una fabricación. Operación atómica. Args: `fabricacion_id` (int): El ID de la fabricación. `cantidad` (int): Cuántos números se necesitan. Returns: `LabelRangeDTO` con el rango asignado (`start`, `end`, `count`) o `None` si hay error.
 - `_get_next_unit_range_logic`: Lógica interna transaccional para obtener el rango.
 - `close`: Método de compatibilidad. No hace nada porque la sesión se maneja por request/operación.
-

 `database/repositories/lote_repository.py`

Repositorio para la gestión de plantillas de Lote.

 **Clase** `LoteRepository`

Gestiona las operaciones CRUD para el modelo Lote utilizando SQLAlchemy.

Métodos Principales:

- `create_lote`: Crea una nueva plantilla de Lote y asocia sus componentes.
 - `get_lote_details`: Obtiene los detalles de una plantilla de Lote, incluyendo sus componentes.
 - `search_lotes`: Busca plantillas de Lote por código o descripción.
 - `update_lote`: Actualiza una plantilla de Lote existente.
 - `delete_lote`: Elimina una plantilla de Lote.
-

 `database/repositories/material_repository.py`

Repositorio para la gestión de materiales y componentes. Incluye materiales y la gestión de enlaces producto–material en el mismo repositorio.

Clase MaterialRepository

Repositorio para gestión de materiales. Maneja la persistencia y relaciones de componentes industriales.

Métodos Principales:

- `get_all_materials`: Obtiene todos los materiales registrados como DTOs.
 - `get_material_by_code`: Busca un material por su código único.
 - `search_materials`: Busca materiales por código o descripción. Si el término es `None` o vacío, devuelve todos. Si el término tiene menos de 2 caracteres (y no es vacío), devuelve vacío.
 - `add_material`: Añade un material o actualiza su descripción si ya existe.
 - `update_material`: Actualiza el código y descripción de un material.
 - `delete_material`: Elimina un material por su ID.
 - `get_problematic_components_stats`: Obtiene estadísticas de componentes más frecuentes en iteraciones de fallo.
 - `link_material_to_product`: Vincula un material a un producto.
 - `unlink_material_from_product`: Desvincula un material de un producto.
 - `link_material_to_iteration`: Vincula un material a una iteración específica.
 - `delete_material_link_from_iteration`: Desvincula un material de una iteración (alias para `unlink_material_from_iteration`).
 - `unlink_material_from_iteration`: Desvincula un material de una iteración.
-

`database/repositories/product_repository.py`

Repositorio para la gestión de productos. Incluye la persistencia de productos y la parte relacionada con fabricación en el mismo repositorio.

Clase ProductRepository

Repositorio para gestión de productos. Maneja la persistencia de artículos, escandallos y relaciones de fabricación.

Métodos Principales:

- `add_product`: Añade un producto, subfabricaciones y procesos mecánicos.
 - `update_product`: Actualiza un producto, subfabricaciones y procesos mecánicos.
 - `delete_product`: Elimina un producto por su código.
 - `get_all_products`: Obtiene la lista completa de productos registrados.
 - `get_product_by_code`: Busca un producto por su código único.
 - `get_latest_products`: Obtiene los últimos productos (orden descendente por código).
 - `get_product_details`: Obtiene detalles, subfabricaciones y procesos de un producto.
 - `search_products`: Busca productos por código o descripción. Si el término es `None` o vacío, devuelve todos. Si el término tiene menos de 2 caracteres (y no es vacío), devuelve vacío.
 - `get_materials_for_product`: Obtiene la lista de materiales vinculados a un producto.
 - `get_products_by_fabricacion`: Obtiene los productos asociados a una fabricación. Mantiene compatibilidad con `DatabaseManager`.
-

database/repositories/product_repository_helpers.py

Helpers de mapeo y normalización para `ProductRepository`.

-  `to_product_dto`: Convierte el modelo `Producto` a `ProductDTO`.
 -  `to_subfabricacion_dto`: Convierte el modelo `Subfabricacion` a `SubfabricacionDTO`.
 -  `to_proceso_mecanico_dto`: Convierte el modelo `ProcesoMecanico` a `ProcesoMecanicoDTO`.
 -  `to_material_dto`: Convierte el modelo `Material` a `MaterialDTO`.
 -  `normalize_machine_id`: Normaliza `maquina_id` a `int` | `None`.
-

 `database/repositories/protocols.py`

Capa de datos (`protocols`): modelos, repositorios o acceso SQLAlchemy relacionado con este módulo.

 **Clase `RepositoryProtocol`**

Contrato común de repositorios basados en `BaseRepository` (sesión y ejecución segura).

 **Clase `PilaRepositoryProtocol`**

Protocolo específico para el repositorio de Pila.

 **Clase `TrackingRepositoryProtocol`**

Protocolo específico para el repositorio de Tracking.

TRACKING LOG REPOSITORY (Modularizado)

Repositorio para la gestión central de logs de trabajo y pasos. Organiza la lógica por dominios delegando en gestores especializados (composición).

Clase `TrackingLogRepository`

Repositorio para gestión de logs de trabajo y pasos de trazabilidad. Implementa el patrón Fachada delegando en managers especializados.

Métodos Principales:

- `_map_to_trabajo_log_dto`: Wrapper de compatibilidad. Algunos tests pasan `logger` como argumento posicional o keyword; se ignora y se usa siempre `self.logger` para evitar duplicidad en la llamada al mapper.
 - `_map_to_incidencia_log_dto`: Wrapper de compatibilidad; ver `_map_to_trabajo_log_dto`.
 - `_map_to_paso_trazabilidad_dto`: Wrapper de compatibilidad; ver `_map_to_trabajo_log_dto`.
 - `get_fabricaciones_por_trabajador`: Delega la obtención de fabricaciones asignadas al gestor de consultas. Args: `trabajador_id`: ID del trabajador. Returns: Lista de DTOs de fabricaciones asignadas.
-

TRACKING REPOSITORY - GESTIÓN DE TRAZABILIDAD Y SEGUIMIENTO (FACADE)

Repositorio principal que ahora actúa como Facade delegando a:

- TrackingLogRepository
- IncidenciaRepository
- TrackingStatsRepository

Autor: Sistema de Trazabilidad Fecha: 2025

Clase TrackingRepository

Repositorio FACADE para operaciones de tracking y trazabilidad. Delega la lógica a repositorios especializados.

Métodos Principales:

- `__init__`: Inicializa el repositorio y sus sub-repositorios.
 - `get_fabricaciones_por_trabajador`: Obtiene las fabricaciones asignadas a un trabajador (vía `log_repo`). Args: `trabajador_id`: ID del trabajador. Returns: Lista de fabricaciones con sus productos asociados en formato DTO.
 - `import_tasks_from_csv`: Importa tareas desde un archivo CSV. (Stub para compatibilidad UI)
-

 database/repositories/tracking_stats_repository.py

TRACKING STATS REPOSITORY

Repositorio para consultas estadísticas de seguimiento.

 Clase `TrackingStatsRepository`

Repositorio para consultas estadísticas de seguimiento.

Métodos Principales:

- `obtener_estadisticas_trabajador`: Obtiene estadísticas de un trabajador.
 - `obtener_estadisticas_fabricacion`: Obtiene estadísticas de una fabricación.
 - `obtener_trabajadores_de_fabricacion`: Obtiene todos los trabajadores asignados a una fabricación.
-

 `database/repositories/machine/__init__.py`

Capa de datos (`__init__`): modelos, repositorios o acceso SQLAlchemy relacionado con este módulo.

 `database/repositories/machine/crud_manager.py`

Capa de datos (`crud_manager`): modelos, repositorios o acceso SQLAlchemy relacionado con este módulo.

Clase MachineCRUDManager

Gestor DAO para operaciones CRUD básicas de máquinas.

Proporciona métodos para listar, añadir, actualizar y eliminar registros de maquinaria en la base de datos, convirtiéndolos automáticamente a DTOs.

 `database/repositories/machine/maintenance_manager.py`

Capa de datos (`maintenance_manager`): modelos, repositorios o acceso SQLAlchemy relacionado con este módulo.

 **Clase `MachineMaintenanceManager`**

Gestor DAO para el historial de mantenimiento de máquinas.

 `database/repositories/machine/preparation_manager.py`

Capa de datos (`preparation_manager`): modelos, repositorios o acceso SQLAlchemy relacionado con este módulo.

Clase `MachinePreparationManager`

Gestor DAO para la configuración de preparación de máquinas.

Métodos Principales:

- `get_prep_info_for_product`: Primer grupo de preparación vinculado al código de producto (si existe). Returns: (`grupo_id`, `maquina_id`) o (`None`, `None`) si no hay coincidencia.
-

 `database/repositories/machine/repository.py`

Capa de datos (`repository`): modelos, repositorios o acceso SQLAlchemy relacionado con este módulo.

Clase `MachineRepository`

Repositorio para la gestión de máquinas. Implementa el patrón Fachada delegando en DAO Managers especializados.

Métodos Principales:

- `_sync_managers`: Sincroniza la configuración del repositorio con sus gestores internos.
 - `__setattr__`: Propaga cambios en `session_factory` o `safe_execute` a los managers.
 - `get_machine_history`: Wrapper de compatibilidad para `DatabaseManager.get_machine_history()`. Históricamente este método devolvía un diccionario con el historial de la máquina. En la implementación actual, el historial se obtiene desde el manager de mantenimiento.
-

 `database/repositories/machine/stats_manager.py`

Capa de datos (`stats_manager`): modelos, repositorios o acceso SQLAlchemy relacionado con este módulo.

 **Clase `MachineStatsManager`**

Gestor DAO para estadísticas relacionadas con máquinas.

 **database/repositories/pila/__init__.py**

Capa de datos (__init__): modelos, repositorios o acceso SQLAlchemy relacionado con este módulo.

 `database/repositories/pila/pila_base_manager.py`

Capa de datos (`pila_base_manager`): modelos, repositorios o acceso SQLAlchemy relacionado con este módulo.

Clase PilaBaseManager

Gestor de utilidades base para el dominio de Pilas (serialización de flujos).

Métodos Principales:

- `convert_indices_to_ids`: Convierte índices relativos en IDs únicos persistentes para el flujo.
 - `convert_ids_to_indices`: Reconvierte IDs persistentes en índices relativos para uso en memoria/UI.
-

 `database/repositories/pila/pila_bitacora_manager.py`

Capa de datos (`pila_bitacora_manager`): modelos, repositorios o acceso SQLAlchemy relacionado con este módulo.

Clase PilaBitacoraManager

Gestor DAO para la bitácora diaria de seguimiento de pilas.

Métodos Principales:

- `add_diario_evento`: Añade o sobrescribe la entrada de un día en la bitácora de la pila.
-

 `database/repositories/pila/pila_crud_manager.py`

Capa de datos (`pila_crud_manager`): modelos, repositorios o acceso SQLAlchemy relacionado con este módulo.

 **Clase `PilaCRUDManager`**

Gestor DAO para operaciones CRUD básicas de pilas.

 `database/repositories/pila/pila_workflow_manager.py`

Capa de datos (`pila_workflow_manager`): modelos, repositorios o acceso SQLAlchemy relacionado con este módulo.

 **Clase `PilaWorkflowManager`**

Gestor DAO para la lógica de negocio y persistencia de flujos de trabajo (Pilas).

 `database/repositories/pila/repository.py`

Capa de datos (`repository`): modelos, repositorios o acceso SQLAlchemy relacionado con este módulo.

 **Clase `PilaRepository`**

Repositorio para la gestión de pilas de producción. Implementa el patrón Fachada delegando en DAO Managers especializados.

 **database/repositories/preproceso/__init__.py**

Capa de datos (__init__): modelos, repositorios o acceso SQLAlchemy relacionado con este módulo.

Capa de datos (`fabricacion_manager`): modelos, repositorios o acceso SQLAlchemy relacionado con este módulo.

Clase `FabricacionManager`

Gestor DAO para la entidad Fabricacion. Hereda de `BaseRepository` para aprovechar el patrón de ejecución segura `safe_execute`.

Esta clase implementa la Fase 12C (DTO-First), eliminando el paso de diccionarios o tuplas crudas entre la base de datos y las capas superiores. Todas las operaciones de lectura y escritura se normalizan mediante `FabricacionDTO`.

Métodos Principales:

- `get_all_fabricaciones`: Obtiene todas las fabricaciones registradas en formato DTO. Realiza una consulta ordenada por ID descendente para mostrar primero las más recientes. Cada registro de SQLAlchemy se mapea a un `FabricacionDTO` para garantizar el aislamiento de la capa de persistencia.
 - `get_products_for_fabricacion`: Recupera la lista de productos asociados a una fabricación específica. Utiliza SQL directo a la tabla puente `fabricacion_productos` para optimizar la recuperación. Cada fila se encapsula en un `FabricacionProductoDTO` que incluye el código del producto y la cantidad asignada.
 - `add_product_to_fabricacion`: Añade un producto a una fabricación o actualiza su cantidad si ya existe.
 - `set_products_for_fabricacion`: Sobrescribe completamente la lista de productos de una fabricación. Implementa una operación atómica de "limpiar y reemplazar": 1. Elimina todas las asociaciones actuales de la fabricación mediante SQL DELETE. 2. Inserta los nuevos productos contenidos en la lista de `FabricacionProductoDTO`. Si ocurre algún error, se realiza un rollback automático para mantener la integridad.
 - `get_fabricacion_by_codigo`: Busca una única Orden de Fabricación por su código exacto.
 - `search_fabricaciones`: Busca fabricaciones por código o descripción.
 - `get_fabricacion_by_id`: Obtiene una fabricación con sus preprocesos.
 - `create_fabricacion_with_preprocesos`: Crea una fabricación y le asigna sus preprocesos.
 - `update_fabricacion_and_preprocesos`: Actualiza los datos de una fabricación y su lista de preprocesos.
 - `delete_fabricacion`: Elimina una fabricación de la base de datos.
 - `get_latest_fabricaciones`: Obtiene las últimas fabricaciones añadidas.
 - `get_preprocesos_by_fabricacion`: Obtiene los preprocesos de una fabricación.
 - `update_fabricacion_preprocesos`: Actualiza solamente la lista de preprocesos de una fabricación.
-

 `database/repositories/preproceso/preproceso_manager.py`

Capa de datos (`preproceso_manager`): modelos, repositorios o acceso SQLAlchemy relacionado con este módulo.

Clase PreprocesoManager

Gestor DAO para la entidad Preproceso. Hereda de BaseRepository para utilizar `safe_execute`.

Métodos Principales:

- `get_all_preprocesos`: Obtiene todos los preprocesos con sus materiales como DTOs.
 - `get_preproceso_components`: Obtiene los componentes (materiales) asociados a un preproceso específico.
 - `create_preproceso`: Crea un nuevo preproceso y lo asocia con sus materiales.
 - `update_preproceso`: Actualiza un preproceso existente.
 - `delete_preproceso`: Elimina un preproceso y sus relaciones.
-

 `database/repositories/preproceso/repository.py`

Capa de datos (`repository`): modelos, repositorios o acceso SQLAlchemy relacionado con este módulo.

Clase PreprocesoRepository

Gestiona las operaciones CRUD para los modelos Preproceso y Fabricacion utilizando exclusivamente SQLAlchemy. Implementa el patrón Fachada delegando en managers especializados.

Métodos Principales:

- `get_all_preprocesos_with_components`: Devuelve preprocesos junto con sus componentes. Se usa como método de compatibilidad para `DatabaseManager.get_all_preprocesos_with_components()`.
 - `create_fabricacion`: Crea una nueva fabricación simple (wrapper para compatibilidad).
-

 **database/repositories/reports/__init__.py**

Capa de datos (`__init__`): modelos, repositorios o acceso SQLAlchemy relacionado con este módulo.

 `database/repositories/reports/reports_incidences_manager.py`

Capa de datos (`reports_incidences_manager`): modelos, repositorios o acceso SQLAlchemy relacionado con este módulo.

 **Clase** `ReportsIncidencesManager`

Gestor DAO para análisis de incidencias en reportes.

 `database/repositories/reports/reports_orders_manager.py`

Capa de datos (`reports_orders_manager`): modelos, repositorios o acceso SQLAlchemy relacionado con este módulo.

 **Clase** `ReportsOrdersManager`

Gestor DAO para consultas sobre órdenes de fabricación en reportes.

 `database/repositories/reports/reports_products_manager.py`

Capa de datos (`reports_products_manager`): modelos, repositorios o acceso SQLAlchemy relacionado con este módulo.

 **Clase `ReportsProductsManager`**

Gestor DAO para resúmenes de productos en reportes.

 `database/repositories/reports/reports_search_manager.py`

Capa de datos (`reports_search_manager`): modelos, repositorios o acceso SQLAlchemy relacionado con este módulo.

 **Clase** `ReportsSearchManager`

Gestor DAO para búsquedas transversales orientadas a reportes.

 `database/repositories/reports/reports_stats_manager.py`

Capa de datos (`reports_stats_manager`): modelos, repositorios o acceso SQLAlchemy relacionado con este módulo.

 **Clase `ReportsStatsManager`**

Gestor DAO para cálculos estadísticos complejos en reportes.

 `database/repositories/reports/repository.py`

Capa de datos (`repository`): modelos, repositorios o acceso SQLAlchemy relacionado con este módulo.

Clase `ReportsRepository`

Repositorio especializado en consultas de agregación y análisis para reportes. Implementa el patrón Fachada delegando en DAO Managers especializados.

Métodos Principales:

- `obtener_dashboard_producto`: Obtiene en una sola llamada lógica todos los datos del dashboard de un producto. Centraliza el contrato consumido por UI para reducir round-trips en capas superiores.
-

 `database/repositories/tracking/core_manager.py`

Capa de datos (`core_manager`): modelos, repositorios o acceso SQLAlchemy relacionado con este módulo.

 **Clase `TrackingCoreManager`**

Gestor DAO para la gestión central de trabajos (obtención, creación, finalización).

 `database/repositories/tracking/mappers.py`

Capa de datos (`mappers`): modelos, repositorios o acceso SQLAlchemy relacionado con este módulo.

 **Clase `TrackingMapper`**

Utilidad para mapear modelos de Trazabilidad a DTOs.

 `database/repositories/tracking/queries_manager.py`

Nombre del Módulo: `tracking.queries_manager` Descripción: Gestor central de consultas complejas para el sistema de tracking. Incluye exportación de datos y recuperación de fabricaciones asignadas.

Clase `TrackingQueriesManager`

Gestor DAO para consultas complejas y exportación de datos de tracking.

Centraliza la lógica de consultas de solo lectura pesadas y transformaciones a DTOs para la interfaz de trabajador y exportaciones.

Métodos Principales:

- `get_fabricaciones_por_trabajador`: Obtiene las fabricaciones asignadas a un trabajador incluyendo sus productos. Realiza un JOIN entre la tabla de enlace de asignaciones y las fabricaciones, trayendo además los productos vinculados a cada una mediante un outer join. Agrupa los resultados para construir objetos `FabricacionAsignadaDTO`. Args: `trabajador_id`: ID del trabajador cuyas asignaciones se desean recuperar. Returns: Lista de DTOs con la información de las fabricaciones y sus productos.
-

 `database/repositories/tracking/steps_manager.py`

Capa de datos (`steps_manager`): modelos, repositorios o acceso SQLAlchemy relacionado con este módulo.

 **Clase `TrackingStepsManager`**

Gestor DAO para la gestión de pasos de trazabilidad.

 `database/repositories/worker/__init__.py`

Capa de datos (`__init__`): modelos, repositorios o acceso SQLAlchemy relacionado con este módulo.

 `database/repositories/worker/annotation_manager.py`

Capa de datos (`annotation_manager`): modelos, repositorios o acceso SQLAlchemy relacionado con este módulo.

Clase `WorkerAnnotationManager`

Gestor DAO para la gestión de anotaciones de trabajadores.

Métodos Principales:

- `get_worker_annotations`: Obtiene todas las anotaciones para un trabajador específico.
 - `add_worker_annotation`: Añade una nueva anotación para un trabajador asociada a una pila específica.
-

 `database/repositories/worker/auth_manager.py`

Capa de datos (`auth_manager`): modelos, repositorios o acceso SQLAlchemy relacionado con este módulo.

Clase `WorkerAuthManager`

Gestor DAO para la gestión de autenticación y credenciales de trabajadores.

Métodos Principales:

- `authenticate_user`: Verifica las credenciales de un usuario y devuelve sus datos si son correctas.
 - `update_user_credentials`: Actualiza los datos de login de un trabajador.
 - `update_user_password`: Actualiza únicamente la contraseña de un trabajador.
-

 `database/repositories/worker/repository.py`

Capa de datos (`repository`): modelos, repositorios o acceso SQLAlchemy relacionado con este módulo.

 **Clase `WorkerRepository`**

Repositorio para la gestión de trabajadores. Implementa el patrón Fachada delegando en DAO Managers especializados.

 `database/repositories/worker/worker_manager.py`

Capa de datos (`worker_manager`): modelos, repositorios o acceso SQLAlchemy relacionado con este módulo.

Clase `WorkerCoreManager`

Gestor DAO para la gestión de datos básicos de trabajadores.

Métodos Principales:

- `get_all_workers`: Obtiene una lista de todos los trabajadores.
 - `get_latest_workers`: Obtiene los últimos trabajadores añadidos.
 - `get_worker_details`: Obtiene los detalles de un trabajador específico por su ID.
 - `add_worker`: Añade un nuevo trabajador o actualiza uno existente.
 - `update_worker`: Actualiza los datos de un trabajador existente.
 - `delete_worker`: Elimina un trabajador de la base de datos.
-

Capítulo: *features/*

Métrica	Valor
Archivos <code>.py</code> en <code>features/</code>	6
Incluidos en el cuerpo	6
Omitidos (docstrings/reglas)	0
Clases detectadas (AST)	6

```
graph TD
    CTRL[Controllers] -->|usa módulos| FEAT[Features]
    FEAT -->|apoya| CORE[Core/Services]
```


 **features/__init__.py**

Funcionalidad encapsulada (`__init__`): reglas de dominio o integración opcional usada por controladores o servicios.

`features/worker_controller.py`

Controlador para la interfaz de trabajador.

Maneja la lógica de negocio para trabajadores:

- Carga de fabricaciones asignadas
- Registro de tiempos mediante QR
- Gestión de incidencias
- Comunicación con la base de datos

Clase `WorkerController`

Controlador para gestionar las operaciones de trabajadores.

Métodos Principales:

- `initialize`: Inicializa los datos y conecta señales.
 - `refresh_data`: Recarga todos los datos.
 - `_handle_task_selected`: Actualiza el estado de la UI al seleccionar una tarea.
 - `_handle_consult_qr`: Maneja la consulta de un código QR.
 - `_handle_start_task`: Maneja el inicio de un paso.
 - `_handle_end_task`: Maneja la finalización de un paso.
 - `_handle_register_incidence`: Maneja incidencias.
-

 `features/worker_controller_io_manager.py`

Operaciones IO/UI para `WorkerController`.

 **Clase `WorkerIOManager`**

Colaborador de composición para operaciones I/O del `WorkerController`.

Servicio para la sincronización y persistencia de datos del trabajador. Actúa como fachada para el repositorio de trazabilidad y otras operaciones de BD.

Clase WorkerDbSync

Maneja las operaciones de lectura/escritura en base de datos para el trabajador.

Métodos Principales:

- `get_assigned_fabricaciones`: Obtiene y formatea las fabricaciones asignadas a un trabajador para la UI. Solicita al repositorio las asignaciones (como DTOs) y las transforma en una lista de diccionarios plana que la interfaz de usuario de trabajador espera. Maneja la compatibilidad entre objetos DTO y diccionarios. Args: `trabajador_id`: ID del trabajador logueado. Returns: Lista de diccionarios con claves 'id', 'codigo', 'producto_codigo', etc.
 - `get_active_trabajos`: Obtiene los trabajos actualmente en proceso para el trabajador.
 - `get_paso_activo`: Obtiene el paso actual en proceso del trabajador.
 - `get_trabajo_por_qr`: Busca el historial (TrabajoLog) de una unidad por su QR.
 - `get_trabajo_por_id`: Obtiene un TrabajoLog por su ID.
 - `iniciar_o_recuperar_trabajo`: Inicia un nuevo registro de unidad o recupera uno existente.
 - `iniciar_paso`: Registra el inicio de un nuevo paso de trabajo.
 - `finalizar_paso`: Registra la finalización de un paso de trabajo.
 - `registrar_incidencia`: Registra una incidencia asociada a un trabajo.
 - `get_estadisticas`: Obtiene estadísticas de rendimiento del trabajador.
 - `get_data_for_export`: Obtiene datos nuevos para exportación.
-

 `features/worker_incidence_dialog.py`

Diálogo modal para registrar incidencias del operario.

 **Clase** `IncidenceDialog`

Diálogo modal para que el trabajador registre una incidencia, incluyendo título, descripción y la posibilidad de adjuntar fotos.

 `features/worker_validation_service.py`

Servicio para la validación de reglas de negocio en la interfaz de trabajador. Maneja comprobaciones de formatos QR, transiciones de estado y coherencia de datos.

Clase `WorkerValidationService`

Gestiona la lógica de validación para procesos de trabajadores. Desacopla la lógica de decisión del controlador UI.

Métodos Principales:

- `validate_qr_data`: Valida el formato de un código QR. Returns: Tuple (is_valid, parsed_data, error_message)
 - `validate_product_match`: Verifica si el producto del QR coincide con el de la tarea seleccionada.
 - `is_step_duplicated`: Comprueba si un paso ya ha sido completado para una unidad específica.
-

Capítulo: ui/

Métrica	Valor
Archivos .py en ui/	110
Incluidos en el cuerpo	110
Omitidos (docstrings/reglas)	0
Clases detectadas (AST)	104

```
graph TD
    UI[UI (PyQt6)] -->|señales/slots| CTRL[Controllers]
    CTRL -->|delegación| CORE[Core/Services]
```


 `ui/__init__.py`

Interfaz PyQt6 (`__init__`): widgets, diálogos o recursos visuales conectados al flujo de usuario.

 `ui/main_window.py`

Interfaz PyQt6 (`main_window`): widgets, diálogos o recursos visuales conectados al flujo de usuario.

Clase `MainView`

Vista principal de la aplicación (la ventana).

Métodos Principales:

- `__init__`: Inicializa la ventana principal y sus componentes de UI.
 - `init_ui`: Inicializa todos los componentes de la interfaz.
 - `_init_pages`: Instancia y registra todas las páginas de la aplicación.
 - `set_controller`: Asigna el controlador a esta vista y a sus widgets hijos.
 - `_assign_controller_to_gestion_tabs`: Asigna el controlador a las pestañas internas de Gestión de Datos.
 - `_create_main_layout`: Configura el layout principal con `NavPanel`, `Header` y `StackedWidget`.
 - `switch_page`: Cambia la página visible en el widget apilado.
 - `get_page`: Obtiene una página específica por nombre.
 - `get_products_tab`: Retorna el widget de gestión de productos.
 - `get_fabrications_tab`: Retorna el widget de gestión de fabricaciones.
 - `pages`: Interfaz de compatibilidad para el reporte de páginas.
 - `buttons`: Compatibilidad legacy: expone los botones del panel de navegación.
 - `_forzar_auto_ajuste`: Fuerza un recalcular dinámico del factor de escala y repinta.
 - `show_message`: Muestra un diálogo de mensaje al usuario.
 - `show_confirmation_dialog`: Muestra un diálogo de confirmación (Sí/No).
 - `run_simulation_and_display`: Legacy helper para mostrar resultados de simulación.
 - `display_simulation_results`: Envía resultados al widget de cálculo.
 - `closeEvent`: Maneja el cierre de la aplicación con backup automático.
-

 `ui/startup_screen.py`

Nombre del Módulo: `startup_screen` Descripción: Ventana de arranque que verifica el estado del sistema antes de mostrar la aplicación principal. Diseñada para usuarios no técnicos con mensajes contextuales claros y opción de exportar informe.

Clase `StartupScreen`

Diálogo modal de arranque que verifica BD y ejecuta tests unitarios. Diseñado para usuarios no técnicos con mensajes contextuales.

Métodos Principales:

- `_start_auto_advance`: Inicia cuenta regresiva para entrar automáticamente.
 - `_tick_auto`: Tick de la cuenta regresiva.
 - `_generate_report_text`: Genera el texto completo del informe para exportación.
 - `closeEvent`: Limpia recursos al cerrar.
-

 `ui/startup_screen_constants.py`

Constantes usadas por la ventana de arranque (StartupScreen). Extraídas para reducir LOC del monolito y facilitar tests.

`ui/startup_screen_report.py`

Generación de texto del informe de verificación del sistema (StartupScreen). Lógica pura sin Qt; testeable con HealthReport mock o real.

-  `generate_startup_report_text`: Genera el texto completo del informe para exportación. Args: `report`: Informe de salud. Si es None, devuelve "Sin datos disponibles". `log_path`: Ruta al archivo de log. Si None, usa `os.path.join(os.getcwd(), "logs", "EvolucionTiempos.log")`. Returns: Texto formateado del informe.
-

 `ui/startup_screen_ui.py`

Helpers de UI para `StartupScreen`.

Se extrae la construcción de secciones y el render de resultados para reducir el tamaño del diálogo sin cambiar comportamiento.

Clase `StartupSectionWidgets`

Referencias a frame y layouts de una seccion del `StartupScreen`.

-  `make_section`: Crea una sección con título, descripción y un layout de contenido.
 -  `clear_layout`: Elimina widgets hijos de un layout.
 -  `build_startup_ui`: Construye la UI del `StartupScreen` y asigna atributos esperados.
 -  `render_db_report`: Rellena la sección de BD a partir de un `HealthReport`.
-

 `ui/dialogs/__init__.py`

Este módulo sirve como punto de entrada para todos los diálogos de la aplicación. Refactorización Phase 3 Extended completada: Todas las clases han sido extraídas.

 `ui/dialogs/backup_restore_dialog.py`

Backup Restore Dialog Permite visualizar, seleccionar y restaurar backups automáticos.

 **Clase** BackupRestoreDialog

Diálogo para gestionar la restauración de backups.

Métodos Principales:

- `init_ui`: Inicializa la interfaz del diálogo.
 - `load_backups`: Carga la lista de backups disponibles.
-

 `ui/dialogs/canvas_widget.py`

Nombre del Módulo: `canvas_widget` Descripción: Widget canvas para arrastrar, soltar y visualizar conexiones entre tareas en el flujo de producción.

Clase `CanvasWidget`

Un widget personalizado que actúa como un canvas para arrastrar, soltar y visualizar las tareas del flujo de producción.

Métodos Principales:

- `set_connections`: Recibe conexiones (dict legacy o DTO) y fuerza un redibujado.
 - `paintEvent`: Se llama cuando el widget necesita ser redibujado. Dibuja el grid de fondo y las conexiones con el estilo adecuado según su tipo.
 - `_get_task_index_by_widget`: Obtiene el índice de una tarea por su widget.
 - `_draw_cyclic_arrow_with_glow`: Dibuja una flecha cíclica con efecto neón y gradiente de color.
 - `_draw_grid`: Dibuja una cuadrícula de fondo tipo papel milimétrico.
 - `_calculate_smart_path`: Calcula una ruta inteligente siguiendo el grid entre dos puntos evitando tarjetas.
 - `_count_path_collisions`: Cuenta cuántos segmentos del path colisionan con obstáculos.
 - `_line_intersects_rect`: Comprueba si una línea intersecta con un rectángulo.
 - `_adjust_path_to_avoid_obstacles`: Intenta ajustar el path para evitar obstáculos desplazándolo.
 - `_draw_arrowhead`: Dibuja la punta de una flecha.
 - `mousePressEvent`: Detecta clics en el canvas (fondo) para ocultar el inspector.
-

 `ui/dialogs/canvas_widgets.py`

Compatibilidad: módulo histórico que expone `CanvasWidget` y `CardWidget`.

Este archivo existe para mantener imports estables (`ui.dialogs.canvas_widgets`) tras la división del monolito en módulos más pequeños.

 `ui/dialogs/card_widget.py`

Nombre del Módulo: `card_widget` Descripción: Tarjeta visual movable que representa una tarea dentro de un `CanvasWidget`.

Clase `CardWidget`

Una tarjeta visual y MOVIBLE que representa una tarea en el canvas. Emite 'clicked' al ser seleccionada y 'moved' al ser movida.

Métodos Principales:

- `mousePressEvent`: Se activa al hacer clic en la tarjeta.
 - `mouseMoveEvent`: Se activa al mover el ratón mientras se mantiene presionado.
 - `mouseReleaseEvent`: Se activa al soltar el botón del ratón.
 - `_snap_to_grid`: Ajusta la posición de la tarjeta al punto más cercano de la cuadrícula.
 - `_task_name_duration`: Devuelve nombre y duración desde el DTO de tarea.
-

 `ui/dialogs/connection_dialog.py`

Connection Mode Selection Dialog

Allows the user to choose between Local (SQLite) and Server (PostgreSQL) modes at application startup.

 **Clase** `ConnectionDialog`

Dialog displayed at startup to select database connection mode.

Métodos Principales:

- `get_selection`: Returns a tuple: (mode_string, remember_bool) mode_string: 'sqlite' or 'postgresql'
-

 `ui/dialogs/tracking_dialogs.py`

Interfaz PyQt6 (`tracking_dialogs`): widgets, diálogos o recursos visuales conectados al flujo de usuario.

 **Clase** `OrderSetupDialog`

Dialog to setup the start of a production session. Asks for the Order Number (OF) and the Total Quantity to produce.

 `ui/dialogs/utility_dialogs.py`

Interfaz PyQt6 (`utility_dialogs`): widgets, diálogos o recursos visuales conectados al flujo de usuario.

Clase `AddBreakDialog`

Diálogo simple para añadir un nuevo descanso.

Métodos Principales:

- `get_times`: Devuelve las horas seleccionadas en formato de texto.

Clase `LoginDialog`

Diálogo para la autenticación de usuarios.

Métodos Principales:

- `get_credentials`: Devuelve el usuario y la contraseña introducidos.

Clase `ChangePasswordDialog`

Diálogo para cambiar la contraseña de un usuario.

Métodos Principales:

- `get_passwords`: Devuelve las contraseñas introducidas.

Clase `SyncDialog`

Diálogo para mostrar diferencias entre dos bases de datos y seleccionar cuáles importar.

Métodos Principales:

- `_populate_tabs`: Crea una pestaña por cada tabla con diferencias.
- `get_selected_changes`: Recopila todos los elementos marcados por el usuario para ser importados.

Clase `SeleccionarHojasExcelDialog`

Diálogo para que el usuario elija qué hojas incluir en el informe Excel.

Métodos Principales:

- `get_opciones`: Devuelve un diccionario con las opciones seleccionadas.

Clase `MultiWorkerSelectionDialog`

Diálogo para seleccionar múltiples trabajadores de una lista.

Métodos Principales:

- `get_selected_workers`: Devuelve una lista con los nombres de los trabajadores seleccionados.
-

 `ui/dialogs/effects/__init__.py`

Interfaz PyQt6 (`__init__`): widgets, diálogos o recursos visuales conectados al flujo de usuario.

 `ui/dialogs/effects/golden_glow.py`

Interfaz PyQt6 (`golden_glow`): widgets, diálogos o recursos visuales conectados al flujo de usuario.

Clase `GoldenGlowEffect`

Widget que dibuja un círculo dorado giratorio alrededor de una tarjeta para indicar que es una tarea de inicio de ciclo.

Rendimiento Visual (UI y Concurrencia): Dado que este widget pinta gradientes cónicos (`QConicalGradient`) constantemente para simular un hilo de luz (efecto neón girando a 60 FPS), su arquitectura aísla el dibujo delegando la iteración al EventLoop de PyQt6. En lugar de un loop `while` bloqueante, se apoya en un `QTimer` que dispara señales intermitentes de `update()` motivando a `paintEvent` sólo a demanda, minimizando la huella de CPU. Usa `EventFilters` en sus padres para recálculos morfológicos "Lazy" optimizados.

Métodos Principales:

- `eventFilter`: Filtra eventos de la tarjeta padre y del canvas para actualizar la geometría cuando sea necesario.
 - `_update_geometry`: Actualiza posición y tamaño para rodear la tarjeta. CORREGIDO: Usa `mapTo()` para obtener las coordenadas correctas relativas al canvas.
 - `paintEvent`: Dibuja un efecto neón con luz circulante continua, sin puntos discretos.
 - `stop_animation`: Detiene la animación y limpia recursos.
-

 `ui/dialogs/effects/green_cycle.py`

Interfaz PyQt6 (`green_cycle`): widgets, diálogos o recursos visuales conectados al flujo de usuario.

 **Clase `GreenCycleEffect`**

Widget que dibuja un aro verde con efecto neón para tareas intermedias del ciclo.

Métodos Principales:

- `paintEvent`: Efecto neón verde ESTÁTICO (sin animación).
-

 `ui/dialogs/effects/mixed_gold_green.py`

Interfaz PyQt6 (`mixed_gold_green`): widgets, diálogos o recursos visuales conectados al flujo de usuario.

 **Clase `MixedGoldGreenEffect`**

Widget que dibuja un aro con efecto mixto dorado-verde para tareas finales de ciclo.

Métodos Principales:

- `paintEvent`: Efecto neón mixto ESTÁTICO (sin animación).
-

 `ui/dialogs/effects/processing_glow.py`

Interfaz PyQt6 (`processing_glow`): widgets, diálogos o recursos visuales conectados al flujo de usuario.

Clase `ProcessingGlowEffect`

Widget que dibuja un círculo naranja pulsante alrededor de una tarjeta para indicar que está siendo procesada por la simulación.

Rendimiento Visual y Optimización Matemática: El efecto de respiración (pulso) se basa en la interpolación lineal algorítmica del canal alfa de colores directos sobre capas progresivamente concéntricas. Para salvaguardar el Frame-Rate durante simulaciones pesadas (en threads remotos), este componente permanece aislado en el Thread Principal, siendo inerte a clicks, gestionando la opacidad en una variable `pulse_value` que repinta (`drawEllipse`) a golpe de latidos guiados por el `QEventLoop` del sistema, evitando atascos.

Métodos Principales:

- `_update_geometry`: Actualiza posición y tamaño para rodear la tarjeta.
 - `paintEvent`: Dibuja el círculo naranja pulsante con efecto neón.
 - `stop_animation`: Detiene la animación del pulso.
-

 `ui/dialogs/effects/progress.py`

Interfaz PyQt6 (`progress`): widgets, diálogos o recursos visuales conectados al flujo de usuario.

Clase `SimulationProgressEffect`

Widget que dibuja un aro azulado grisáceo giratorio con efecto neón para indicar que una tarjeta está siendo procesada por la simulación.

Métodos Principales:

- `eventFilter`: Filtra eventos para actualizar geometría cuando sea necesario.
 - `_update_geometry`: Actualiza posición y tamaño para rodear la tarjeta.
 - `paintEvent`: Dibuja un efecto neón azulado con luz circulante continua.
-

 `ui/dialogs/fabrication/__init__.py`

Interfaz PyQt6 (`__init__`): widgets, diálogos o recursos visuales conectados al flujo de usuario.

 `ui/dialogs/fabrication/assignment_dialogs.py`

Interfaz PyQt6 (`assignment_dialogs`): widgets, diálogos o recursos visuales conectados al flujo de usuario.

Clase `AssignPreprocesosDialog`

Diálogo para asignar preprocesos a fabricaciones desde el menú de Preprocesos.

Métodos Principales:

- `load_fabricaciones`: Carga todas las fabricaciones disponibles.
 - `on_fabricacion_selected`: Maneja la selección de una fabricación.
 - `load_current_preprocesos`: Carga los preprocesos actuales de la fabricación.
 - `modify_selected_fabricacion`: Abre el diálogo para modificar preprocesos de la fabricación seleccionada.
-

 **ui/dialogs/fabrication/bitacora_dialog.py**

Diálogo de bitácora de pilas (FabricacionBitacoraDialog).

Resolución de datos (orden): `pila_service` inyectado (p. ej. desde `pila_manager`) → `resolve_pila_service` (DI → `pila_controller.pila_service` → `model.pila_service`) → `model.planning_facade` (misma API: `get_diario_bitacora`, `add_diario_evento`). No se usan delegadores eliminados de `AppModel` para bitácora.

Clase BitacoraEntryDTO

DTO de entrada del diario de bitácora (plan/realizado/notas).

Clase FabricacionBitacoraDialog

Diario de bitácora por pila (calendario + entradas plan/realizado/notas).

Persistencia vía `_bitacora_backend` (`PilaService` o `PlanningFacade`), no vía fachada `AppModel`.

Métodos Principales:

- `_load_and_process_data`: Carga los datos iniciales, formatea el calendario y selecciona el día actual.
 - `_highlight_work_days`: Resalta en el calendario los días con trabajo planificado.
 - `_update_history_table`: Rellena la tabla del historial con las entradas guardadas.
 - `_get_planned_work_for_day`: Genera un resumen del trabajo planificado para una fecha específica.
 - `_add_diario_evento`: Guarda o actualiza la entrada para la fecha seleccionada.
-

 `ui/dialogs/fabrication/create_dialog.py`

Interfaz PyQt6 (`create_dialog`): widgets, diálogos o recursos visuales conectados al flujo de usuario.

Clase `CreateFabricacionDialog`

Diálogo especializado para la creación de nuevas Fabricaciones (Fase 12C).

Permite la configuración integral de una fabricación mediante:

- Asignación dinámica de Preprocesos (Checklist técnica).
- Asignación de Productos con gestión de cantidades (Packing list).
- Validación en tiempo real del código de fabricación y dependencias.

Utiliza el patrón Model-View-Presenter (MVP) para desacoplar la lógica de recolección de datos de la interfaz de usuario, consolidando el resultado en un objeto `FabricacionDTO`.

Métodos Principales:

- `_setup_preprocesos_tab`: Configura la pestaña de Preprocesos.
 - `_setup_productos_tab`: Configura la pestaña de Productos.
 - `load_initial_data`: Carga los datos iniciales en las listas.
 - `get_fabricacion_data`: Consolida y retorna el estado actual del formulario como un objeto DTO. Este método delega en el Presenter la creación de los DTOs de productos y la cabecera de fabricación, garantizando que los datos estén tipados y normalizados para su envío al servicio de dominio.
-

 `ui/dialogs/fabrication/create_presenter.py`

Interfaz PyQt6 (`create_presenter`): widgets, diálogos o recursos visuales conectados al flujo de usuario.

Clase `CreateFabricacionPresenter`

Presenter para la creación de Fabricaciones, encargado de la gestión de estado.

Responsabilidades:

- Filtrar y ordenar listas de preprocesos y productos disponibles.
- Mantener el estado de las asignaciones temporales (memoria de sesión).
- Realizar la validación cruzada de datos (ej: código no vacío).
- Mapear el estado interno a objetos `FabricacionDTO` y `FabricacionProductoDTO`.

Métodos Principales:

- `get_products_data`: Retorna la lista de productos configurada como DTOs.
-

 `ui/dialogs/fabrication/dialog_dependencies.py`

Resolución centralizada de servicios para diálogos de fabricación.

Prioridad fija (testable vía `resolve_fabricacion_service / resolve_pila_service`):

- **FabricacionService:** DI registrado → `product_controller.fabricacion_service` → `model.fabricacion_service`.
- **PilaService:** DI registrado → `pila_controller.pila_service` → `model.pila_service`.

La bitácora y `FlowActionHandler` reutilizan `resolve_pila_service`; si sigue siendo `None`, la UI puede usar `model.planning_facade` (no métodos de bitácora en `AppModel`).

-  `resolve_fabricacion_service`: Resuelve `FabricacionService` para UI sin duplicar reglas en cada diálogo.
 -  `resolve_pila_service`: Resuelve `PilaService` para UI (bitácora, flujo de producción, etc.).
-

 `ui/dialogs/fabrication/input_dialogs.py`

Interfaz PyQt6 (`input_dialogs`): widgets, diálogos o recursos visuales conectados al flujo de usuario.

Clase `GetLoteInstanceParametersDialog`

Diálogo para solicitar los parámetros de una instancia de Lote al añadirla a la Pila.

Métodos Principales:

- `get_data`: Devuelve un objeto `LoteInstanceParametersDTO` con los parámetros introducidos por el usuario.

Clase `GetOptimizationParametersDialog`

Diálogo para solicitar fecha de inicio, fecha de fin y unidades para la optimización.

Clase `GetUnitsDialog`

Diálogo simple para solicitar el número de unidades a producir.

 `ui/dialogs/fabrication/persistence_dialogs.py`

Interfaz PyQt6 (`persistence_dialogs`): widgets, diálogos o recursos visuales conectados al flujo de usuario.

Clase `SavePilaDialog`

Diálogo para pedir nombre y descripción al guardar una pila.

Métodos Principales:

- `get_data`: Retorna (nombre, descripcion).

Clase `LoadPilaDialog`

Diálogo para mostrar y seleccionar pilas guardadas.

Métodos Principales:

- `get_selected_id`: Devuelve el ID seleccionado, ya sea para cargar o eliminar.
-

 `ui/dialogs/fabrication/products_dialog.py`

Interfaz PyQt6 (`products_dialog`): widgets, diálogos o recursos visuales conectados al flujo de usuario.

Clase `ProductsSelectionDialog`

Diálogo para asignar/editar productos de una fabricación existente. Permite añadir, quitar y modificar cantidades.

Métodos Principales:

- `get_products_data`: Retorna la lista de productos configurada como DTOs.
-

 `ui/dialogs/fabrication/selection_dialogs.py`

Interfaz PyQt6 (`selection_dialogs`): widgets, diálogos o recursos visuales conectados al flujo de usuario.

Clase `PreprocesosSelectionDialog`

Diálogo para seleccionar qué preprocesos asignar a una fabricación.

Métodos Principales:

- `get_selected_preprocesos`: Retorna lista de IDs de preprocesos seleccionados.

Clase `PreprocesosForCalculationDialog`

Diálogo para mostrar y seleccionar preprocesos disponibles para añadir al cálculo de tiempos de una fabricación.

Métodos Principales:

- `select_all`: Selecciona todos los preprocesos.
 - `clear_selection`: Limpia la selección.
 - `get_selected_preprocesos`: Retorna lista de preprocesos seleccionados. Returns: list: Lista de DTOs con datos de preprocesos
-

 `ui/dialogs/fabrication/ui_dialog_protocols.py`

Protocolos mínimos para comandos de aplicación usados desde diálogos de fabricación.

 **Clase** `OpensFabricacionPreprocesos`

Abre la gestión de preprocesos para una fabricación (p. ej. `AppController`).

 **Clase** `ShowsUserMessage`

Muestra mensajes al usuario (alineado con `IView.show_message / MainView`).

 `ui/dialogs/prep/__init__.py`

Interfaz PyQt6 (`__init__`): widgets, diálogos o recursos visuales conectados al flujo de usuario.

 `ui/dialogs/prep/prep_groups_dialog.py`

Interfaz PyQt6 (`prep_groups_dialog`): widgets, diálogos o recursos visuales conectados al flujo de usuario.

Clase `PrepGroupsDialog`

Diálogo para gestionar los Grupos de Preparación de una máquina. Permite organizar fases de preparación en grupos lógicos.

Métodos Principales:

- `__init__`: Inicializa el diálogo de grupos de preparación. Args: `machine_id`: ID de la máquina. `machine_name`: Nombre de la máquina. `preparation_service`: Servicio de grupos y pasos de preparación. `product_service`: Catálogo de productos para el combo. `view`: Vista para mensajes y confirmaciones. `parent`: Widget padre.
 - `_toggle_form`: Habilita o deshabilita los campos del formulario.
 - `_load_groups`: Carga los grupos de preparación de la máquina en la lista.
 - `_add_group`: Prepara el formulario para añadir un nuevo grupo.
 - `_save_group`: Guarda o actualiza el grupo actual.
 - `_delete_group`: Elimina el grupo seleccionado.
 - `_manage_steps`: Abre el diálogo de pasos para el grupo seleccionado.
-

 `ui/dialogs/prep/prep_steps_dialog.py`

Interfaz PyQt6 (`prep_steps_dialog`): widgets, diálogos o recursos visuales conectados al flujo de usuario.

Clase `PrepStepsDialog`

Diálogo para gestionar los pasos individuales de un grupo de preparación. Permite visualizar, añadir, actualizar y eliminar pasos.

Métodos Principales:

- `__init__`: Inicializa el diálogo de pasos de preparación. Args: `group_id`: ID del grupo de preparación. `group_name`: Nombre del grupo para el título. `preparation_service`: Servicio de grupos y pasos de preparación. `view`: Vista para mensajes y confirmaciones. `parent`: Widget padre.
 - `_load_steps`: Carga los pasos del grupo y los muestra en la tabla.
 - `_clear_form`: Limpia el formulario para añadir un nuevo paso.
 - `_add_or_update_step`: Añade un nuevo paso o actualiza el seleccionado en el grupo.
 - `_delete_step`: Elimina el paso seleccionado.
-

 `ui/dialogs/prep/preproceso_dialog.py`

Interfaz PyQt6 (`preproceso_dialog`): widgets, diálogos o recursos visuales conectados al flujo de usuario.

Clase PreprocesoDialog

Diálogo para crear o editar un Preproceso, permitiendo la asignación de materiales (componentes).

Métodos Principales:

- `__init__`: Inicializa el diálogo de preproceso. Args: `preproceso_existente`: Datos del preproceso a editar (opcional). `all_materials`: Lista de todos los materiales disponibles. `controller`: Controlador de preprocesos/materiales. `parent`: Widget padre.
 - `setup_ui`: Configura la interfaz gráfica del diálogo.
 - `_populate_materials_list`: Rellena la lista con los materiales disponibles. Marca como seleccionados aquellos que ya pertenecen al preproceso.
 - `_refresh_data`: Recarga los materiales desde el modelo a través del controlador y actualiza la visualización de la lista.
 - `_update_assigned_ids_from_selection`: Sincroniza el conjunto interno de IDs asignados con los elementos actualmente seleccionados en el widget de lista.
 - `get_data`: Recolecta los datos del formulario y los devuelve como un diccionario. Returns: Diccionario con datos del preproceso o None si la validación falla.
-

 `ui/dialogs/product/__init__.py`

Interfaz PyQt6 (`__init__`): widgets, diálogos o recursos visuales conectados al flujo de usuario.

 `ui/dialogs/product/add_iteration_dialog.py`

Interfaz PyQt6 (`add_iteration_dialog`): widgets, diálogos o recursos visuales conectados al flujo de usuario.

 **Clase `AddIterationDialog`**

Diálogo para añadir una nueva iteración con todos los campos requeridos.

BOMImportPreviewDialog: Diálogo de supervisión para la importación de estructuras.

Muestra un árbol jerárquico (QTreeWidget) que representa la estructura A3RP. Permite al usuario marcar/desmarcar qué nodos desea importar como subfabricaciones.

Clase BOMImportPreviewDialog

Diálogo interactivo para previsualizar y supervisar el árbol BOM antes de importar.

Métodos Principales:

- `_populate_tree`: Rellena recursivamente el QTreeWidget con la estructura del nodo. Args: `node`: DTO del nodo BOM a visualizar. `parent_item`: Item del árbol que actuará como padre.
 - `get_supervised_tree`: Recorre el árbol de la UI y actualiza los flags 'es_subfabricacion' según lo que el usuario haya marcado/desmarcado.
 - `_sync_node_from_item`: Sincroniza el estado del checkbox de la UI de vuelta al DTO de forma recursiva. Args: `item`: Item del árbol a sincronizar.
-

 `ui/dialogs/product/procesos_mecanicos_dialog.py`

Interfaz PyQt6 (`procesos_mecanicos_dialog`): widgets, diálogos o recursos visuales conectados al flujo de usuario.

Clase `ProcesosMecanicosDialog`

Diálogo para gestionar los procesos mecánicos de un producto. Similar a `SubfabricacionesDialog` pero sin máquinas.

Métodos Principales:

- `_normalize_procesos`: Normaliza `current_procesos` a DTOs para evitar dicts en la UI (Fase 12C).
Acepta listas de dicts legacy por compatibilidad, pero internamente usa `ProcesoMecanicoDTO` para que el widget no dependa de claves mágicas.

Clase `AddProcesoMecanicoDialog`

Diálogo para añadir un nuevo proceso mecánico.

 `ui/dialogs/product/product_details_dialog.py`

Interfaz PyQt6 (`product_details_dialog`): widgets, diálogos o recursos visuales conectados al flujo de usuario.

 **Clase `ProductDetailsDialog`**

Diálogo rediseñado que utiliza sub-widgets para gestionar Componentes e Iteraciones.

Métodos Principales:

- `load_all_data`: Carga los datos en ambos sub-widgets.
-

 `ui/dialogs/product/subfabricaciones_dialog.py`

Interfaz PyQt6 (`subfabricaciones_dialog`): widgets, diálogos o recursos visuales conectados al flujo de usuario.

Clase `SubfabricacionesDialog`

Diálogo para gestionar (CRUD) la lista de sub-fabricaciones de un producto.

Métodos Principales:

- `accept`: Sobrescribe el método `accept` para avisar si hay datos en el formulario sin guardar.
-

 `ui/dialogs/production_flow/__init__.py`

Interfaz PyQt6 (`__init__`): widgets, diálogos o recursos visuales conectados al flujo de usuario.

 `ui/dialogs/production_flow/common_dialogs.py`

Re-exports de diálogos comunes del flujo de producción.

 `ui/dialogs/production_flow/cycle_end_config_dialog.py`

Interfaz PyQt6 (`cycle_end_config_dialog`): widgets, diálogos o recursos visuales conectados al flujo de usuario.

 **Clase** `CycleEndConfigDialog`

Diálogo para configurar el fin de ciclo de una tarea. Permite seleccionar a qué tarea de inicio de ciclo regresar.

 `ui/dialogs/production_flow/define_flow_dialog.py`

Diálogo «Definir / editar pila de producción» (árbol de tareas + flujo + guardado).

Construye `DefineFlowPresenter` solo con servicios de dominio (`MachineService`, `PreparationService`, `FabricacionService`) resueltos por DI o extraídos de `controller.model`; el presenter no mantiene referencia a `AppModel`.

Clase `DefineProductionFlowDialog`

Diálogo orquestador para definir la secuencia de tareas, dependencias y trabajadores.

Métodos Principales:

- `_init_components`: Inicializa los sub-componentes y managers.
 - `_initial_load`: Realiza la carga inicial de datos.
 - `_add_or_update_step`: Añade o actualiza un paso en la pila.
 - `_update_flow_display`: Actualiza el panel de visualización del flujo.
 - `_reset_form`: Limpia el formulario y resincroniza.
 - `_edit_step`: Prepara el formulario para editar un paso.
 - `_toggle_start_condition`: Coordina la habilitación de condiciones de inicio.
 - `_update_previous_task_menu`: Pueba el menú de dependencias.
 - `_delete_step`: Elimina un paso tras confirmación.
 - `_assign_worker_to_group`: Asigna trabajadores a un grupo secuencial.
 - `_group_selected_steps`: Agrupa los pasos seleccionados.
 - `flow_item_widgets`: Capa de compatibilidad para la suite de tests.
-

 `ui/dialogs/production_flow/define_flow_presenter.py`

Presenter del diálogo «Definir pila de producción» (lógica pura, sin Qt).

Consultas de dominio solo a través de `machine_service`, `preparation_service` y `fabricacion_service` inyectados o resueltos en `DefineProductionFlowDialog` (DI o atributos en `AppModel`). No recibe ni usa `AppModel` como fachada.

Clase `DefineFlowPresenter`

Presenter/Lógica para aislar el ensamblado de datos y configuraciones de la vista (`DefineProductionFlowDialog`).

Métodos Principales:

- `prepare_task_data`: Organiza la lista plana de tareas primarias en DTOs agrupados por producto.
 - `set_production_flow`: Inicializa el flujo de producción convirtiéndolo a DTOs si es necesario.
 - `get_production_flow`: Retorna el flujo de producción actual.
 - `add_step`: Añade un nuevo paso al flujo.
 - `update_step`: Actualiza un paso existente.
 - `delete_step`: Elimina un paso y limpia dependencias rotas.
 - `get_step`: Obtiene un paso por su índice.
 - `get_machines_for_task`: Obtiene las máquinas compatibles con el tipo de proceso de la tarea.
 - `get_prep_info`: Obtiene información de preparación por defecto para un producto.
 - `get_prep_steps_for_machine`: Obtiene todas las fases de preparación asociadas a una máquina.
 - `get_default_step_ids`: Obtiene los IDs de los pasos pertenecientes a un grupo.
 - `get_step_view_model`: Genera un `FlowItemDTO` listo para la vista con strings formateados (Fase 12C).
 - `group_tasks`: Crea un grupo secuencial a partir de las tareas seleccionadas (Fase 12C).
 -  `_normalize_prep_info_response`: Convierte respuesta legada (tupla o lista de al menos 2 elementos) a par (grupo, máquina).
-

 `ui/dialogs/production_flow/definir_cantidades_dialog.py`

Interfaz PyQt6 (`definir_cantidades_dialog`): widgets, diálogos o recursos visuales conectados al flujo de usuario.

 **Clase** `DefinirCantidadesDialog`

Diálogo para definir la cantidad a producir para cada tarea/grupo.

 `ui/dialogs/production_flow/enhanced_flow_dialog.py`

Interfaz PyQt6 (`enhanced_flow_dialog`): widgets, diálogos o recursos visuales conectados al flujo de usuario.

Clase `EnhancedProductionFlowDialog`

Diálogo para la planificación visual del flujo de producción. Delegado en `FlowGraphManager` (UI Canvas) y `EnhancedFlowPresenter` (Lógica).

Métodos Principales:

- `closeEvent`: Asegura la limpieza de recursos antes de cerrar.
 - `cleanup`: Detiene timers y libera referencias circulares para evitar SegFaults.
 - `_preview_execution_order`: Lanza la previsualización delegando en el handler.
-

 `ui/dialogs/production_flow/enhanced_flow_presenter.py`

Interfaz PyQt6 (`enhanced_flow_presenter`): widgets, diálogos o recursos visuales conectados al flujo de usuario.

 **Clase `EnhancedFlowPresenter`**

Presenter/Lógica para aislar el ensamblado de datos y configuraciones de la vista.

 `ui/dialogs/production_flow/enhanced_flow_state_manager.py`

Interfaz PyQt6 (`enhanced_flow_state_manager`): widgets, diálogos o recursos visuales conectados al flujo de usuario.

 **Clase `EnhancedFlowStateManager`**

Colaborador de composición para estado del canvas y preview de simulación.

 `ui/dialogs/production_flow/flow_action_handler.py`

Acciones del diálogo de flujo visual (ciclos, guardar/cargar pila, biblioteca).

`load_saved_pila` obtiene API de pilas vía `resolve_pila_service`; si no hay servicio, usa `model.planning_facade` y en último término `model` (`get_all_pilas / load_pila`).

Clase `FlowActionHandler`

Gestiona las acciones de configuración (ciclos, reasignaciones) y persistencia (guardar/cargar) del diálogo visual.

Métodos Principales:

- `_pila_list_load_api`: `PilaService` resuelto; si no, `planning_facade` o modelo completo como último recurso.
 - `initialize_library`: Prepara y carga los datos en el panel de la biblioteca.
 - `setup_floating_widgets`: Crea y configura el botón de previsualización y la etiqueta de estado.
-

 `ui/dialogs/production_flow/flow_builder.py`

Construcción y serialización de flujos de producción (composición con EnhancedFlowPresenter).

Clase FlowBuilder

Carga/reconstrucción de estado y construcción/preparación de flujos (delegado por el presenter).

Métodos Principales:

- `load_flow`: Inicializa el estado del Presenter desde datos externos. Retorna lista de tareas procesadas con posiciones para que la vista cree los widgets.
 - `prepare_task_data`: Organiza la lista plana de tareas primarias en DTOs agrupados por producto.
 - `build_production_flow`: Construye el flujo final extraído del estado lógico o de la lista proporcionada.
-

 `ui/dialogs/production_flow/flow_simulation_handler.py`

Interfaz PyQt6 (`flow_simulation_handler`): widgets, diálogos o recursos visuales conectados al flujo de usuario.

Clase `FlowSimulationHandler`

Gestiona la lógica de previsualización de simulación en el editor visual. Controla el timer, las actualizaciones de la etiqueta de progreso y la interacción con el presenter y canvas.

Métodos Principales:

- `start`: Inicia el proceso de previsualización.
 - `stop`: Detiene la previsualización y limpia efectos.
 - `_position_label`: Posiciona la etiqueta de simulación centrada en el canvas.
-

 `ui/dialogs/production_flow/machine_resource_manager.py`

Interfaz PyQt6 (`machine_resource_manager`): widgets, diálogos o recursos visuales conectados al flujo de usuario.

Clase `MachineResourceManager`

Gestiona la lógica de recursos de máquina y fases de preparación para `DefineProductionFlowDialog`. Desacopla la carga dinámica de componentes de la UI del diálogo principal.

Métodos Principales:

- `update_machines_for_task`: Configura el menú de máquinas basado en el tipo de tarea y carga valores por defecto.
 - `load_prep_steps`: Carga dinámicamente los checkboxes de fases de preparación para la máquina seleccionada.
-

 `ui/dialogs/production_flow/reassignment_rule_dialog.py`

Interfaz PyQt6 (`reassignment_rule_dialog`): widgets, diálogos o recursos visuales conectados al flujo de usuario.

 **Clase** `ReassignmentRuleDialog`

Diálogo para definir la regla de reasignación de un trabajador para una tarea.

 `ui/widgets/__init__.py`

Interfaz PyQt6 (`__init__`): widgets, diálogos o recursos visuales conectados al flujo de usuario.

=====

WIDGETS BASE DE INTERFAZ DE USUARIO

Clases base, configuración e imports comunes de los que heredan los widgets de la aplicación. Centraliza comportamientos estándar y utilidades gráficas compartidas.

 `ui/widgets/calculate_times_widget.py`

Interfaz PyQt6 (`calculate_times_widget`): widgets, diálogos o recursos visuales conectados al flujo de usuario.

 **Clase `CalculateTimesWidget`**

Widget para la pantalla de cálculo de tiempos de fabricación.

Métodos Principales:

- `add_step_to_pila`: Añade un paso (tarea/preproceso) a la pila manualmente.
-

 `ui/widgets/dashboard_widget.py`

Interfaz PyQt6 (`dashboard_widget`): widgets, diálogos o recursos visuales conectados al flujo de usuario.

Clase `DashboardWidget`

Widget para mostrar gráficos y estadísticas de producción.

Métodos Principales:

- `set_controller`: Asigna el controlador al widget.
 - `setup_ui`: Configura la interfaz del dashboard.
 - `_create_chart_view`: Función auxiliar para crear un `QChartView` con un título.
 - `update_machine_usage`: Actualiza el gráfico de uso de máquinas.
 - `update_worker_load`: Actualiza el gráfico de carga de trabajo.
 - `update_problematic_components`: Actualiza el gráfico de componentes problemáticos.
 - `update_monthly_activity`: Actualiza el nuevo gráfico de actividad mensual.
-

 `ui/widgets/fabrications_widget.py`

Nombre del Módulo: FabricationsWidget Descripción: Componente de interfaz para la gestión (CRUD) de órdenes de fabricación y preprocesos.

 **Clase** `FabricationsWidget`

Widget específico para la gestión de Fabricaciones (CRUD).

Métodos Principales:

- `__init__`: Inicializa el widget de fabricaciones. Args: controller: Controlador que gestiona la lógica de fabricaciones.
 - `update_fabrications_table`: Bridge method para compatibilidad con FabricacionManager.
-

 `ui/widgets/gestion_datos_widget.py`

Interfaz PyQt6 (`gestion_datos_widget`): widgets, diálogos o recursos visuales conectados al flujo de usuario.

 **Clase** `GestionDatosWidget`

Widget unificado que contiene pestañas para gestionar los datos principales de la aplicación.

 `ui/widgets/help_widget.py`

Interfaz PyQt6 (`help_widget`): widgets, diálogos o recursos visuales conectados al flujo de usuario.

 **Clase** `HelpWidget`

Widget para mostrar la página de ayuda 'Cómo Funciona'.

 `ui/widgets/historial_widget.py`

Interfaz PyQt6 (`historial_widget`): widgets, diálogos o recursos visuales conectados al flujo de usuario.

 **Clase** `HistorialWidget`

Widget para la nueva sección de historial de iteraciones y fabricaciones.

 `ui/widgets/home_widget.py`

Nombre del Módulo: `home_widget` Descripción: Pantalla de inicio de la aplicación Hipatia. Muestra el resumen del último arranque del sistema (estado de BD, integridad, datos) y alberga la terminal interna de advertencias y errores en tiempo real para que el usuario pueda revisar la salud del programa en cualquier momento sin necesidad de acceder a archivos de log.

Clase `HomeWidget`

Widget de inicio: resumen esquemático del último arranque y terminal interna.

Integra dos paneles verticales:

- Panel de salud del sistema: estado de BD, tablas y último backup.
- Terminal de log: muestra en tiempo real los WARNING/ERROR/CRITICAL generados durante la sesión, con botones de limpieza y exportación.

Métodos Principales:

- `connect_log_handler`: Conecta el handler de logging Qt a la terminal interna del widget. Invoca `connect_to_widget()` del handler, que además de conectar la señal reproduce el buffer de mensajes acumulados durante el arranque (antes de que la UI estuviera lista). Debe llamarse una vez desde el punto de entrada (`app.py`) después de crear el `QtLogHandler` y registrarlo en el logger root. Args: handler: Instancia de `QtLogHandler` ya añadida al logger root mediante `logging.getLogger().addHandler(handler)`.
 - `update_health_report`: Actualiza el panel con el `HealthReport` de forma esquemática y descriptiva. Args: report: instancia de `HealthReport`.
-

`ui/widgets/log_terminal_widget.py`

Nombre del Módulo: `log_terminal_widget` Descripción: Widget de terminal interna para la pantalla de inicio de Hipatia. Muestra en tiempo real los mensajes de nivel WARNING, ERROR y CRITICAL generados por el sistema de logging durante la ejecución, con coloración diferenciada por nivel y botones de limpieza y exportación.

El widget está pensado para uso no técnico: el operario puede trabajar con normalidad y consultar este panel antes de cerrar el programa para detectar posibles incidencias internas, o exportarlo a un archivo `.txt` para enviar al soporte técnico.

Clase `LogTerminalWidget`

Panel tipo terminal que muestra advertencias y errores internos en tiempo real.

Características:

- Muestra únicamente mensajes de nivel WARNING, ERROR y CRITICAL del sistema de logging de Python, coloreando cada nivel con un color distinto.
- Botón **Limpiar** para vaciar la visualización sin afectar los logs en disco.
- Botón **Exportar** para guardar el contenido completo en un archivo `.txt` seleccionado por el usuario mediante diálogo de sistema.
- Se integra con `QtLogHandler` mediante `connect_handler()`.

Uso típico::

```
terminal = LogTerminalWidget()
terminal.connect_handler(qt_log_handler)
layout.addWidget(terminal)
```

Métodos Principales:

- `__init__`: Inicializa el widget de terminal y construye su interfaz. Args: parent: Widget padre de Qt, o None si es raíz.
 - `_build_ui`: Construye todos los elementos visuales del widget.
 - `_build_header`: Construye la cabecera con título y botones de acción. Returns: Widget que contiene el encabezado completo.
 - `_button_style`: Genera el estilo CSS de un botón de la cabecera. Args: bg: Color de fondo normal en formato hexadecimal. hover: Color de fondo al pasar el cursor. Returns: Cadena de estilo QSS.
 - `append_log`: Añade una línea de log formateada al panel de la terminal. Detecta el nivel de log en el texto recibido y aplica la coloración correspondiente mediante HTML incrustado en el `QTextEdit`. Desplaza automáticamente el panel al final del contenido. Args: text: Mensaje de log ya formateado, tal como lo entrega `QtLogHandler` tras pasar por su `Formatter`.
 - `connect_handler`: Conecta la señal del handler de logging al slot de visualización. Args: handler: Instancia de `QtLogHandler` ya registrada en el logger root. A partir de esta llamada, cada mensaje WARNING/ERROR/ CRITICAL generado aparecerá automáticamente en el panel.
-

 `ui/widgets/lotes_widget.py`

Interfaz PyQt6 (`lotes_widget`): widgets, diálogos o recursos visuales conectados al flujo de usuario.

Clase `DefinirLoteWidget`

Widget para crear y editar plantillas de Lote.

Métodos Principales:

- `populate_fabrications_list`: Obtiene todas las fabricaciones y llena la lista, excluyendo las tareas generadas automáticamente.
- `filter_fabrications`: Filtra la lista de fabricaciones según el texto ingresado.
- `populate_products_list`: Obtiene todos los productos y llena la lista.
- `filter_products`: Filtra la lista de productos según el texto ingresado.

Clase `LotesWidget`

Widget específico para editar y visualizar las plantillas de Lote.

 `ui/widgets/machines_widget.py`

Interfaz PyQt6 (`machines_widget`): widgets, diálogos o recursos visuales conectados al flujo de usuario.

Clase `MachinesWidget`

Widget para gestionar la base de datos de máquinas (CRUD).

Métodos Principales:

- `__init__`: Inicializa el widget de máquinas y sus dependencias (DI). Args: `controller`: Controlador opcional (compatibilidad; preferir `DIContainer`).
-

 `ui/widgets/main_header.py`

Nombre del Módulo: `main_header` Descripción: Cabecera superior de la ventana principal con herramientas globales.

Clase `MainHeader`

Widget de cabecera que contiene el botón de auto-ajuste de escala.

Métodos Principales:

- `__init__`: Inicializa la cabecera y sus componentes.
 - `_init_ui`: Crea el layout de la cabecera y el botón de auto-ajuste.
-

 `ui/widgets/main_nav_panel.py`

Nombre del Módulo: `main_nav_panel` Descripción: Widget lateral de navegación para la ventana principal. Gestiona los botones de acceso a las diferentes secciones y el menú de planificación.

Clase `MainNavPanel`

Panel lateral de navegación con botones categorizados y menú de operaciones.

Métodos Principales:

- `__init__`: Inicializa el panel de navegación y sus estilos.
 - `_setup_style`: Establece la apariencia visual del panel lateral.
 - `_init_ui`: Crea los botones y categorías del panel, dentro de un área con scroll.
 - `_create_category_label`: Crea una etiqueta de categoría estilizada.
 - `_create_nav_button`: Crea un botón de navegación que emite una señal al ser pulsado.
 - `update_active_button`: Actualiza visualmente qué botón aparece marcado como activo. Args: `active_page`: nombre interno de la página activa.
-

 `ui/widgets/prep_steps_widget.py`

Interfaz PyQt6 (`prep_steps_widget`): widgets, diálogos o recursos visuales conectados al flujo de usuario.

Clase `PrepStepsWidget`

Widget para gestionar la base de datos de fases de preparación (CRUD).

Métodos Principales:

- `set_controller`: Asigna el controlador al widget.
 - `load_preprocesos_data`: Carga los datos de los preprocesos en la lista.
 - `clear_details_area`: Limpia el panel de detalles.
 - `_create_form_widgets`: Crea la estructura del formulario de detalles.
-

 `ui/widgets/preprocesos_widget.py`

Interfaz PyQt6 (`preprocesos_widget`): widgets, diálogos o recursos visuales conectados al flujo de usuario.

Clase PreprocesosWidget

Widget rediseñado para la gestión de Preprocesos. Muestra una lista a la izquierda y los detalles del seleccionado a la derecha.

Métodos Principales:

- `set_controller`: Recibe `AppController` desde `MainView` para flujos que cruzan pestañas.
-

 `ui/widgets/products_widget.py`

Módulo base para el widget de gestión de productos en la UI principal.

Clase ProductsWidget

Widget para editar y visualizar Productos.

Métodos Principales:

- `display_product_form`: Muestra el formulario para editar un producto o crear uno nuevo. Args: `data`: DTO del producto o código (si es nuevo). `sub_data`: Lista de subfabricaciones existentes. `is_new`: Si es True, configura el formulario para creación.
 -  `_subfabricacion_row_from_domain`: Serializa una subfabricación de dominio a dict para el formulario y persistencia.
-

REPORTES WIDGET - Módulo Principal de Reportes de Producción

Widget principal que integra los componentes de búsqueda inteligente, lista de órdenes de fabricación y gráficas de análisis.

Estructura:

- Panel Izquierdo: Búsqueda inteligente
- Panel Derecho Superior: Lista de órdenes de fabricación
- Panel Derecho Inferior: Gráficas y análisis

`ReportService` del `DIContainer` del controlador (si está registrado) se pasa a `SmartSearchWidget`, `OrderListWidget` y `ReportsChartsWidget`; las listas y gráficas usan `controller=AppController` y priorizan ese servicio frente a `controller.model`.

Clase `ReportesWidget`

Módulo de reportes: búsqueda, órdenes por producto y gráficas.

Resuelve `ReportService` desde `controller.container` cuando existe; los sub-widgets reciben el `AppController` y el servicio para no depender solo de la fachada `AppModel`.

Métodos Principales:

- `__init__`: Inicializa el widget de reportes. Args: `controller`: Controlador de la aplicación
 - `_resolve_app_model`: Objeto con API de reportes para `SmartSearchWidget` (fallback si no hay `ReportService`). Si el controlador tiene `.model`, se usa ese `AppModel`; si el propio controlador expone `search_reports_data`, se usa como API. Comprobar `.model` antes que `search_reports_data` evita falsos positivos con `MagicMock` en tests.
 - `set_controller`: Establece el controlador para todos los sub-widgets. Args: `controller`: Controlador de la aplicación
 - `refresh`: Refresca el contenido del widget.
-

 `ui/widgets/settings_widget.py`

Nombre del Módulo: `settings_widget.py` Descripción: Widget de configuración general para la aplicación Hipatia. Maneja la lógica de horarios laborales, descansos, festivos y copias de seguridad.

Clase `SettingsWidget`

Panel de configuración de la aplicación. Orquesta la vista de horarios, descansos y parámetros del sistema.

Métodos Principales:

- `__init__`: Inicializa el widget de configuración. Args: `schedule_controller`: Controlador para gestión de horarios. `parent`: Widget padre opcional.
 - `set_controller`: Asigna el controlador principal y extrae el de horarios.
 - `_init_ui`: Configura la estructura visual del panel.
 - `load_schedule_settings`: Solicita al controlador que cargue los ajustes en los widgets.
 - `on_add_break_clicked`: Evento para añadir un descanso mediante el diálogo del controlador.
 - `on_edit_break_clicked`: Evento para editar el descanso seleccionado.
 - `on_remove_break_clicked`: Evento para eliminar el descanso seleccionado.
 - `on_add_holiday_clicked`: Marca el día del calendario como festivo.
 - `on_remove_holiday_clicked`: Elimina el carácter festivo del día seleccionado.
 - `on_save_all_clicked`: Guarda la configuración completa incluyendo la hora de backup.
 - `_update_break_buttons_state`: Habilita o deshabilita botones según selección en la lista.
 - `_highlight_holidays`: Pinta en el calendario los días definidos como festivos (visual).
-

 `ui/widgets/timeline_widget.py`

Interfaz PyQt6 (`timeline_widget`): widgets, diálogos o recursos visuales conectados al flujo de usuario.

 **Clase `TimelineVisualizationWidget`**

Widget que dibuja un diagrama de Gantt interactivo y detallado.

 **Clase `TaskAnalysisPanel`**

Widget que muestra el detalle de una tarea seleccionada.

 `ui/widgets/workers_widget.py`

Nombre del Módulo: `workers_widget.py` Descripción: Widget orquestador para la gestión de trabajadores en el panel de administración. Gestiona la lista, detalles, asignaciones y sincronización con el controlador.

Clase `WorkersWidget`

Widget principal para la gestión de trabajadores (Orquestador).

Centraliza la vista de lista de trabajadores y los paneles de detalle. Gestiona la comunicación entre sub-widgets y el `WorkerController`. Incluye un área de scroll para asegurar la visibilidad de los botones de acción.

Métodos Principales:

- `populate_list`: Pone en la lista lateral de trabajadores.
 - `clear_details_area`: Oculta los paneles y muestra el placeholder.
 - `show_worker_details`: Muestra la información de un trabajador en los paneles correspondientes.
 - `show_add_new_form`: Configura el panel de detalles para un nuevo trabajador.
 - `get_form_data`: Delega la extracción de datos de formulario al panel de detalles.
 - `get_assignment_data`: Delega la extracción de datos de asignación al panel de detalles.
 - `update_product_search_results`: Actualiza los resultados de búsqueda en el panel de detalles.
 - `setup_of_completer`: Configura el autocompletado de O.F. en el panel de detalles.
 - `show_incidents_dialog`: Abre el diálogo modal de incidencias.
 - `populate_history_tables`: Método de compatibilidad para el controlador.
 - `clear_assignment_form`: Limpia los campos de asignación de tareas en el panel de detalles.
 - `form_widgets`: Propiedad de compatibilidad para acceder a los widgets del formulario.
-

 `ui/widgets/product/__init__.py`

Interfaz PyQt6 (`__init__`): widgets, diálogos o recursos visuales conectados al flujo de usuario.

 `ui/widgets/product/iterations_widget.py`

Nombre del Módulo: `iterations_widget.py` Descripción: Widget para visualizar y gestionar el historial de iteraciones de un producto. Incluye la gestión de materiales asociados y galería de imágenes.

Clase `ProductIterationsWidget`

Panel de visualización de iteraciones y mejoras de productos. Gestiona el listado de cambios y la galería de imágenes asociada.

Métodos Principales:

- `__init__`: Inicializa el widget de iteraciones. Args: `product_code`: Código del producto actual. `controller`: Controlador de productos para obtención de datos. `parent`: Widget padre opcional.
 - `_init_ui`: Configura la estructura visual del panel mediante un splitter horizontal.
 - `load_data`: Carga las iteraciones para el producto especificado o el actual.
 - `_refresh_list`: Actualiza el listado visual de iteraciones.
 - `_clear_details_panel`: Limpia los campos de detalle (alias para compatibility).
 - `_show_details_panel`: Mantiene compatibilidad con tests de visualización.
 - `_reselect_current_iteration`: Busca y selecciona de nuevo la iteración actual en la lista.
 - `_add_image_to_gallery`: Añade una imagen a la galería visual (alias para compatibilidad con tests).
 - `on_new_iteration_clicked`: Evento para crear una nueva iteración del producto.
 - `on_edit_iteration_clicked`: Evento para editar la iteración seleccionada.
 - `on_delete_iteration_clicked`: Evento para eliminar la iteración seleccionada.
 - `on_view_plano_clicked`: Abre el plano adjunto de la iteración seleccionada.
 - `refresh_gallery`: Actualiza la vista de miniaturas de la galería.
 - `on_add_image_clicked`: Solicita la subida de una nueva imagen de iteración.
 - `on_delete_image_clicked`: Elimina la imagen seleccionada en la galería.
-

 `ui/widgets/product/materials_widget.py`

Interfaz PyQt6 (`materials_widget`): widgets, diálogos o recursos visuales conectados al flujo de usuario.

 **Clase `ProductMaterialsWidget`**

Widget especializado en la gestión de la Lista de Materiales (Componentes) de un producto.

Métodos Principales:

- `load_data`: Carga la lista de materiales del producto en la tabla.
-

 `ui/widgets/production_flow/__init__.py`

Interfaz PyQt6 (`__init__`): widgets, diálogos o recursos visuales conectados al flujo de usuario.

 `ui/widgets/production_flow/define_control_panel.py`

Interfaz PyQt6 (`define_control_panel`): widgets, diálogos o recursos visuales conectados al flujo de usuario.

Clase `DefineControlPanel`

Panel de control lateral para añadir y editar pasos en el flujo de producción. Encapsula la interfaz de configuración de tareas, condiciones de inicio y recursos.

Métodos Principales:

- `get_form_data`: Recoge todos los datos configurados en el panel.
 - `populate_form`: Pueba el formulario con datos de un paso existente (Fase 12C).
-

 `ui/widgets/production_flow/flow_canvas.py`

Interfaz PyQt6 (`flow_canvas`): widgets, diálogos o recursos visuales conectados al flujo de usuario.

Clase `ProductionFlowCanvas`

Un widget personalizado que actúa como un canvas para arrastrar, soltar y visualizar las tareas del flujo de producción.

Métodos Principales:

- `set_connections`: Actualiza la lista de conexiones (dict o `CanvasVisualConnection`) y redibuja.
 - `add_task_widget`: Registra un widget de tarea en el canvas y conecta sus señales.
 - `clear_widgets`: Limpia todos los widgets de tareas y conexiones.
 - `mousePressEvent`: Detecta clics en el fondo del canvas.
 - `paintEvent`: Renderiza la rejilla y las conexiones entre tareas.
-

 `ui/widgets/production_flow/flow_card_widget.py`

Nombre del Módulo: `flow_card_widget` Descripción: Tarjeta de tarea en el canvas de flujo; textos delegados en `core.flow_card_labels`.

Clase `FlowCardWidget`

Una tarjeta visual y MOVIBLE que representa una tarea en el canvas. Emite 'clicked' al ser seleccionada y 'moved' al ser movida.

Métodos Principales:

- `_apply_base_style`: Aplica el estilo CSS base.
 - `mousePressEvent`: Se activa al hacer clic en la tarjeta.
 - `mouseMoveEvent`: Se activa al mover el ratón mientras se mantiene presionado.
 - `mouseReleaseEvent`: Se activa al soltar el botón del ratón.
 - `_snap_to_grid`: Ajusta la posición de la tarjeta al punto más cercano de la cuadrícula.
 - `set_selected`: Marca visualmente la tarjeta como seleccionada.
 - `set_highlighted`: Resalta la tarjeta con un color específico.
 - `update_workers`: Actualiza la visualización de los trabajadores asignados.
-

 `ui/widgets/production_flow/flow_connectionPainter.py`

Nombre del Módulo: `flow_connectionPainter` Descripción: Dibuja conexiones entre tarjetas del canvas de flujo usando metadatos tipados para aristas ciclicas (sin dict en la firma de pintado).

Clase `FlowConnectionPainter`

Clase de utilidad para dibujar conexiones entre tareas en el canvas. Centraliza la lógica de cálculo de rutas y renderizado.

Métodos Principales:

- `draw_connection`: Dibuja una conexión entre dos widgets.
 - `_draw_normal_connection`: Dibuja una conexión estándar con flecha.
 - `_draw_cyclic_connection`: Dibuja una conexión cíclica con efectos de brillo.
 - `_draw_path_with_gradient`: Dibuja un camino con gradiente de color.
 - `calculate_smart_path`: Calcula una ruta que evita obstáculos.
 - `draw_grid`: Dibuja la cuadrícula de fondo.
-

 `ui/widgets/production_flow/flow_display_panel.py`

Interfaz PyQt6 (`flow_display_panel`): widgets, diálogos o recursos visuales conectados al flujo de usuario.

Clase `FlowDisplayPanel`

Panel derecho de `DefineProductionFlowDialog`. Gestiona la visualización de la secuencia de tareas y las acciones sobre el flujo.

Métodos Principales:

- `update_display`: Refresca la visualización de la lista de pasos.
 - `get_selected_indices`: Retorna los índices de los pasos seleccionados mediante checkbox.
-

 `ui/widgets/production_flow/flow_graph_manager.py`

Interfaz PyQt6 (`flow_graph_manager`): widgets, diálogos o recursos visuales conectados al flujo de usuario.

Clase FlowGraphManager

Coordina la relación entre el estado lógico (en el Presenter) y la representación visual (Canvas). Gestiona la creación de widgets, el mapeo de IDs y la aplicación de efectos visuales.

Métodos Principales:

- `cleanup`: Libera recursos y rompe referencias circulares para evitar SegFaults.
 - `add_task_widget`: Crea un widget para una tarea y lo sincroniza con el presenter.
 - `update_task_config`: Actualiza la configuración de una tarea y reaplica efectos visuales.
 - `load_from_flow`: Reconstruye el canvas y el estado lógico desde datos de flujo.
 - `remove_task_widget`: Elimina el widget y actualiza el estado lógico.
 - `clear`: Limpia todo el canvas y el estado.
 - `select_task`: Marca visualmente una tarea como seleccionada y actualiza relaciones.
 - `update_connections`: Calcula y dibuja las conexiones basadas en el estado lógico.
 - `apply_mother_effect`: Aplica o quita el efecto de GoldenGlowEffect.
 - `update_all_cycle_effects`: Sincroniza todos los efectos de ciclo intermedios y finales.
 - `highlight_processing_task`: Aplica el efecto azul de simulación.
 - `clear_simulation_effects`: Limpia todos los efectos de resaltado de procesamiento.
 - `synchronize_positions`: Sincroniza las posiciones de los widgets con el estado del presenter.
 - `get_task_inspector_context`: Prepara el contexto tipado para el inspector de tareas.
-

 `ui/widgets/production_flow/flow_item_widget.py`

Interfaz PyQt6 (`flow_item_widget`): widgets, diálogos o recursos visuales conectados al flujo de usuario.

Clase `FlowItemWidget`

Widget especializado para representar un paso individual o un grupo en la lista de la pila de producción.

Métodos Principales:

- `is_selected`: Retorna si el checkbox está marcado (solo para pasos individuales).
-

 `ui/widgets/production_flow/flow_toolbar.py`

Interfaz PyQt6 (`flow_toolbar`): widgets, diálogos o recursos visuales conectados al flujo de usuario.

Clase `FlowToolbarWidget`

Barra de herramientas inferior para el Planificador Visual de Producción. Gestiona las acciones principales (limpiar, cargar, guardar, calcular).

Métodos Principales:

- `set_buttons_enabled`: Habilita o deshabilita los botones de la barra.
-

 `ui/widgets/production_flow/inspector_panel.py`

Interfaz PyQt6 (`inspector_panel`): widgets, diálogos o recursos visuales conectados al flujo de usuario.

Clase `ProductionTaskInspector`

Panel lateral para inspeccionar y editar las propiedades de una tarea seleccionada en el flujo de producción.

Métodos Principales:

- `_init_ui`: Inicializa la interfaz gráfica del inspector.
 - `_toggle_start_widgets`: Habilita/deshabilita widgets según el modo seleccionado.
 - `_emit_change`: Emite la señal de cambio si hay una tarea activa.
 - `get_selected_assigned_worker`: Devuelve el nombre del trabajador asignado seleccionado, o `None`.
 - `set_task`: Carga una tarea en el inspector. Args: `task_data` (dict): Datos de la tarea (configuración).
`all_tasks` (list): Lista de todas las tareas para llenar dependencias. `machines` (list): Lista de máquinas disponibles. `available_workers` (list): Lista de nombres de todos los trabajadores.
 - `clear`: Limpia el inspector ocultando el formulario y mostrando el placeholder.
-

 `ui/widgets/production_flow/inspector_presenter.py`

Interfaz PyQt6 (`inspector_presenter`): widgets, diálogos o recursos visuales conectados al flujo de usuario.

Clase `InspectorPresenter`

Métodos Principales:

- `set_task`: Almacena la tarea actual y los trabajadores posibles.
 - `get_workers_lists`: Devuelve (nombres asignados, nombres disponibles).
 - `assign_workers`: Añade trabajadores por nombre; devuelve la lista completa de asignados.
 - `unassign_workers`: Quita trabajadores por nombre; devuelve la lista de asignados resultante.
 - `build_dependency_list`: Lista (texto para combo, índice) para dependencias; omite la tarea actual.
-

 `ui/widgets/production_flow/inspector_task_loader.py`

Carga de datos en `ProductionTaskInspector` (`set_task`).

-  `apply_task_to_widgets`: Aplica `task_data` a los widgets del inspector y sincroniza presenter. Retorna (`current_task_id`, `current_task_data`).
-

 `ui/widgets/production_flow/inspector_ui.py`

Construcción de UI para `ProductionTaskInspector`.

Se extrae a un módulo separado para reducir el tamaño del panel sin cambiar su API pública; los controles se exponen como atributos de `InspectorWidgets`.

Clase `InspectorWidgets`

Referencias tipadas a los controles del inspector de tarea.

-  `build_inspector_ui`: Construye la UI del inspector y devuelve `InspectorWidgets`, `content_scroll`, `placeholder`.
-

 `ui/widgets/production_flow/library_panel.py`

Interfaz PyQt6 (`library_panel`): widgets, diálogos o recursos visuales conectados al flujo de usuario.

Clase `TaskLibraryPanel`

Panel lateral que muestra la biblioteca de tareas disponibles agrupadas por producto. Permite arrastrar tareas al canvas.

Métodos Principales:

- `populate_tasks`: Rellena el árbol con los datos de tareas agrupados por producto.
 - `set_canvas_tasks`: Actualiza la lista de IDs de tareas que están en el canvas para dar feedback visual.
 - `update_visual_state`: Colorea las tareas que ya están en el canvas.
-

 `ui/widgets/reports/__init__.py`

Interfaz PyQt6 (`__init__`): widgets, diálogos o recursos visuales conectados al flujo de usuario.

CHARTS CONTAINER WIDGET - Contenedor de Gráficas de Análisis

Widget contenedor que muestra múltiples gráficas de análisis para un producto seleccionado: tiempo promedio, evolución temporal, tiempos por trabajador y patrón de incidencias.

Datos: `report_service=` **opcional con la misma prioridad que en** `OrderListWidget`.

Clase `ReportsChartsWidget`

Widget contenedor para las gráficas de análisis. Muestra estadísticas y gráficas para un producto seleccionado.

Métodos Principales:

- `_get_reports_model`: Prioriza `ReportService` inyectado; si no, controlador o `controller.model`.
 - `_create_placeholder_tabs`: Crea tabs con placeholders.
 - `update_charts`: Actualiza todas las gráficas para un producto. Args: `producto_codigo`: Código del producto
 - `_update_stats_cards`: Actualiza las tarjetas de estadísticas.
 - `_update_evolution_chart`: Actualiza la gráfica de evolución temporal.
 - `_update_workers_chart`: Actualiza la gráfica de tiempos por trabajador.
 - `_update_incidents_chart`: Actualiza la gráfica de incidencias (pie chart).
 - `set_controller`: Establece el controlador.
 - `clear`: Limpia el widget.
-

 `ui/widgets/reports/charts_renderers.py`

Render helpers seguros para `ReportsChartsWidget`.

-  `clear_stats_layout`: Limpia el layout de estadísticas del contenedor.
-

ORDER LIST WIDGET - Widget de Lista de Órdenes de Fabricación

Widget que muestra las órdenes de fabricación de un producto, con información resumida y opción de expandir para ver detalles.

Datos: parámetro opcional `report_service=` (prioridad en `_get_reports_model`); si es `None`, se usa `controller` O `controller.model` como antes.

Clase `OrderCard`

Tarjeta individual para mostrar resumen de una orden de fabricación.

Métodos Principales:

- `__init__`: Args: `order_data`: `OrdenFabricacionResumenDTO`
- `set_selected`: Actualiza estilo visual para reflejar selección.
- `mousePressEvent`: Emite señal al hacer clic.

Clase `OrderListWidget`

Widget que muestra lista de órdenes de fabricación.

Signals: `order_selected(str)`: Emitido cuando se selecciona una orden.

Métodos Principales:

- `_get_reports_model`: Prioriza `ReportService` inyectado; si no, controlador o `controller.model`.
 - `load_orders_for_product`: Carga las órdenes de fabricación de un producto. Args: `producto_codigo`: Código del producto
 - `_display_orders`: Muestra las órdenes en tarjetas.
 - `_clear_cards`: Elimina todas las tarjetas.
 - `select_order`: Marca visualmente una orden como seleccionada en la lista actual.
 - `set_controller`: Establece el controlador.
 - `clear`: Limpia el widget.
-

 `ui/widgets/reports/smart_search.py`

Búsqueda con autocompletado en el módulo de reportes.

La consulta usa `report_service` si se inyectó o `set_report_service`; si no, el objeto `app_model` pasado al constructor (típicamente `AppModel` vía `ReportesWidget`).

Clase `SmartSearchWidget`

Widget de búsqueda inteligente que ofrece autocompletado y filtrado en tiempo real para el módulo de reportes.

Métodos Principales:

- `_perform_search`: Ejecuta la búsqueda contra `ReportService` o el fallback `app_model`.
 - `_update_results_list`: Actualiza la lista visual de resultados.
 - `set_report_service`: Prioridad sobre `app_model` cuando el DI expone `ReportService` (B5).
 - `clear_search`: Limpia el campo de búsqueda y resultados.
 - `set_controller`: Actualiza el modelo desde el controlador.
-

 `ui/widgets/reports/stat_card.py`

Tarjeta reutilizable de estadísticas para reportes.

 **Clase** `StatCard`

Tarjeta de estadística individual.

 `ui/widgets/worker/camera_info_panel.py`

Interfaz PyQt6 (`camera_info_panel`): widgets, diálogos o recursos visuales conectados al flujo de usuario.

Clase `CameraInfoPanel`

Panel para mostrar información detallada y estados de validación.

Métodos Principales:

- `update_info`: Actualiza el texto y estilo del panel.
-

 `ui/widgets/worker/camera_selector_panel.py`

Interfaz PyQt6 (`camera_selector_panel`): widgets, diálogos o recursos visuales conectados al flujo de usuario.

Clase `CameraSelectorPanel`

Panel para la selección y detección de cámaras.

Métodos Principales:

- `set_loading`: Muestra estado de carga en el combo.
 - `update_cameras`: Pueba el combo con la lista de cámaras y selecciona la actual.
 - `get_selected_camera`: Devuelve el DTO seleccionado actualmente.
-

 `ui/widgets/worker/worker_activity_panel.py`

Interfaz PyQt6 (`worker_activity_panel`): widgets, diálogos o recursos visuales conectados al flujo de usuario.

Clase `WorkerActivityPanel`

Panel que muestra el historial de tareas y logs de actividad de un trabajador.

Métodos Principales:

- `populate_history`: Pueba la tabla de historial de tareas.
 - `populate_activity_log`: Pueba la tabla de logs de actividad.
 - `clear`: Limpia las tablas.
-

 `ui/widgets/worker/worker_details_panel.py`

Interfaz PyQt6 (`worker_details_panel`): widgets, diálogos o recursos visuales conectados al flujo de usuario.

Clase `WorkerDetailsPanel`

Panel que contiene el formulario de detalles y asignación de un trabajador.

Métodos Principales:

- `set_worker_data`: Pueba el formulario con los datos de un trabajador.
 - `get_form_data`: Extrae los datos del formulario en un `WorkerFormDataDTO`.
 - `get_assignment_data`: Extrae los datos de la nueva tarea a asignar.
 - `update_product_results`: Actualiza la lista de resultados de búsqueda de productos.
 - `clear_assignment_search_fields`: Vacía el buscador de producto y reinicia la cantidad en el bloque de asignación.
 - `set_of_completer`: Configura autocompletado para el campo de orden de fabricación.
-

 `ui/widgets/worker/worker_incidence_dialog.py`

Interfaz PyQt6 (`worker_incidence_dialog`): widgets, diálogos o recursos visuales conectados al flujo de usuario.

Clase `WorkerIncidenceDialog`

Diálogo para mostrar el detalle de las incidencias de un trabajador.

Métodos Principales:

- `_populate_incidences`: Pueba la lista con los datos de las incidencias.
-

 `ui/worker/__init__.py`

Interfaz PyQt6 (`__init__`): widgets, diálogos o recursos visuales conectados al flujo de usuario.

 `ui/worker/camera_config_dialog.py`

DIÁLOGO DE CONFIGURACIÓN DE CÁMARA - INTERFAZ TRABAJADOR Versión Refactorizada
(Monolito #5) - Fase 12C (DTOs)

 **Clase** CameraConfigDialog

Diálogo para configurar cámara, refactorizado con Presenter y Paneles.

 `ui/worker/camera_config_presenter.py`

Presenter para la configuración de cámara. Gestiona la lógica de detección, validación y estado de cámaras usando DTOs.

Clase `CameraConfigPresenter`

Presentador que desacopla la lógica de `CameraManager` de la UI de configuración.

Métodos Principales:

- `detect_cameras_light`: Realiza un sondeo rápido de cámaras y devuelve DTOs.
 - `get_camera_detail`: Obtiene información detallada de una cámara (puede ser info previa o nueva).
 - `test_camera`: Realiza una validación pesada con preview.
 - `validate_before_save`: Valida la cámara antes de permitir el guardado si no está validada.
 - `_map_to_detail_dto`: Convierte `CameraInfo` de core a `CameraDetailDTO`.
-

 `ui/worker/main_window/__init__.py`

Interfaz PyQt6 (`__init__`): widgets, diálogos o recursos visuales conectados al flujo de usuario.

 `ui/worker/main_window/ui_manager.py`

Construcción de la interfaz de WorkerMainWindow mediante WorkerMainWindowUIManager (composición).

Clase WorkerMainWindowUIManager

Gestor de layout y widgets iniciales de :class:WorkerMainWindow.

Métodos Principales:

- `setup_main_window`: Configura la interfaz de usuario principal sobre la ventana.
-

 `ui/worker/main_window/window.py`

Interfaz PyQt6 (`window`): widgets, diálogos o recursos visuales conectados al flujo de usuario.

Clase `WorkerMainWindow`

Ventana principal para el rol de trabajador.

Métodos Principales:

- `enable_action_buttons`: Habilita o deshabilita los botones de control de tareas.
 - `_forzar_auto_ajuste`: Fuerza un recalcu­lo dinámico del factor de escala y repinta toda la aplicación iterando sobre sus hijos.
 - `add_screen`: Añade una nueva vista al contenedor de pantallas de la ventana.
 - `show_confirmation_dialog`: Muestra un diálogo de confirmación Sí/No.
-

Capítulo: `scripts/`

Métrica	Valor
Archivos <code>.py</code> en <code>scripts/</code>	62
Incluidos en el cuerpo	62
Omitidos (docstrings/reglas)	0
Clases detectadas (AST)	24

```
graph TD
  SCRIPTS[Scripts/Tools de análisis] --> QA[Calidad/Docs/Test]
```


 **scripts/___init___.py**

Script ejecutable (___init___): automatización, informes o mantenimiento del proyecto (no forma parte del runtime de la app).

 **scripts/analyze_mixin.py**

Analiza un archivo Python (clase grande o módulo acoplado): lista atributos y llamadas vía self.* Útil para planificar extracción a composición o a gestores independientes.

 **scripts/analyze_pila_controller.py**

Script ejecutable (analyze_pila_controller): automatización, informes o mantenimiento del proyecto (no forma parte del runtime de la app).

 `scripts/analyze_product_controller_coverage.py`

Script ejecutable (`analyze_product_controller_coverage`): automatización, informes o mantenimiento del proyecto (no forma parte del runtime de la app).

 **scripts/analyze_ui_state.py**

Script ejecutable (`analyze_ui_state`): automatización, informes o mantenimiento del proyecto (no forma parte del runtime de la app).

`scripts/architecture_layer_edges.py`

Grafo de imports entre capas de primer nivel (ui, controllers, core, database, features).

Escanea AST de todos los .py bajo esos directorios, clasifica aristas por capa origen/destino, lista violaciones de arquitectura (reglas del plan Hipatia) y detecta ciclos simples entre capas (2- y 3-ciclos explícitos).

Uso: `python3 scripts/architecture_layer_edges.py` `python3 scripts/architecture_layer_edges.py --json reports/architecture_layer_edges.json`

-  `collect_import_targets`: Nombres de módulo completos importados (sin relativos).
 -  `scan_layers`: `module_name` -> conjunto de strings importados (módulos).
 -  `build_layer_edge_list`: (`from_layer`, `to_layer`) -> [(`source_module`, `imported_module`), ...].
 -  `find_simple_cycles`: 2-ciclos y 3-ciclos entre capas (suficiente para N pequeño).
-

 `scripts/audit_import_graph.py`

Grafo de imports entre capas: controladores / servicios / database.

Genera un informe Markdown (y JSON opcional) con aristas `controllers.*` que importan `core.services.*` (y referencias cruzadas útiles para revisión).

Para el mapa **completo** por capa (`ui`, `database`, `core`, `controllers`, `features`), violaciones y ciclos simples, usar `scripts/architecture_layer_edges.py`.

 `scripts/audit_module_docstrings.py`

Auditoría de docstrings de módulo: lista archivos .py sin descripción útil al nivel de módulo.

Salida: informe JSON bajo reports/ y resumen por stdout. Criterios alineados con doc_audit_common / generate_daniel_doc.py.

`scripts/build_executable.py`

Script ejecutable (`build_executable`): automatización, informes o mantenimiento del proyecto (no forma parte del runtime de la app).

-  `clean_build_environment`: Limpia compilaciones anteriores para evitar basura o conflictos.
 -  `build_hipatia`: Ejecuta PyInstaller de forma programática con toda la configuración de Hipatia.
-

`scripts/check_documentation_omissions.py`

Nombre del Módulo: `check_documentation_omissions` Descripción: Verifica automáticamente que la documentación técnica generada no tenga archivos omitidos en el índice de código.

-  `regenerate_docs`: Regenera la documentación técnica usando el script oficial.
 -  `read_omitted_count`: Extrae el valor de "Omitidos (reglas de docstrings/otros)" del markdown.
 -  `main`: Punto de entrada del chequeo de regresión documental.
-

 `scripts/check_typing_coverage.py`

Script ejecutable (`check_typing_coverage`): automatización, informes o mantenimiento del proyecto (no forma parte del runtime de la app).

 **scripts/codebase_analyzer.py**

Script ejecutable (`codebase_analyzer`): automatización, informes o mantenimiento del proyecto (no forma parte del runtime de la app).

`scripts/coverage_focus.py`

Cobertura enfocada a archivos modificados (Hipatia).

Objetivo: exigir 100% de cobertura en un conjunto de archivos/rutas concretas sin forzar 100% del proyecto completo.

Requiere: pytest + pytest-cov instalados (ya se usa cobertura en el proyecto).

Uso: `python3 scripts/coverage_focus.py --paths ui/widgets/reports/order_list.py core/app_model.py python3 scripts/coverage_focus.py --paths controllers --tests tests/unit/test_main_window.py`

Notas:

- Este script ejecuta pytest con `--cov` y lee un `coverage.json` temporal.
 - Por defecto omite `tests/*` y `scripts/*` del cálculo global de cobertura.
-

Script de Detección de Código Muerto en ui/dialogs.py

Fase 3.7: Identifica métodos que no son llamados desde ningún lugar del proyecto (código muerto) para su posterior eliminación.

Estrategia:

1. Extrae todos los métodos de dialogs.py
2. Busca referencias a cada método en todo el proyecto
3. Clasifica métodos como:
 - USADO: Tiene referencias externas o es público (**init**, sin underscore)
 - INTERNO: Es privado pero llamado internamente
 - MUERTO: Sin referencias detectables

Genera un archivo Markdown con el análisis.

Clase `MethodExtractor`

Extrae todos los métodos de cada clase.

-  `find_references_in_file`: Busca referencias a métodos y clases en un archivo. Retorna un diccionario con las referencias encontradas.
 -  `find_all_references`: Busca referencias en todo el proyecto.
 -  `analyze_dead_code`: Analiza y clasifica métodos según su uso.
 -  `generate_report`: Genera el reporte en formato Markdown.
 -  `main`: Función principal.
-

Criterios compartidos para auditoría de docstrings de módulo (Daniel doc + audit_module_docstrings).

-  `module_docstring_raw`: Texto del docstring de módulo. Incluye el caso frecuente `from __future__ ...` seguido de un literal `"""..."""`, que **no** expone `ast.get_docstring` pero es doc de módulo válido en tiempo de ejecución.
 -  `module_docstring_is_acceptable`: True si el módulo tiene docstring de módulo no trivial según FRASES_IGNORADAS. Equivale a 'doc_valid' en `generate_daniel_doc` para el nodo raíz.
 -  `parse_module`: Parsea un archivo UTF-8; devuelve (tree, None) o (None, mensaje de error).
 -  `summarize_module_for_audit`: Resumen para informes JSON (clases/funcs top-level sin depender del docstring).
-

 **scripts/download_opencv_resources.py**

Descarga recursos auxiliares para usar OpenCV (modelos y documentación).

Este script se ejecuta desde la raíz del proyecto y escribe los artefactos en:

- core/models/ (modelos WeChatQRCode)
 - Documentacion/opencv/ (zip de documentación)
 - 🔑 download_file: Descarga un fichero y lo guarda en dest_path.
 - 🔑 main: Punto de entrada del script de descargas.
-

`scripts/extract_test_quality_in_progress.py`

Nombre del Módulo: `extract_test_quality_in_progress` Descripción: Genera un backlog detallado de archivos de test en estado "En Progreso" según `test_reports/compliance_data.json`, incluyendo penalizaciones corregibles y recomendaciones conservadoras para elevar el score.

Uso: `python3 scripts/extract_test_quality_in_progress.py`

Salidas: - Documentacion/Mejora_Calidad/backlog_tests_en_progreso.md - `.agents/skills/backlog_tests_en_progreso/SKILL.md`

-  `_recommendations`: Devuelve recomendaciones conservadoras basadas en penalizaciones.
Nota: No intenta "forzar 100/100" si el techo real está limitado por Qt/docx/builtins.
-

 **`scripts/generate_comprehensive_report.py`**

Script ejecutable (`generate_comprehensive_report`): automatización, informes o mantenimiento del proyecto (no forma parte del runtime de la app).

`scripts/generate_coverage_report.py`

Script ejecutable (`generate_coverage_report`): automatización, informes o mantenimiento del proyecto (no forma parte del runtime de la app).

-  `run_coverage`: Runs pytest with coverage json report.
 -  `load_coverage_data`: Loads coverage.json.
 -  `get_category`: Determines category based on filename.
 -  `format_missing_lines`: Formats a list of missing lines into ranges (e.g. '1-5, 8, 10-12').
 -  `print_report`: Prints the categorized report.
-

Nombre del Módulo: `generate_daniel_doc` Descripción: Genera documentación técnica completa de Hipatia en Markdown con diagramas Mermaid automáticos (ERD, arquitectura, árbol de carpetas, flujo de fabricación) extraídos del código real del proyecto. Incluye sección de Suite de Tests generada desde `compliance_data.json`.

-  `_build_folder_tree_mermaid`: Genera un diagrama Mermaid del árbol de carpetas principales.
 -  `_path_to_module`: Convierte una ruta tipo `core/services/foo.py` a módulo Python: `core.services.foo`. Si es `__init__.py`, se interpreta como paquete.
 -  `_load_mypy_disallow_untyped_defs`: Devuelve un mapa `{pattern: disallow_untyped_defs}`. `pattern` es el nombre del módulo/patrón que sigue a `mypy-` en `mypy.ini`.
 -  `_pattern_matches_module`: Soporte simple de patrones tipo `core.*` y `controllers.foo`.
 -  `_mypy_strict_for_file`: Etiqueta + motivo (breve) de por qué el archivo no está al 100%.
 -  `_parse_all_classes`: Extrae solo nombres de clases (sin depender de docstrings). Esto permite que el índice no “omita” clases aunque luego no aparezcan en el cuerpo.
 -  `_parse_all_symbols`: Extrae nombres de clases y funciones top-level sin depender de docstrings.
 -  `_has_ast_content`: Determina si un archivo Python contiene contenido parseable por AST.
 -  `_is_package_init`: Indica si el archivo es un `__init__.py` de paquete.
 -  `_collect_index_tree`: Recorre todas las rutas `.py` bajo los directorios del alcance del índice y construye el árbol de carpetas/subcarpetas.
 -  `_render_index_tree_md`: Renderiza el árbol como lista jerárquica (texto), incluyendo archivos y clases.
 -  `_folder_connections_mermaid`: Diagrama Mermaid compacto de conexiones por capa. Basado en la arquitectura fija UI -> Controllers -> Core -> Database.
 -  `_index_stats`: Calcula métricas rápidas para auditoría en papel: - `total_py`: total de `.py` considerados en el índice - `included`: incluidos en cuerpo - `omitted`: omitidos (docstrings/reglas)
 -  `_folder_stats`: Resumen por carpeta para portada de capítulo (modo papel).
 -  `_split_markdown_into_sections`: Particiona el markdown en secciones independientes para impresión: - `prefix`: portada + índice + secciones intro hasta antes de la referencia por carpetas/archivos - `sections`: lista ordenada de (kind:key, text) kind: - `folder`: - `file`:<rel_path>
 -  `_measure_page_starts_for_file_sections`: Renderiza el markdown en secciones discretas para obtener: `{rel_path: page_start}`.
 -  `_render_pdf_from_markdown`: Convierte markdown -> PDF usando partición por archivo para estabilidad.
 -  `_collect_files`: Devuelve (`root_files`, `{dirname: [rel_paths]}`).
 -  `_load_compliance_data`: Carga los datos de compliance desde `test_reports/compliance_data.json`. Si el archivo no existe, devuelve lista vacía (la sección se omite).
 -  `_write_testing_section`: Escribe la sección 'Suite de Tests' en el documento Markdown. Incluye: - Filosofía general de testing del proyecto - Explicación del sistema de scoring y techo real - Tabla resumen global (score absoluto, techo, estado) - Tabla por archivo con decisión técnica de mocking
-

 **scripts/generate_monolitos_finales.py**

Script ejecutable (generate_monolitos_finales): automatización, informes o mantenimiento del proyecto (no forma parte del runtime de la app).

-  main: Genera bajo demanda Documentacion/Monolitos_finales.md (no versionado por defecto).
-

`scripts/generate_quotes_db.py`

Script ejecutable (`generate_quotes_db`): automatización, informes o mantenimiento del proyecto (no forma parte del runtime de la app).

-  `fetch_quotes`: Descarga frases de múltiples fuentes JSON.
 -  `generate_database`: Genera el fichero JSON final con las frases.
-

`scripts/init_database.py`

Script ejecutable (`init_database`): automatización, informes o mantenimiento del proyecto (no forma parte del runtime de la app).

-  `init_database`: Inicializa la base de datos creando todas las tablas.
-

`scripts/inject_module_docstrings.py`

Inyecta docstrings de módulo donde faltan (criterio `doc_audit_common`), sin tocar archivos que ya tienen docstring aceptable.

Uso::

```
python3 scripts/inject_module_docstrings.py --dry-run
python3 scripts/inject_module_docstrings.py --apply
```

-  `_describe_module`: Una o dos frases en español; suficientemente específicas para no caer en frases genéricas prohibidas.
-

Analizador de Código Legacy — Proyecto Hipatia

Fase 4 del Plan de Mejora de Calidad: detecta patrones legacy para su eliminación o sustitución (print → logger, marcadores deprecated, docstrings obsoletos, delegaciones/shim y código muerto candidato).

Genera:

- `legacy_report.json`: datos estructurados para el agente
- `legacy_report.md`: informe legible en `Documentacion/Refactorizacion_Completa/Legacy/`

Uso: `python3 scripts/legacy_analyzer.py [--json-only] [--md-only]`

-  `get_production_python_files`: Lista todos los archivos `.py` en directorios de producción.
 -  `get_all_python_files`: Lista todos los `.py` del proyecto (excepto `venv/git`).
 -  `find_print_statements`: Detecta llamadas a `print()` en archivos de producción.
 -  `find_bare_except`: Detecta `except`: sin tipo (`bare except`).
 -  `find_deprecated_markers`: Busca líneas con marcadores `@deprecated`, `TODO: Remove`, `DEPRECATED`.
 -  `find_legacy_in_docstrings`: Busca docstrings que mencionan `obsoleto/legacy/deprecated`.
 -  `_is_simple_delegation`: Comprueba si la función solo delega en otra (`return other()` o `self.other()`). Devuelve (`True`, `nombre_delegado`) o (`False`, `None`).
 -  `find_simple_delegations`: Detecta funciones que solo delegan en otra (posibles shims/alias legacy).
 -  `_count_symbol_mentions`: Cuenta menciones literales de un símbolo en una lista de archivos Python. Nota: Heurística basada en regex. Es suficiente para detectar shims no usados sin introducir dependencias externas.
 -  `filter_unused_delegations`: Filtra delegaciones simples dejando solo las que no tienen uso externo detectable. Criterio: si el símbolo aparece 1 vez en todo el proyecto (su propia definición), lo tratamos como candidato a eliminación.
 -  `find_legacy_re_exports`: Busca comentarios que indican re-exports o métodos legacy (ej. `app_controller`).
 -  `build_report`: Construye el informe completo de código legacy.
 -  `generate_md`: Genera el informe en Markdown.
 -  `main`: Punto de entrada.
-

scripts/list_mypy_core_services_gaps.py

Lista módulos bajo `core/services` que aún no aparecen en `mypy.ini` dentro de un bloque `[mypy-...]` con `disallow_untyped_defs = True`.

Uso::

```
python3 scripts/list_mypy_core_services_gaps.py
python3 scripts/list_mypy_core_services_gaps.py --json reports/mypy_core_services_gaps.json
```

`scripts/monolith_analyzer.py`

Analizador de monolitos y dependencias (Hipatia).

Genera:

- Ranking de archivos Python por tamaño (LOC) y acoplamiento (in/out degree).
- Grafo de imports por módulo (package-level) y por archivo (file-level).
- Detección básica de ciclos (SCC) en el grafo.
- Reporte Markdown + JSON para alimentar la fase "Monolitos".

Uso: `python3 scripts/monolith_analyzer.py` `python3 scripts/monolith_analyzer.py --min-loc 500 --top 30`

Clase `_ImportCollector`

Métodos Principales:

- `visit_If`: Ignora imports dentro de: `if TYPE_CHECKING:` ya que no forman parte del grafo de dependencias en runtime.
 -  `_resolve_internal_target`: Resuelve un import a un archivo del repo si coincide con un módulo interno. Heurística: intenta el módulo completo y prefijos.
 -  `_scc_kosaraju`: SCC por Kosaraju (sin dependencias externas).
-

 **scripts/print_summary.py**

Script ejecutable (`print_summary`): automatización, informes o mantenimiento del proyecto (no forma parte del runtime de la app).

scripts/profile_queries.py

Script ejecutable (`profile_queries`): automatización, informes o mantenimiento del proyecto (no forma parte del runtime de la app).

-  `profile_method`: Executes a method and counts SQL queries.
-

 `scripts/reorder_docstring_before_future.py`

Reordena el docstring de módulo inmediatamente **antes** del bloque `from __future__`.

Homogeneidad con PEP 236 (docstring antes de future). Idempotente si ya está bien ordenado.

-  `reorder_source`: Devuelve texto reordenado o None si no aplica.
-

 **`scripts/run_quality_audit.py`**

Script ejecutable (`run_quality_audit`): automatización, informes o mantenimiento del proyecto (no forma parte del runtime de la app).

 `scripts/security_audit_analyzer.py`

Security Audit Analyzer Script Analyzes the codebase for security issues identified in the technical audit.

 **Clase** `SecurityAuditAnalyzer`

Analyzes code for security vulnerabilities.

Métodos Principales:

- `analyze_credentials`: Find hardcoded credentials.
 - `analyze_fail_open_policy`: Find fail-open security patterns.
 - `analyze_hashlib_usage`: Find hashlib usage for password hashing.
 - `analyze_rate_limiting`: Check for rate limiting in authentication.
 - `analyze_audit_logging`: Check for audit logging.
 - `analyze_database_issues`: Check for database-related security issues.
 - `generate_report`: Generate a formatted report of findings.
 - `run_analysis`: Run all analysis methods.
-

`scripts/seed_data.py`

Script ejecutable (`seed_data`): automatización, informes o mantenimiento del proyecto (no forma parte del runtime de la app).

-  `seed_data`: Inserta datos de prueba en la base de datos.
-

 **scripts/sync_worktree_to_icloud.py**

Copia archivos modificados o sin seguimiento desde SOURCE_ROOT a HIPATIA_ICLOUD.

Uso típico (macOS)::

```
export HIPATIA_ICLOUD="$HOME/Library/Mobile Documents/com~apple~CloudDocs/Programacion/Calcular  
python3 scripts/sync_worktree_to_icloud.py
```

El agente debe ejecutarlo tras cada lote de ediciones si el workspace no es ya iCloud.

scripts/test_quality_analyzer.py

Script ejecutable (test_quality_analyzer): automatización, informes o mantenimiento del proyecto (no forma parte del runtime de la app).

-  `_is_whitelisted_patch`: Devuelve True si el target del patch está en la whitelist de inevitables.
 -  `_count_inevitable_patches`: Cuenta @patch sin autospec que son inevitables (builtins, Qt, OS).
 -  `_count_inevitable_loose_mock`: Cuenta MagicMock() sueltos que son inevitables por dependencias externas sin stubs. - Qt: widgets PyQt6 no tienen stubs de tipo → MagicMock() es la única opción - docx: python-docx no tiene stubs → MagicMock() para Document, Run, etc.
 -  `_calculate_ceiling`: Calcula el techo real de score para un archivo de test. Separa penalizaciones inevitables (dependencias externas sin stubs) de penalizaciones corregibles (antipatrones reales). Retorna dict con: ceiling_score, ceiling_penalties, actionable_penalties, at_ceiling, ceiling_explanation.
 -  `_count_patches`: Devuelve (total_patches, patches_con_autospec).
 -  `_count_loose_mock_ast`: Cuenta llamadas reales a MagicMock()/Mock() sin args/kwargs. Importante: no contar ocurrencias en docstrings/comentarios (los regex dan falsos positivos).
 -  `_count_tests_without_assert`: Cuenta tests que no tienen ningún assert significativo. Regla: `assert True` se considera **trivial** y no cuenta como verificación real. Un test se considera "sin assert" si NO contiene: - asserts no triviales (`assert x == ...`, `assert mock.call_count == ...`, etc.), o - verificaciones de interacción (`.assert_called_*`, `.call_count`, etc.) Solo se considera fin de test al ver "def test_..." o "async def test_..." al mismo indent o menor; así se evita truncar el cuerpo por líneas "def"/"class" dentro de strings multilínea (p. ej. código de ejemplo en el test).
 -  `_is_controller_or_service_file`: Detecta si el archivo testea controladores o servicios.
 -  `analyze_test_file`: Analiza un archivo de test para verificar cumplimiento real de estándares.
 -  `run_analysis`: Ejecuta el análisis en toda la carpeta de tests.
-

 `scripts/track_docx_dependencies.py`

Script para rastrear dependencias directas de 'docx' (python-docx) y generar un informe de archivos afectados.

`scripts/ui_dto_boundary_analyzer.py`

Nombre del Módulo: `ui_dto_boundary_analyzer` Descripción: Audita la frontera UI/DTO para detectar accesos tipo diccionario dentro de `ui/` (p.ej. `obj["campo"]`, `obj.get("campo")`) que suelen indicar datos sin tipar o mezclas DTO vs dict. Ignora `os.environ.get` (variables de entorno, no DTO). Genera informes para la Fase 12C.

Uso: `python3 scripts/ui_dto_boundary_analyzer.py` `python3 scripts/ui_dto_boundary_analyzer.py --json-only`
`python3 scripts/ui_dto_boundary_analyzer.py --md-only`

Salida (por defecto): `Documentacion/Refactorizacion_Completa/Fase_12C/ui_dto_boundary_report.json`
`Documentacion/Refactorizacion_Completa/Fase_12C/ui_dto_boundary_report.md`

Clase Finding

Hallazgo de acceso tipo diccionario dentro de UI.

-  `_iter_ui_files`: Devuelve todos los `.py` bajo `ui/` (sin `venv/git`).
 -  `_is_os_environ_access`: True si la expresión es `os.environ` (no es frontera UI/DTO).
 -  `analyze_file`: Analiza un archivo UI y devuelve hallazgos de acceso dict-like. - Subscript:
`x["campo"]` o `x['campo']` - `get_call`: `x.get("campo", ...)`
 -  `build_report`: Construye el reporte completo de hallazgos en `ui/`.
 -  `generate_md`: Genera un informe legible en Markdown para Fase 12C.
 -  `main`: Punto de entrada CLI.
-

 `scripts/ui_dto_boundary_decision_report.py`

Genera un informe de decisión (por hallazgo) para la Fase 12C.

Lee: Documentacion/Refactorizacion_Completa/Fase_12C/ui_dto_boundary_report.json Genera:
Documentacion/Refactorizacion_Completa/Fase_12C/ui_dto_boundary_decision_report.md

Decisión conservadora:

- `ui/**/production_flow/**`: dict deliberado (payload/config serializable interno de UI)
 - `ui/dialogs/canvas_widget.py` y `ui/dialogs/card_widget.py`: estado interno de UI
 - Cualquier otro archivo (si apareciera): "Posible cambio" hacia atributos DTO.
-

`scripts/ui_dto_findings_catalog.py`

Nombre del Módulo: `ui_dto_findings_catalog` Descripción: Inventario de hallazgos UI/DTO (subscript y `.get` con clave literal) con metadatos de conexión: receptor AST, agrupación por archivo/receptor, imports del módulo y enlaces entre hallazgos del mismo grupo.

Uso: `python3 scripts/ui_dto_findings_catalog.py` `python3 scripts/ui_dto_findings_catalog.py --no-production-flow` `python3 scripts/ui_dto_findings_catalog.py --json-only`

Salida (por defecto): `Documentacion/Refactorizacion_Completa/Fase_12C/ui_dto_findings_catalog.json`
`Documentacion/Refactorizacion_Completa/Fase_12C/ui_dto_findings_catalog.md` `Documentacion/Refactorizacion_Completa/Fase_12C/ui_dto_findings_checklist.md`

-  `_item_signature`: Clave estable al cambiar numeración F0001 tras regenerar.
-

 `scripts/update_readme_metrics.py`

Actualiza el bloque de métricas del README entre los marcadores HIPATIA_METRICS.

Requisitos para cifras completas:

- `python scripts/test_quality_analyzer.py → test_reports/compliance_data.json`
- `QT_QPA_PLATFORM=offscreen python -m pytest tests --cov=. --cov-report=json → coverage.json` (ignorado por git; no se sube al repo)

El bloque del README sí se commitea con valores de la última corrida local o de CI.

 **`scripts/update_test_imports.py`**

Script ejecutable (`update_test_imports`): automatización, informes o mantenimiento del proyecto (no forma parte del runtime de la app).

Migration Verification Script

Detects orphan code patterns that may have been left behind during the SQLAlchemy/DTO migration.

Usage: `python scripts/verify_migration.py`

Checks for:

1. Direct `db.set_setting()` / `db.get_setting()` calls (should use `config_repo`)
2. Tuple access patterns on DTO results (`[0]`, `[1]`, etc.)
3. Usage of removed methods from `DatabaseManager`
4. Old import patterns

Clase `CodeIssue`

Represents a potential code issue found during verification.

-  `find_python_files`: Find all Python files in the project, excluding certain directories.
 -  `check_orphan_method_calls`: Check for direct calls to methods that should go through repositories.
 -  `check_tuple_access_on_dtos`: Check for tuple access patterns that might indicate unconverted code.
 -  `check_removed_methods`: Check for usage of methods that have been removed from `DatabaseManager`.
 -  `check_file`: Run all checks on a single file.
 -  `print_issues`: Print issues in a formatted way and return counts.
 -  `main`: Main entry point.
-

 `scripts/verify_qr_optimization.py`

Script ejecutable (`verify_qr_optimization`): automatización, informes o mantenimiento del proyecto (no forma parte del runtime de la app).

 **scripts/verify_structure.py**

Script ejecutable (verify_structure): automatización, informes o mantenimiento del proyecto (no forma parte del runtime de la app).

 `scripts/analysis/analyze_codebase.py`

Script ejecutable (`analyze_codebase`): automatización, informes o mantenimiento del proyecto (no forma parte del runtime de la app).

 **Clase FileStats**

Métricas por fichero (derivadas del AST) para análisis de tipado.

 **Clase DirectorySummary**

Resumen agregado por directorio.

 `scripts/analysis/analyze_controller.py`

Nombre del Módulo: `scripts.analysis.analyze_controller` Descripción: Analizador AST ad-hoc para revisar tipado en métodos de un controlador.

 **scripts/analysis/analyze_coverage_risks.py**

Script ejecutable (analyze_coverage_risks): automatización, informes o mantenimiento del proyecto (no forma parte del runtime de la app).

 **scripts/analysis/analyze_db_usage.py**

Script ejecutable (`analyze_db_usage`): automatización, informes o mantenimiento del proyecto (no forma parte del runtime de la app).

-  `analyze_file`: Analyzes a python file for DB related keywords and AST nodes.
-

 **`scripts/analysis/analyze_dependencies.py`**

Nombre del Módulo: `scripts.analysis.analyze_dependencies` Descripción: Construye un grafo de dependencias Python y detecta hubs/acoplamientos.

 `scripts/analysis/analyze_fabrication_dialogs.py`

Script ejecutable (`analyze_fabrication_dialogs`): automatización, informes o mantenimiento del proyecto (no forma parte del runtime de la app).

 `scripts/analysis/analyze_loose_mock.py`

Script ejecutable (`analyze_loose_mock`): automatización, informes o mantenimiento del proyecto (no forma parte del runtime de la app).

 `scripts/analysis/analyze_refactoring_impact.py`

Script ejecutable (`analyze_refactoring_impact`): automatización, informes o mantenimiento del proyecto (no forma parte del runtime de la app).

 `scripts/analysis/analyze_repository_connections.py`

Script de Análisis de Conexiones de Repositorios

Analiza todas las conexiones a un repositorio específico:

- Funciones que lo utilizan
- Archivos que dependen de él
- Métodos llamados
- Mapa de dependencias

Clase `RepositoryConnectionAnalyzer`

Analiza conexiones y dependencias de repositorios.

Métodos Principales:

- `analyze_file`: Analiza un archivo Python buscando usos de repositorios.
 - `analyze_project`: Analiza todo el proyecto.
 - `generate_report`: Genera un reporte legible.
 - `export_to_markdown`: Exporta los resultados a un archivo Markdown.
 -  `main`: Función principal.
-

 `scripts/analysis/analyze_root_files.py`

Script de Análisis de Archivos Raíz

Analiza los scripts Python en la raíz del proyecto para determinar:

1. Qué definen (Clases, Funciones).
2. De qué dependen (Imports).
3. Dónde se usan (Referencias en el resto del proyecto).

Ayuda a decidir si moverlos a `core/`, `ui/`, `tools/` o eliminarlos.

-  `get_definitions_and_imports`: Extrae clases, funciones e imports de un archivo.
 -  `find_usages`: Busca ocurrencias del nombre del módulo o sus definiciones en el proyecto.
-

 `scripts/analysis/analyze_structure.py`

Script ejecutable (`analyze_structure`): automatización, informes o mantenimiento del proyecto (no forma parte del runtime de la app).

 **`scripts/analysis/analyze_tracking_impact.py`**

Script ejecutable (`analyze_tracking_impact`): automatización, informes o mantenimiento del proyecto (no forma parte del runtime de la app).

 **scripts/analysis/analyze_typing_deep.py**

Nombre del Módulo: scripts.analysis.analyze_typing_deep Descripción: Auditoría de cobertura de anotaciones de tipos por archivo/función.

scripts/analysis/analyze_ui_structure.py

Script ejecutable (`analyze_ui_structure`): automatización, informes o mantenimiento del proyecto (no forma parte del runtime de la app).

-  `analyze_file`: Analyzes a Python file and produces a markdown report.
 -  `analyze_class`: Analyzes a class node.
 -  `analyze_method_row`: Analyzes a method and adds a table row.
 -  `analyze_function`: Analyzes a standalone function.
-

`scripts/analysis/detect_obsolete_code.py`

Script ejecutable (`detect_obsolete_code`): automatización, informes o mantenimiento del proyecto (no forma parte del runtime de la app).

-  `get_python_files`: Recursively find all Python files in the directory.
 -  `extract_definitions`: Extract class and function names defined in a file.
 -  `search_usages`: Count usages of target names in all files.
 -  `check_deprecated`: Busca decoradores de deprecación y comentarios TODO: Remove.
-

`scripts/analysis/verify_naming_conventions.py`

Script ejecutable (`verify_naming_conventions`): automatización, informes o mantenimiento del proyecto (no forma parte del runtime de la app).

-  `get_python_files`: Recursively find all Python files in the directory.
 -  `is_snake_case`: Check if string is snake_case.
 -  `is_camel_case`: Check if string is CamelCase (PascalCase).
 -  `check_file_conventions`: Check naming conventions in a single file.
-

=====

SCRIPT DE BACKUP - BASE DE DATOS

Este script crea una copia de seguridad de tu base de datos ANTES de realizar cualquier modificación al esquema.

IMPORTANTE: Ejecuta este script ANTES de añadir los nuevos modelos.

-  `create_backup`: Crea una copia de seguridad de la base de datos. Args: `db_path`: Ruta a la base de datos (por defecto usa la config de entorno)
 -  `backup_all_databases`: Crea backup de la base de datos principal configurada.
-

 `scripts/maintenance/reset_admin.py`

Script de mantenimiento: restablece o crea el usuario admin local en SQLite (montaje.db) con contraseña conocida; uso manual en entornos de desarrollo.

Capítulo: `tools/`

Métrica	Valor
Archivos <code>.py</code> en <code>tools/</code>	3
Incluidos en el cuerpo	3
Omitidos (docstrings/reglas)	0
Clases detectadas (AST)	2

```
graph TD
  TOOLS[Herramientas auxiliares] --> QA[Calidad/Docs/Test]
```


 `tools/__init__.py`

Herramienta de consola (`__init__`): análisis estático o asistencia al desarrollo.

 `tools/analyze_app_controller.py`

Herramienta de análisis AST: compara métodos y atributos de ApplicationController con la documentación de nomenclatura en Markdown (informe de cobertura doc vs código).

 `tools/hardware/detect_cameras.py`

Script para detectar TODAS las cámaras disponibles en el sistema, incluyendo las que están en índices no continuos.

Capítulo: migrations/

Métrica	Valor
Archivos .py en migrations/	3
Incluidos en el cuerpo	3
Omitidos (docstrings/reglas)	0
Clases detectadas (AST)	0

```
graph TD
  MIG[Schema de BD (Alembic)] --> DB[Database]
```


`migrations/env.py`

-  `run_migrations_offline`: Run migrations in 'offline' mode. This configures the context with just a URL and not an Engine, though an Engine is acceptable here as well. By skipping the Engine creation we don't even need a DBAPI to be available. Calls to `context.execute()` here emit the given string to the script output.
 -  `run_migrations_online`: Run migrations in 'online' mode. In this scenario we need to create an Engine and associate a connection with the context.
-

 `migrations/versions/a195b5f170d2_add_security_tables.py`

`add_security_tables`

Revision ID: a195b5f170d2 Revises: c1444b2546d3 Create Date: 2026-02-15 15:13:38.733337

-  `upgrade`: Upgrade schema.
 -  `downgrade`: Downgrade schema.
-

 `migrations/versions/c1444b2546d3_initial_clean_migration.py`

Initial clean migration

Revision ID: c1444b2546d3 Revises: Create Date: 2026-02-07 11:21:28.029952

-  upgrade: Upgrade schema.
 -  downgrade: Downgrade schema.
-